

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-10) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorit�.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.
Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Segnala fonti ufficiali da verificare prima della pubblicazione o della prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-10

TECNICO-INGEGNERISTICO, TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI

Verticale profondo per profili tecnici che non
possono stare nel modulo generalista.

CAPITALE PERSONALE

Volume operativo Metodo BANDO per ingegneri,
architetti, tecnici pa, territorio e lavori pubblici.

Capitale Personale

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Le informazioni normative e procedurali devono essere verificate sulle fonti ufficiali vive prima dell'uso professionale o della pubblicazione definitiva.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Tecnico-ingegneristico, territorio, lavori pubblici.

Sommario

Verticale profondo per profili tecnici che non possono stare nel modulo generalista.

Modulo	Percorso interno	Stato
M-TR03	Tecnico-ingegneristico	13 sezioni

Verticali del volume

- Ingegneria civile PA
- Urbanistica ed edilizia
- MIT e lavori pubblici

Premessa

Questo volume tratta tecnico-ingegneristico, territorio, lavori pubblici come un unico libro. I moduli interni (M-TR03) non sono libri separati per il lettore: sono sezioni coordinate dello stesso percorso editoriale.

La struttura segue una regola precisa: prima le pagine comuni del volume, poi il sommario, la premessa e l'indice completo; solo dopo iniziano i moduli interni, ciascuno con una pagina unica di frontespizio e sommario.

Il lettore deve poter partire dal volume, capire subito il perimetro, vedere l'indice completo e poi attraversare i moduli nell'ordine previsto, senza incontrare di nuovo servizi digitali, copyright o premessa generale a ogni cambio modulo.

Indice completo

M-TR03

Tecnico-ingegneristico

Cap. 1	Il concorso tecnico nella PA: profili, enti e prove	9
1.1	Identità del profilo tecnico pubblico	9
1.2	Famiglie professionali e contesti di lavoro	12
1.3	Lettura specialistica del bando	14
1.4	Forme di prova e output tecnici	15
1.5	Classificazione e instradamento delle materie	17
1.6	Dal bando al piano di preparazione	20
Cap. 2	Ufficio tecnico pubblico, responsabilità e atti tecnici	23
2.1	Ufficio tecnico, competenze e organizzazione	23
2.2	Dal fatto al procedimento tecnico	26
2.3	Sopralluogo, verbale e relazione	28
2.4	Parere, proposta, allegati e fascicolo	30
2.5	Responsabilità per ruolo e condotta	32
2.6	Coordinamento e caso tecnico integrato	34
Cap. 3	Scienza e tecnica delle costruzioni per concorsi	38
3.1	Dalla struttura reale al modello	38
3.2	Vincoli, azioni, reazioni ed equilibrio	41
3.3	Sollecitazioni interne e diagrammi	43
3.4	Tensione, deformazione e comportamento dei materiali	45
3.5	Cinque prestazioni strutturali	47
3.6	Metodo di analisi e caso dell'elemento compresso	49
Cap. 4	NTC, sismica, geotecnica e sicurezza strutturale	52
4.1	Quadro NTC e percorso prestazionale	53
4.2	Vita nominale, classe d'uso e stati limite	55
4.3	Azione sismica, rischio e risposta della costruzione	57
4.4	Conoscenza del sottosuolo e modello geotecnico	59
4.5	Fondazioni e interazione terreno-struttura	61
4.6	Costruzioni esistenti, controlli e collaudo statico	63
Cap. 5	Urbanistica e governo del territorio	66
5.1	Principi di urbanistica, pianificazione e governo del territorio	67
5.2	Piani, livelli, contenuti ed effetti	68
5.3	Zonizzazione, destinazioni, parametri e standard	70
5.4	Vincoli e tutele nel governo del territorio	72
5.5	Pianificazione, espropriazione e paesaggio	73
5.6	Istruttoria e caso piano-vincolo-intervento	75
Cap. 6	Edilizia privata, SUE, titoli abilitativi e vigilanza	80
6.1	Principi: dall'opera alla categoria edilizia	81
6.2	Regimi e titoli edilizi	83
6.3	SUE e istruttoria della pratica	84
6.4	Stato legittimo, conformità e agibilità	86
6.5	Vigilanza, difformità e regolarizzazione	88
6.6	Caso opera-regime-controllo	90
Cap. 7	Progettazione di opere pubbliche	95
7.1	Progettazione come processo pubblico	96
7.2	Quadro esigenziale e DIP	98
7.3	PFTE e scelta della soluzione	99
7.4	Progetto esecutivo ed elaborati coordinati	101
7.5	Soggetti, verifica e validazione	103
7.6	Caso dal fabbisogno all'affidamento	105
Cap. 8	Direzione lavori, esecuzione e cantieri	109
8.1	Avvio dell'esecuzione e consegna	109
8.2	Soggetti e riparto delle funzioni	111
8.3	Direzione e controlli in corso d'opera	113
8.4	Modifiche, sospensioni, contestazioni e riserve	115
8.5	Sicurezza del cantiere	117

CAPITALE PERSONALE

8.6	Caso integrato e ultimazione	118
Cap. 9	Collaudo, verifica, manutenzione e gestione dell'opera	122
9.1	Dall'ultimazione al controllo finale	123
9.2	Tipi di controllo e certificati	124
9.3	Soggetti, operazioni ed esito	126
9.4	Presa in consegna, documentazione e difetti	128
9.5	Piano di manutenzione e ciclo di vita	129
9.6	Caso integrato: la scuola passa alla gestione	131
Cap. 10	Computi, capitolati e contabilità dei lavori	136
10.1	Dalla lavorazione alla quantità	137
10.2	Dal computo al prezzo dell'opera	138
10.3	Capitolato e coerenza degli elaborati	140
10.4	Misurazione e documenti contabili	142
10.5	SAL, certificato, riserve e conto finale	144
10.6	Caso guidato integrato: una voce dal progetto al conto finale	145
Cap. 11	Infrastrutture, viabilità, ponti e monitoraggio	150
11.1	Rete, viabilità e continuità del servizio	151
11.2	Opere d'arte, ponte e lettura delle anomalie	153
11.3	Censimento, fascicolo e ispezione	155
11.4	Rischio, classe di attenzione e sicurezza	157
11.5	Monitoraggio, cautele, manutenzione e priorità	159
11.6	Caso guidato: dal segnale alla decisione	161
Cap. 12	BIM, GIS, rilievi, catasto e patrimonio pubblico	166
12.1	Dato tecnico e ciclo informativo	167
12.2	BIM e gestione informativa	169
12.3	GIS, cartografia e qualità spaziale	171
12.4	Rilievo e restituzione	172
12.5	Catasto e distinzioni immobiliari	174
12.6	Patrimonio e caso dato-opera-decisione	176
Cap. 13	Laboratorio delle prove tecniche	182
13.1	Dalla traccia all'output verificabile	183
13.2	Criteri di qualità, quiz e risposta sintetica	185
13.3	Prova scritto-grafica e mini-computo	187
13.4	Sopralluogo e relazione tecnica	188
13.5	Caso tecnico-amministrativo e orale	190
13.6	Simulazione, autocorrezione e Diario	192

M-TR03

Tecnico-ingegneristico

Sezione interna del volume VOL-10 — Tecnico-ingegneristico, territorio, lavori pubblici.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	1 Il concorso tecnico nella PA: profili, enti e prove; 2 Ufficio tecnico pubblico, responsabilità e atti tecnici; 3 Scienza e tecnica delle costruzioni per concorsi; 4 NTC, sismica, geotecnica e sicurezza strutturale
Blocco	Sommario del modulo
Sviluppo	5 Urbanistica e governo del territorio; 6 Edilizia privata, SUE, titoli abilitativi e vigilanza; 7 Progettazione di opere pubbliche; 8 Direzione lavori, esecuzione e cantieri
Blocco	Sommario del modulo
Allenamento	9 Collaudo, verifica, manutenzione e gestione dell'opera; 10 Computi, capitolati e contabilità dei lavori; 11 Infrastrutture, viabilità, ponti e monitoraggio; 12 BIM, GIS, rilievi, catasto e patrimonio pubblico
Blocco	Sommario del modulo
Strumenti	13 Laboratorio delle prove tecniche

Il concorso tecnico nella PA: profili, enti e prove

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Il concorso tecnico nella PA: profili, enti e prove

Il titolo di studio, da solo, non basta per interpretare un bando tecnico. Bisogna capire quale lavoro l'amministrazione affiderà al vincitore e attraverso quali prove intende valutarlo.

Due selezioni aperte a candidati con una formazione simile possono richiedere preparazioni molto diverse. In una prevalgono urbanistica ed edilizia; in un'altra progettazione, contabilità dei lavori e manutenzione; in una terza infrastrutture, sicurezza strutturale e monitoraggio. La parola tecnico indica una famiglia ampia, non un programma standard.

Prima di costruire il piano di studio, il candidato deve ricavare dal bando una mappa: profilo, amministrazione, materie, prove, prodotti richiesti e rinvii.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai:

- riconoscere i principali profili coperti da M-TR03;
- distinguere denominazione del posto, requisiti di accesso e contenuto effettivo della prova;
- collegare ogni materia al capitolo o al volume corretto;
- individuare l'output tecnico richiesto dalla selezione;
- compilare un Bando Decoder tecnico senza duplicare materie già coperte dal volume base.

Il risultato concreto è una matrice profilo–materia–prova–output, da usare come prima pagina del tuo piano di preparazione.

1.1 Identità del profilo tecnico pubblico

LA MAPPA BANDO DEL CONCORSO TECNICO

Nel percorso tecnico, le cinque lettere del Metodo BANDO diventano una sequenza di decisioni.

Passaggio	Domanda operativa	Risultato
B — Bando	Quale lavoro descrive davvero la selezione?	Perimetro del profilo
A — Aree	Quali blocchi di materie compongono il programma?	Mappa comune/specialistico/rinvio

Passaggio	Domanda operativa	Risultato
N — Nuclei	Quali concetti devo saper spiegare e applicare?	Elenco dei nuclei verificabili
D — Diario	Dove sbaglio nella teoria e nella produzione tecnica?	Registro degli errori
Passaggio	Domanda operativa	Risultato
O — Output	Che cosa dovrò produrre in prova?	Quiz, relazione, caso, elaborato o orale

La mappa impedisce due errori opposti. Il primo è studiare tutto ciò che appartiene alla propria formazione, anche se non compare nel programma. Il secondo è ridurre la preparazione a un elenco di norme e formule, senza allenare la forma della prova.

CINQUE INFORMAZIONI DA NON CONFONDERE

Per identificare il profilo reale servono cinque dati. La denominazione del posto è l'etichetta usata dalla procedura; il requisito di accesso stabilisce chi può presentare domanda. L'area professionale colloca il posto nel sistema dell'amministrazione. Le attività attese descrivono, quando il bando o il profilo le esplicitano, il lavoro affidato. Il programma d'esame delimita ciò che sarà valutato. Nessuno di questi elementi sostituisce gli altri.

Un errore frequente consiste nel partire dal titolo posseduto e ricostruire per analogia il programma. Una laurea in ingegneria apre un insieme molto ampio di discipline; il concorso può concentrarsi soltanto su una parte di esse e affiancarle a procedimento, contratti, sicurezza o strumenti territoriali. Il percorso corretto va dal testo della procedura al piano, non dal curriculum universitario al bando.

Anche la denominazione può ingannare. “Istruttore tecnico”, “funzionario tecnico” o “specialista tecnico” non hanno un contenuto identico in ogni ente. Per comprenderli occorre leggere congiuntamente bando, allegato dei profili, declaratoria delle attività, requisiti e prove. Se i documenti sembrano divergere, non si sceglie la versione più favorevole: si individua il testo applicabile e, se necessario, si usa il canale ufficiale indicato dall'amministrazione per i chiarimenti.

DAL POSTO AL LAVORO EFFETTIVO

Il candidato non deve prevedere con certezza l'ufficio di assegnazione. Deve però riconoscere le relazioni tra attività e conoscenze. Gestire un patrimonio richiede lettura dei dati dell'immobile, manutenzione, documentazione e tracciabilità; seguire un'opera pubblica richiama progettazione, esecuzione, contabilità e controlli; istruire pratiche edilizie richiede qualificazione dell'intervento, disciplina territoriale, procedimento e vigilanza. Queste relazioni aiutano a interpretare il programma, ma non autorizzano ad aggiungere materie.

Ogni volta che annoti un nucleo, scrivi accanto l'evidenza che lo rende pertinente: punto del bando, allegato, descrizione della prova o collegamento necessario con un contenuto espresso. Otterrai tre livelli: contenuto richiesto, prerequisito indispensabile e semplice materia affine. Il primo va coperto integralmente; il secondo nella profondità necessaria; il terzo resta fuori, salvo che emerga da un documento ufficiale.

Il profilo è quindi una combinazione, non una parola. Puoi rappresentarlo con la formula operativa accesso + attività + programma + prova + contesto. La formula non ha valore giuridico: serve a controllare la preparazione. Se uno dei cinque termini manca, il piano è fragile. Se tutti sono documentati, puoi scegliere le priorità senza affidarti a impressioni.

Elemento	Domanda di controllo	Errore da evitare
Accesso	Posso partecipare secondo il testo vigente?	dedurre l'ammissione per somiglianza
Attività	Quali compiti sono descritti?	inventare l'ufficio futuro
Elemento	Domanda di controllo	Errore da evitare
Programma	Quali nuclei sono espressi o necessari?	studiare l'intera professione
Prova	Quale prestazione sarà osservata?	limitarsi alla rilettura
Elemento	Domanda di controllo	Errore da evitare
Contesto	Quali raccordi sono davvero pertinenti?	aggiungere materie non richieste

QUIZ 1

Un bando ammette una classe di laurea tecnica e indica un programma circoscritto. Quale criterio guida il piano? A) tutte le discipline del corso di laurea; B) programma e prove, con i soli prerequisiti necessari; C) le materie più frequenti in altri concorsi; D) le attività che il candidato preferirebbe svolgere.

Risposta corretta: B. Il titolo regola l'accesso, mentre programma e prove delimitano la preparazione. I prerequisiti entrano solo nella profondità necessaria a comprendere i nuclei richiesti; analogie, preferenze e intero curriculum non ampliano il bando.

▣ Verifica 1

Spiega in non più di un minuto perché titolo di accesso, denominazione del profilo e contenuto della prova sono informazioni collegate ma non equivalenti. Poi formula una domanda che rivolgeresti all'amministrazione se un requisito del bando fosse ambiguo: la risposta corretta deve partire dal testo ufficiale e dai suoi allegati, non da analogie con altre procedure.

1.2 Famiglie professionali e contesti di lavoro

QUATTRO PROFILI, MOLTI PROGRAMMI

Le quattro figure seguenti sono mappe editoriali. Non sostituiscono la denominazione usata dal singolo bando, che resta decisiva.

INGEGNERE CIVILE O EDILE

Il nucleo distintivo riguarda di solito il ciclo tecnico dell'opera e la sicurezza delle costruzioni. Possono assumere peso scienza e tecnica delle costruzioni, normativa tecnica, sismica, geotecnica, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, manutenzione e infrastrutture.

Il candidato deve distinguere la conoscenza teorica dalla decisione professionale. Sapere che cosa sia una verifica non basta: occorre capire quale finalità ha, in quale fase interviene, quali dati richiede e quale documento o giudizio produce. I capitoli 3, 4 e 7–11 sviluppano questi nuclei.

ARCHITETTO O URBANISTA

Il baricentro può spostarsi verso governo del territorio, strumenti urbanistici, vincoli, edilizia privata, titoli abilitativi, paesaggio e trasformazioni urbane. In una prova pratica può essere chiesto di qualificare un intervento, ricostruire un percorso amministrativo o motivare una scelta tecnica.

Urbanistica ed edilizia non sono sinonimi. La prima organizza usi e trasformazioni del territorio; la seconda disciplina gli interventi sul costruito e il relativo controllo. I capitoli 5 e 6 spiegano la distinzione e i punti di contatto.

GEOMETRA O ISTRUTTORE TECNICO

È il profilo nel quale l'operatività documentale pesa più spesso. Sopralluoghi, computi, capitolati, contabilità dei lavori, manutenzioni, patrimonio, catasto, pratiche edilizie e supporto alla direzione dei lavori possono diventare oggetto diretto della prova.

Non va però confuso un ruolo operativo con una preparazione "più facile". Una consegna breve può richiedere precisione su sequenza, documenti, misure, responsabilità e controlli. Il capitolo 10 allena computi e contabilità; i capitoli 2, 6, 8, 9 e 12 completano la mappa.

SPECIALISTA TRASPORTI O INFRASTRUTTURE

Qui il programma può concentrarsi su strade, ponti, opere d'arte, sistemi di trasporto, sicurezza, ispezione, manutenzione e monitoraggio. La prova può chiedere di leggere un problema di esercizio, ordinare le priorità o collegare rischio, controllo e intervento.

Questo percorso utilizza soprattutto i capitoli 3, 4, 7–9 e 11. Se il bando assegna un programma autonomo alla parte ambientale oppure a gara, RUP e procurement, tali materie escono dal perimetro di M-TR03. Il catalogo le indirizza rispettivamente verso M-TR04 — Ambiente e protezione civile e M-TR02 — Appalti, PNRR e fondi UE. Questi collegamenti definiscono il confine editoriale: non sostituiscono la verifica che il modulo di destinazione sia completo, aggiornato e adeguato al singolo bando.

DOVE LAVORA IL TECNICO PUBBLICO

Il contesto organizzativo modifica il peso delle materie.

In un'amministrazione centrale, il profilo può lavorare su programmazione, infrastrutture, standard tecnici, vigilanza, supporto progettuale o gestione di interventi complessi. In un ente territoriale può incontrare edilizia privata, pianificazione, lavori pubblici, patrimonio, manutenzioni, viabilità e servizi tecnici.

La differenza non autorizza scorciatoie. Un candidato per un ente locale non deve aggiungere automaticamente tutto l'ordinamento locale; deve verificare se il bando lo richiede e con quale profondità. Quando il programma assegna un peso autonomo a TUEL, atti e funzioni locali, il catalogo indirizza a M-FL01 — Comuni e Unioni, sezione “Sommario operativo del modulo”. Se questi temi sono solo il contesto di un caso tecnico, basta il raccordo necessario. Il collegamento è un instradamento di catalogo e diventa rinvio didattico solo dopo la verifica della completezza della destinazione.

Lo stesso criterio vale per i contratti pubblici. VOL-10 tratta il delta tecnico di progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo. Affidamento, procurement, RUP e PNRR avanzati ricadono nel perimetro di M-TR02 — Appalti, PNRR e fondi UE; poiché tale modulo è ancora in sviluppo, il collegamento non sostituisce una spiegazione né consente di presumere la materia coperta.

QUIZ 2

La denominazione “funzionario tecnico” consente di presumere l'ufficio di assegnazione? A) sì, sempre; B) sì, se il candidato è ingegnere; C) no, occorre distinguere profilo, attività descritte e programma; D) no, quindi il contesto dell'ente è irrilevante.

Risposta corretta: C. La denominazione orienta ma non determina da sola mansioni, ufficio o materie. Il contesto aiuta a comprendere le applicazioni possibili, senza autorizzare aggiunte al programma.

▣ Verifica 2

Costruisci una tabella con quattro righe, una per ciascuna famiglia professionale descritta. Per ogni riga indica un'attività plausibile, due nuclei specialistici e un output di prova coerente. Segna come ipotesi tutto ciò che non deriva direttamente dal bando: il profilo non autorizza a inventare il programma.

1.3 Lettura specialistica del bando

LEGGERE UN BANDO TECNICO

La lettura efficace procede in tre passaggi: requisiti, materie, prove.

REQUISITI E TITOLI

Il requisito di accesso stabilisce chi può partecipare. Può riguardare titolo di studio, classe di laurea, esperienza o altri requisiti espressamente indicati. Non descrive, da solo, che cosa sarà valutato.

Trascrivi i requisiti senza interpretarli per analogia. Se il bando richiede un requisito ulteriore, la verifica va compiuta sul testo ufficiale e sugli allegati. Non trasformare un titolo posseduto in una presunzione di ammissione.

MATERIE E PESI

Dividi ogni voce del programma in una delle quattro categorie:

1. comune, già trattata nel VOL-01;
2. specialistica M-TR03, sviluppata in questo volume;
3. verticale, necessaria solo per un sottoprofilo;
4. rinvio, appartenente a un altro volume.

Poi scomponi le formule ampie. “Lavori pubblici”, per esempio, può comprendere progettazione, documenti tecnici, esecuzione, contabilità, collaudo e manutenzione. Finché questi nuclei non sono separati, non puoi misurare la copertura.

UNA PROCEDURA DI LETTURA IN QUATTRO PASSAGGI

Per prima cosa raccogli i documenti della procedura: bando, allegati, profilo professionale, programma, avvisi di rettifica e indicazioni sulle prove. La pagina ufficiale serve a verificare che il fascicolo sia completo. Una copia isolata può essere superata; annota quindi provenienza, data e versione del documento utilizzato.

Separa poi le regole di partecipazione da quelle di valutazione. Titolo, eventuali requisiti ulteriori, termini e modalità della domanda appartengono all'accesso. Materie, abilità, contenuti e criteri appartengono alla valutazione. La distinzione evita di trasformare un requisito professionale in materia implicita oppure di trascurare una materia perché non coincide con il titolo richiesto.

A questo punto scomponi il programma. Evidenzia sostantivi tecnici, processi, documenti e verbi. “Progettazione e gestione delle opere pubbliche” non è un blocco unico: può richiamare fabbisogno, livelli progettuali, elaborati, verifica, esecuzione, controllo e manutenzione. Un sotto-concetto entra quando chiarisce una voce espressa, non soltanto perché sarebbe interessante per il professionista.

Chiudi collegando ogni nucleo a una prova e a un'evidenza di apprendimento. Per una distinzione può bastare un confronto motivato; per una sequenza serve una ricostruzione ordinata; per un documento tecnico occorre produrre uno schema controllabile; per un caso bisogna qualificare i fatti, scegliere il percorso e dichiarare i dati mancanti. Il programma diventa così un insieme di prestazioni osservabili.

PESO, PROFONDITÀ E PRIORITÀ

Il bando non sempre attribuisce un peso numerico alle materie. In assenza di un dato espresso, evita percentuali inventate. Puoi assegnare una priorità usando criteri trasparenti: centralità nel programma, dipendenza di altri nuclei, difficoltà personale, utilità per più forme di prova e tempo disponibile. La priorità è una scelta di lavoro, non una previsione sulla commissione.

La profondità dipende dal verbo della consegna. “Definire” richiede un perimetro preciso; “distinguere” richiede criteri e conseguenze; “illustrare il procedimento” richiede fasi, soggetti, documenti ed esiti; “valutare un caso” richiede fatti, regole, alternative, motivazione e limiti. Allenare il verbo consente di controllare se lo studio ha raggiunto il livello necessario.

Chiudi la lettura con un registro delle incertezze. Per ogni dubbio indica documento da controllare, effetto sul piano e scadenza. Un'incertezza sui requisiti può incidere sulla partecipazione e va risolta subito attraverso i canali ufficiali; un dubbio sulla profondità può essere gestito con una prima copertura e una verifica successiva. Trattare ogni dubbio nello stesso modo fa perdere tempo e nasconde quelli decisivi.

QUIZ 3

Una voce del programma recita “lavori pubblici”. Qual è la prima operazione utile? A) memorizzare una definizione generale; B) scomporla in processi e documenti verificabili; C) studiare tutto il diritto dei contratti; D) attendere una previsione sui quesiti.

Risposta corretta: B. La voce ampia va articolata in nuclei coerenti con testo e prova. La scomposizione rende misurabile la copertura; non giustifica però l'estensione indiscriminata a ogni materia affine.

▣ Verifica 3

Prendi una voce ampia, per esempio “lavori pubblici”, e scomponila in almeno cinque nuclei. Per ciascuno indica se è espresso nel programma, necessario per comprendere un nucleo espresso oppure soltanto affine. Elimina dall'elenco ciò che è solo affine: la preparazione deve essere completa rispetto al bando, non rispetto all'intera professione.

1.4 Forme di prova e output tecnici

PROVE E OUTPUT

La forma della prova cambia il modo di studiare.

- Nel quiz devi riconoscere definizioni, distinzioni, sequenze ed errori.
- Nello scritto tecnico devi costruire una risposta completa e ordinata.
- Nella prova scritto-grafica devi produrre un elaborato leggibile, con passaggi e assunzioni espliciti.
- Nel caso devi qualificare il problema, scegliere il percorso e motivarlo.
- Nell'orale devi spiegare con lessico preciso, collegamenti e controllo del tempo.
- Nella prova pratica devi trasformare dati e consegna in un documento tecnico verificabile.

Se non simuli l'output, rischi di riconoscere il tema senza saper produrre la risposta richiesta.

DALLA CONOSCENZA ALLA PRESTAZIONE

Nel quiz l'unità di lavoro è una decisione rapida tra alternative. Non basta ricordare una frase: occorre riconoscere la distinzione che genera il distrattore. L'allenamento efficace associa a ogni risposta una motivazione breve e registra la categoria dell'errore: definizione confusa, eccezione dimenticata, sequenza invertita o lettura frettolosa. Il tempo conta, ma viene dopo l'accuratezza concettuale.

Nello scritto tecnico l'unità di lavoro è una risposta organizzata. Prima di scrivere, ricava dalla traccia oggetto, verbo, destinatario e limite. Una struttura robusta comprende inquadramento, elementi essenziali, sequenza o criteri, applicazione e chiusura. L'elenco di nozioni non dimostra che sai governare il problema; una premessa troppo lunga consuma spazio senza rispondere alla consegna.

La prova scritto-grafica aggiunge una rappresentazione. Lo schema deve essere leggibile anche da chi non ha seguito il tuo ragionamento: titolo, legenda, unità di misura, assunzioni e collegamento tra parti sono contenuto, non decorazione. Se mancano dati, dichiarali e adotta ipotesi prudenti senza presentarle come fatti. Il controllo finale verifica coerenza tra testo, numeri e grafico.

Nel caso tecnico-amministrativo devi decidere in condizioni incomplete. La sequenza minima è: fatti disponibili, dati mancanti, qualificazione del problema, regole pertinenti, alternative, scelta motivata, documento o azione successiva. La prudenza non consiste nel rifiutare ogni conclusione, ma nel distinguere ciò che puoi affermare da ciò che richiede accertamento.

All'orale la stessa materia va resa ascoltabile. Apri con una definizione, anticipa la struttura, sviluppa due o tre passaggi e chiudi con la conseguenza operativa. Una risposta di novanta secondi non è la versione accelerata di una pagina: richiede gerarchia. Allenati in durate diverse, perché una domanda può essere interrotta o approfondita dalla commissione.

La prova pratica richiede infine un prodotto: verbale, relazione, computo, schema istruttorio o altro elaborato previsto. Il controllo non riguarda solo la correttezza teorica, ma anche completezza dei campi, tracciabilità dei dati, ordine dei passaggi e utilizzabilità. Un documento elegante ma privo di presupposti verificabili resta debole.

Forma	Gesto dominante	Evidenza da allenare	Controllo finale
Quiz	discriminare	scelta motivata	perché gli altri item sono errati
Scritto	argomentare	risposta strutturata	aderenza al verbo
Scritto-grafica	rappresentare	schema con assunzioni	coerenza testo-grafico
Caso	qualificare e decidere	percorso motivato	dati mancanti e limiti
Forma	Gesto dominante	Evidenza da allenare	Controllo finale
Orale	spiegare	risposta gerarchica	definizione e chiusura
Pratica	produrre	documento verificabile	campi, fonti e sequenza

QUIZ 4

In un caso tecnico mancano dati decisivi. Qual è la condotta migliore? A) inventare valori realistici; B) evitare qualsiasi conclusione; C) dichiarare i dati mancanti, formulare ipotesi esplicite e proporre gli accertamenti; D) riportare soltanto la norma.

Risposta corretta: C. Una risposta professionale separa fatti, ipotesi e verifiche. Può indicare un percorso condizionato e una misura prudenziale, ma non presenta come accertato ciò che la traccia non fornisce. Inventare compromette l'affidabilità; tacere ogni conseguenza non dimostra capacità decisionale; citare una regola senza applicarla non risolve il caso. Il controllo finale deve verificare che ogni conclusione sia sostenuta da un dato o dichiarata condizionata.

La qualità dell'output dipende quindi dalla corrispondenza tra consegna, forma scelta ed evidenze: prima di consegnare, rileggi il verbo operativo e controlla di aver prodotto esattamente ciò che richiede.

▣ Verifica 4

Scegli un unico nucleo, come la qualificazione di un intervento edilizio, e descrivi come cambierebbe l'allenamento in un quiz, in un caso scritto e in un orale. Il contenuto di base resta lo stesso; cambiano il gesto richiesto, il tempo, la struttura della risposta e il controllo finale.

1.5 Classificazione e instradamento delle materie

BANDO DECODER TECNICO

Compila una riga per ogni nucleo del programma.

Campo	Compilazione
Profilo e area	
Amministrazione e ufficio probabile	
Campo	Compilazione
Requisito di accesso	
Materia testuale del bando	
Campo	Compilazione
Nuclei teorici contenuti	
Volume e capitolo di destinazione	
Campo	Compilazione
Forma della prova	
Output da allenare	
Campo	Compilazione
Fonte ufficiale verificata	
Stato: completo/parziale/rinviato/mancante	
Campo	Compilazione
Review necessaria	

Una riga non è completa se contiene solo il nome della materia. Deve indicare che cosa il candidato deve capire e che cosa deve saper produrre.

CLASSIFICARE PRIMA DI CALENDARIZZARE

La categoria comune comprende i nuclei trasversali già sviluppati nel volume base, quando il bando li richiede. Qui non vanno riscritti: si indica una destinazione precisa e si pianifica l'applicazione tecnica. La categoria specialistica raccoglie i nuclei propri di M-TR03, come costruzioni, edilizia, progettazione o gestione tecnica dell'opera. La categoria verticale riguarda un sotto-profilo: può essere decisiva per un urbanista e marginale per un altro posto tecnico. La categoria rinvio identifica una materia appartenente a un diverso modulo, con destinazione verificata.

Il rinvio è valido soltanto se risponde a quattro domande: dove si trova la teoria, quale parte copre, quale parte resta nel capitolo corrente e come sarà verificata. Scrivere “vedi appalti” non basta. Occorre distinguere, per esempio, la disciplina generale dell'affidamento dal delta tecnico della progettazione o dell'esecuzione. Se la destinazione non è completa o accessibile, il rinvio non può sostituire la spiegazione necessaria.

Il Decoder rende visibili queste decisioni. Compilalo a granularità di nucleo, non di macro-materia. Una riga su “urbanistica” è troppo ampia; righe su piano, conformità urbanistica, vincoli e procedimento consentono invece di assegnare fonti, output e stato. Lo stato può essere completo, parziale, rinviato o mancante. “Completo” significa che sai produrre l'evidenza prevista, non che hai finito di leggere.

CONTROLLARE SOVRAPPOSIZIONI E VUOTI

Dopo la compilazione ordina le righe per destinazione. Se lo stesso nucleo compare in più capitoli, scegli una sede teorica e usa le altre per applicazioni differenti. La duplicazione consuma tempo e crea versioni incoerenti. Se invece una voce del programma non ha destinazione, hai trovato un vuoto: non nascondere sotto una materia più ampia, ma assegna una fonte e un intervento.

Ordina poi le righe per output. Un piano composto solo da letture rivela un secondo vuoto: manca la trasformazione della conoscenza. Ogni nucleo dovrebbe produrre almeno una prova breve, come confronto, sequenza, schema, quiz motivato o risposta orale. I nuclei centrali meritano inoltre un caso o un elaborato più esteso.

Infine verifica i collegamenti. Una destinazione precisa contiene capitolo o sezione e deve essere controllata nella versione utilizzata. Il catalogo aiuta a orientarsi, ma non garantisce da solo che la lezione di destinazione sia completa e aggiornata. Questa cautela è particolarmente importante quando il programma combina materie tecniche con ordinamento locale, contratti, ambiente o strumenti digitali.

Il risultato del Decoder non è un archivio statico. Dopo ogni simulazione aggiorna lo stato, annota l'errore e modifica l'output successivo. Se sbagli una distinzione, serve un confronto; se perdi una fase, ricostruisci la sequenza; se la risposta è corretta ma disordinata, allena una scaletta temporizzata. La riga conserva così il legame tra programma, studio e correzione.

QUIZ 5

Quando un rinvio a un altro volume è didatticamente valido? A) quando indica soltanto il titolo del volume; B) quando la materia è nota al candidato; C) quando identifica una destinazione puntuale, verificata e sufficiente; D) quando evita di allungare il capitolo.

Risposta corretta: C. Il rinvio deve mostrare sede, perimetro coperto e verifica. Un collegamento generico di catalogo orienta, ma non sostituisce una spiegazione né prova che la destinazione sia completa.

Ogni rinvio va ricontrollato quando cambia la versione del materiale usato.

Verifica 5

Compila tre righe del Decoder usando il tuo bando. Ogni riga deve contenere una destinazione precisa e un output osservabile. Se scrivi soltanto “studiare urbanistica” o “vedere appalti”, la riga non è verificabile: scomponila fino a poter stabilire quando la preparazione è sufficiente.

1.6 Dal bando al piano di preparazione

CASO GUIDATO: TRE BANDI, TRE PIANI

Immagina tre programmi.

Il primo assegna peso a costruzioni, normativa tecnica, progettazione e collaudo. Il percorso principale attraversa i capitoli 3, 4, 7 e 9. Se la prova è orale, ogni nucleo va trasformato in una spiegazione breve con definizione, funzione, sequenza e conseguenza.

Il secondo concentra il programma su urbanistica, edilizia, pratiche SUE e vigilanza. I capitoli centrali diventano 5 e 6. Se è previsto un caso, il candidato deve allenarsi a qualificare l'intervento e ricostruire il procedimento, non soltanto a ricordare categorie.

Il terzo combina computi, contabilità dei lavori, manutenzione e patrimonio. Il baricentro passa ai capitoli 9, 10 e 12. Una prova scritto-grafica richiede esercizio su struttura del documento, unità di misura, coerenza dei passaggi e controllo finale.

La preparazione cambia perché cambia l'output, non perché un profilo sia "più teorico" o "più pratico".

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Un concorso tecnico non ha un programma universale. La denominazione del profilo è solo il punto di partenza. Requisiti, materie e prove sono tre informazioni diverse. Ogni materia va scomposta in nuclei e collegata a un output. Il piano nasce dalla matrice profilo–materia–prova, non dall'indice di un manuale.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come tradurrebbe il programma di un bando tecnico in un piano di preparazione?

Una risposta efficace segue quattro passaggi: separa requisiti e materie; classifica i nuclei tra comune, specialistico, verticale e rinvio; collega ogni nucleo alla forma della prova; assegna esercizi e verifiche a un calendario. Conclude indicando come userà il diario degli errori per correggere il piano.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il bando ammette una determinata classe di laurea, tutte le materie tipiche di quel corso devono essere studiate?

No. Il titolo definisce l'accesso; il programma e le prove definiscono la preparazione. Si studiano i nuclei richiesti e quelli necessari a comprenderli, non l'intero percorso universitario.

ERRORE TIPICO

Il candidato copia le materie in un calendario e assegna a tutte lo stesso peso. In questo modo confonde una voce ampia con un nucleo, ignora la forma della prova e non vede i rinvii. La correzione consiste nel compilare il Decoder prima del calendario.

MINI-ESERCIZIO

Prendi il tuo bando e scegli dieci voci del programma. Per ciascuna:

1. indica se è comune, specialistica, verticale o rinviata;
2. scrivi almeno due nuclei teorici;
3. assegna il capitolo di destinazione;
4. definisci un output di allenamento;
5. marca la copertura come completo, parziale, rinviato o mancante.

Se una voce resta generica, non è pronta per il piano di studio.

CHECKLIST FINALE

- Ho distinto requisiti, materie e prove.
- Ho identificato il profilo reale oltre la denominazione.
- Ho scomposto le materie ampie in nuclei.
- Ho collegato ogni nucleo a un capitolo o a un rinvio preciso.
- Ho verificato che il rinvio contenga davvero la teoria necessaria.
- Ho assegnato a ogni nucleo un output.
- Ho segnalato fonti e dati ancora da verificare.
- Ho evitato di duplicare il nucleo comune del VOL-01.

QUIZ 6

Dopo una simulazione il candidato conosce i contenuti, ma la risposta è disordinata e non chiude il ragionamento. Quale intervento è più mirato? A) rileggere tutto il capitolo; B) aggiungere nuove materie; C) allenare scaletta, durata e frase conclusiva; D) eliminare le simulazioni.

Risposta corretta: C. L'errore riguarda l'organizzazione dell'output, non la sola conoscenza. Il Diario deve registrare la causa osservabile e prescrivere una prova di recupero coerente: risposta temporizzata con apertura, passaggi essenziali e chiusura. La rilettura indistinta non affronta il difetto; nuove materie aumentano il carico; rinunciare alla simulazione elimina proprio l'evidenza necessaria a correggersi.

DALLA MATRICE AL PRIMO CICLO DI STUDIO

Trasforma le priorità in un ciclo breve: teoria essenziale, richiamo senza appunti, applicazione, correzione e nuova prova. Distribuisci i nuclei difficili in più incontri e non concentrare tutto il tempo sulla lettura. Alla fine del ciclo, il piano cambia soltanto sulla base di evidenze: errori ricorrenti, lentezza, lacune o output incompleti. In questo modo il calendario rimane subordinato al bando e alla prestazione, invece di diventare un programma rigido scollegato dai risultati.

▣ Verifica 6

Consegna una pagina composta da: matrice profilo–materia–prova–output, tre priorità motivate, primo ciclo di studio e una regola per correggere il piano dopo la simulazione. Il lavoro è completo soltanto se un'altra persona può ricostruire perché hai assegnato tempo e profondità a ciascun nucleo.

Riferimenti essenziali

- bando di concorso, allegati, rettifiche e comunicazioni pubblicati dall'amministrazione procedente;
- declaratoria del profilo e contratto collettivo applicabile, quando richiamati dalla procedura;
- programma e criteri delle prove resi pubblici secondo le regole del concorso;
- testi normativi vigenti relativi alle singole materie tecniche, da individuare nei capitoli specialistici;
- atti ufficiali dell'ente per le informazioni che dipendono dalla specifica organizzazione.

Il campione di procedure usato per costruire questa tassonomia è descrittivo e non consente percentuali generalizzabili. Requisiti, inquadramento, materie e prove vanno sempre ricavati dalla procedura alla quale si partecipa.

Ufficio tecnico pubblico, responsabilità e atti tecnici

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ufficio tecnico pubblico, responsabilità e atti tecnici

Un tecnico pubblico non lavora soltanto su misure, elaborati e soluzioni progettuali. Lavora dentro un procedimento. Il dato rilevato durante un sopralluogo deve entrare in un fascicolo; la valutazione tecnica deve essere comprensibile; la proposta deve arrivare all'ufficio o all'organo competente con documenti verificabili.

In questo passaggio la preparazione tecnica incontra il diritto amministrativo. Il candidato non deve ripetere tutta la disciplina generale del procedimento, già trattata nel VOL-01. Deve saperla usare per trasformare un fatto tecnico in un'istruttoria corretta e tracciabile.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai:

- collocare l'attività tecnica nella sequenza del procedimento;
- distinguere accertamento, valutazione, proposta e decisione;
- riconoscere la funzione di sopralluogo, verbale e relazione tecnica;
- organizzare un fascicolo che renda controllabile il lavoro svolto;
- collegare responsabilità, competenza e comportamento senza attribuzioni automatiche.

L'output è una mappa ufficio-procedimento-atto, accompagnata da una checklist per controllare la tracciabilità dell'istruttoria.

2.1 Ufficio tecnico, competenze e organizzazione

LA MAPPA BANDO DELL'ATTIVITÀ TECNICA

Passaggio	Domanda per il tecnico	Evidenza da produrre
B — Bando	Quali funzioni tecniche e procedurali compaiono nel programma?	elenco dei compiti valutati
A — Aree	Il caso riguarda edilizia, lavori, patrimonio, territorio o infrastrutture?	perimetro dell'ufficio e rinvii

Passaggio	Domanda per il tecnico	Evidenza da produrre
N — Nuclei	Quali fatti, regole, competenze e documenti servono?	schema dell'istruttoria
D — Diario	In quale passaggio ho perso un dato o confuso i ruoli?	registro degli errori
Passaggio	Domanda per il tecnico	Evidenza da produrre
O — Output	Devo redigere un verbale, una relazione, un parere o una proposta?	documento coerente con la consegna

Conta anche la forma dell'output. Una conoscenza corretta, inserita nel documento sbagliato, può indebolire l'intera risposta.

CHE COS'È UN UFFICIO TECNICO PUBBLICO

“Ufficio tecnico” è un'etichetta funzionale, non un organigramma identico per tutte le amministrazioni. Un comune può distribuire urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio tra settori diversi. Una regione o un'amministrazione centrale può organizzare competenze tecniche per direzioni, servizi, progetti o strutture specialistiche.

Il bando e l'organizzazione dell'ente stabiliscono il perimetro reale. Il tecnico deve quindi chiedersi:

- quale unità cura il procedimento;
- chi svolge l'istruttoria;
- chi possiede la competenza tecnica;
- chi firma il documento istruttorio;
- chi adotta la decisione finale;
- quali altri uffici o amministrazioni devono intervenire.

INDIRIZZO, GESTIONE E ATTIVITÀ TECNICA

L'indirizzo definisce obiettivi e priorità. La gestione organizza risorse, procedimenti e responsabilità. L'attività tecnica accerta fatti, elabora dati, valuta soluzioni e produce documenti.

Questi piani possono incontrarsi, ma non vanno confusi. Una relazione può suggerire una soluzione sulla base delle verifiche compiute; non per questo sostituisce automaticamente il provvedimento dell'organo competente. Allo stesso modo, la decisione amministrativa non può ignorare i presupposti tecnici senza rendere comprensibile il percorso seguito.

INQUADRAMENTO, COMPETENZA E DISTRIBUZIONE DEL LAVORO

La competenza indica il potere o il compito attribuito a un soggetto o a una struttura. Non coincide con la preparazione professionale: un tecnico può possedere le conoscenze necessarie per valutare un problema senza essere competente ad adottare l'atto conclusivo. In prova occorre quindi separare tre domande: chi possiede il sapere specialistico, chi cura l'istruttoria e chi esercita la competenza finale.

Per ricostruire questa distribuzione si parte dalle regole dell'ente e dal procedimento considerato. Organigrammi, regolamenti, atti di incarico e disposizioni settoriali aiutano a individuare unità e responsabilità. La qualifica riportata nella traccia non basta. Anche la firma di un documento prova la paternità di quel documento, ma non trasferisce automaticamente ogni funzione della pratica.

Il lavoro tecnico può inoltre essere distribuito tra più persone. Un soggetto esegue il sopralluogo, un altro elabora un calcolo, un responsabile coordina l'istruttoria e il dirigente adotta il provvedimento. La frammentazione non deve spezzare la tracciabilità: incarico, contributo, versione e passaggio di consegne devono risultare dal fascicolo.

UNA GRIGLIA PER LEGGERE L'ORGANIZZAZIONE

Quando la traccia descrive un ufficio, compila mentalmente cinque righe: funzione, soggetto, input, documento ed esito. Per la funzione “accertare lo stato dei luoghi”, ad esempio, il soggetto incaricato riceve segnalazione e documenti disponibili, svolge verifiche e produce un verbale o una relazione. L'esito alimenta l'istruttoria; non è necessariamente la decisione.

Questa griglia evita due scorciatoie. La prima assegna ogni attività al “responsabile” senza precisare di quale responsabilità si tratti. La seconda confonde collaborazione e competenza: il contributo di un altro ufficio può essere necessario, ma ciascun soggetto resta entro le proprie attribuzioni.

Domanda	Evidenza utile	Conseguenza
Quale funzione va svolta?	norma, regolamento, caso	delimita il compito
Chi la svolge?	organizzazione e incarico	individua il soggetto
Su quali dati?	fascicolo e fonti	rende verificabile l'azione
Con quale documento?	atto o elaborato previsto	conserva l'esito
Domanda	Evidenza utile	Conseguenza
Chi decide?	regola di competenza	distingue istruttoria e provvedimento

QUIZ 1

Un tecnico redige una relazione istruttoria. Da ciò segue sempre che sia competente ad adottare il provvedimento? A) sì; B) no, la competenza finale va ricostruita separatamente; C) sì, se ha eseguito il sopralluogo; D) no, perché un tecnico non può mai decidere.

Risposta corretta: B. Paternità della relazione e competenza sul provvedimento sono questioni diverse. In alcuni assetti possono riunirsi nello stesso soggetto, ma la conclusione deriva dalle regole applicabili, non dalla qualifica o dalla firma tecnica.

Verifica 1

Ricostruisci, per un ente a tua scelta, una mappa con quattro colonne: unità organizzativa, funzione tecnica, documento prodotto e soggetto competente alla decisione. Le informazioni non ricavabili dagli atti dell'ente vanno segnate come ipotesi, non completate per analogia.

2.2 Dal fatto al procedimento tecnico

Il procedimento è la sequenza organizzata attraverso cui l'amministrazione forma la propria decisione. Nell'attività tecnica questa sequenza parte spesso da un fatto: una segnalazione, un degrado, una domanda edilizia, un'esigenza manutentiva, un controllo o una fase dell'esecuzione.

Il fatto deve essere acquisito e qualificato. Il tecnico raccoglie gli elementi pertinenti, verifica le fonti, distingue ciò che ha osservato da ciò che gli è stato riferito e chiarisce gli aspetti ancora incerti. L'istruttoria collega poi questi dati alle regole e alla competenza dell'ufficio.

ACCERTAMENTO E ISTRUTTORIA

L'accertamento risponde alla domanda: che cosa risulta? L'istruttoria aggiunge: quali elementi servono per decidere e come vanno organizzati?

Un sopralluogo può accertare una lesione, la presenza di un'opera o lo stato di manutenzione. L'istruttoria deve però verificare anche documenti, titoli, competenze, precedenti, pareri e conseguenze. Un rilievo isolato non coincide con una pratica completa.

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria secondo le attribuzioni previste. Accerta fatti e presupposti, valuta ammissibilità e requisiti, può chiedere integrazioni, cura comunicazioni e coordina gli apporti necessari. Se non è competente ad adottare il provvedimento finale, trasmette gli atti al soggetto competente.

VALUTAZIONE TECNICA E DECISIONE AMMINISTRATIVA

La valutazione tecnica interpreta i dati secondo conoscenze specialistiche. La decisione amministrativa esercita la competenza attribuita e produce l'effetto previsto dall'ordinamento.

La distinzione evita una risposta frequente ma imprecisa: “il tecnico decide”. In alcuni casi il tecnico può anche essere titolare della competenza finale; in altri svolge accertamento, istruttoria o proposta. Il candidato deve sempre ricostruire il ruolo dal caso, non dalla qualifica.

LA CATENA DELLE EVIDENZE

Il passaggio dal fatto alla decisione richiede una catena leggibile. L'origine può essere una domanda, una segnalazione, un controllo programmato o un evento osservato dall'amministrazione. L'origine va registrata perché determina oggetto, tempi, soggetti coinvolti e primi documenti da acquisire.

Segue la verifica della competenza. Se la pratica appartiene a un altro ufficio, il problema non si risolve ignorandolo: occorre instradarla secondo le regole dell'ente e conservare traccia del passaggio. Se la competenza è condivisa, si individuano gli apporti necessari e il soggetto che coordina l'istruttoria.

L'accertamento raccoglie evidenze. Una fotografia mostra una condizione visibile in un momento; una dichiarazione riferisce quanto affermato da una persona; una misura produce un dato secondo un metodo; un documento attesta il proprio contenuto e la propria provenienza. Trattarli come equivalenti indebolisce la risposta. Fonte, data, metodo e limiti stabiliscono che cosa ciascun elemento può provare.

L'istruttoria ordina questi materiali, individua lacune, acquisisce apporti e collega fatti e regole. La valutazione tecnica interpreta i dati entro il quesito assegnato. La proposta traduce l'esito in una possibile azione. Il provvedimento, quando necessario, appartiene al soggetto competente e deve rendere comprensibile il percorso seguito.

DATI INSUFFICIENTI E INTEGRAZIONI

Se manca un dato decisivo, il tecnico non deve colmare il vuoto con una supposizione nascosta. Indica l'informazione assente, spiega perché conta e propone come acquisirla. Nel frattempo può distinguere misure cautelari, se giustificate dal caso, e decisione definitiva. Questa distinzione permette di agire senza trasformare l'urgenza in certezza tecnica.

Una richiesta di integrazione deve essere pertinente e comprensibile. Specifica il documento o il chiarimento necessario e il legame con la decisione. Richieste generiche producono fascicoli voluminosi ma non risolvono il punto istruttorio.

La motivazione tecnica nasce dalla stessa catena: dato, criterio, valutazione, conseguenza. Non è una formula ornamentale. Consente al decisore, al destinatario e a chi controllerà l'atto di comprendere perché una conclusione è sostenibile e quali limiti conserva.

QUIZ 2

Una segnalazione descrive una lesione, ma non è ancora stato svolto un sopralluogo. Qual è la qualificazione corretta? A) fatto definitivamente accertato; B) informazione da acquisire e verificare; C) valutazione tecnica; D) provvedimento implicito.

Risposta corretta: B. La segnalazione avvia o alimenta la pratica, ma il suo contenuto va distinto dall'osservazione diretta e dagli altri accertamenti. Registrare la fonte impedisce che una dichiarazione diventi, senza verifica, il presupposto certo della decisione.

▣ Verifica 2

Ordina questi passaggi e giustifica ogni collegamento: valutazione, segnalazione, proposta, accertamento, decisione, istruttoria. Indica poi quale passaggio cambierebbe se il dato iniziale fosse incompleto o provenisse soltanto da una dichiarazione non ancora verificata.

2.3 Sopralluogo, verbale e relazione

Non esiste un unico modello legale valido per ogni ente e procedimento. Cambiano modulistica, sistemi documentali, competenze e disciplina settoriale. Restano però alcune funzioni riconoscibili.

SOPRALLUOGO E VERBALE

Il sopralluogo è un'attività di osservazione e verifica svolta nel luogo interessato. Prima di eseguirlo occorre chiarire oggetto, competenza, documenti già disponibili, persone coinvolte e dati da rilevare.

Il verbale documenta l'attività compiuta. Deve permettere a chi non era presente di capire:

- quando e dove si è svolta la verifica;
- chi ha partecipato e in quale qualità;
- quale oggetto è stato esaminato;
- quali operazioni sono state eseguite;
- quali fatti sono stati osservati;
- quali documenti, misure o immagini sono allegati;
- quali dichiarazioni sono state rese, distinguendole dai fatti direttamente rilevati.

Il verbale non deve trasformare ipotesi in fatti. Se un elemento richiede analisi successiva, va indicato come tale.

RELAZIONE TECNICA

La relazione sviluppa un ragionamento. Parte dall'incarico o dal quesito, espone dati e fonti, descrive il metodo, formula valutazioni e conduce a conclusioni coerenti.

Una struttura utile comprende:

1. oggetto e scopo;
2. documentazione esaminata;
3. attività svolte;
4. fatti e dati rilevati;

- 5. criteri tecnici adottati;
- 6. valutazione;
- 7. conclusioni, limiti e allegati.

L'ordine non è rigido, ma la distinzione tra dati e valutazioni sì. Una conclusione è controllabile soltanto se il lettore può ricostruire come è stata raggiunta.

PREPARARE E CHIUDERE IL SOPRALLUOGO

Un sopralluogo efficace comincia prima dell'accesso. Occorre definire oggetto, competenza, persone coinvolte, documenti già disponibili, dati da acquisire e limiti dell'attività. Una checklist aiuta a non dimenticare elementi, ma va adattata al caso: il sopralluogo edilizio, quello manutentivo e il controllo in cantiere non hanno lo stesso perimetro.

Durante l'attività si mantiene separato ciò che viene osservato, misurato, dichiarato o dedotto. Una frase come “la lesione è causata da...” contiene già una diagnosi; se il metodo disponibile consente soltanto di descrivere posizione e aspetto, il verbale deve fermarsi a quei fatti. L'ipotesi può entrare nella relazione, accompagnata da ragioni, limiti e approfondimenti.

La chiusura comprende controllo degli appunti, identificazione degli allegati e registrazione delle eventuali misure immediate. Fotografie e schemi devono essere collegati a luogo, data e oggetto. Un'immagine priva di riferimento può essere suggestiva, ma è difficile da usare come evidenza.

VERBALE E RELAZIONE A CONFRONTO

Il verbale documenta l'attività svolta e quanto avvenuto. La relazione sviluppa il ragionamento tecnico. I due documenti possono convivere: il primo conserva presenza, operazioni, osservazioni e dichiarazioni; la seconda collega dati, criteri, valutazioni e conclusioni. Fonderli senza struttura può rendere incerto dove finisca il fatto e inizi il giudizio.

Profilo	Verbale	Relazione
Domanda	che cosa è avvenuto o è stato rilevato?	che cosa significano i dati rispetto al quesito?
Contenuto	luogo, tempo, partecipanti, operazioni, fatti	incarico, fonti, metodo, analisi, conclusioni
Profilo	Verbale	Relazione
Linguaggio	descrittivo e puntuale	argomentativo e tecnico
Limite	non anticipa diagnosi non accertate	non nasconde dati mancanti o ipotesi

La relazione deve essere proporzionata. Una questione semplice non richiede pagine di premesse; un problema complesso non può essere risolto con una conclusione priva di percorso. Titoli, tabelle e allegati servono quando rendono controllabile il ragionamento.

Prima della firma esegui tre controlli. Il controllo documentale verifica date, richiami e allegati. Quello logico confronta conclusioni e dati. Quello comunicativo accerta che un lettore non presente possa capire oggetto, metodo e limiti senza ricostruirli per tentativi.

QUIZ 3

Quale frase appartiene più propriamente a una relazione che al verbale di sopralluogo? A) “Alle ore 10 erano presenti...”; B) “Sono state scattate quattro fotografie”; C) “I dati disponibili sostengono questa ipotesi, da confermare con...”; D) “L’accesso si è concluso alle ore...”.

Risposta corretta: C. La frase interpreta le evidenze e dichiara un limite, quindi appartiene al ragionamento tecnico. Le altre registrano circostanze e operazioni dell’attività svolta.

Verifica 3

Scrivi due brevi blocchi sullo stesso sopralluogo: nel primo registra esclusivamente fatti osservati e operazioni svolte; nel secondo formula una valutazione tecnica con limiti e approfondimenti. Se una conclusione compare già nel primo blocco, controlla che non sia stata presentata come fatto.

2.4 Parere, proposta, allegati e fascicolo

PARERE, PROPOSTA E ALLEGATI

Il parere esprime una valutazione richiesta nell’ambito del procedimento. La proposta indica una soluzione da sottoporre al soggetto competente. Entrambi devono restare entro il perimetro assegnato e rendere espliciti presupposti, elementi considerati e limiti.

Gli allegati devono avere una funzione riconoscibile. Ogni tavola, foto, computo o estratto deve avere un richiamo nel testo e una funzione. Un fascicolo pieno di documenti non citati è difficile da controllare quanto un fascicolo incompleto.

TRACCIABILITÀ E FASCICOLO

La tracciabilità consente di ricostruire chi ha svolto un’attività, su quali dati, in quale momento e con quale esito. Nel fascicolo tecnico devono essere riconoscibili almeno:

- origine della pratica;
- documenti ricevuti e prodotti;
- verifiche compiute;
- richieste e risposte;
- apporti di altri uffici;
- valutazioni e decisioni;
- versioni e allegati rilevanti.

La tracciabilità non è burocrazia aggiunta al lavoro tecnico. È ciò che rende il lavoro verificabile, coordinabile e difendibile.

FUNZIONE PRIMA DEL NOME

Per distinguere parere e proposta conviene chiedere quale funzione svolgono nel procedimento. Il parere fornisce una valutazione richiesta a un soggetto competente su un determinato profilo. La proposta prospetta l'azione o l'esito da sottoporre al decisore. Il nome attribuito dal modello dell'ente aiuta, ma non sostituisce l'esame di contenuto, competenza ed effetti.

Un documento tecnico deve dichiarare oggetto e perimetro. Se valuta soltanto la stabilità apparente di una parte visibile, non può concludere sulla conformità complessiva dell'immobile. Se propone un intervento urgente, deve indicare i fatti che lo giustificano e distinguere la misura immediata dal percorso definitivo. Questa proporzione protegge la correttezza del documento e la qualità della decisione.

Gli allegati sono parte del ragionamento quando il testo li identifica e spiega a che cosa servono. Numerazione, titolo, data e versione evitano ambiguità. Se una tavola viene sostituita, il fascicolo deve permettere di capire quale versione abbia sostenuto la valutazione. Conservare file diversi con lo stesso nome rende fragile la tracciabilità.

IL FASCICOLO COME STORIA CONTROLLABILE

Il fascicolo non è un deposito indistinto. È la storia documentale della pratica. Deve mostrare origine, competenza, acquisizioni, attività istruttorie, comunicazioni, apporti, valutazioni ed esito. L'ordine può essere cronologico o funzionale, purché documenti e relazioni siano reperibili e i collegamenti risultino chiari.

La tracciabilità riguarda anche le modifiche. Una relazione aggiornata deve indicare che cosa cambia e perché; una nuova misura deve riportare metodo e data; un allegato ricevuto successivamente va collegato alla richiesta che lo ha generato. La cronologia consente di valutare le decisioni sulla base delle informazioni disponibili in quel momento.

Un buon controllo risponde a queste domande: quale documento avvia la pratica? chi ha svolto ogni attività? quali dati sono stati utilizzati? quali elementi mancavano? che cosa è stato chiesto ad altri soggetti? quale versione sostiene la proposta? chi ha adottato l'esito? Se una risposta dipende dalla memoria personale dell'istruttore, la tracciabilità è insufficiente.

QUIZ 4

Un allegato fotografico è presente nel fascicolo ma non ha data, didascalia né richiamo nel testo. È sufficiente? A) sì, perché l'immagine parla da sola; B) sì, se il file è grande; C) no, non sono verificabili contesto e funzione; D) no, perché le fotografie non possono mai essere usate.

Risposta corretta: C. L'immagine può costituire un'evidenza utile, ma deve essere collegata a oggetto, tempo e documento. L'assenza di riferimenti ne riduce la capacità informativa e rende difficile ricostruire il ragionamento.

Prima della chiusura verifica anche che il documento conclusivo richiami gli elementi realmente presenti nel fascicolo. Un richiamo errato, una versione superata o un allegato non identificato interrompono la catena fra evidenza, valutazione e proposta. Un fascicolo è completo quando permette di verificare la funzione e la provenienza dei documenti, non quando contiene molti file.

▣ Verifica 4

Esamina un fascicolo simulato composto da segnalazione, verbale, fotografie, relazione e proposta. Per ogni documento indica autore, data, versione, funzione e richiamo agli allegati. Segnala ciò che impedisce a un terzo di ricostruire il percorso istruttorio.

2.5 Responsabilità per ruolo e condotta

Le responsabilità non si attribuiscono per slogan. Occorre individuare la condotta, il dovere violato, il ruolo ricoperto, l'elemento soggettivo richiesto e la conseguenza prevista.

Piano	Domanda da porsi
Organizzativo o dirigenziale	L'ufficio ha assegnato competenze, controllato tempi e gestito i rischi?
Disciplinare	Il dipendente ha violato doveri di servizio?
Piano	Domanda da porsi
Amministrativo-contabile	Una condotta ha prodotto un danno erariale secondo i presupposti applicabili?
Civile	Esiste un danno risarcibile collegato alla condotta?
Piano	Domanda da porsi
Penale	Il fatto integra una fattispecie prevista dalla legge penale?
Professionale o tecnico	Sono state violate regole e doveri propri dell'attività svolta?

Un medesimo fatto può essere esaminato su più piani, ma nessuna responsabilità nasce automaticamente dalla sola presenza di un errore. In prova conviene ricostruire ruolo, condotta, nesso e fonte, evitando conclusioni sommarie.

UNA SEQUENZA DI ANALISI PRUDENTE

L'analisi parte dal ruolo concreto, non soltanto dalla qualifica. Occorre capire quale attività fosse assegnata, con quali poteri, dati e limiti. Due tecnici dello stesso profilo possono avere compiti diversi; lo stesso soggetto può intervenire in fasi differenti con responsabilità distinte.

Va poi descritta la condotta: azione, omissione, controllo svolto, informazione trasmessa o decisione adottata. Formule come “ha sbagliato” sono troppo generiche. Bisogna precisare quale comportamento venga esaminato e in quale momento.

Si identifica quindi il dovere o la regola pertinente. Può derivare dalla funzione, dalla disciplina applicabile, da un incarico o dalle regole tecniche del lavoro svolto. Senza questo riferimento non si può valutare lo scostamento. Elemento soggettivo e nesso vanno esaminati secondo il tipo di responsabilità considerato; i presupposti non sono intercambiabili.

Infine si distinguono conseguenze e sedi. Un rilievo organizzativo, una contestazione disciplinare, un danno erariale, un danno civile e un fatto penalmente rilevante appartengono a piani diversi. Possono concorrere, ma non vanno sommati automaticamente. Nel dubbio, una buona risposta indica quali accertamenti servono invece di pronunciare una conclusione sommaria.

ERRORE, IRREGOLARITÀ E RESPONSABILITÀ

Non ogni errore produce un danno; non ogni irregolarità integra una fattispecie penale; non ogni danno è attribuibile al firmatario. Queste distinzioni impediscono di usare la responsabilità come etichetta morale. L'analisi giuridica richiede presupposti, mentre quella organizzativa può comunque usare l'errore per migliorare controlli, passaggi e gestione del rischio.

La tracciabilità tutela l'amministrazione e il tecnico perché mostra quali dati fossero disponibili, quali verifiche siano state compiute e dove si sia formata la scelta. Non cancella un comportamento scorretto, ma consente di attribuire con maggiore precisione attività e decisioni.

Passaggio	Domanda	Formula da evitare
Ruolo	quale compito concreto?	“era il tecnico”
Condotta	che cosa ha fatto o omissso?	“ha sbagliato tutto”
Dovere	quale regola era applicabile?	“doveva sapere”
Nesso	quale collegamento con l'evento?	“ha firmato, quindi...”
Passaggio	Domanda	Formula da evitare
Conseguenza	quale piano e quali presupposti?	“è responsabile in ogni sede”

QUIZ 5

Una relazione contiene un errore. Quale conclusione è corretta senza altri dati? A) il firmatario risponde penalmente; B) il dirigente risponde sempre; C) occorre ricostruire ruolo, condotta, regola, nesso e presupposti; D) nessuno può rispondere.

Risposta corretta: C. L'errore è un fatto da qualificare, non una responsabilità già dimostrata. Le altre risposte introducono automatismi positivi o negativi incompatibili con la distinzione dei diversi piani.

In una risposta concorsuale conviene dichiarare il piano esaminato prima di svilupparlo. Se la traccia chiede una mappa generale, si presentano le distinzioni e i rispettivi presupposti senza fingere di accertare un caso concreto. Se offre fatti dettagliati, si collegano soltanto le conseguenze sostenute dai dati, segnalando ciò che resta da verificare. Questo metodo evita sia l'elenco astratto sia l'attribuzione affrettata.

La prudenza non indebolisce la risposta: dimostra che il candidato distingue una mappa dei rischi dall'accertamento di una responsabilità concreta, che richiede fatti, regole e presupposti specifici. Una conclusione circoscritta e motivata vale più di un'attribuzione categorica priva di istruttoria.

▣ Verifica 5

Di fronte a un errore tecnico, evita di indicare subito una responsabilità. Compila invece cinque campi: ruolo effettivo, condotta, dovere applicabile, collegamento con l'evento e conseguenza ipotizzata. Specifica quali elementi richiedono ancora accertamento.

2.6 Coordinamento e caso tecnico integrato

COORDINAMENTO E CONFERENZA DI SERVIZI

Molti procedimenti tecnici richiedono pareri, nulla osta o altri atti di più uffici e amministrazioni. La conferenza di servizi è uno strumento di coordinamento previsto dalla disciplina generale del procedimento. Può avere funzione istruttoria, decisoria o preliminare.

Per il tecnico conta soprattutto il metodo: individuare gli apporti necessari, formulare un quesito preciso, mettere a disposizione documenti leggibili e registrare gli esiti. Il coordinamento non elimina le competenze; le rende esercitabili dentro una sequenza comune.

CASO RAGIONATO: UN SOPRALLUOGO SU UN IMMOBILE COMUNALE

Un ufficio riceve una segnalazione relativa al distacco di materiale da una porzione di facciata. Il candidato non deve saltare subito alla soluzione definitiva.

Prima identifica competenza e urgenza. Acquisisce la segnalazione, verifica i precedenti disponibili e organizza il sopralluogo. Durante l'accesso registra luogo, partecipanti, condizioni osservabili, estensione apparente del fenomeno, misure adottate nell'immediato e documentazione fotografica.

Nel verbale separa i fatti dalle dichiarazioni. Nella relazione collega quanto rilevato alla documentazione, espone i limiti dell'ispezione e indica gli approfondimenti necessari. La proposta distingue le eventuali misure immediate dalle attività successive.

La risposta è completa quando mostra la catena: segnalazione, competenza, accertamento, fascicolo, valutazione, proposta e decisione.

COORDINARE SENZA CONFONDERE LE COMPETENZE

Il coordinamento serve quando la decisione richiede apporti diversi. Prima di attivarlo, il responsabile individua il quesito da sottoporre, i soggetti interessati e i documenti necessari. Una richiesta generica produce risposte difficili da integrare; un quesito circoscritto consente a ogni amministrazione o ufficio di esprimersi sul profilo di competenza.

La conferenza di servizi appartiene alla disciplina generale del procedimento e assume forme e funzioni diverse. Qui interessa il principio operativo: acquisire e comporre gli apporti senza cancellare la titolarità delle singole competenze. Il candidato deve evitare di presentarla come una riunione informale o come un soggetto che sostituisce indistintamente tutti gli uffici.

Nel caso della facciata potrebbero servire competenze su sicurezza, patrimonio, manutenzione o tutela, secondo caratteristiche dell'immobile e organizzazione dell'ente. La risposta non deve inventare pareri obbligatori non indicati dalla traccia. Deve mostrare il metodo per riconoscere quelli necessari e inserirli nella sequenza documentale.

SOLUZIONE RAGIONATA DEL CASO

La prima decisione riguarda l'urgenza e la protezione delle persone, sulla base delle informazioni disponibili e delle attribuzioni dell'ente. Questa fase non coincide con la diagnosi definitiva. Si registra la segnalazione, si verifica la competenza e si raccolgono precedenti e documenti dell'immobile.

Il sopralluogo definisce oggetto, partecipanti e limiti. Il verbale registra condizioni osservate, operazioni, dichiarazioni e misure immediate. Le fotografie sono identificate e collegate ai punti rilevati. Se l'ispezione visiva non permette di stabilire causa o profondità del degrado, il documento lo dichiara.

La relazione usa verbale, precedenti e ulteriori dati per formulare la valutazione. Distingue l'intervento cautelare dagli accertamenti e dalla soluzione definitiva. La proposta indica al soggetto competente le azioni sostenute dalle evidenze, le alternative e i punti ancora condizionati.

Il fascicolo conserva richieste, contributi di altri uffici, versioni e decisione. La qualità della risposta non dipende dall'aver immaginato un organigramma specifico, ma dall'aver reso controllabili competenza, dati, passaggi e limiti.

QUIZ 6

Nel caso della facciata, quale scelta è metodologicamente corretta? A) indicare subito la causa del distacco; B) confondere misura urgente e soluzione definitiva; C) separare protezione immediata, accertamento e decisione finale; D) omettere i dati mancanti.

Risposta corretta: C. Urgenza e approfondimento possono richiedere tempi diversi. La risposta deve consentire l'azione prudente senza presentare come acquisita una diagnosi che necessita di verifiche.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'ufficio tecnico non ha la stessa struttura in ogni amministrazione. Il fatto rilevato deve entrare in un'istruttoria tracciabile. Verbale e relazione hanno funzioni diverse. La valutazione tecnica non coincide sempre con la decisione finale. La responsabilità si ricostruisce da ruolo, condotta, fonte e conseguenza.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la differenza tra accertamento tecnico e decisione amministrativa?

L'accertamento ricostruisce fatti e dati mediante attività specialistiche. La valutazione tecnica interpreta tali elementi. La decisione amministrativa è adottata dal soggetto competente e produce gli effetti previsti. Le tre fasi possono appartenere alla stessa struttura, ma non sono concettualmente intercambiabili.

DOMANDA-TRAPPOLA

Chi firma la relazione tecnica è sempre responsabile anche del provvedimento finale?

No. La firma attesta la paternità e la responsabilità del documento nei limiti del ruolo svolto. La competenza sul provvedimento finale deve essere individuata nella disciplina e nell'organizzazione applicabili.

ERRORE TIPICO

La risposta descrive subito la soluzione tecnica e salta il procedimento. Mancano competenza, dati, documenti, istruttoria e soggetto decisore. Per correggerla, ricostruisci prima la catena documentale.

MINI-ESERCIZIO E CHECKLIST

Ordina questi elementi: decisione, sopralluogo, segnalazione, relazione, verifica della competenza, proposta, acquisizione dei precedenti.

Una sequenza ragionata è: segnalazione; verifica della competenza; acquisizione dei precedenti; sopralluogo; relazione; proposta; decisione.

Controlla poi:

- ho distinto fatti, dichiarazioni e valutazioni?
- ho indicato la fonte dei dati?
- ogni allegato è richiamato?
- il soggetto competente è identificabile?
- i limiti della verifica sono espliciti?
- la conclusione deriva dagli elementi esposti?

▣ Verifica 6

Produci una pagina che mostri la catena completa del caso: origine, competenza, accertamento, documenti, apporti esterni, valutazione, proposta e decisione. Per ogni passaggio indica l'evidenza che consente di controllarlo e separa le misure urgenti dagli approfondimenti successivi.

Riferimenti essenziali

- legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, per procedimento amministrativo, responsabile del procedimento e conferenza di servizi;
- legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo vigente, per il quadro della responsabilità amministrativo-contabile;
- disciplina organizzativa, regolamenti, incarichi e sistema documentale dell'amministrazione interessata;
- norme settoriali applicabili alla specifica attività tecnica;
- bando, allegati e comunicazioni ufficiali della procedura concorsuale.

Le strutture di verbale e relazione proposte sono strumenti didattici, non modelli ufficiali validi per ogni ente. La mappa delle responsabilità orienta l'analisi, ma ciascun piano conserva presupposti propri.

Scienza e tecnica delle costruzioni per concorsi

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Scienza e tecnica delle costruzioni per concorsi

Davanti a uno schema strutturale viene spontaneo cercare subito una formula. Conviene fermarsi un momento e chiarire il problema: qual è il sistema resistente? Come è vincolato? Quali azioni riceve? Quale comportamento sto assumendo? Che cosa devo determinare o verificare?

La scienza delle costruzioni fornisce i modelli con cui descrivere equilibrio, spostamenti, deformazioni, sollecitazioni e tensioni. La tecnica delle costruzioni usa questi strumenti per progettare e verificare opere ed elementi reali, nel quadro delle regole applicabili. Nei concorsi le due prospettive spesso convivono: occorre comprendere il principio e saperlo collegare alla decisione tecnica.

Questo capitolo costruisce il lessico e il ragionamento di base. Le prescrizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni, la sismica e la geotecnica sono trattate nel capitolo 4.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai:

- passare da una struttura reale a uno schema ragionato;
- distinguere cinematica, statica e risposta del materiale;
- riconoscere azioni, vincoli, reazioni e sollecitazioni;
- spiegare il significato di tensione e deformazione;
- distinguere resistenza, rigidezza, stabilità, duttilità e durabilità;
- impostare una risposta orale senza nasconderti dietro formule isolate.

L'output è una checklist ipotesi–modello–azione–risposta–verifica, utilizzabile nei quiz, negli orali e nei casi qualitativi.

3.1 Dalla struttura reale al modello

LA MAPPA BANDO DEL PROBLEMA STRUTTURALE

Passaggio	Domanda	Risultato
B — Bando	Il programma richiede statica, scienza o tecnica delle costruzioni?	profondità e tipo di prova
A — Aree	Il quesito riguarda modello, azioni, materiale o verifica?	perimetro del problema

Passaggio	Domanda	Risultato
N — Nuclei	Quali grandezze e distinzioni devo usare?	schema del ragionamento
D — Diario	Ho sbagliato ipotesi, vincoli, segni o significato fisico?	errore classificato
Passaggio	Domanda	Risultato
O — Output	Devo riconoscere, calcolare, tracciare o spiegare?	forma della risposta

La stessa materia cambia volto nella prova. Un quiz può chiedere una distinzione; uno scritto può richiedere uno schema di calcolo; l'orale può valutare la capacità di spiegare perché un modello è adatto.

STRUTTURA REALE E MODELLO

Una struttura reale ha geometria, materiali, collegamenti, difetti, storia costruttiva e condizioni d'uso. Il modello ne rappresenta gli aspetti rilevanti per il problema studiato. Non è una copia ridotta dell'opera: è una scelta tecnica.

Per costruirlo servono almeno:

- geometria e dimensioni significative;
- elementi resistenti;
- vincoli e collegamenti;
- azioni esterne;
- proprietà dei materiali;
- ipotesi sul comportamento;
- grandezze da determinare.

Un impalcato può essere rappresentato mediante travi, piastre o modelli più complessi. La scelta dipende dallo scopo, dai dati disponibili e dalla precisione necessaria. Aggiungere dettagli non migliora di per sé il modello: ciò che conta è la coerenza con il problema e la possibilità di controllarlo.

SCHEMA STATICO E STRUTTURA REALE

Lo schema statico descrive elementi, vincoli e azioni in una forma adatta all'analisi. La struttura reale comprende dettagli e fenomeni che lo schema può idealizzare.

Nella risposta vanno dichiarate le ipotesi essenziali. Assumere piccoli spostamenti, comportamento elastico lineare o collegamenti ideali significa delimitare la validità del risultato.

VINCOLI E GRADI DI LIBERTÀ

I gradi di libertà descrivono i movimenti possibili del sistema. I vincoli ne impediscono alcuni e generano reazioni. Un vincolo va letto per l'effetto cinematico che produce, non memorizzato soltanto come simbolo grafico.

Un sistema è labile se conserva movimenti incompatibili con la funzione resistente prevista. È isostatico quando equilibrio e vincoli consentono di determinare le reazioni con le sole equazioni statiche. È iperstatico quando servono anche compatibilità delle deformazioni e legami costitutivi.

SCOPO, SCALA E QUALITÀ DEL MODELLO

Un modello è adeguato rispetto a una domanda, non in assoluto. Per stimare il percorso delle azioni può bastare uno schema essenziale; per studiare un dettaglio locale occorre rappresentare fenomeni che lo schema globale trascura. Prima di scegliere il livello di complessità, chiarisci quindi quale grandezza cerchi e quale decisione dovrà sostenere.

La scala influenza ciò che viene descritto. A scala dell'opera interessano sistema resistente, collegamenti e vincoli esterni. A scala dell'elemento diventano centrali sezione, lunghezza, continuità e condizioni alle estremità. A scala del materiale si osservano tensioni, deformazioni e legame costitutivo. Passare da una scala all'altra senza dichiararlo produce risposte incoerenti.

Le ipotesi trasformano la realtà in un problema trattabile. Idealizzare un collegamento come cerniera o incastro, assumere piccoli spostamenti oppure comportamento elastico significa scegliere quali fenomeni rappresentare. L'ipotesi va dichiarata e controllata: se il risultato dipende proprio dal fenomeno escluso, il modello non è adatto.

La qualità non coincide con il numero di dettagli. Un modello molto complesso può usare dati incerti e nascondere gli errori; uno semplice può mostrare bene il comportamento dominante. Sono decisivi coerenza, tracciabilità delle ipotesi e possibilità di confrontare l'esito con l'ordine di grandezza atteso.

Scelta	Domanda di controllo	Rischio
sistema resistente	quali elementi portano le azioni?	trascurare un percorso essenziale
vincoli	quali movimenti sono impediti?	creare reazioni inesistenti
proprietà	quali dati servono alla risposta?	usare valori non pertinenti
ipotesi	entro quali limiti vale il modello?	estendere il risultato oltre il campo
Scelta	Domanda di controllo	Rischio
output	che cosa devo determinare?	calcolare grandezze inutili

QUIZ 1

Quale affermazione descrive meglio un modello strutturale? A) copia completa dell'opera; B) rappresentazione degli aspetti rilevanti per uno scopo; C) disegno privo di ipotesi; D) risultato della verifica normativa.

Risposta corretta: B. Il modello seleziona geometria, vincoli, azioni e comportamento necessari alla domanda. Non coincide con l'opera né con l'esito della verifica, e le sue ipotesi devono essere dichiarate.

▣ Verifica 1

Scegli una struttura semplice e indica scopo dell'analisi, elementi resistenti, vincoli, azioni, proprietà necessarie e ipotesi. Spiega anche quale dettaglio hai escluso e perché non è decisivo per la domanda considerata.

3.2 Vincoli, azioni, reazioni ed equilibrio

Le azioni esterne comprendono forze, momenti e altri effetti che sollecitano il sistema. Possono derivare dal peso, dall'uso, dall'ambiente, da deformazioni imposte o da altri fenomeni. Il capitolo 4 tratterà la loro classificazione normativa.

Le reazioni sono le azioni esercitate dai vincoli sul sistema. Per determinarle occorre isolare correttamente il corpo o la parte di struttura e rappresentare tutte le azioni pertinenti.

L'equilibrio richiede che risultante delle forze e risultante dei momenti rispettino le condizioni statiche del modello. È una condizione necessaria, ma non sempre sufficiente per descrivere la risposta. Un sistema può essere in equilibrio e avere deformazioni eccessive; può soddisfare le equazioni statiche ma risultare instabile.

IL DIAGRAMMA DI CORPO LIBERO

Il diagramma di corpo libero separa il sistema dall'ambiente e sostituisce i vincoli con le reazioni corrispondenti. È uno strumento di ragionamento: obbliga a dichiarare che cosa stai studiando e quali azioni gli attribuisce.

Gli errori più comuni sono tre:

- dimenticare un'azione o una reazione;
- rappresentare un vincolo con reazioni incompatibili;
- applicare l'equilibrio a un sistema isolato male.

CINEMATICA PRIMA DELLA STATICA

Prima di scrivere le equazioni, verifica quali movimenti il sistema potrebbe compiere. Nel piano un corpo rigido può traslare e ruotare; i vincoli eliminano alcuni di questi gradi di libertà. La rappresentazione grafica deve tradurre l'effetto cinematico, non una figura imparata a memoria.

Un vincolo insufficiente lascia un meccanismo e rende il sistema labile rispetto alla funzione considerata. Vincoli ridondanti possono invece rendere il sistema iperstatico: l'equilibrio da solo non determina tutte le reazioni e servono compatibilità e comportamento deformativo. Il conteggio è un primo controllo, ma non sostituisce l'esame geometrico; vincoli disposti male possono non impedire un movimento anche quando sembrano numericamente sufficienti.

Le azioni vanno applicate al sistema isolato. Possono essere concentrate, distribuite o rappresentare effetti imposti, secondo il modello. Le reazioni compaiono quando l'ambiente viene sostituito con le azioni che esercita sul corpo. Confondere carico e reazione significa perdere la relazione fra sistema e vincolo.

EQUILIBRIO E PLAUSIBILITÀ

Le condizioni di equilibrio esprimono l'annullamento delle risultanti di forze e momenti per il sistema considerato. La scelta del polo per i momenti non cambia la fisica, ma può rendere più leggibile il calcolo. Ogni equazione deve riferirsi allo stesso corpo libero e alla stessa convenzione dei segni.

Dopo aver trovato una reazione, controlla direzione e ordine di grandezza. Un segno opposto all'ipotesi iniziale non è automaticamente un errore: può indicare che la reazione reale agisce nel verso contrario. È invece sospetto un risultato incompatibile con simmetria, dimensioni o percorso intuitivo dei carichi.

L'equilibrio non garantisce adeguatezza. Non informa da solo su deformazioni, tensioni o stabilità. Serve a costruire la risposta statica globale; altri passaggi collegano questa risposta a materiale, geometria e prestazioni richieste.

QUIZ 2

Un sistema soddisfa le equazioni di equilibrio. Si può concludere che sia adeguato? A) sì, sempre; B) no, vanno considerate anche cinematica e altre prestazioni; C) sì, se i carichi sono verticali; D) no, perché l'equilibrio non serve.

Risposta corretta: B. L'equilibrio è necessario ma non esclude labilità, deformazioni eccessive, crisi del materiale o instabilità. Rimane comunque un passaggio essenziale dell'analisi.

Un controllo ulteriore consiste nell'isolare porzioni diverse dello stesso sistema. Le azioni interne fra le parti devono comparire con versi opposti e mantenere l'equilibrio di ciascun corpo libero. Se le reazioni cambiano senza che cambi il sistema fisico, probabilmente è stato modificato in modo incoerente lo schema o sono stati persi carichi nel passaggio. Questo confronto è particolarmente utile negli esercizi con più elementi collegati.

Il corpo libero va infine confrontato con lo schema originario: ogni collegamento eliminato deve essere sostituito dalla corrispondente azione esterna.

Nessuna azione va duplicata.

▣ Verifica 2

Disegna qualitativamente il corpo libero di una trave semplice. Sostituisci i vincoli con reazioni compatibili e controlla che nessun carico venga contato due volte. Non eseguire calcoli: descrivi quali equazioni di equilibrio useresti e che cosa potrebbero determinare.

3.3 Sollecitazioni interne e diagrammi

Immagina di sezionare idealmente un elemento. Le azioni che una parte esercita sull'altra sono rappresentate dalle caratteristiche della sollecitazione.

SFORZO NORMALE

Lo sforzo normale agisce lungo l'asse dell'elemento. Può essere associato a trazione o compressione. Il segno dipende dalla convenzione adottata; il significato fisico non deve dipendere dalla memoria di un segno isolato.

TAGLIO

Il taglio rappresenta l'azione interna trasversale rispetto all'asse dell'elemento. È collegato alla variazione del momento flettente lungo la trave e contribuisce allo stato tensionale.

MOMENTO FLETTENTE

Il momento flettente è associato alla curvatura dell'elemento e alla flessione. La distribuzione delle tensioni dipende, nelle ipotesi del modello, anche dalla geometria della sezione.

MOMENTO TORCENTE

La torsione tende a far ruotare le sezioni intorno all'asse dell'elemento. Il comportamento dipende in modo sensibile dalla forma della sezione e dal modello adottato.

I diagrammi delle sollecitazioni mostrano come queste grandezze variano lungo l'elemento. Non sono disegni ornamentali: servono a individuare zone critiche, controllare la coerenza del risultato e preparare le verifiche.

DALLA SEZIONE ALLA LETTURA DEL COMPORTAMENTO

Il taglio ideale di un elemento rende visibili le azioni interne che assicurano l'equilibrio delle due parti. La risultante viene descritta attraverso caratteristiche riferite a una convenzione locale. Cambiando faccia della sezione, i versi compatibili cambiano; per questo un segno ha senso soltanto insieme alla convenzione usata.

Lo sforzo normale è collegato all'azione lungo l'asse e distingue qualitativamente trazione e compressione. Il taglio rappresenta una risultante trasversale. Il momento flettente tende a curvare l'elemento, mentre la torsione produce rotazione relativa delle sezioni intorno all'asse. In un problema reale più caratteristiche possono agire insieme.

I diagrammi descrivono la variazione lungo l'elemento. Punti di applicazione dei carichi, discontinuità e condizioni alle estremità aiutano a prevederne l'andamento. Prima di disegnare valori, individua tratti, segni e possibili massimi. La relazione qualitativa fra carico, taglio e momento offre un controllo, ma va usata nel quadro delle convenzioni adottate.

CONTROLLI SENZA CALCOLO DETTAGLIATO

La simmetria offre un controllo immediato: geometria e carico simmetrici dovrebbero produrre una risposta coerente, salvo condizioni che la rompano. Contano anche le condizioni al contorno: un'estremità libera non può trasmettere caratteristiche incompatibili con il modello del vincolo.

Controlla poi le unità. Forza e momento non sono intercambiabili; tensione e sollecitazione appartengono a livelli diversi. Un risultato con dimensioni sbagliate segnala un'impostazione o una manipolazione errata anche se il numero appare plausibile.

Confronta anche il diagramma con la deformata qualitativa. Momento flettente e curvatura sono collegati dal modello della trave; una forma palesemente incompatibile invita a rivedere segni, vincoli o carichi. Il confronto non sostituisce il calcolo, ma evita di consegnare un risultato privo di senso fisico.

Caratteristica	Effetto qualitativo	Domanda di controllo
sforzo normale	trazione o compressione	agisce lungo l'asse?
taglio	scorrimento relativo	è trasversale alla sezione?
momento flettente	curvatura	quale lato tende o comprime?
torsione	rotazione intorno all'asse	la sezione è sensibile alla torsione?

QUIZ 3

Che cosa rappresenta un diagramma delle sollecitazioni? A) la geometria reale completa; B) la variazione di una caratteristica interna lungo l'elemento; C) la tensione in ogni punto del materiale; D) la verifica normativa finale.

Risposta corretta: B. Il diagramma riguarda una risultante interna lungo l'elemento. Per passare alle tensioni locali servono anche geometria della sezione e ipotesi del modello.

Nella risposta orale conviene associare ogni sollecitazione a un gesto fisico semplice, poi precisare che l'elemento reale può essere soggetto a combinazioni. L'immagine aiuta a ricordare il significato, ma non sostituisce convenzioni, equilibrio e distribuzione lungo l'asse. In questo modo il candidato evita definizioni puramente mnemoniche.

Una lettura corretta indica sempre elemento, sezione, asse locale e convenzione: senza questi riferimenti anche un diagramma ben tracciato resta ambiguo.

Il controllo resta qualitativo e motivato.

▣ Verifica 3

Per ciascuna azione interna indica l'effetto prevalente: sforzo normale, taglio, momento flettente e momento torcente. Aggiungi un controllo fisico che permetta di riconoscere un diagramma palesemente incoerente.

3.4 Tensione, deformazione e comportamento dei materiali

TENSIONE E DEFORMAZIONE

Sollecitazione e tensione non sono sinonimi. La sollecitazione è una grandezza risultante riferita alla sezione; la tensione descrive l'intensità locale delle azioni interne nel materiale.

La deformazione descrive il cambiamento locale di forma o dimensione. Lo spostamento riguarda il movimento di un punto; la deformazione riguarda la variazione relativa tra punti vicini. Un corpo può muoversi rigidamente senza deformarsi.

Il legame costitutivo collega tensione e deformazione secondo un modello del materiale. Nel comportamento elastico, rimuovendo l'azione il materiale tende a recuperare la deformazione prevista dal modello. La linearità aggiunge una relazione proporzionale entro il campo assunto. Elasticità e linearità, quindi, non sono la stessa cosa.

Queste distinzioni servono in prova perché impediscono risposte generiche. Dire “la trave è sollecitata” non chiarisce né la risultante interna né lo stato locale del materiale.

PROPRIETÀ E COMPORTAMENTO DEI MATERIALI

Il comportamento strutturale dipende dal materiale e dal modo in cui è impiegato. Tra le proprietà ricorrenti:

- resistenza rispetto a specifiche modalità di crisi;
- rigidezza nel rapporto tra azione e deformazione;
- duttilità e capacità deformativa;
- tenacità, legata all'energia assorbibile prima della rottura;
- effetti del tempo, della temperatura e dell'ambiente;
- variabilità delle proprietà.

Un unico valore non descrive l'intero comportamento. Materiali diversi possono avere resistenza simile ma rigidezza, duttilità o durabilità differenti. Anche dire “materiale resistente” è incompleto se non si specificano tipo di azione, stato limite e condizioni.

DAL MATERIALE AL SISTEMA

La tensione descrive l'intensità locale delle azioni interne. La sua distribuzione dipende dalla sollecitazione, dalla forma della sezione e dalle ipotesi cinematiche. Una stessa risultante può quindi produrre distribuzioni diverse in sezioni differenti. La tensione media può essere utile, ma non racconta ogni concentrazione o variazione locale.

La deformazione misura variazioni relative, mentre lo spostamento descrive il moto di un punto. Una traslazione rigida può avere spostamenti senza deformazione. Al contrario, una deformazione nasce dal cambiamento delle distanze o degli angoli fra punti vicini. Questa distinzione permette di separare cinematica globale e risposta locale.

Il legame costitutivo mette in relazione tensioni e deformazioni secondo un modello del materiale. “Elastico” significa che, nel modello considerato, la deformazione è recuperabile al venir meno dell'azione; “lineare” indica proporzionalità. Un comportamento può essere elastico senza essere lineare. Dichiarare entrambe le ipotesi come sinonimi nasconde il campo di validità.

PROPRIETÀ E CONDIZIONI

Le proprietà meccaniche non sono etichette assolute. Dipendono dal materiale, dalla direzione, dalla storia, dal tempo e dalle condizioni ambientali secondo il fenomeno studiato. La variabilità impone di trattare i dati con la precisione coerente con la fonte e con lo scopo.

Rigidezza del materiale e rigidezza dell'elemento non coincidono. La prima è descritta attraverso proprietà costitutive; la seconda dipende anche da geometria, lunghezza, vincoli e tipo di sollecitazione. Modificare la sezione può cambiare molto la deformabilità senza cambiare materiale.

Un controllo dimensionale accompagna il ragionamento. Ogni grandezza deve avere unità coerenti con la propria definizione; somme e confronti richiedono omogeneità. Il controllo non dimostra che il modello sia corretto, ma intercetta errori che nessuna esposizione elegante può compensare.

QUIZ 4

Quale affermazione è corretta? A) spostamento e deformazione sono sinonimi; B) elasticità implica sempre linearità; C) la rigidezza dell'elemento dipende anche dalla geometria; D) sollecitazione e tensione sono la stessa grandezza.

Risposta corretta: C. Geometria, lunghezza, vincoli e materiale concorrono alla rigidezza dell'elemento. Le altre opzioni confondono grandezze o proprietà distinte.

Quando confronti materiali o sezioni, specifica sempre la grandezza osservata. Dire che una soluzione “si deforma meno” può riferirsi a proprietà del materiale, geometria dell'elemento o condizioni di vincolo. Senza questa precisazione non è possibile attribuire correttamente la causa della risposta.

Il lessico preciso permette quindi di collegare scala globale, sezione e materiale senza saltare passaggi.

Verifica 4

Spiega con parole tue le differenze fra sollecitazione e tensione, spostamento e deformazione, elasticità e linearità. Per ogni coppia costruisci un esempio nel quale confondere i termini porterebbe a una conclusione sbagliata.

3.5 Cinque prestazioni strutturali

CINQUE PRESTAZIONI DA NON CONFONDERE

RESISTENZA

La resistenza riguarda la capacità di non raggiungere la crisi considerata. La verifica confronta domanda e capacità nel modello adottato. Non dice, da sola, se gli spostamenti sono accettabili.

RIGIDEZZA

La rigidezza esprime l'opposizione alla deformazione. Un elemento può essere resistente ma troppo deformabile per la funzione richiesta.

STABILITÀ

La stabilità riguarda la conservazione dell'equilibrio rispetto a perturbazioni. Negli elementi compressi può diventare decisiva anche quando la resistenza del materiale, considerata isolatamente, sembrerebbe sufficiente.

DUTTILITÀ

La duttilità è la capacità di sviluppare deformazioni significative oltre il campo elastico prima della crisi, secondo il materiale e il sistema. Non coincide con la deformabilità generica.

DURABILITÀ

La durabilità riguarda il mantenimento nel tempo delle prestazioni richieste. Ambiente, dettagli, protezione, manutenzione e uso influenzano il degrado. Una verifica iniziale non esaurisce il problema.

DOMANDA, CAPACITÀ E MODALITÀ DI CRISI

La resistenza viene valutata rispetto a una modalità di crisi e a un modello. La domanda rappresenta l'effetto delle azioni; la capacità descrive ciò che elemento o sistema possono sostenere secondo i criteri applicabili. Un confronto ha senso soltanto se domanda e capacità si riferiscono alla stessa grandezza e alle stesse ipotesi.

La rigidezza governa il rapporto fra azione e deformazione. Un elemento può restare lontano dalla crisi e tuttavia deformarsi troppo per l'uso previsto. La conseguenza può riguardare funzionalità, comfort, integrità di componenti o compatibilità con altre parti, secondo l'opera.

La stabilità esamina la conservazione dell'equilibrio. Negli elementi compressi geometria, vincoli, imperfezioni e snellezza possono dominare la risposta. Non basta confrontare una tensione media con la resistenza del materiale, perché la crisi può coinvolgere una configurazione dell'intero elemento.

La duttilità riguarda la capacità di sviluppare deformazioni oltre il campo elastico prima della crisi, con modalità dipendenti da materiale e sistema. È diversa dalla semplice deformabilità: un sistema molto deformabile può non possedere la capacità dissipativa o la riserva post-elastica che il termine richiama.

La durabilità introduce il tempo. Ambiente, dettagli, protezione, manutenzione e uso influenzano la conservazione delle prestazioni. Un elemento adeguato inizialmente può degradarsi; progettazione e gestione devono considerare il fenomeno nel quadro tecnico applicabile.

LEGGERE LE INTERAZIONI

Le cinque prestazioni non sono compartimenti isolati. Una variazione geometrica può aumentare rigidezza e stabilità; il degrado può ridurre la capacità; una scelta di dettaglio può influenzare durabilità e modalità di crisi. In prova è utile partire dalla prestazione richiesta e poi indicare i collegamenti, senza confondere le definizioni.

Prestazione	Domanda centrale	Errore tipico
resistenza	si raggiunge la crisi considerata?	usarla come giudizio totale
rigidezza	deformazioni e spostamenti sono compatibili?	confonderla con resistenza
Prestazione	Domanda centrale	Errore tipico
stabilità	l'equilibrio resta stabile?	ignorare snellezza e vincoli
duttilità	quale capacità deformativa precede la crisi?	chiamarla deformabilità
Prestazione	Domanda centrale	Errore tipico
durabilità	le prestazioni si mantengono nel tempo?	limitarla alla verifica iniziale

QUIZ 5

Un elemento è resistente ma troppo deformabile. Quale prestazione è direttamente coinvolta? A) soltanto durabilità; B) rigidezza; C) soltanto duttilità; D) nessuna, perché la resistenza basta.

Risposta corretta: B. La resistenza non garantisce deformazioni compatibili con la funzione. L'adeguatezza richiede tutte le prestazioni pertinenti.

Lo stesso metodo vale per una domanda sulla durabilità. Non basta elencare agenti di degrado: occorre collegare ambiente, dettaglio, protezione, ispezione e manutenzione alla prestazione da conservare. Per la duttilità, invece, bisogna chiarire quale capacità deformativa si considera e perché sia utile al comportamento del sistema. Ogni termine acquista significato nella relazione fra domanda, meccanismo e conseguenza.

Quando più prestazioni interagiscono, la risposta deve conservarne i nomi e spiegare il legame causale. Dire genericamente che l'elemento “non funziona” non chiarisce se il problema riguardi crisi, deformazione, equilibrio, capacità deformativa o degrado nel tempo.

La diagnosi della prestazione guida il controllo successivo.

▣ Verifica 5

Confronta due elementi: il primo è molto resistente ma deformabile; il secondo ha materiale resistente ma geometria snella in compressione. Indica quali prestazioni, oltre alla resistenza, devono essere esaminate e perché.

3.6 Metodo di analisi e caso dell'elemento compresso

CASO RAGIONATO: UN ELEMENTO COMPRESSO

Un elemento snello riceve una forza di compressione. Una risposta superficiale controlla soltanto la tensione media. Una risposta strutturale completa procede diversamente.

La risposta definisce geometria, vincoli e imperfezioni rilevanti, quindi separa la resistenza del materiale dalla stabilità dell'equilibrio. Snellezza e condizioni alle estremità aiutano a leggere la deformata attesa. Su questa base si individua la verifica richiesta dal quadro tecnico applicabile.

Il caso mostra perché non basta chiedere “quanto resiste il materiale?”. La crisi può dipendere dal comportamento dell'intero elemento.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il modello è una scelta, non una copia della struttura. L'equilibrio è necessario ma non esaurisce la verifica. Sollecitazione, tensione e deformazione indicano grandezze diverse. Resistenza e rigidezza non sono sinonimi. Stabilità e durabilità richiedono controlli propri.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è il percorso logico per analizzare una struttura semplice?

Si definiscono scopo e ipotesi, si costruisce lo schema con geometria e vincoli, si applicano le azioni, si determinano reazioni e sollecitazioni, si valuta la risposta in termini di tensioni e deformazioni e si eseguono le verifiche pertinenti. Il risultato va infine controllato sul piano fisico e dimensionale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un elemento soddisfa la verifica di resistenza, è certamente adeguato?

No. Possono risultare decisive rigidezza, stabilità, deformazioni, durabilità e altre prestazioni richieste. L'adeguatezza dipende dall'insieme delle verifiche applicabili.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è scrivere una formula senza dichiarare modello, ipotesi, grandezze e significato del risultato. Per evitarlo, segui questa sequenza: dati, schema, ipotesi, equazioni, risultato, controllo.

MINI-ESERCIZIO

Per ciascun fenomeno indica la grandezza prevalente:

1. allungamento di una barra tesa;
2. rotazione di una trave inflessa;
3. perdita di equilibrio di un'asta compressa;
4. degrado progressivo in ambiente aggressivo;
5. azione interna trasversale in una sezione.

Le risposte attese sono: deformazione assiale; spostamento/rotazione legati alla rigidità flessionale; stabilità; durabilità; taglio.

CHECKLIST DI IMPOSTAZIONE

- Ho definito il sistema e lo scopo?
- Ho dichiarato vincoli, azioni e ipotesi?
- Ho distinto reazioni e sollecitazioni?
- Ho distinto sollecitazioni, tensioni e deformazioni?
- Ho controllato resistenza, rigidità e stabilità pertinenti?
- Il risultato è fisicamente plausibile?
- Ho indicato i limiti del modello?

UNA CHECKLIST CHE PRECEDE LE FORMULE

Il percorso di analisi comincia dallo scopo. Si definisce il sistema, si scelgono scala e ipotesi, si rappresentano vincoli e azioni, si controlla la cinematica e si applica l'equilibrio. Solo dopo si determinano le sollecitazioni e si passa alla risposta locale di sezione e materiale.

Il risultato deve poi essere letto rispetto alle prestazioni. Una grandezza numerica senza confronto o significato fisico non chiude il problema. Occorre chiedersi che cosa dimostri, entro quali ipotesi e quale verifica resti da svolgere secondo la disciplina applicabile.

Nel caso dell'elemento compresso, la tensione media offre un'informazione parziale. La geometria snella e le condizioni alle estremità richiamano il problema della stabilità. Imperfezioni e deformazioni possono amplificare gli effetti; la valutazione normativa appartiene al quadro del capitolo successivo e non può essere sostituita dal ragionamento qualitativo.

USO NELLE PROVE

Nel quiz, individua la distinzione sottostante prima di scegliere: equilibrio non equivale ad adeguatezza; resistenza non equivale a rigidezza; elasticità non equivale a linearità. Nello scritto, dichiara modello e ipotesi prima di usare relazioni. All'orale, costruisci una catena breve e chiudila con controllo fisico e limiti.

Quando la traccia non fornisce dati sufficienti, non inventarli. Spiega quali servirebbero e quale decisione consentirebbero. Una risposta qualitativa ben delimitata dimostra più competenza di un calcolo basato su valori arbitrari.

Il controllo finale comprende segni, unità, ordine di grandezza, condizioni al contorno e coerenza fra diagrammi e deformata. Se uno di questi elementi contraddice il risultato, torna al modello prima di correggere soltanto l'ultima operazione.

QUIZ 6

In quale momento è corretto scegliere una formula? A) prima di definire il sistema; B) dopo aver chiarito scopo, modello, ipotesi e grandezza cercata; C) quando la si ricorda; D) soltanto dopo la verifica normativa.

Risposta corretta: B. La relazione matematica appartiene a un modello e a un campo di validità. Usarla prima di averli chiariti produce risultati formalmente ordinati ma fisicamente privi di fondamento.

▣ Verifica 6

Prepara una risposta orale di due minuti usando la sequenza: scopo, modello, vincoli, azioni, equilibrio, risposta, prestazioni e limiti. La spiegazione deve restare comprensibile anche senza formule e deve indicare quale controllo normativo appartiene al capitolo successivo.

Riferimenti essenziali

- programmi e materiali didattici universitari ufficiali di statica, scienza e tecnica delle costruzioni;
- testi vigenti richiamati dal singolo bando per la profondità e il perimetro della prova;
- Norme Tecniche per le Costruzioni e relativa documentazione applicabile, trattate nel capitolo successivo;
- consegna, dati e convenzioni esplicitati nella specifica prova concorsuale.

Il capitolo fornisce un metodo qualitativo e non costituisce calcolo o verifica di un'opera reale. Il livello matematico va calibrato sul singolo bando; prescrizioni NTC, combinazioni delle azioni, sismica e geotecnica appartengono al capitolo 04.

NTC, sismica, geotecnica e sicurezza strutturale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

NTC, sismica, geotecnica e sicurezza strutturale

Una verifica strutturale parte dall'opera, non dalla formula: funzione, uso, contesto, terreno, azioni prevedibili e conseguenze di un eventuale malfunzionamento. Le Norme Tecniche per le Costruzioni organizzano questi dati in un percorso che comprende progettazione, esecuzione, controlli e collaudo.

In concorso, sigle e tabelle servono poco se non si sa ricostruire la catena logica: quale costruzione sto considerando? Quali prestazioni deve garantire? Quali azioni riceve, come la rappresento e quali stati limite devo controllare?

Il riferimento consolidato di questo capitolo è costituito dalle NTC emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, dalle istruzioni della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., e dalle modifiche approvate nel 2023. La disciplina legislativa degli adempimenti strutturali e sismici si collega anche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Prima della pubblicazione e dell'uso professionale va sempre ricontrollato il testo vigente applicabile.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai:

- ricostruire il percorso generale della sicurezza strutturale;
- distinguere vita nominale, classe d'uso e periodo di riferimento;
- spiegare la funzione degli stati limite ultimi e di esercizio;
- distinguere pericolosità, vulnerabilità, esposizione e rischio sismico;
- collegare conoscenza del sito, modello geotecnico e scelta della fondazione;
- inquadrare costruzioni esistenti, controlli e collaudo statico;
- impostare una risposta orale o un caso tecnico senza confondere principi, calcoli e adempimenti.

L'output operativo è la sequenza opera–uso–sito–azioni–modello–stato limite–verifica–controllo.

4.1 Quadro NTC e percorso prestazionale

LA MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda	Output
B — Bando	Il programma richiede principi NTC, sismica, geotecnica o adempimenti?	perimetro della risposta
A — Aree	Il quesito riguarda opera, sito, azioni, modello, verifica o controllo?	classificazione del problema
Passaggio	Domanda	Output
N — Nuclei	Quali distinzioni normative e tecniche sono decisive?	schema logico
D — Diario	Ho confuso durata, uso, pericolosità, modello o tipo di collaudo?	errore registrato
Passaggio	Domanda	Output
O — Output	Devo spiegare, confrontare, impostare una verifica o risolvere un caso?	forma della prova

Un quiz può isolare una definizione. L'orale richiede collegamenti. Un caso scritto può partire da un edificio pubblico e chiedere quali informazioni acquisire prima di impostare le verifiche. Lo studio deve quindi unire lessico, relazioni e decisioni.

DALLA REGOLA TECNICA AL PERCORSO DI VERIFICA

Le NTC raccolgono criteri generali di sicurezza, azioni, regole di progettazione, caratteristiche dei materiali, esecuzione, controlli e collaudo per opere nuove ed esistenti. La Circolare applicativa aiuta a leggere e applicare il quadro tecnico; non va confusa con la fonte prescrittiva. Le modifiche del 2023 devono essere considerate insieme al testo del 2018.

La sicurezza ha carattere prestazionale. Prima si individuano le prestazioni richieste; poi modelli, verifiche e controlli devono mostrare che l'opera può assicurarle nelle condizioni considerate.

Il percorso generale comprende:

1. descrizione della costruzione, dell'uso e del contesto;
2. definizione della vita nominale e della classe d'uso;
3. conoscenza del sito e del sottosuolo;
4. individuazione delle azioni e delle combinazioni pertinenti;

5. scelta del modello strutturale e dei modelli dei materiali e del terreno;
6. verifica degli stati limite;
7. definizione di dettagli, controlli ed esigenze di durabilità;
8. esecuzione, accettazione dei materiali e collaudo.

Ogni passaggio condiziona il successivo. Se il sito è descritto male, il modello geotecnico è debole; se il modello è incoerente, la precisione del calcolo non salva il risultato.

FONTI, FUNZIONE E CONTROLLO DEL PERCORSO

Le NTC definiscono il quadro tecnico prescrittivo; la Circolare ne offre istruzioni applicative e chiarimenti. Leggerle insieme non significa attribuire loro la stessa funzione. Il candidato deve riconoscere fonte, ambito e data del testo utilizzato, perché modifiche e discipline territoriali possono incidere sugli adempimenti.

La logica prestazionale parte dai requisiti dell'opera. Uso, conseguenze di un malfunzionamento, sito e durata orientano azioni, modelli e controlli. Il calcolo è una parte del percorso: progetto, dettagli, materiali, esecuzione e collaudo devono restare coerenti con le prestazioni assunte.

Ogni passaggio produce un'informazione per quello successivo. Un uso descritto male indebolisce la classificazione; una conoscenza insufficiente del sito rende fragile il modello; un modello incoerente rende poco significativo anche un calcolo preciso. Il controllo deve quindi risalire alle ipotesi, non limitarsi all'ultima disuguaglianza.

Passaggio	Domanda	Evidenza
opera e uso	quale funzione e quali conseguenze?	descrizione e classificazione motivate
sito	quali condizioni influenzano la risposta?	conoscenza geologica e geotecnica
Passaggio	Domanda	Evidenza
azioni e modello	come rappresento domanda e sistema?	ipotesi dichiarate
stato limite	quale requisito controllo?	grandezze coerenti
Passaggio	Domanda	Evidenza
verifica e controllo	domanda e capacità sono confrontabili?	esito tracciabile

QUIZ 1

Quale affermazione è corretta? A) la Circolare sostituisce le NTC; B) il calcolo esaurisce la sicurezza; C) il percorso collega requisiti, modelli, verifiche ed esecuzione; D) il sito è irrilevante.

Risposta corretta: C. La sicurezza è un percorso prestazionale. Le fonti hanno funzioni diverse e la coerenza deve estendersi dalla conoscenza iniziale ai controlli finali.

La tracciabilità unisce le fasi: ipotesi, elaborati, materiali, controlli ed esiti devono riferirsi alla stessa configurazione dell'opera. Se una modifica cambia azioni o comportamento, non basta aggiornare un disegno; occorre verificare quali analisi, dettagli e controlli ne dipendono. La sicurezza non tollera versioni scollegate.

La risposta concorsuale deve indicare anche il limite: principi e sequenza orientano l'impostazione, mentre valori e procedure derivano dal testo vigente.

▣ Verifica 1

Ricostruisci la sequenza opera–uso–sito–azioni–modello–stato limite–verifica–controllo e spiega che cosa accade se uno dei passaggi è fondato su informazioni insufficienti.

4.2 Vita nominale, classe d'uso e stati limite

VITA NOMINALE, CLASSE D'USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

La vita nominale esprime la durata per la quale la costruzione, sottoposta alla manutenzione prevista, deve poter essere utilizzata per lo scopo stabilito. Non è una previsione della data di demolizione e non autorizza a trascurare manutenzione, controlli o degrado.

La classe d'uso considera le conseguenze di un'interruzione di operatività o di un eventuale collasso, tenendo conto della funzione e dell'affollamento. Un'opera strategica o rilevante per la gestione di un'emergenza pone problemi diversi da una costruzione con conseguenze più limitate.

Il periodo di riferimento per l'azione sismica collega vita nominale e classe d'uso attraverso il coefficiente previsto dal quadro tecnico. Serve per determinare la pericolosità da assumere nelle verifiche sismiche.

Concetto	Domanda corretta	Errore da evitare
Vita nominale	Per quanto tempo l'opera deve assolvere la funzione prevista?	leggerla come scadenza automatica
Classe d'uso	Quali conseguenze derivano da interruzione o collasso?	dedurla soltanto dal nome dell'edificio
Concetto	Domanda corretta	Errore da evitare
Periodo di riferimento	Quale orizzonte collega durata e importanza nell'azione sismica?	confonderlo con la vita nominale

Nella risposta da concorso si parte dalla funzione dell'opera. Si motiva quindi la classe e se ne ricavano le conseguenze sul percorso di verifica.

STATI LIMITE, AZIONI E VERIFICHE

Uno stato limite è una condizione oltre la quale la costruzione non soddisfa più un requisito previsto. Gli stati limite ultimi riguardano la perdita di requisiti essenziali di sicurezza, come equilibrio o capacità resistente. Gli stati limite di esercizio riguardano prestazioni durante l'uso, tra cui funzionalità, deformazioni, vibrazioni, fessurazione o altri requisiti pertinenti.

Gli stati di esercizio non sono controlli di secondo piano. Un'opera può essere lontana dal collasso e risultare comunque inadatta: può deformarsi troppo, vibrare, perdere funzionalità o non assicurare la durabilità richiesta.

Le azioni comprendono effetti permanenti, variabili, eccezionali e sismici secondo le classificazioni e le combinazioni applicabili. La combinazione rappresenta uno scenario coerente, costruito in funzione dello stato limite e della possibile compresenza delle azioni. Non è una somma indiscriminata.

La verifica confronta domanda e capacità. La domanda deriva da azioni, combinazioni e modello; la capacità dipende da geometria, materiali, dettagli e modalità di crisi. Una verifica è comprensibile solo se dichiara:

- stato limite considerato;
- azioni e combinazione;
- modello e ipotesi;
- grandezza di domanda;
- capacità corrispondente;
- criterio di confronto;
- controlli sul significato fisico del risultato.

Formule e coefficienti vanno sempre controllati sul testo ufficiale applicabile. In prova, una struttura logica corretta vale più di un coefficiente ricordato senza contesto.

DISTINZIONI CHE CAMBIANO LA VERIFICA

Vita nominale e classe d'uso rispondono a domande diverse. La prima riguarda l'orizzonte nel quale la costruzione deve assolvere la funzione con la manutenzione prevista; la seconda considera le conseguenze connesse a uso, affollamento e ruolo dell'opera. Non si ricava la classe dal solo nome dell'edificio: occorre leggere funzione effettiva e quadro applicabile.

Il periodo di riferimento collega durata e classe nel percorso dell'azione sismica. Non è una nuova "vita" dell'opera. In una risposta orale conviene definire i tre concetti separatamente e poi mostrare la relazione, evitando valori ricordati senza contesto.

SLU e SLE impongono di formulare domande diverse. Nel primo caso si individua la modalità di crisi o perdita di sicurezza; nel secondo si chiarisce quale prestazione d'uso deve restare accettabile. Cambiano quindi scenario, grandezza osservata, criterio di confronto e conseguenza dell'esito. Presentarli come livelli gerarchici dello stesso controllo porta a scegliere combinazioni e verifiche senza comprenderne la funzione.

Le combinazioni rappresentano scenari coerenti rispetto allo stato limite. La scelta dipende dalla funzione del controllo e dalla possibile compresenza delle azioni secondo il testo applicabile. Sommare tutto indiscriminatamente non è prudenza: è perdita del significato fisico e normativo.

QUIZ 2

Classe d'uso e vita nominale coincidono? A) sempre; B) mai ma sono prive di relazione; C) no, svolgono funzioni diverse e concorrono al percorso; D) sì, negli edifici pubblici.

Risposta corretta: C. Durata prevista e conseguenze dell'uso sono concetti distinti. Il periodo di riferimento li collega per l'azione sismica secondo il quadro tecnico.

▣ Verifica 2

Confronta vita nominale, classe d'uso, periodo di riferimento, SLU e SLE indicando per ciascuno funzione, dato di partenza e conseguenza nel percorso di verifica.

4.3 Azione sismica, rischio e risposta della costruzione

PRINCIPI DI PROGETTAZIONE SISMICA

Il rischio sismico deriva dalla combinazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. La pericolosità descrive la probabilità e l'intensità attesa del fenomeno in un sito; la vulnerabilità esprime la propensione della costruzione a subire danni; l'esposizione riguarda persone, attività e beni coinvolti.

Le tre grandezze descrivono aspetti diversi. Due edifici nello stesso sito possono avere uguale pericolosità ma vulnerabilità diversa. Anche costruzioni simili possono produrre conseguenze differenti quando cambiano affollamento, funzione o beni esposti.

ZONA SISMICA E AZIONE DI PROGETTO

La classificazione del territorio in zone sismiche conserva una funzione amministrativa, di pianificazione e controllo. L'azione sismica di progetto non si ricava però leggendo soltanto il numero della zona comunale. Il quadro tecnico riferisce la pericolosità al sito e la collega alle caratteristiche della costruzione, comprese vita nominale e classe d'uso.

La domanda-trappola tipica è: “Un comune in zona 2 determina automaticamente l'azione sismica da usare nel calcolo?”. La risposta è no. Zona amministrativa e valutazione dell'azione al sito svolgono funzioni diverse.

TERRENO E RISPOSTA LOCALE

Le condizioni del sottosuolo e la topografia influenzano il moto che raggiunge la costruzione. Il terreno può modificarne la risposta e interagisce con fondazioni e struttura. La progettazione sismica deve quindi poggiare su una caratterizzazione geologica e geotecnica adeguata.

REGOLARITÀ, DUTTILITÀ E DETTAGLI

Regolarità in pianta e in elevazione aiuta a rendere la risposta più leggibile e a limitare concentrazioni impreviste. La duttilità è la capacità di sviluppare deformazioni oltre il campo elastico mantenendo una risposta controllata. La gerarchia delle resistenze orienta il progetto verso meccanismi desiderati, evitando che la crisi avvenga prematuramente in elementi o modalità fragili.

I dettagli costruttivi rendono concreti questi principi. Se il modello presuppone un comportamento duttile, materiali, collegamenti, armature, esecuzione e controlli devono consentirgli davvero.

DAL FENOMENO ALLA PRESTAZIONE

La pericolosità descrive il fenomeno atteso al sito; la vulnerabilità riguarda la propensione della costruzione al danno; l'esposizione considera persone, attività e beni. Il rischio nasce dalla loro relazione. Ridurlo al numero della zona sismica confonde una classificazione amministrativa con la valutazione tecnica dell'azione.

La risposta dipende anche da sottosuolo e topografia. Il moto al sito, le caratteristiche della costruzione e l'interazione con il terreno concorrono alla domanda. Per questo l'azione di progetto non si sceglie mediante una sola etichetta territoriale.

Regolarità e chiarezza del sistema resistente rendono più prevedibile la distribuzione delle azioni. La duttilità permette una risposta oltre il campo elastico secondo il sistema considerato; la gerarchia delle resistenze mira a favorire meccanismi desiderati e a evitare crisi fragili premature. Sono principi che devono trovare riscontro nei dettagli.

Un modello che assume comportamento duttile senza collegamenti, armature, materiali, esecuzione e controlli coerenti è contraddittorio. La prestazione non nasce dalla sola analisi globale: dipende anche da come l'opera viene dettagliata e realizzata.

QUIZ 3

Due edifici nello stesso sito hanno necessariamente lo stesso rischio? A) sì; B) no, possono cambiare vulnerabilità ed esposizione; C) sì, se sono pubblici; D) no, perché la pericolosità non conta.

Risposta corretta: B. La pericolosità può essere comune, mentre caratteristiche costruttive, funzione, affollamento e beni esposti modificano vulnerabilità ed esposizione.

Nell'orale è utile distinguere anche obiettivo e mezzo. Regolarità, duttilità e gerarchia non sono slogan né prestazioni autonome sufficienti: sono criteri che contribuiscono a ottenere un comportamento controllato. La loro efficacia dipende da sistema resistente, dettagli, materiali ed esecuzione. Una risposta completa collega quindi principio, meccanismo desiderato e condizione costruttiva che lo rende plausibile.

Il controllo della concezione precede quello numerico. Percorsi delle azioni poco chiari, irregolarità non comprese o dettagli incompatibili con il meccanismo assunto possono rendere fragile l'intera impostazione, anche quando il modello restituisce risultati formalmente ordinati.

▣ Verifica 3

Spiega perché zona sismica amministrativa, pericolosità al sito, vulnerabilità ed esposizione non sono sinonimi. Collega poi regolarità, duttilità e dettagli al comportamento atteso.

4.4 Conoscenza del sottosuolo e modello geotecnico

GEOLOGIA, GEOTECNICA E MODELLO DEL SOTTOSUOLO

La relazione geologica ricostruisce assetto, origine, successione e condizioni del sito. La caratterizzazione geotecnica riguarda il comportamento meccanico dei terreni e delle rocce rilevante per l'opera. Il modello geotecnico seleziona unità, parametri e condizioni da usare nelle verifiche.

Sono passaggi distinti. La sequenza è:

conoscenza del sito → indagini → interpretazione → modello geologico → modello geotecnico → verifiche.

Le indagini devono essere commisurate a opera, complessità del sito e problemi attesi. Un valore ricavato da una prova non diventa automaticamente parametro di progetto: deve essere interpretato rispetto a stratigrafia, variabilità, drenaggio, storia tensionale e meccanismo di verifica.

L'incertezza non si elimina fingendo che il terreno sia uniforme. Si gestisce con un programma di conoscenza adeguato, scelta motivata dei parametri, modelli coerenti e controlli durante l'esecuzione.

MODELLO GEOTECNICO E MODELLO STRUTTURALE

Il modello geotecnico descrive la risposta del terreno e le condizioni al contorno rilevanti. Il modello strutturale descrive la risposta dell'opera. I due modelli comunicano attraverso pressioni, cedimenti, rigidzze, vincoli e azioni.

Una fondazione molto rigida su un terreno deformabile non irrigidisce l'intero sistema. E la verifica della sola struttura fuori terra non dimostra l'adeguatezza dell'insieme.

DATO, INTERPRETAZIONE E PARAMETRO

La conoscenza del sito non coincide con l'accumulo di prove. Il programma delle indagini deve rispondere ai problemi dell'opera e alla complessità del sottosuolo. Posizione, profondità, metodo e qualità dei dati determinano ciò che può essere interpretato.

Il modello geologico ricostruisce assetto e storia del sito; quello geotecnico seleziona unità e comportamento meccanico pertinenti alle verifiche; il modello strutturale descrive l'opera. I tre modelli comunicano ma non sono intercambiabili. Una stratigrafia non è ancora un insieme di parametri di progetto.

Il valore ottenuto da una prova richiede interpretazione. Variabilità spaziale, condizioni di drenaggio, storia tensionale e meccanismo considerato influenzano la scelta del parametro. Usare un numero perché disponibile, senza collegarlo al modello, crea una precisione apparente.

L'incertezza va resa visibile. Si gestisce con conoscenza proporzionata, confronto fra dati, scelta motivata e controlli durante l'esecuzione. Se una condizione può cambiare la soluzione, il progetto deve prevedere come riconoscerla e come reagire.

Livello	Domanda	Errore
indagine	quale dato acquisisco?	prova non pertinente
interpretazione	che cosa significa nel sito?	valore isolato
modello	quali unità e condizioni uso?	uniformità fittizia
parametro	quale meccanismo rappresenta?	numero senza campo di validità

QUIZ 4

Un valore ricavato da una prova è automaticamente un parametro di progetto? A) sì; B) no, richiede interpretazione nel modello; C) sì, se numerico; D) no, perché le prove non servono.

Risposta corretta: B. Il dato acquista significato rispetto a stratigrafia, variabilità, condizioni e meccanismo di verifica.

Il modello deve essere aggiornabile. Durante scavi e lavorazioni possono emergere condizioni diverse da quelle previste; il progetto deve chiarire quali osservazioni siano significative, chi le registra e quali decisioni possono richiedere. Questo non autorizza l'improvvisazione: prepara una risposta ordinata all'incertezza.

Anche l'acqua richiede attenzione. Falda e condizioni idrauliche influenzano pressioni, resistenza, deformazioni, stabilità degli scavi e modalità esecutive. Ignorarle perché non compare un valore nella traccia è un errore; la risposta corretta le identifica come dato da acquisire quando pertinente.

Nel caso tecnico, separa sempre dato, interpretazione e decisione. Il dato descrive l'esito dell'indagine; l'interpretazione lo colloca nel modello; la decisione sceglie parametro, verifica o approfondimento. Questa sequenza rende controllabili le assunzioni e impedisce che un numero isolato diventi automaticamente progetto.

La scala dell'indagine va motivata rispetto a dimensioni, importanza e sensibilità dell'opera. Un programma insufficiente lascia zone decisive senza informazione; uno non mirato moltiplica dati che non chiariscono il meccanismo. La qualità nasce dalla corrispondenza fra quesito, metodo, interpretazione e modello.

Il fascicolo deve conservare dati grezzi, interpretazioni, versioni e motivazioni delle scelte.

▣ Verifica 4

Ordina conoscenza del sito, indagini, interpretazione, modello geologico, modello geotecnico e verifiche. Per ogni passaggio indica un errore che renderebbe fragile quello successivo.

4.5 Fondazioni e interazione terreno-struttura

Le fondazioni trasferiscono al terreno le azioni della costruzione. La scelta tra soluzioni superficiali e profonde dipende da geometria, carichi, stratigrafia, proprietà geotecniche, falda, cedimenti ammissibili, interferenze e modalità esecutive.

Le fondazioni superficiali trasferiscono le azioni a strati prossimi al piano di posa. Le fondazioni profonde utilizzano elementi che coinvolgono terreni a maggiore profondità. La distinzione descrive il meccanismo generale, non fornisce da sola la soluzione.

Le verifiche devono considerare, secondo il problema:

- capacità rispetto ai meccanismi di crisi;
- scorrimento, ribaltamento o perdita di equilibrio quando pertinenti;
- cedimenti totali e differenziali;
- effetti sulle strutture vicine;
- stabilità globale;
- azioni sismiche e condizioni idrauliche;
- durabilità ed eseguibilità.

La domanda giusta non è “quale fondazione è più resistente?”, ma “quale sistema terreno–fondazione–struttura soddisfa le prestazioni richieste nelle condizioni considerate?”.

LA SCELTA COME CONFRONTO DI SISTEMI

La fondazione trasferisce azioni e limita deformazioni insieme al terreno. Una soluzione superficiale o profonda non è migliore in astratto. La scelta dipende da stratigrafia, falda, carichi, cedimenti ammissibili, opere vicine, tecniche esecutive e risposta sismica.

Le verifiche riguardano modalità di crisi e condizioni di esercizio. Capacità portante, scorrimento, stabilità globale e altri meccanismi pertinenti appartengono alla sicurezza; cedimenti totali e differenziali incidono su funzionalità e compatibilità con la struttura. Le categorie vanno adattate al caso e al testo applicabile.

L'interazione terreno-struttura impedisce di trattare le due parti separatamente. Rigidezze relative e deformazioni modificano distribuzione delle azioni e risposta. Una fondazione rigida non rende rigido un terreno deformabile; una sovrastruttura verificata non dimostra l'adeguatezza dell'insieme.

Eseguibilità e controllo completano la scelta. Accessi, vibrazioni, scavi, acqua, interferenze e possibilità di verificare quanto realizzato possono rendere inadatta una soluzione teoricamente efficace. Il caso concorsuale richiede quindi criteri e dati mancanti, non una tipologia scelta per abitudine.

QUIZ 5

Qual è la domanda corretta? A) quale fondazione è sempre più resistente? B) quale sistema terreno-fondazione-struttura soddisfa le prestazioni? C) quale costa meno senza altri dati? D) quale è più profonda?

Risposta corretta: B. La scelta riguarda il comportamento dell'insieme nelle condizioni del sito, dell'opera e dell'esecuzione.

Una fondazione superficiale richiede che gli strati interessati offrano risposta compatibile con azioni e deformazioni previste. Una soluzione profonda trasferisce le azioni attraverso meccanismi che coinvolgono terreni a maggiore profondità, ma introduce problemi propri di installazione, controllo e interazione. La descrizione non equivale a una scelta.

I cedimenti differenziali meritano un ragionamento separato dal solo valore totale: variazioni del terreno, distribuzione dei carichi e rigidezza della struttura possono produrre distorsioni dannose anche quando il movimento medio appare contenuto. Per questo il modello deve rappresentare l'insieme e non una fondazione isolata.

Le opere vicine ampliano il perimetro. Scavi, abbassamenti di falda, vibrazioni e spostamenti possono modificare condizioni esterne al sedime. La risposta da concorso deve indicare rilievi, monitoraggio o cautele da valutare, senza inventare soglie.

In fase esecutiva, la verificabilità della soluzione conta quanto la sua concezione. Integrità degli elementi, raggiungimento delle quote, caratteristiche dei materiali e riscontro delle condizioni del terreno richiedono evidenze coerenti con il metodo costruttivo. Se i controlli non sono praticabili, il progetto perde affidabilità.

La scelta finale confronta alternative secondo prestazioni, rischi, interferenze, tempi e controllabilità. Non serve anticipare un dimensionamento: basta mostrare quali dati discriminano le opzioni e quale percorso porterebbe a una decisione motivata.

Nel confronto delle alternative occorre dichiarare anche i limiti della conoscenza. Se falda, stratigrafia o interferenze non sono definite, la scelta resta condizionata e deve indicare gli approfondimenti necessari. Questo è diverso dal rinviare ogni decisione: consente di escludere opzioni incoerenti e di organizzare le verifiche che discriminano quelle plausibili.

Ogni alternativa va confrontata con le stesse prestazioni e condizioni di controllo.

▣ Verifica 5

Confronta qualitativamente fondazioni superficiali e profonde senza scegliere una soluzione per etichetta. Indica dati del terreno, azioni, cedimenti, stabilità, interferenze ed eseguibilità da esaminare.

4.6 Costruzioni esistenti, controlli e collaudo statico

Per una costruzione esistente il progetto non parte da un foglio bianco. Occorre ricostruire geometria, materiali, dettagli, trasformazioni, danni, degrado, uso e comportamento osservato. Documenti e rilievi possono essere incompleti; la conoscenza raggiunta condiziona modello e affidabilità della valutazione.

Il quadro tecnico distingue categorie generali di intervento con effetti e obiettivi diversi. Riparazione locale, miglioramento e adeguamento non sono sinonimi. Per qualificare il caso bisogna esaminare estensione dell'intervento, modifica del comportamento e condizioni previste dalla disciplina vigente.

I controlli sui materiali e sull'esecuzione verificano che l'opera realizzata sia coerente con progetto e requisiti. La tracciabilità collega qualificazione, identificazione, accettazione, prove e registrazioni.

Il collaudo statico riguarda la sicurezza strutturale e la rispondenza dell'opera alle prescrizioni pertinenti. Non coincide con il collaudo tecnico-amministrativo, che riguarda la regolare esecuzione del contratto e sarà approfondito nel capitolo 9. Ruoli, casi, deposito e procedure devono essere verificati sul D.P.R. n. 380/2001, sulle NTC e sulle disposizioni territorialmente applicabili.

CASO RAGIONATO: EDIFICIO PUBBLICO SU UN SITO COMPLESSO

Un ente deve programmare un nuovo edificio destinato a una funzione pubblica rilevante. Il sito presenta una stratigrafia non uniforme e sono disponibili soltanto dati preliminari.

Scegliere subito materiale e fondazione significa saltare le informazioni decisive. Il caso va impostato in questo ordine:

1. definisce funzione, uso, vita nominale e classe d'uso;
2. acquisisce il quadro geologico e pianifica indagini adeguate;
3. costruisce il modello geotecnico e valuta gli effetti di sito;
4. sceglie schema strutturale e fondazioni come sistema coordinato;
5. individua azioni, stati limite e verifiche;
6. controlla regolarità, duttilità, dettagli ed eseguibilità;
7. programma controlli, manutenzione e collaudo.

La fondazione si sceglie dopo aver studiato il sito. La precisione dei calcoli successivi non rimedia a una caratterizzazione iniziale inadeguata.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La sicurezza strutturale è un percorso prestazionale, non una formula isolata. Vita nominale, classe d'uso e periodo di riferimento hanno funzioni diverse. Zona sismica comunale e azione sismica di progetto non coincidono. Il terreno entra nel modello attraverso conoscenza, indagini e interpretazione. Controlli e collaudo verificano la coerenza tra progetto, materiali ed esecuzione.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è il percorso logico per impostare una verifica secondo le NTC?

Si definiscono opera, uso e prestazioni; si caratterizzano sito e materiali; si individuano azioni e combinazioni; si costruiscono modelli coerenti; si controllano gli stati limite pertinenti; si definiscono dettagli, controlli ed esigenze di durabilità; infine si verifica in esecuzione e collaudo la rispondenza dell'opera.

DOMANDA-TRAPPOLA

Una costruzione che soddisfa gli stati limite ultimi è certamente idonea all'uso?

No. Deve soddisfare anche gli stati limite di esercizio e gli altri requisiti pertinenti. Una struttura può essere lontana dal collasso ma risultare eccessivamente deformabile, fessurata, vibrante o non funzionale.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è saltare dal nome dell'opera alla formula. Prima del calcolo compila sempre la sequenza:

funzione → classe → sito → azioni → modello → stato limite → verifica → controllo.

MINI-ESERCIZIO

Associa ogni domanda al nucleo corretto:

1. Quali conseguenze avrebbe l'interruzione della funzione?
2. Qual è la probabilità che il sito sia interessato da un moto di data intensità?
3. Come risponde meccanicamente il terreno coinvolto?
4. La deformazione compromette l'uso?
5. L'opera realizzata corrisponde al progetto e ai requisiti?

Risposte: classe d'uso; pericolosità sismica; modello geotecnico; stato limite di esercizio; controlli e collaudo.

CHECKLIST PER IL CASO TECNICO

- Ho identificato funzione, vita nominale e classe d'uso?
- Ho distinto zona sismica, pericolosità del sito e rischio?
- Ho descritto conoscenza e modello del sottosuolo?
- Ho collegato fondazione, terreno e struttura?

- Ho indicato azioni, modello e stato limite?
- Ho distinto SLU e SLE?
- Ho considerato dettagli, durabilità, esecuzione e controlli?
- Ho distinto collaudo statico e tecnico-amministrativo?
- Ho rinviato formule e valori al testo ufficiale vigente?

QUIZ 6

Collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo coincidono? A) sì; B) no, hanno oggetto e funzione distinti; C) sì, per opere pubbliche; D) dipende soltanto dal nome del documento.

Risposta corretta: B. Il primo riguarda la sicurezza strutturale e la rispondenza alle prescrizioni pertinenti; il secondo attiene alla regolare esecuzione contrattuale.

▣ Verifica 6

Prepara una risposta orale che distingua valutazione dell'esistente, categorie generali di intervento, controlli sui materiali, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo.

Riferimenti essenziali

- D.M. 17 gennaio 2018, Norme Tecniche per le Costruzioni, nel testo applicabile;
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., e modifiche ufficiali successive;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per gli adempimenti strutturali e sismici pertinenti;
- atti e disposizioni territoriali applicabili all'opera e al procedimento;
- programmi e tracce ufficiali della specifica procedura concorsuale.

Formule, tabelle, coefficienti e procedure puntuali vanno controllati sul testo ufficiale vigente. Il capitolo espone principi nazionali a scopo didattico e non consente la verifica di un'opera reale.

Urbanistica e governo del territorio

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Urbanistica e governo del territorio

Ogni area ha una disciplina, anche quando appare libera o inutilizzata. Una particella può essere interessata da una destinazione urbanistica, da una previsione per servizi, da regole sulle modalità di attuazione e da una o più tutele. Prima di valutare un intervento, il tecnico pubblico deve quindi ricostruire il sistema di regole applicabile a quel luogo. Una planimetria, una sigla di zona o un certificato, considerati isolatamente, non bastano.

Per leggere questo sistema bisogna evitare gli elenchi di formule locali. Le denominazioni cambiano da una Regione all'altra; restano riconoscibili la funzione dello strumento, il livello, il contenuto, gli effetti e il procedimento. Su queste coordinate si costruiscono tanto la risposta a un quiz quanto l'esposizione orale o la soluzione di un caso tecnico-amministrativo.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai distinguere pianificazione territoriale e urbanistica; leggere i rapporti tra piani generali, strumenti attuativi e atti di settore; interpretare destinazioni, parametri e standard; classificare i vincoli per fonte ed effetto; collegare pianificazione, espropriazione e paesaggio; impostare un'istruttoria senza confondere piano, titolo edilizio e autorizzazioni di tutela.

La Mappa BANDO

Passaggio	Domanda operativa	Output
B — Bando	Il programma richiama principi nazionali, disciplina regionale o strumenti locali?	perimetro della risposta
A — Aree	Il quesito riguarda piano, attuazione, standard, vincolo o procedimento?	classificazione
Passaggio	Domanda operativa	Output
N — Nuclei	Quale fonte disciplina l'area e quale effetto produce?	catena logica
D — Diario	Ho confuso destinazione, titolo edilizio, catasto o tutela?	errore da correggere

Passaggio	Domanda operativa	Output
O — Output	Devo definire, confrontare, motivare o risolvere un caso?	forma della prova

5.1 Principi di urbanistica, pianificazione e governo del territorio

L'urbanistica disciplina l'assetto e le trasformazioni del territorio, distribuendo usi, infrastrutture, servizi e possibilità di intervento. La pianificazione è l'attività attraverso la quale queste scelte vengono organizzate in strumenti dotati di contenuti ed effetti. Il governo del territorio è una nozione più ampia: comprende il coordinamento delle trasformazioni, delle reti, delle dotazioni, dei rischi e delle tutele che incidono sullo spazio fisico. I tre concetti sono collegati, ma non sono sinonimi perfetti.

Ogni trasformazione privata produce conseguenze che superano il confine del lotto. Un nuovo insediamento richiede accessibilità, reti e servizi; deve inoltre essere compatibile con le caratteristiche del luogo. La pianificazione collega così la scelta sul singolo ambito all'assetto complessivo. Il piano stabilisce il quadro delle decisioni successive, senza autorizzare da solo le opere previste.

La materia opera su più livelli. Lo Stato fissa principi e discipline nazionali che incidono sulla pianificazione, tra cui la legge urbanistica, gli standard, l'espropriazione e la tutela paesaggistica. Le Regioni definiscono l'architettura concreta degli strumenti: nomi, rapporti tra livelli, formazione, contenuti, efficacia e modalità attuative. Province, città metropolitane, Comuni e altri soggetti esercitano le funzioni attribuite dall'ordinamento applicabile. Una risposta corretta indica quindi dove finisce il quadro nazionale e dove comincia la disciplina regionale o locale.

La frase «il Comune approva il piano» lascia aperte le domande decisive: di quale piano si tratta, quale legge ne regola la formazione, chi partecipa e quale atto gli attribuisce efficacia? Espressioni diffuse come piano regolatore generale, piano di governo del territorio o piano urbanistico comunale non sono intercambiabili. Gli atti e la legge regionale chiariscono la funzione che si nasconde dietro il nome.

La formazione di uno strumento urbanistico comprende, secondo la disciplina applicabile, fasi di elaborazione tecnica, assunzione della proposta, pubblicità, partecipazione, valutazione delle osservazioni e decisione finale. Adozione e approvazione sono concetti distinti. L'adozione manifesta una scelta non necessariamente definitiva; l'approvazione conclude il percorso previsto e attribuisce allo strumento gli effetti stabiliti dalla legge. Non si deve però trasformare questa sequenza generale in una procedura identica per tutte le Regioni.

Pubblicità e partecipazione consentono ai soggetti interessati di conoscere le scelte e presentare osservazioni. L'amministrazione le considera secondo le regole del procedimento, pur restando responsabile della decisione finale. Nella prova, questo passaggio va tenuto distinto dalla domanda relativa al titolo edilizio di un singolo intervento.

Le osservazioni possono riguardare interessi privati, dati tecnici o coerenza delle scelte. La loro valutazione entra nella motivazione del piano secondo la disciplina applicabile; non trasforma il procedimento pianificatorio in una somma di domande individuali.

La lettura professionale parte da cinque domande: quale territorio è interessato; quale soggetto esercita la funzione; quale fonte attribuisce la competenza; quale strumento contiene la regola; quale effetto quella regola produce. Le risposte tengono l'analisi ancorata agli atti ed evitano di presentare una procedura locale come universale.

Il riparto multilivello incide anche sul modo di citare le fonti. Una traccia generale richiede principi e istituti nazionali, insieme a un richiamo al ruolo della legislazione regionale. Se compaiono una Regione o un Comune determinati, servono la disciplina territoriale pertinente e gli strumenti effettivamente vigenti. Una buona risposta collega ogni fonte alla funzione che regola. Quando il caso è incompleto, indica l'atto da acquisire e lascia aperto ciò che il fascicolo non dimostra.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Una domanda orale può chiedere la differenza tra urbanistica, pianificazione territoriale e governo del territorio. Una risposta solida parte dalle funzioni, spiega il sistema multilivello e chiude con una conseguenza: l'istruttoria deve verificare insieme legge regionale, strumenti vigenti e discipline nazionali concorrenti.

VERIFICA RAPIDA

Un regolamento comunale utilizza una denominazione diversa da quella studiata sul manuale. Qual è la prima operazione? Non tradurre automaticamente il nome: occorre verificare fonte, funzione, scala, contenuto ed effetti dello strumento nella disciplina regionale applicabile.

5.2 Piani, livelli, contenuti ed effetti

Un piano si comprende per ciò che fa, non soltanto per il titolo. La prima variabile è la scala: uno strumento territoriale di area vasta coordina scelte che superano il singolo Comune; uno strumento comunale disciplina più direttamente usi e trasformazioni locali; uno strumento attuativo organizza un ambito delimitato. La seconda variabile è la funzione: indirizzo, coordinamento, disciplina degli usi, tutela, programmazione di opere o attuazione di una previsione.

Il piano generale costruisce l'assetto complessivo del territorio considerato. Può individuare sistemi insediativi, infrastrutturali, ambientali e dei servizi; attribuire destinazioni; fissare regole e parametri; distinguere trasformazioni dirette da trasformazioni subordinate a pianificazione di dettaglio. Non tutto ciò che compare graficamente produce lo stesso effetto: tavole, norme tecniche e relazioni vanno lette insieme, rispettando la funzione attribuita a ciascun elaborato.

Lo strumento attuativo precisa come realizzare una trasformazione in un ambito. Può organizzare lotti, spazi pubblici, opere di urbanizzazione, accessi, fasi, obblighi e rapporti tra soggetti. Non è una semplice versione ingrandita del piano generale: svolge una funzione ulteriore e deve rispettare il quadro sovraordinato, salvo i meccanismi di variante consentiti dalla disciplina applicabile.

Profilo	Piano generale	Strumento attuativo
oggetto	assetto complessivo	organizzazione di un ambito
grado di dettaglio	regole e scelte generali	lotti, opere, impegni e fasi
funzione	indirizzare e disciplinare	rendere attuabile la trasformazione

Accanto agli strumenti urbanistici operano piani territoriali, paesaggistici e di settore. Il loro rapporto non si risolve sempre con una gerarchia lineare. Occorre verificare competenza, materia, effetto e regole di coordinamento. Un piano paesaggistico, per esempio, risponde a una funzione di tutela che non viene assorbita dal piano comunale. Analogamente, una previsione settoriale non diventa irrilevante solo perché non compare nella tavola urbanistica consultata per prima.

Gli effetti del piano possono riguardare l'uso ammesso, la possibilità di intervento diretto, la necessità di uno strumento attuativo, la localizzazione di opere o servizi e l'applicazione di misure di salvaguardia. La previsione di piano non coincide con il titolo necessario a realizzare il singolo intervento. È una condizione della successiva istruttoria, non il suo risultato finale.

Durante il procedimento di formazione possono operare misure di salvaguardia. La loro funzione è evitare che decisioni assunte nel periodo tra adozione ed efficacia definitiva compromettano le previsioni in corso di formazione. Nella risposta concorsuale è prudente illustrarne la funzione e rinviare alla disciplina vigente per presupposti, durata e applicazione concreta. Imparare un termine senza contestualizzarlo espone a errori, perché la materia è stata oggetto di stratificazioni normative e regionali.

La variante modifica lo strumento secondo il procedimento previsto. Per valutarla si accertano la natura della previsione, la competenza, gli interessi coinvolti, gli eventuali piani sovraordinati e le tutele. Un progetto incompatibile non diventa ammissibile per il solo fatto che si prospetti una variante. Anche i procedimenti semplificati o collegati a opere pubbliche richiedono una base normativa specifica.

Il metodo di lettura di un piano può essere riassunto in sei passaggi: individuare la versione vigente; localizzare l'area; leggere tavola e norme tecniche; verificare modalità di attuazione; sovrapporre piani e tutele concorrenti; ricostruire gli atti che hanno attribuito efficacia alle previsioni. Una stampa non datata o uno stralcio privo delle norme non costituiscono un quadro istruttorio sufficiente.

Va inoltre verificato se gli elaborati consultati abbiano subito rettifiche o aggiornamenti, perché testo normativo e cartografia devono riferirsi alla stessa versione dello strumento.

ERRORE TIPICO

Fermarsi alla tavola colorata. Il colore orienta la ricerca, ma la regola emerge dal coordinamento tra legenda, norme tecniche, elaborati, atti di approvazione e discipline sovraordinate.

VERIFICA RAPIDA

Un intervento è localizzato in un'area per la quale il piano generale richiede uno strumento attuativo. Si può passare direttamente al titolo edilizio? La previsione generale non basta: occorre verificare la previa attuazione, le condizioni poste dalle norme e gli ulteriori controlli richiesti.

5.3 Zonizzazione, destinazioni, parametri e standard

La zonizzazione è una tecnica con cui il piano distingue parti del territorio e assegna loro discipline differenziate. Le zone territoriali omogenee del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 costituiscono un riferimento nazionale, ma la pianificazione contemporanea può utilizzare sistemi più articolati: tessuti, ambiti, sistemi, unità territoriali o altre categorie definite dalla legislazione e dagli strumenti applicabili. Il candidato deve conoscere il riferimento nazionale senza presumere che ogni piano locale replichi la stessa legenda.

La destinazione urbanistica indica le funzioni ammesse, escluse o condizionate in un'area. Può riguardare, per esempio, residenza, attività produttive, servizi, spazi pubblici o usi agricoli, secondo le categorie definite dalla disciplina vigente. Non coincide con la destinazione d'uso edilizia del singolo immobile, anche se i due profili si collegano. Non coincide neppure con la categoria catastale, che risponde a finalità proprie. Quiz e casi sfruttano spesso proprio la confusione fra questi piani.

Le norme tecniche di attuazione traducono le scelte del piano in regole. Possono indicare usi, interventi ammessi, condizioni, parametri, modalità diretta o indiretta e rapporti con altre discipline. Per questo non basta leggere che un'area è «residenziale»: bisogna verificare quali usi siano effettivamente ammessi, con quali limiti e attraverso quale percorso attuativo.

Indici e parametri misurano aspetti della trasformazione. Superficie, volume, altezza, distanza, copertura, permeabilità e dotazioni possono essere definiti e calcolati in modo non uniforme. Il testo concorsuale deve evitare di presentare una formula locale come regola nazionale. Quando il quesito offre dati e definizioni, si applicano quelli della traccia; quando chiede il metodo, si spiega che ogni grandezza va identificata nella fonte vigente prima del calcolo.

Gli standard urbanistici collegano gli insediamenti agli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde e parcheggi. Il D.M. n. 1444/1968 costituisce il riferimento nazionale essenziale per zone, limiti e rapporti. Lo standard non è un generico indice edilizio: esprime il rapporto tra carico insediativo e dotazioni territoriali. La sua applicazione concreta richiede però la lettura coordinata del decreto, della legislazione regionale e dello strumento urbanistico.

Concetto	Domanda corretta	Da non confondere con
destinazione urbanistica	quali usi disciplina il piano?	titolo edilizio
parametro	come viene misurata la trasformazione?	standard territoriale
Concetto	Domanda corretta	Da non confondere con
standard	quali dotazioni devono accompagnare l'insediamento?	semplice parcheggio privato
modalità attuativa	si interviene direttamente o dopo un piano di dettaglio?	categoria edilizia

La conformità urbanistica è il giudizio di coerenza dell'intervento con destinazioni, parametri, prescrizioni e modalità attuative. È distinta dalla conformità edilizia e dallo stato legittimo dell'immobile. Un progetto può rispettare l'uso previsto dal piano ma richiedere comunque un titolo edilizio, adempimenti strutturali e atti di tutela. Viceversa, una pratica edilizia non può trasformare da sola un intervento urbanisticamente incompatibile in un intervento conforme.

L'istruttoria procede per strati. Prima si identifica l'area; poi si ricostruisce la disciplina urbanistica vigente; quindi si descrive l'intervento; infine si confrontano uso, quantità, forma e modalità attuativa. Solo dopo si affrontano il regime edilizio e le discipline concorrenti. Questo ordine riduce il rischio di scegliere il modulo prima di aver compreso l'operazione territoriale.

Il certificato di destinazione urbanistica può documentare le prescrizioni riferite all'area nei casi previsti, ma non sostituisce l'intera istruttoria dell'intervento. Il tecnico deve controllare coerenza, data, identificazione dei terreni e successive modifiche degli strumenti. Se il progetto interessa più particelle o più discipline, una sola indicazione sintetica può non esaurire il quadro. Anche qui vale la regola generale: il documento risponde alla propria funzione e non prova automaticamente titolo edilizio, proprietà, assenza di vincoli o fattibilità complessiva.

DOMANDA-TRAPPOLA

La destinazione urbanistica compatibile prova che l'opera è autorizzabile? No. Dimostra soltanto il superamento di una parte della verifica. Restano titolo edilizio, stato legittimo, norme tecniche, tutele, strutture e altri atti eventualmente necessari.

VERIFICA RAPIDA

Una visura catastale indica una categoria coerente con l'uso proposto. È sufficiente per attestare la conformità urbanistica? No: il dato catastale non sostituisce il piano, le norme tecniche, i titoli edilizi né la ricostruzione dello stato legittimo.

5.4 Vincoli e tutele nel governo del territorio

La parola «vincolo» non identifica un istituto unico. Può descrivere regole di piano, previsioni collegate a una futura espropriazione, tutele paesaggistiche o culturali e limitazioni derivanti da discipline settoriali. Prima di indicare conseguenze, bisogna classificare il vincolo secondo fonte, oggetto, effetto, durata e procedimento.

I vincoli conformativi disciplinano categorie di beni in relazione alle caratteristiche e all'assetto del territorio. Incidono sul modo in cui la proprietà può essere utilizzata entro il sistema della pianificazione. I vincoli preordinati all'esproprio, invece, si collegano alla futura acquisizione coattiva di beni determinati per realizzare un'opera o un intervento di interesse pubblico. La distinzione ha conseguenze rilevanti e non va risolta soltanto leggendo l'etichetta grafica del piano.

Le tutele paesaggistiche e culturali derivano da una disciplina autonoma, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Il fatto che una previsione urbanistica ammetta un certo uso non elimina la verifica di compatibilità con i valori tutelati. Piano urbanistico, piano paesaggistico e autorizzazione paesaggistica svolgono funzioni differenti. Analogamente, la presenza di un bene culturale richiede l'applicazione del relativo regime, che non viene assorbito dal titolo edilizio.

Altre discipline possono incidere sull'area: assetto idrogeologico, acque, infrastrutture, fasce di rispetto, rischio, demanio e ulteriori interessi settoriali. Il capitolo non sostituisce la preparazione ambientale specialistica, ma offre il metodo corretto: censire le discipline concorrenti, identificare l'autorità competente e stabilire quale atto o verifica sia richiesto. Scrivere «area vincolata» senza specificare altro non è una conclusione tecnica.

Tipo di limite	Fonte da individuare	Effetto da verificare	Domanda istruttoria
regola conformativa	piano e norme applicabili	disciplina dell'uso	quali trasformazioni sono ammesse?
previsione espropriativa	piano e D.P.R. n. 327/2001	collegamento all'acquisizione coattiva	il vincolo è efficace e per quale opera?
Tipo di limite	Fonte da individuare	Effetto da verificare	Domanda istruttoria
tutela paesaggistica	D.Lgs. n. 42/2004 e atti	controllo autonomo di compatibilità	quale tutela e quale atto servono?
limite settoriale	norma e atto di settore	divieto, condizione o autorizzazione	quale amministrazione decide?

La sovrapposizione è normale. Un'area può essere edificabile secondo il piano, interessata da tutela paesaggistica e soggetta a condizioni idrogeologiche. L'istruttoria non deve scegliere una sola qualificazione, ma comporre i diversi controlli senza confonderne gli effetti. Un'autorizzazione di tutela non modifica automaticamente la destinazione urbanistica; la conformità al piano non sostituisce l'autorizzazione richiesta dalla disciplina autonoma.

Conta anche il tempo. Vanno controllati la versione degli strumenti, l'efficacia degli atti e le modifiche intervenute. Termini e durata dei vincoli si ricavano dalla fonte vigente dopo avere qualificato la fattispecie; un numero ricordato senza contesto può riferirsi a un istituto diverso.

Nel fascicolo, la data deve essere associata all'atto cui si riferisce. La sola data di stampa della tavola non prova quando una previsione abbia acquistato o perso efficacia.

Nel caso concorsuale, la scheda di classificazione dovrebbe contenere: bene o area; fonte; atto istitutivo; interesse protetto; effetto; soggetto competente; procedimento; documento probatorio; data di verifica. Se uno di questi dati manca, va dichiarato come informazione da acquisire, non sostituito da un'ipotesi nascosta.

La distinzione fra fonte ed effetto aiuta anche a costruire una risposta breve. Prima si nomina l'interesse protetto; poi si identifica l'atto dal quale deriva il limite; infine si spiega che cosa cambia per il progetto e quale amministrazione deve intervenire. Questo ordine evita formule indeterminate come «serve il nulla osta». Il nome dell'atto, infatti, dipende dalla disciplina concreta e deve essere verificato. Quando la traccia non offre elementi sufficienti, la conclusione corretta è condizionata e indica l'accertamento necessario.

ERRORE TIPICO

Trattare ogni vincolo come un divieto assoluto. Alcuni limiti escludono trasformazioni, altri le condizionano, altri ancora richiedono uno specifico procedimento. L'effetto deriva dalla fonte concreta.

VERIFICA RAPIDA

Il piano comunale consente l'intervento, ma l'area è paesaggisticamente tutelata. Quale conclusione è corretta? La conformità urbanistica resta necessaria, ma non assorbe il distinto controllo paesaggistico previsto dal D.Lgs. n. 42/2004.

5.5 Pianificazione, espropriazione e paesaggio

L'espropriazione per pubblica utilità è un procedimento autoritativo attraverso il quale, nei casi e con le garanzie previste dalla legge, la pubblica amministrazione acquisisce coattivamente un bene per realizzare un interesse pubblico. Non è una compravendita e non discende automaticamente dalla semplice intenzione di costruire un'opera. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 coordina pianificazione, pubblica utilità, procedimento, decreto e indennità.

Il decreto di esproprio presuppone, in sintesi, il vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e la determinazione dell'indennità. La sequenza orienta la risposta; disciplina vigente e procedimento concreto definiscono però ciascuna fase. Dettagli, forme e termini non si possono ricavare da una formula generale.

Il vincolo preordinato individua il collegamento tra il bene e l'opera pubblica prevista. La dichiarazione di pubblica utilità qualifica l'intervento secondo gli atti stabiliti dalla legge. Il decreto produce l'effetto ablativo nei presupposti previsti. L'indennità è una componente essenziale della disciplina, ma non trasforma l'espropriazione in un contratto consensuale. Partecipazione, comunicazioni e tutela del proprietario accompagnano il procedimento secondo la normativa applicabile.

In una traccia, la previsione di piano può riguardare una scuola, una strada o un'area verde. Tra il colore della tavola e il decreto di esproprio ci sono però diversi accertamenti: efficacia della previsione, natura del vincolo, atti relativi all'opera, pubblica utilità, soggetti, garanzie e stato del procedimento. L'eventuale acquisizione consensuale cambia il percorso seguito, ma richiede comunque di ricostruire il quadro pubblicistico dell'opera.

Il paesaggio introduce un diverso asse di controllo. Il D.Lgs. n. 42/2004 disciplina beni paesaggistici, pianificazione paesaggistica e autorizzazione. Il piano paesaggistico organizza la tutela e il governo dei valori paesaggistici alla scala prevista. L'autorizzazione paesaggistica riguarda invece la compatibilità del singolo intervento nei casi stabiliti. Piano e autorizzazione non sono intercambiabili.

Passaggio	Domanda	Documento o fonte da cercare
previsione	dove e come è localizzata l'opera?	piano vigente e norme tecniche
vincolo	quale effetto incide sul bene?	atto e disciplina espropriativa
Passaggio	Domanda	Documento o fonte da cercare
pubblica utilità	quale atto la produce?	progetto o atto previsto dalla legge
tutela	esiste un interesse paesaggistico autonomo?	D.Lgs. n. 42/2004, piano e atti
Passaggio	Domanda	Documento o fonte da cercare
esito	quale provvedimento conclude la fase?	fascicolo procedimentale

La stessa opera può richiedere coordinamento tra pianificazione urbanistica, procedimento espropriativo e tutela paesaggistica. Il coordinamento non elimina l'autonomia delle verifiche. Un'opera pubblica non è sottratta alla tutela per il solo fatto di perseguire un interesse collettivo; allo stesso modo, l'autorizzazione paesaggistica non appone il vincolo espropriativo e non sostituisce gli atti urbanistici.

La risposta orale efficace segue una sequenza: definizione dell'istituto; base normativa; presupposti; rapporti con il piano; garanzie; atto conclusivo; eventuali tutele concorrenti. Nei casi, invece, conviene costruire una cronologia degli atti e segnalare i dati mancanti. Questo impedisce di confondere ciò che dovrebbe esistere con ciò che il fascicolo dimostra realmente.

La cronologia permette di confrontare efficacia degli atti e decisioni successive. Una dichiarazione di pubblica utilità o un'autorizzazione presente nel fascicolo va riferita al progetto e alla versione degli elaborati che ha esaminato. Se la configurazione è cambiata, occorre stabilire quali controlli debbano essere ripetuti. Nella prova, questo passaggio collega documento, oggetto ed effetto senza ricorrere a scadenze inventate.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è il rapporto tra pianificazione ed espropriazione? La pianificazione può localizzare l'opera e apporre il vincolo previsto dalla disciplina, ma l'acquisizione coattiva richiede l'intero procedimento del D.P.R. n. 327/2001, con dichiarazione di pubblica utilità, indennità, garanzie e decreto nei relativi presupposti.

VERIFICA RAPIDA

Una previsione per attrezzatura pubblica consente di affermare che il Comune è già proprietario dell'area? No. La previsione e la proprietà sono piani distinti; occorre ricostruire l'eventuale procedimento acquisitivo o il diverso titolo di disponibilità.

5.6 Istruttoria e caso piano–vincolo–intervento

Il tecnico chiamato a esaminare un intervento deve trasformare documenti eterogenei in una catena controllabile. La prima regola è separare i fatti dalle qualificazioni. Sono fatti la localizzazione, lo stato dei luoghi, gli elaborati disponibili e gli atti reperiti. Sono qualificazioni la destinazione, la natura di un vincolo, la conformità e la necessità di un procedimento. Se la qualificazione precede la raccolta dei dati, l'istruttoria rischia di confermare una conclusione già scelta.

CASO GUIDATO: AREA DESTINATA A SERVIZIO

Un Comune intende realizzare una biblioteca di quartiere su un'area privata. Lo stralcio cartografico la indica come area per servizi. Il fascicolo contiene una tavola di piano non datata e una relazione preliminare; il proprietario sostiene che il vincolo non produca più effetti. L'area ricade inoltre in un contesto per il quale viene segnalata una possibile tutela paesaggistica. La traccia chiede di impostare l'istruttoria, non di sostituirsi agli uffici competenti.

1. Definire il quesito. Bisogna stabilire se la previsione sia vigente ed efficace, quale natura abbia, quale percorso consenta di rendere disponibile l'area e quali tutele concorrenti incidano sull'opera. Non è ancora possibile dichiarare l'intervento autorizzabile.
2. Identificare l'area. Si verificano dati catastali e cartografici come strumenti di localizzazione, senza attribuire loro valore di prova della conformità urbanistica. Vanno controllati confini, proprietà, eventuali incongruenze e corrispondenza con gli elaborati di piano.
3. Ricostruire il piano vigente. Si acquisiscono tavole, norme tecniche, atti di adozione e approvazione, varianti e data di efficacia. La sigla «servizi» va interpretata attraverso la norma: può indicare funzioni, modalità attuative e condizioni diverse. La tavola non datata è un indizio, non una base sufficiente.
4. Qualificare la previsione. Occorre distinguere una regola conformativa da una previsione preordinata all'espropriazione. La tesi del proprietario sulla perdita di efficacia non va accettata o respinta in astratto: si verificano natura, atti, date e disciplina vigente. Se manca un elemento, lo si registra come integrazione necessaria.
5. Collegare l'opera agli atti. Si individua lo stato della programmazione e della progettazione, verificando quale atto possa produrre la dichiarazione di pubblica utilità secondo il D.P.R. n. 327/2001. Localizzazione, progetto, finanziamento, pubblica utilità e acquisizione non sono un unico passaggio.
6. Verificare il paesaggio. Si accerta se esista una tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, quale fonte la individui e quale rapporto vi sia con il piano paesaggistico. La possibile autorizzazione riguarda la compatibilità dell'intervento e non risolve proprietà, destinazione o procedimento espropriativo.
7. Individuare competenze e partecipazione. Per ogni fase si associa soggetto, atto, documento ed effetto. Il proprietario deve poter esercitare le garanzie previste; gli apporti delle amministrazioni di tutela vanno acquisiti nelle forme applicabili. Il tecnico non attribuisce competenze per analogia con un altro ente.
8. Formulare l'esito istruttorio. Una conclusione prudente può affermare che il progetto è coerente con la funzione pubblica indicata dalla tavola solo dopo la verifica della disciplina completa. Deve elencare i documenti mancanti, qualificare il vincolo, indicare il percorso di acquisizione e separare il controllo paesaggistico. Non deve dichiarare acquisita l'area né efficace un vincolo senza evidenza.

CHECKLIST OPERATIVA

- Qual è la versione vigente del piano?
- Tavola, legenda e norme tecniche sono coordinate?
- Quali destinazioni e modalità attuative risultano applicabili?
- La previsione è conformativa o collegata a un'espropriazione?

- Quali atti documentano pubblica utilità e procedimento acquisitivo?
- Esistono tutele paesaggistiche, culturali o settoriali?
- Quale soggetto è competente per ciascun atto?
- Quali dati sono fatti e quali sono ancora ipotesi?
- Sono state garantite pubblicità e partecipazione?
- L'esito distingue piano, titolo edilizio, proprietà e autorizzazioni?

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il piano si legge per funzione, fonte, contenuto ed effetto. La destinazione urbanistica non è un titolo edilizio né un dato catastale. Ogni vincolo va classificato prima di descriverne le conseguenze. Espropriazione e tutela paesaggistica conservano procedimenti distinti. Un buon caso dichiara i dati mancanti e motiva ogni passaggio.

VERIFICA RAPIDA

Qual è l'errore più grave nel caso? Concludere sulla base della sola tavola non datata. Prima servono versione vigente, norme tecniche, atti di efficacia, qualificazione del vincolo e verifica delle tutele.

Verifica

QUIZ 1

Una risposta nazionale sui piani urbanistici deve:

A. usare la denominazione adottata dalla Regione del candidato; B. descrivere funzioni e principi, segnalando che nomi e procedure dipendono dalla disciplina regionale; C. trattare ogni piano comunale come un regolamento edilizio; D. ignorare gli strumenti territoriali sovraordinati.

Risposta corretta: B. Il quadro nazionale consente di spiegare funzioni e distinzioni, ma l'architettura concreta va verificata nella legge regionale e negli strumenti vigenti.

QUIZ 2

Lo strumento attuativo:

A. sostituisce sempre il piano generale; B. organizza nel dettaglio la trasformazione di un ambito nel quadro applicabile; C. equivale al permesso di costruire; D. riguarda soltanto opere pubbliche.

Risposta corretta: B. La sua funzione è precisare assetto, opere, obblighi e fasi dell'attuazione; non è un titolo edilizio e non annulla il livello generale.

QUIZ 3

La conformità della categoria catastale all'uso proposto:

A. prova da sola la conformità urbanistica; B. sostituisce lo stato legittimo; C. è un dato da coordinare con piano, norme e titoli, senza effetti sostitutivi; D. rende inutile la verifica paesaggistica.

Risposta corretta: C. Catasto, pianificazione, stato legittimo e tutela rispondono a funzioni differenti.

QUIZ 4

Per comprendere l'effetto di un vincolo occorre prima:

A. verificare fonte, oggetto, natura e disciplina applicabile; B. presumere che vieti ogni trasformazione; C. chiedere soltanto il valore del terreno; D. controllare esclusivamente la tavola catastale.

Risposta corretta: A. Il termine «vincolo» comprende istituti diversi e non consente una conclusione senza qualificazione.

QUIZ 5

La previsione urbanistica di un'opera pubblica:

A. trasferisce immediatamente la proprietà alla PA; B. sostituisce il decreto di esproprio; C. può collegarsi al procedimento ablativo, che richiede presupposti e atti ulteriori; D. elimina l'indennità.

Risposta corretta: C. Pianificazione e acquisizione sono collegate, ma il D.P.R. n. 327/2001 richiede l'intero percorso previsto.

QUIZ 6

Un intervento conforme al piano in area paesaggisticamente tutelata:

A. non richiede altri controlli; B. è automaticamente compatibile con il paesaggio; C. resta soggetto alla distinta verifica prevista dalla disciplina di tutela; D. può essere autorizzato mediante una visura catastale.

Risposta corretta: C. Conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica sono giudizi autonomi, anche quando vengono coordinati nello stesso percorso amministrativo.

PROVA DI TRASFERIMENTO

Riprendi il caso della biblioteca e prepara una risposta orale in sette passaggi: quesito, piano vigente, destinazione e modalità attuativa, natura del vincolo, opera e pubblica utilità, tutela paesaggistica, conclusione con dati mancanti. La risposta è adeguata se distingue chiaramente ciò che il fascicolo dimostra da ciò che deve ancora essere accertato.

Riferimenti normativi essenziali

- legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo vigente, per il quadro urbanistico nazionale;
- D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, per zone territoriali omogenee, limiti e rapporti relativi alle dotazioni;
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per l'espropriazione per pubblica utilità;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per beni culturali, paesaggio, pianificazione e autorizzazione;
- legislazione regionale, strumenti urbanistici vigenti, norme tecniche di attuazione e atti di tutela applicabili al territorio esaminato.

Edilizia privata, SUE, titoli abilitativi e vigilanza

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Edilizia privata, SUE, titoli abilitativi e vigilanza

Nel linguaggio comune molti interventi vengono chiamati "ristrutturazione". In edilizia, però, quella parola non basta. Due opere descritte allo stesso modo dal proprietario possono avere categoria, regime, documenti e controlli molto diversi. La prova concorsuale verifica proprio la capacità di non partire dal modulo, ma dall'opera reale: che cosa si fa, su quale immobile, con quali effetti e nel rispetto di quali discipline.

Il percorso operativo è lineare: descrizione tecnica, categoria di intervento, regime amministrativo, atti ulteriori, esecuzione, agibilità e controllo. L'edilizia privata non va confusa con la pianificazione urbanistica, con la disciplina strutturale o con la tutela paesaggistica. Deve però dialogare con tutte queste materie, perché un titolo edilizio non rende conforme un intervento incompatibile con il piano e non assorbe autorizzazioni o verifiche richieste da altre norme.

Apertura, obiettivo e Mappa BANDO

Al termine del capitolo saprai distinguere urbanistica ed edilizia; qualificare un intervento secondo le categorie del D.P.R. n. 380/2001; collegare attività libera, CILA, SCIA, SCIA alternativa e permesso di costruire ai rispettivi presupposti; spiegare il ruolo dello Sportello unico per l'edilizia; separare stato legittimo, conformità, catasto e agibilità; impostare un controllo su difformità e possibili regolarizzazioni senza automatismi.

Passaggio	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama testo unico edilizia, titoli, SUE, agibilità o abusi?	perimetro della risposta
A - Aree	Il quesito intreccia piano, immobile, opera, struttura o tutela?	mappa delle discipline
Passaggio	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Qual è l'opera, quale categoria, quale regime, quale controllo?	catena di qualificazione
D - Diario	Ho scelto il titolo dal nome commerciale dei lavori?	errore da correggere

Passaggio	Domanda operativa	Output
O - Output	Devo rispondere a quiz, orale, caso tecnico o istruttoria?	forma della prova

6.1 Principi: dall'opera alla categoria edilizia

La categoria edilizia è il ponte tra il fatto materiale e il regime giuridico. Prima di chiedersi se serve una CILA, una SCIA o un permesso di costruire, bisogna capire che tipo di intervento viene eseguito. Il DPR. 6 giugno 2001, n. 380 organizza questo passaggio con le definizioni dell'art. 3: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica. Sono categorie normative, non etichette commerciali.

Il principio teorico è che l'attività edilizia trasforma un bene inserito in un ordinamento di regole pubbliche. La proprietà privata resta il punto di partenza dell'iniziativa, ma l'intervento deve essere leggibile dall'amministrazione: oggetto, effetti e presupposti devono poter essere controllati. Per questo la categoria non serve solo a dare un nome ai lavori; serve a collegare l'opera alla funzione pubblica di governo delle trasformazioni, alla responsabilità del tecnico e alla successiva vigilanza comunale.

Il confine con l'urbanistica va tenuto fermo. L'urbanistica disciplina l'assetto del territorio, le destinazioni, i parametri, le modalità attuative e i vincoli di piano. L'edilizia riguarda il singolo intervento sull'immobile, ma non vive in isolamento: il progetto deve rispettare piano, regolamento edilizio, norme di settore e discipline di tutela. Un'opera urbanisticamente non conforme non diventa ammissibile perché è stata presentata una pratica edilizia; allo stesso modo, un'area conforme al piano può richiedere un titolo e ulteriori atti.

La descrizione dell'opera deve essere tecnica e verificabile. Non basta scrivere "rifacimento", "ampliamento", "ristrutturazione" o "sistemazione". Occorre indicare parti dell'edificio interessate, opere interne o esterne, coinvolgimento delle strutture, effetti su volume, sagoma, sedime, prospetti, destinazione d'uso, demolizione, ricostruzione, realizzazione di nuovi manufatti e presenza di tutele. La stessa spesa economica non qualifica l'intervento: un lavoro costoso può riguardare finiture e impianti, mentre una modifica apparentemente piccola può incidere su prospetto, struttura o destinazione.

Dato da descrivere	Perché conta	Rischio in prova
parti interessate	distingue interno, esterno, struttura e involucro	scegliere il regime senza sapere l'effetto
volume, sagoma e prospetti	incidono sulla qualificazione dell'intervento	chiamare tutto manutenzione

Dato da descrivere	Perché conta	Rischio in prova
uso dell'immobile	collega edilizia e urbanistica	confondere destinazione urbanistica e uso edilizio
stato precedente	serve per confrontare progetto ed eseguito	ragionare su un immobile astratto
Dato da descrivere	Perché conta	Rischio in prova
tutele e discipline settoriali	possono richiedere atti ulteriori	ritenere assorbite paesaggio e strutture

La categoria produce conseguenze. Orienta il regime amministrativo, il livello di documentazione, i controlli, l'agibilità, la vigilanza e l'eventuale qualificazione della difformità. Nella prova orale conviene spiegare che il testo unico offre definizioni generali, mentre la disciplina regionale, il piano locale e le norme di settore possono incidere sul caso concreto nei limiti consentiti dall'ordinamento. Questa prudenza non impoverisce la risposta: dimostra che il candidato sa distinguere il quadro nazionale dal fascicolo reale.

Classificare bene significa anche riconoscere ciò che resta fuori dalla categoria edilizia in senso stretto. Il dato catastale localizza e rappresenta; il piano disciplina l'uso del territorio; la tutela paesaggistica protegge un interesse autonomo; la disciplina strutturale riguarda la sicurezza dell'opera. La categoria edilizia tiene insieme questi piani senza sostituirli. Una risposta sintetica deve quindi evitare di trasformare l'esito di un solo controllo in una conclusione generale.

Un microcaso chiarisce il metodo. Il proprietario dichiara di voler "ristrutturare" un locale. Se sostituisce pavimenti, rinnova impianti e ritinteggia, il problema è diverso da quello di chi modifica aperture esterne, elimina elementi portanti o cambia uso con effetti urbanistici. La parola iniziale è identica; l'opera, la categoria e il regime possono cambiare. Il tecnico pubblico deve quindi scomporre il racconto in fatti: cosa si demolisce, cosa si costruisce, cosa si sposta, quali elaborati lo provano.

Come lo chiede la commissione: "Qual è il primo passaggio per individuare il titolo edilizio?". La risposta corretta non elenca subito i titoli. Parte dalla descrizione dell'intervento, richiama le categorie dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e spiega che solo dopo si verifica il regime negli articoli e nella Tabella A applicabili.

VERIFICA RAPIDA

Un candidato legge "ristrutturazione completa" nella traccia e conclude che serve sempre lo stesso titolo. L'errore è usare una parola comune come categoria normativa. La soluzione è chiedere quali opere incidono sull'organismo edilizio, sui prospetti, sulla struttura, sul volume, sull'uso e sulle discipline concorrenti.

6.2 Regimi e titoli edilizi

Il regime edilizio e la conseguenza della qualificazione dell'opera, non la sua premessa. La sequenza da usare in prova è: opera descritta, categoria normativa, regime amministrativo, presupposti, documenti, atti ulteriori e controlli. Il D.P.R. n. 380/2001 disciplina, in sintesi, attività edilizia libera, CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e permesso di costruire. Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e la relativa Tabella A aiutano a ordinare i regimi amministrativi, ma vanno letti con il testo vigente, con la disciplina regionale e con il caso concreto.

L'attività edilizia libera riguarda interventi che la legge consente senza un titolo edilizio, fermo il rispetto delle altre norme. "Libera" non significa priva di regole. Possono restare necessari rispetto del piano, sicurezza, norme antisismiche, paesaggio, beni culturali, efficienza energetica, antincendio, igiene, condominio o regolamenti locali. La risposta concorsuale deve evitare la formula "non serve nulla": più corretto dire che non serve il titolo edilizio ordinario, salvo gli altri adempimenti richiesti.

La CILA, prevista dall'art. 6-bis, opera per interventi non ricondotti all'attività libera, al permesso di costruire e alla SCIA nei termini della disciplina vigente. Ha natura di comunicazione asseverata: il tecnico assume responsabilità sulle dichiarazioni richieste e allega elaborati coerenti. Non è un provvedimento espresso rilasciato dal Comune, non certifica da sola lo stato legittimo e non assorbe pareri o autorizzazioni di settore.

La SCIA edilizia si collega agli interventi dell'art. 22. Consente l'avvio dell'attività sulla base di segnalazioni, attestazioni e asseverazioni, senza trasformarsi in autorizzazione tacita in senso generico. Restano i poteri di controllo dell'amministrazione e le regole speciali del testo unico edilizia. La SCIA alternativa al permesso, richiamata dall'art. 23, riguarda fattispecie specifiche: la parola "alternativa" non significa che il privato possa scegliere liberamente il regime più comodo.

Il permesso di costruire e il provvedimento espresso previsto per gli interventi individuati dall'art. 10 e dalle norme collegate. La domanda richiede progetto, titolo di legittimazione, verifiche di conformità e atti di assenso necessari. In un caso concorsuale il candidato deve motivare perché l'intervento rientra nel perimetro del permesso, non limitarsi a citarlo.

Regime e titolo vanno separati dal contenuto tecnico della pratica. Il regime individua il canale amministrativo; progetto e asseverazioni documentano i presupposti dichiarati; gli atti ulteriori tutelano interessi che il titolo edilizio non assorbe. Nelle risposte brevi questa distinzione offre una scaletta efficace: nominare il regime, precisare che cosa va verificato e indicare i controlli concorrenti.

Regime	Funzione	Attenzione da prova
attività libera	esclude il titolo edilizio per certi interventi	non elimina norme di settore
CILA	comunica interventi asseverati dal tecnico	non è un permesso e non sana irregolarità

Regime	Funzione	Attenzione da prova
SCIA	segnala interventi sottoposti a controllo successivo	non prova automaticamente lo stato legittimo
SCIA alternativa	opera solo nelle ipotesi previste	non è scelta libera tra moduli
Regime	Funzione	Attenzione da prova
permesso di costruire	provvedimento espresso per interventi maggiori	richiede istruttoria e presupposti

Gli atti ulteriori sono spesso decisivi. Un intervento può richiedere autorizzazione paesaggistica, valutazioni strutturali o sismiche, prevenzione incendi, atti in materia igienico-sanitaria, autorizzazioni su beni culturali o verifiche ambientali. Il regime edilizio indica una parte del percorso, non l'intero fascicolo. Nel profilo tecnico della PA questa distinzione è centrale: il funzionario non deve promettere al cittadino un esito sulla base del modulo sbagliato o incompleto.

Il D.Lgs. n. 222/2016 offre una mappa dei regimi di semplificazione, non un elenco da applicare meccanicamente. La Tabella A va letta insieme al testo unico edilizia e alla disciplina vigente, perché l'intervento reale può implicare condizioni, atti presupposti o limiti territoriali. In prova è dunque più solido mostrare la catena delle verifiche che recitare un elenco chiuso di opere.

Per impostare una risposta orale si può usare una formula ordinata: "Descrivo le opere; verifico la categoria nel testo unico; controllo il regime tra art. 6, 6-bis, 10, 22 e 23 e nella Tabella A; verifico stato legittimo, piano e discipline concorrenti; infine indico documenti, responsabilità e controlli". Questa risposta mostra metodo, evita automatismi e lascia spazio alla normativa territoriale vigente.

VERIFICA RAPIDA

Un intervento interno viene presentato come "semplice CILA", ma dal progetto emerge una possibile incisione strutturale. La prima conclusione non è confermare la CILA: bisogna separare il profilo edilizio dal profilo strutturale, verificare la categoria dell'opera e individuare gli adempimenti tecnici ulteriori eventualmente necessari.

6.3 SUE e istruttoria della pratica

Lo Sportello unico per l'edilizia e il punto di accesso comunale per i procedimenti edilizi indicati dal D.P.R. n. 380/2001. La sua funzione è organizzare la presentazione delle pratiche, ricevere domande, segnalazioni e comunicazioni, curare i rapporti con gli uffici comunali e con le altre amministrazioni coinvolte, secondo la disciplina applicabile. Nel concorso va descritto come snodo procedimentale, non come ufficio che "sana" gli errori del privato.

Il SUE non sostituisce il progettista e non sceglie al posto dell'interessato la categoria dell'opera. Il soggetto legittimato presenta la pratica; il tecnico incaricato descrive e assevera quanto richiesto; l'amministrazione controlla completezza, presupposti e coerenza del procedimento nei limiti del regime applicabile. Questo riparto è importante per non confondere responsabilità private, professionali e pubbliche.

I soggetti della pratica sono almeno tre. Il privato o altro avente titolo dichiara la propria legittimazione e assume responsabilità sulle dichiarazioni di competenza. Il professionista redige elaborati, asseverazioni e relazioni tecniche. Il Comune, tramite gli uffici competenti e il SUE, verifica ciò che la legge gli attribuisce e coordina gli eventuali atti esterni. Possono poi intervenire amministrazioni di tutela, uffici strutturali, enti gestori, autorità competenti per vincoli o settori specifici.

Profilo istruttorio	Documento o controllo	Funzione
soggetto	titolo di legittimazione e dichiarazioni	chiarisce chi presenta e con quale interesse
immobile	titoli precedenti e stato legittimo	definisce la base di partenza
Profilo istruttorio	Documento o controllo	Funzione
progetto	elaborati, relazioni, asseverazioni	descrive l'opera proposta
territorio	piano, regolamento, vincoli	verifica condizioni esterne
Profilo istruttorio	Documento o controllo	Funzione
settore	strutture, paesaggio, antincendio, igiene	integra discipline concorrenti
procedimento	completezza, comunicazioni, atti	rende controllabile il fascicolo

La digitalizzazione non cambia la logica giuridica. Un portale telematico può guidare l'inserimento dei dati, ma non rende corretta una qualificazione errata. La modulistica unificata e standardizzata aiuta a ordinare dichiarazioni e allegati; tuttavia Regioni e Comuni adeguano moduli, procedure e piattaforme. Per questo un facsimile non aggiornato non prova che la pratica sia completa. Nel capitolo non si fissano modelli locali come regola nazionale.

Il principio da ricordare è la differenza tra completezza formale e completezza sostanziale. Una pratica può superare i controlli minimi del portale e restare insufficiente per l'istruttoria, se non consente di verificare stato legittimo, categoria, regime, vincoli o atti di assenso. Al contrario, una richiesta di integrazione deve essere collegata a un elemento rilevante del procedimento, non a una preferenza organizzativa dell'ufficio. Il fascicolo edilizio deve permettere una decisione motivabile.

Un fascicolo incompleto va trattato con metodo. Se manca l'elaborato che dimostra lo stato precedente, non si può valutare correttamente la difformità. Se manca l'atto di tutela, non si può affermare che il titolo edilizio basti. Se la relazione tecnica usa categorie generiche, il controllo deve chiedere la descrizione delle opere. La prova scritta può chiedere proprio di individuare quali documenti acquisire prima di concludere.

La legge generale sul procedimento amministrativo offre il quadro su responsabile, termini, partecipazione, conferenza di servizi, SCIA e silenzio nei limiti della disciplina applicabile. Nel settore edilizio, però, occorre applicare le regole speciali del testo unico. La teoria generale non sostituisce gli articoli edilizi e non autorizza scorciatoie come "si forma sempre il silenzio assenso" o "la SCIA equivale a un permesso".

Il raccordo procedimentale ordina ruoli e passaggi: chi presenta, chi assevera, chi controlla, chi acquisisce apporti esterni e quale atto chiude o condiziona la fase. Nelle pratiche edilizie il coordinamento incide sulla sostanza: un assenso mancante o una dichiarazione non verificabile possono impedire l'esecuzione dell'intervento.

Un microcaso: il SUE riceve una SCIA per modifica di prospetti in area segnalata come tutelata, ma l'allegato paesaggistico non è presente. La risposta non deve dire soltanto che la pratica è incompleta. Deve spiegare perché il titolo edilizio non assorbe la tutela, quale atto o verifica manca, quale ufficio o amministrazione può essere coinvolta e quale effetto ha l'assenza sull'istruttoria. Il punto non è memorizzare un modulo, ma costruire un fascicolo difendibile.

VERIFICA RAPIDA

Una pratica caricata sul portale comunale contiene tutti i campi obbligatori della piattaforma, ma non dimostra lo stato legittimo dell'immobile. La completezza informatica non coincide con la completezza istruttoria: occorre verificare titoli, elaborati e documenti necessari alla qualificazione dell'intervento.

6.4 Stato legittimo, conformità e agibilità

Stato legittimo, conformità, catasto e agibilità rispondono a domande diverse. La confusione tra questi concetti è uno degli errori più frequenti nei concorsi tecnici. Lo stato legittimo, disciplinato dall'art. 9-bis del D.P.R. n. 380/2001, ricostruisce la consistenza dell'immobile o dell'unità immobiliare sulla base dei titoli, degli atti e dei documenti rilevanti secondo il testo vigente. Non coincide con la sola situazione materiale e non si dimostra con un'impressione visiva.

Il catasto ha funzioni proprie di inventariazione, identificazione e fiscalità immobiliare. Planimetrie, visure e categorie catastali possono aiutare a localizzare e confrontare dati, ma non sostituiscono i titoli edilizi. Una planimetria catastale corrispondente allo stato dei luoghi non prova da sola la regolarità edilizia; una categoria catastale coerente con l'uso non prova da sola la conformità urbanistica. In prova, quando compare il catasto, chiediti sempre quale domanda sta davvero rispondendo.

La conformità urbanistica riguarda il rapporto tra intervento, destinazione, strumenti urbanistici, regolamento e norme tecniche. La conformità edilizia riguarda il rispetto della disciplina edilizia e del titolo o regime applicabile. La conformità dell'eseguito confronta ciò che è stato realizzato con quanto era assentito, segnalato o comunicato. Sono controlli collegati, ma autonomi. Un progetto può essere urbanisticamente ammissibile e tuttavia richiedere un diverso titolo edilizio; oppure può essere stato realizzato in modo difforme da quanto dichiarato.

Concetto	Domanda corretta	Non prova da solo
stato legittimo	quale consistenza e supportata da titoli e documenti rilevanti?	conformità futura del progetto
catasto	come è identificato o rappresentato il bene ai fini propri?	regolarità edilizia
Concetto	Domanda corretta	Non prova da solo
conformità urbanistica	l'intervento rispetta piano e regole territoriali?	agibilità
conformità edilizia	il regime e il titolo sono corretti?	compatibilità paesaggistica
Concetto	Domanda corretta	Non prova da solo
eseguito	ciò che è stato realizzato corrisponde agli atti?	assenza di altre responsabilità
agibilità	ricorrono le condizioni attestate dall'art. 24?	sanatoria di un abuso

L'agibilità, disciplinata dall'art. 24, riguarda le condizioni indicate dalla norma e la conformità dell'opera al progetto presentato nei casi previsti. Si collega a sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e altri presupposti previsti dal testo vigente, secondo il regime della segnalazione certificata. Non è un titolo per costruire e non sana una difformità edilizia. Dire che un immobile "ha l'agibilità" non basta per affermare che ogni opera sia legittima.

Lo stato legittimo definisce la consistenza dalla quale parte l'intervento. La conformità del progetto guarda in avanti e verifica se la trasformazione proposta sia realizzabile. La conformità dell'eseguito opera dopo i lavori, confrontando quanto realizzato con quanto dichiarato, assentito o segnalato. L'agibilità riguarda condizioni finali e attestazioni specifiche. Distinguere questi quattro momenti rende la risposta più precisa e impedisce di considerare regolare, per semplice sovrapposizione di concetti, ciò che deve ancora essere accertato.

Le modifiche normative del 2024 hanno inciso anche su stato legittimo, tolleranze e regolarizzazione. Per il candidato questo significa due cose: conoscere gli istituti in modo funzionale e, nelle conclusioni puntuali, richiamare sempre il testo vigente. Non è prudente fissare a memoria soglie, termini o effetti senza verifica ufficiale, soprattutto quando il bando o la traccia possono riferirsi a un contesto territoriale specifico.

Un caso tipico: il proprietario presenta una nuova pratica e allega una planimetria catastale conforme allo stato attuale. Dal fascicolo edilizio, però, l'ultimo titolo disponibile mostra una distribuzione diversa. La risposta corretta non dichiara automaticamente abuso o regolarità. Deve ricostruire titoli, epoca, opere, documenti e disciplina applicabile; solo dopo potrà qualificare eventuale difformità, rilevanza e istituto utilizzabile.

Questa distinzione è particolarmente importante per gli immobili esistenti, dove il fascicolo può contenere titoli storici, elaborati non uniformi, varianti, pratiche incomplete e aggiornamenti catastali successivi. Il tecnico pubblico non deve colmare le lacune con presunzioni favorevoli o sfavorevoli: deve indicare quali documenti fondano la consistenza legittima e quali dati restano da acquisire.

Nella risposta orale puoi usare una sequenza: stato legittimo come base di partenza; progetto come trasformazione proposta; titolo o regime come percorso amministrativo; eseguito come controllo successivo; agibilità come attestazione delle condizioni finali previste. Questa tavola mentale evita sovrapposizioni e rende chiara la funzione di ciascun documento.

VERIFICA RAPIDA

Una traccia dice che l'immobile è accatastato e agibile. Puoi concludere che sia ediliziamente regolare? No. Catasto e agibilità hanno funzioni proprie. Serve la ricostruzione dello stato legittimo e il confronto tra titoli, progetto ed eseguito secondo la disciplina vigente.

6.5 Vigilanza, difformità e regolarizzazione

La vigilanza edilizia serve ad assicurare che l'attività edilizia rispetti norme, strumenti urbanistici, regolamenti e titoli. L'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 attribuisce al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale il controllo sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio, fermo il ruolo di altri soggetti e amministrazioni quando entrano in gioco discipline autonome. Nel concorso, vigilanza non significa solo "sanzione": significa accertamento, qualificazione, procedimento e conseguenza.

Il controllo parte dai fatti. Prima si descrivono le opere eseguite; poi si ricostruiscono stato legittimo, titolo o regime applicabile; quindi si confrontano progetto e realizzazione; infine si qualifica l'eventuale assenza di titolo, difformità o violazione. Saltare questo ordine porta a risposte generiche, spesso sbagliate. La parola "abuso" è una sintesi giornalistica: l'ordinamento distingue fattispecie e conseguenze.

Passaggio	Domanda	Esito atteso
fatto	che cosa è stato realizzato?	descrizione tecnica
base legittima	quale stato precedente e documentato?	titoli e documenti
Passaggio	Domanda	Esito atteso
regime necessario	quale titolo o comunicazione serviva?	qualificazione normativa
confronto	l'eseguito coincide con gli atti?	assenza, parziale difformità o difformità
Passaggio	Domanda	Esito atteso
disciplina concorrente	vi sono vincoli, strutture o tutele?	atti autonomi da considerare
conseguenza	quale misura prevede la norma?	ripristino, sanzione o istituto applicabile

Le conseguenze non sono alternative liberamente scegliibili. Demolizione, ripristino, acquisizione, sanzione pecuniaria, fiscalizzazione o regolarizzazione operano soltanto nei presupposti previsti. Il privato non può decidere di "pagare e sanare" qualsiasi difformità; l'amministrazione non può sostituire una misura con un'altra per mera convenienza. La scelta dipende da categoria dell'intervento, titolo necessario, natura della difformità, vincoli, epoca, stato legittimo e testo vigente.

Sanatoria, accertamento di conformità, tolleranze e altri istituti di regolarizzazione non sono sinonimi. Ognuno ha presupposti, limiti ed effetti. Le modifiche del 2024 hanno reso ancora più importante evitare schemi vecchi o formule assolute. Nel capitolo non si fissano importi, termini o soglie mobili: per una pratica reale si controllano il D.P.R. n. 380/2001 vigente, la disciplina regionale e gli atti locali applicabili.

Il ruolo dell'amministrazione è documentale e motivazionale. Un sopralluogo deve distinguere constatazioni, misure, fotografie, dichiarazioni, atti esaminati e limiti dell'accertamento. Una relazione tecnica deve spiegare come dal fatto si arriva alla qualificazione. Un provvedimento deve collegare presupposti e conseguenze. Nei concorsi per profili tecnici, questa capacità di tracciare il ragionamento vale quanto la memoria degli articoli.

La vigilanza svolge anche una funzione preventiva. Sapere che l'eseguito sarà confrontato con titoli, progetto e stato legittimo porta a predisporre pratiche chiare, elaborati coerenti e asseverazioni controllabili. Per l'ufficio il controllo è un'attività pubblica soggetta a competenza, istruttoria e motivazione, non un giudizio sommario sul cittadino. Così si evitano due errori opposti: ridurre ogni difformità a irregolarità minore oppure attribuire la stessa gravità a qualunque scostamento.

Un microcaso: durante il controllo emerge una veranda realizzata senza pratica su un immobile in area tutelata. La risposta non può limitarsi a "abuso sanabile" o "demolizione". Occorre descrivere l'opera, verificare stato legittimo e disciplina urbanistica, individuare il regime che sarebbe stato necessario, accertare la tutela e l'eventuale atto mancante, qualificare la difformità e solo dopo valutare conseguenze o istituti applicabili. Se manca un dato, lo si dichiara.

La domanda-trappola più frequente riguarda l'automatismo: "se l'opera è piccola, basta una sanzione?". La dimensione fisica non basta. Un'opera modesta può incidere su vincolo, prospetto, struttura o stato legittimo; una conseguenza pecuniaria richiede un presupposto normativo specifico. La risposta prudente classifica l'illecito prima di parlare di regolarizzazione.

Il tecnico deve inoltre separare difformità dell'opera, responsabilità dei soggetti e rimedio possibile. La stessa vicenda può coinvolgere il proprietario, il professionista, l'esecutore e l'amministrazione in piani diversi, ma la conseguenza edilizia dipende prima dalla qualificazione dell'intervento e dalla disciplina applicabile. In una prova, questa separazione consente di rispondere senza attribuire colpe non dimostrate e senza promettere regolarizzazioni non fondate.

VERIFICA RAPIDA

Un verbale rileva una difformità ma non indica il titolo originario né lo stato precedente. La conseguenza è già determinabile? No. Senza base legittima e confronto con progetto o atti, la qualificazione resta incompleta. Il tecnico deve integrare il fascicolo prima di proporre l'esito.

6.6 Caso opera-regime-controllo

Questo nucleo ricomponе l'intera catena: opera, categoria, regime, SUE, stato legittimo, atti ulteriori, controllo e dati mancanti. È utile nella prova scritta, nell'orale e nei casi tecnico-amministrativi, dove la commissione valuta soprattutto il metodo seguito e non la semplice memorizzazione di un elenco.

CASO GUIDATO: TRASFORMAZIONE DI UN IMMOBILE ESISTENTE

Il proprietario di un edificio esistente vuole redistribuire gli spazi interni, aprire nuove finestre su un prospetto, intervenire su una parete che potrebbe avere funzione portante e regolarizzare una differenza tra stato dei luoghi e ultimo elaborato edilizio disponibile. L'immobile è in un'area per la quale è segnalata una possibile tutela paesaggistica. La traccia chiede di impostare l'istruttoria presso il SUE, non di rilasciare un titolo.

1. Separare le opere. La redistribuzione interna, la modifica dei prospetti, il possibile intervento strutturale e la difformità preesistente sono problemi distinti. Possono stare nello stesso fascicolo, ma richiedono qualificazioni autonome. La parola "ristrutturazione" usata dal proprietario non è una categoria sufficiente.

2. Ricostruire lo stato legittimo. Prima di progettare o regolarizzare, si acquisiscono titoli, elaborati, pratiche e documenti rilevanti. La differenza tra stato dei luoghi e ultimo elaborato non va ignorata e non va sanata a parole: va qualificata per natura, epoca, rilevanza e disciplina applicabile.

3. Verificare piano e tutele. Si controllano destinazione, regolamento, eventuali vincoli e tutela paesaggistica. La conformità urbanistica non sostituisce l'autorizzazione di tutela; l'autorizzazione di tutela non prova lo stato legittimo; il titolo edilizio non assorbe la disciplina strutturale.

4. Assegnare categoria e regime. Ogni gruppo di opere viene confrontato con le definizioni dell'art. 3 e con i regimi degli articoli 6, 6-bis, 10, 22 e 23, oltre alla Tabella A del D.Lgs. n. 222/2016 e alla disciplina vigente. Solo dopo si parla di attività libera, CILA, SCIA, SCIA alternativa o permesso di costruire.

5. Costruire il fascicolo SUE. La pratica deve contenere soggetto legittimato, elaborati, relazione, asseverazioni, stato legittimo, eventuali atti di assenso e documenti settoriali. Se manca l'accertamento strutturale o paesaggistico, il fascicolo è incompleto rispetto al caso. La piattaforma digitale non elimina la necessità di motivare.

6. Gestire la difformità. La regolarizzazione non è un riflesso automatico della nuova pratica. Prima si stabilisce se la differenza sia rilevante, quale titolo avrebbe richiesto, se incida su vincoli o strutture e quale istituto sia astrattamente applicabile nel testo vigente. Se non ci sono dati sufficienti, la conclusione resta condizionata.

Oggetto	Prima verifica	Possibile output
opere interne	parti, struttura, uso e stato legittimo	categoria e regime
nuove finestre	prospetto, piano e tutela	regime edilizio e atto paesaggistico se dovuto
Oggetto	Prima verifica	Possibile output
parete forse portante	accertamento tecnico strutturale	adempimenti settoriali da coordinare
difformità esistente	titolo originario, epoca e rilevanza	qualificazione e istituto eventuale
Oggetto	Prima verifica	Possibile output
fascicolo SUE	allegati, asseverazioni e assensi	richiesta istruttoria motivata

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si individua il regime amministrativo di un intervento edilizio? Si descrivono le opere, si qualificano secondo il D.P.R. n. 380/2001, si verifica il regime nel testo unico e nella Tabella A, si controllano stato legittimo, piano e discipline concorrenti, poi si definiscono documenti, responsabilità e controlli del SUE.

DOMANDA-TRAPPOLA

La presentazione di una SCIA prova da sola la legittimità dell'immobile? No. La SCIA opera nel proprio regime e contiene dichiarazioni e asseverazioni, ma lo stato legittimo richiede la ricostruzione prevista dall'art. 9-bis. Restano inoltre i poteri di controllo e le verifiche su piano, tutele e discipline settoriali.

ERRORE TIPICO

Partire dal modulo: "serve una CILA", "basta una SCIA", "facciamo una sanatoria". Il metodo corretto parte dai fatti, distingue i piani di verifica, qualifica l'opera e solo dopo sceglie regime e conseguenze.

CHECKLIST OPERATIVA

- Quali opere sono previste o già eseguite?
- Quale stato legittimo e documentato?
- Quale categoria edilizia emerge dal testo vigente?
- Quale regime si applica a ciascun gruppo di opere?
- Piano, regolamento e vincoli sono stati verificati?
- Servono atti strutturali, paesaggistici, antincendio o altri assensi?
- La pratica SUE contiene soggetti, elaborati e asseverazioni coerenti?
- L'agibilità viene incisa o richiesta come esito?
- Esiste una difformità e come va qualificata?
- Quali dati mancano per una conclusione non ipotetica?

☒ Verifica dopo i nuclei

QUIZ 1

Per individuare il regime edilizio, la prima operazione corretta è:

A. scegliere il modulo più usato nel Comune; B. descrivere l'opera e qualificarla secondo le categorie normative; C. verificare solo la categoria catastale; D. chiedere se il proprietario preferisce CILA o SCIA.

Risposta corretta: B. Il regime deriva dalla qualificazione dell'intervento. La scelta del modulo senza descrizione tecnica espone a errore su categoria, titolo e atti ulteriori.

QUIZ 2

L'attività edilizia libera:

A. elimina ogni regola tecnica e urbanistica; B. consente sempre di ignorare vincoli e strutture; C. esclude il titolo edilizio per certi interventi, ma non le altre discipline applicabili; D. vale solo per opere pubbliche.

Risposta corretta: C. La libertà riguarda il titolo edilizio nei casi previsti. Restano piano, regolamento e norme settoriali quando incidono sull'intervento.

QUIZ 3

Il SUE:

A. è il punto di accesso comunale per le pratiche edilizie e coordina i rapporti procedurali; B. sceglie sempre il titolo al posto del progettista; C. trasforma ogni pratica incompleta in titolo valido; D. sostituisce le amministrazioni di tutela.

Risposta corretta: A. Lo Sportello unico organizza il procedimento edilizio, ma non elimina responsabilità del privato, asseverazioni tecniche, controlli e atti di assenso.

QUIZ 4

La planimetria catastale conforme allo stato dei luoghi:

A. prova sempre lo stato legittimo; B. sostituisce il titolo edilizio originario; C. è un dato utile, ma non sostituisce la ricostruzione edilizia prevista dalla disciplina vigente; D. rende inutile l'agibilità.

Risposta corretta: C. Catasto, stato legittimo, conformità e agibilità hanno funzioni diverse. Il dato catastale non assorbe titoli e documenti edilizi.

QUIZ 5

In presenza di una difformità edilizia, la risposta corretta è:

A. applicare sempre una sanzione pecuniaria; B. dichiarare sempre la demolizione senza istruttoria; C. qualificare opera, titolo necessario, difformità, vincoli e disciplina prima di individuare la conseguenza; D. presentare una nuova SCIA e chiudere il problema.

Risposta corretta: C. Le conseguenze dipendono dai presupposti normativi. Ripristino, sanzioni e regolarizzazioni non sono alternative liberamente scegliibili.

QUIZ 6

Un intervento con modifica di prospetto in area paesaggisticamente tutelata:

A. richiede solo il regime edilizio; B. può richiedere il coordinamento tra titolo edilizio e distinto atto di tutela; C. è sempre vietato; D. è sempre attività libera se non aumenta il volume.

Risposta corretta: B. Il titolo edilizio non assorbe la tutela paesaggistica. Occorre verificare fonte, effetto e atto richiesto secondo la disciplina vigente.

MINI-ESERCIZIO

Prepara una risposta orale in sei passaggi sul caso guidato: descrizione delle opere, stato legittimo, piano e tutele, categoria e regime, fascicolo SUE, difformità e conseguenza. La risposta è adeguata se distingue ciò che il fascicolo dimostra da ciò che deve essere ancora acquisito.

Riepilogo operativo

L'edilizia privata si studia come catena di qualificazione. Prima si descrive l'opera, poi si individua la categoria, quindi si sceglie il regime e si verificano atti ulteriori, SUE, stato legittimo, agibilità e vigilanza. Il candidato forte non recita moduli: motiva il percorso. Le parole chiave sono separazione e coordinamento. Separazione tra piano, titolo, catasto, stato legittimo e agibilità; coordinamento tra disciplina edilizia, urbanistica, strutturale, paesaggistica e procedimentale.

Riferimenti normativi essenziali

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico dell'edilizia, con particolare attenzione agli articoli 3, 6, 6-bis, 9-bis, 10, 22, 23, 24 e 27.
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, per la Tabella A sui regimi amministrativi.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, per il raccordo procedimentale, la SCIA generale e gli istituti generali nei limiti della disciplina speciale edilizia.
- D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, per le modifiche in materia edilizia da verificare sempre sul testo vigente.
- Legislazione regionale, strumenti urbanistici, regolamenti edilizi, modulistica territoriale e atti di tutela applicabili al caso concreto.

Progettazione di opere pubbliche

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Progettazione di opere pubbliche

Apertura, obiettivo e Mappa BANDO

Prima del disegno viene il bisogno pubblico. Un'amministrazione progetta per dare una risposta motivata e realizzabile a una necessità collettiva, non per riempire un fascicolo. Gli elaborati sono solo una parte del lavoro. La progettazione delle opere pubbliche è una catena di decisioni tecniche e amministrative: parte dal fabbisogno, passa per quadro esigenziale e DIP, arriva al PFTE e al progetto esecutivo e si chiude con verifica e validazione.

Al termine del capitolo saprai ricostruire il percorso dal fabbisogno al progetto esecutivo, distinguere quadro esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione, spiegare la funzione dei due livelli progettuali previsti dal D.Lgs. 36/2023, riconoscere il ruolo del RUP, dei progettisti e dei soggetti verificatori, separare verifica, validazione e approvazione e usare questa sequenza in quiz, orale e casi tecnico-amministrativi.

Mappa BANDO	Domanda da portare in prova	Output
Bando	Il programma richiama progettazione lavori pubblici, Codice contratti, RUP, PFTE, verifica o validazione?	perimetro della risposta
Aree	Il quesito intreccia programmazione, urbanistica, edilizia, strutture, sicurezza, costi o dati digitali?	mappa delle interfacce
Mappa BANDO	Domanda da portare in prova	Output
Nuclei	Quale fase produce quale documento e quale controllo?	sequenza motivata
Diario	Ho confuso bisogno e soluzione, DIP e progetto, verifica e validazione?	errore da correggere

Mappa BANDO	Domanda da portare in prova	Output
Output	Devo rispondere a quiz, orale, caso o scheda di controllo?	forma della prestazione

7.1 Progettazione come processo pubblico

DAL BISOGNO ALLA DECISIONE

Il fabbisogno e la situazione che rende necessario un intervento pubblico: una scuola insufficiente, una strada degradata, un edificio comunale non accessibile, un impianto non più adeguato al servizio. Non coincide ancora con una soluzione. Dire subito "costruiamo un nuovo edificio" o "allarghiamo la strada" anticipa una decisione che dovrebbe nascere dall'analisi. La progettazione corretta parte invece da una domanda più rigorosa: quale interesse pubblico dobbiamo soddisfare, con quali utenti, vincoli, prestazioni, risorse e tempi?

Nel ciclo dei contratti pubblici la programmazione colloca l'intervento tra le priorità dell'ente, mentre la progettazione sviluppa la soluzione tecnica. Le due fasi devono restare collegate: un progetto accurato non rende utile un'opera priva di fabbisogno motivato, e una programmazione ben scritta non rende realizzabile un'idea ancora vaga. L'articolo 37 del D.Lgs. 36/2023 richiama la programmazione; l'articolo 41 disciplina i livelli della progettazione. In prova non occorre commentare tutto il Codice. Bisogna mostrare che ogni fase ha una funzione propria e produce un output controllabile.

REQUISITI CONTROLLABILI E CONFINI

La progettazione traduce un bisogno in requisiti. Un requisito utile non è uno slogan come "opera moderna", "soluzione efficiente" o "spazi migliori". Deve orientare le scelte e permettere un controllo successivo: capacità funzionale, accessibilità, sicurezza, compatibilità urbanistica, sostenibilità gestionale, tempi di realizzazione, manutenzione, interferenze con il servizio, coordinamento con vincoli e autorizzazioni. Più il requisito è verificabile, più il progetto può essere valutato senza affidarsi a impressioni.

Il processo progettuale è distinto sia dalla gara sia dal cantiere. L'affidamento riguarda la scelta dell'operatore economico; l'esecuzione comprende consegna, direzione lavori, controlli, contabilità, modifiche e collaudo. Le fasi, tuttavia, si condizionano a vicenda. Una carenza del progetto può riemergere come richiesta di chiarimento in gara, modifica in

esecuzione, aumento dei costi o ritardo. Il candidato tecnico deve quindi leggere la progettazione come controllo anticipato del rischio pubblico: un bisogno vago indebolisce il DIP; un DIP debole orienta male il PFTE; un PFTE non motivato lascia all'esecutivo un oggetto che non è stato davvero deciso.

Nella prova questo ragionamento conta più della memoria meccanica. Se la traccia chiede di illustrare la progettazione di un'opera pubblica, la risposta parte dalla sua funzione: individuare l'interesse da soddisfare, tradurre bisogni e vincoli in requisiti, scegliere una soluzione con il PFTE, svilupparla nell'esecutivo e controllarla. L'ordine evita le equivalenze più comuni. La programmazione non è progettazione, il progetto non è gara e un progetto validato non è ancora un cantiere. Ogni fase prepara la successiva, ma non cancella gli errori strutturali commessi a monte.

Un buon esempio è l'intervento su un edificio pubblico energivoro. Il bisogno è ridurre consumi, migliorare comfort e garantire continuità del servizio. La soluzione potrebbe essere riqualificazione impiantistica, isolamento, sostituzione di serramenti, gestione digitale o combinazione di interventi. Se si decide subito "cappotto termico", si salta la valutazione dei vincoli, delle prestazioni effettive, dei costi di manutenzione e dell'uso dell'edificio. La progettazione pubblica richiede quindi una scelta motivata, non una preferenza tecnica isolata.

Questo vale anche quando il bando usa formule sintetiche: "lavori pubblici" o "progettazione" richiedono sempre di collocare la risposta nel ciclo decisionale.

Passaggio	Domanda corretta	Output
Fabbisogno	Quale problema pubblico va risolto?	esigenza motivata
Programmazione	L'intervento è prioritario e compatibile con risorse e tempi?	collocazione nel ciclo dell'ente
Passaggio	Domanda corretta	Output
Progettazione	Quale soluzione soddisfa requisiti e vincoli?	PFTE ed esecutivo
Controllo	Il progetto risponde al mandato e alla disciplina?	verifica e validazione

VERIFICA VICINA

Classifica le tre frasi. "La scuola non ha spazi sufficienti per le attività previste" è un fabbisogno; "servono almeno condizioni funzionali, accessibili e manutenibili" è un requisito da rendere controllabile; "costruiamo una nuova ala" è una possibile soluzione, non il punto di partenza obbligato. La risposta da commissario deve partire da questa distinzione: prima interesse e prestazioni, poi alternative, poi progetto.

7.2 Quadro esigenziale e DIP

BISOGNI, OBIETTIVI E PRESTAZIONI

Il quadro esigenziale e il documento che chiarisce obiettivi generali, fabbisogni, esigenze da soddisfare, requisiti e prestazioni attese. Serve a impedire che la progettazione parta dalla forma già immaginata invece che dal problema pubblico. In un intervento su una scuola, per esempio, il quadro esigenziale non dovrebbe limitarsi a dire "ampliamento". Deve descrivere utenti, attività, criticità, accessibilità, sicurezza, continuità del servizio, compatibilità con il contesto, esigenze energetiche e manutentive. Solo così il progettista potrà confrontare alternative sensate.

Nella prova orale, la parola "esigenziale" indica che l'amministrazione sta definendo il risultato pubblico atteso, non l'elaborato tecnico finale. Una risposta efficace chiarisce la funzione del documento invece di recitarne un elenco astratto. Il quadro esigenziale orienta DIP, PFTE, verifica della rispondenza al mandato e motivazione della scelta. Se resta generico, il progetto si riempie di assunzioni implicite; se diventa troppo prescrittivo, può soffocare il confronto tra alternative.

L'INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

Il documento di indirizzo alla progettazione, o DIP, traduce il quadro esigenziale in un mandato operativo. Deve indicare indirizzi, requisiti, vincoli, livelli da sviluppare, elaborati necessari e condizioni di sviluppo della progettazione, in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell'intervento. La disciplina consolidata attribuisce la redazione del DIP al RUP, responsabile unico del progetto, che nel Codice 2023 non va confuso con una figura generica di responsabile del procedimento.

Il DIP non è il progetto e non dovrebbe nascondere una soluzione definitiva sotto forma di indirizzo. Se prescrive ogni scelta prima del PFTE, svuota la funzione valutativa del livello di fattibilità. Se rimane troppo vago, scarica sul progettista decisioni che spettano alla stazione appaltante. Deve fissare risultati, vincoli, criteri e dati disponibili, lasciando alla progettazione lo spazio tecnico per proporre e motivare la soluzione. Nelle tracce scritte, la domanda verte spesso proprio su questo confine.

La distinzione diventa più chiara se guardi alle domande che i due documenti devono reggere. Il quadro esigenziale risponde a "perché intervenire e quali risultati pubblici ottenere?". Il DIP risponde a "come deve essere impostata la progettazione per ottenere quei risultati e controllarli?". Nel primo documento prevale la lettura del bisogno; nel secondo prevale l'indirizzo operativo. Entrambi devono essere comprensibili anche a chi interviene dopo: progettista, verificatore, organo che approva, soggetto che userà il progetto come base per la fase successiva.

Il RUP non può ridurre il DIP a un atto generico. Deve governare il passaggio dalle esigenze agli incarichi, segnalare vincoli e dati disponibili, indicare gli approfondimenti necessari e rendere riconoscibile il perimetro della prestazione progettuale. Se un requisito resta ambiguo, anche la verifica sarà più debole, perché non saprà contro quale mandato misurare il progetto. Nelle prove tecnico-amministrative, quindi, non basta dire che il RUP "redige il DIP": occorre spiegarne la funzione di collegamento tra bisogno pubblico, responsabilità della stazione appaltante e lavoro tecnico del progettista.

Quando costruisci una scheda di risposta, separa quindi tre colonne: esigenza, requisito verificabile, evidenza richiesta al progetto. Questa piccola griglia evita di trasformare il DIP in un riassunto narrativo e aiuta a controllare il PFTE.

Documento	Funzione	Errore tipico
Quadro esigenziale	chiarire bisogno, obiettivi e prestazioni attese	trasformarlo subito in soluzione
DIP	dare al progettista un mandato controllabile	renderlo un progetto anticipato o una formula generica

VERIFICA VICINA

Un Comune scrive: "serve una palestra nuova". La formula è debole perché confonde bisogno e soluzione. Una versione utile sarebbe: "la scuola non dispone di spazi coperti adeguati per educazione motoria e attività extrascolastiche; occorre garantire accessibilità, sicurezza, continuità d'uso, compatibilità urbanistica, costi gestibili e manutenzione programmabile". Il DIP potrà poi chiedere il confronto tra riqualificazione di spazi esistenti, ampliamento o nuovo corpo edilizio, indicando vincoli, dati disponibili e livelli da sviluppare.

La verifica vicina e questa: se in una risposta dici che "il DIP decide quale alternativa vince", stai esagerando. Il DIP orienta la progettazione; la scelta motivata della soluzione matura nel PFTE, sulla base del confronto tecnico, economico e pubblico.

7.3 PFTE e scelta della soluzione

ALTERNATIVE E FATTIBILITÀ

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, PFTE, serve a sviluppare e motivare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, rispetto alle esigenze e alle prestazioni richieste. La fattibilità non è una bozza sommaria. È il livello in cui l'amministrazione comincia a vedere se l'intervento sta in piedi: sotto il profilo tecnico, economico, territoriale, autorizzativo, temporale, gestionale e manutentivo.

La prima funzione del PFTE è il confronto. Le alternative possono riguardare localizzazione, tecnologia, dimensione, recupero dell'esistente, fasi di realizzazione, interferenze con il servizio, soluzioni energetiche o strategie di manutenzione. Il confronto non va ridotto al costo iniziale. Un'opera economica in costruzione ma costosa da gestire,

difficile da autorizzare o incoerente con il contesto può essere meno adatta di una soluzione inizialmente più onerosa ma più sostenibile nel ciclo di vita. In prova conviene usare questa formula: il PFTE non "disegna meno", ma decide meglio ciò che deve essere poi sviluppato.

INSERIMENTO, AUTORIZZAZIONI E SOSTENIBILITÀ

Il PFTE mette in relazione il progetto con il territorio e con le discipline di confine. Urbanistica, vincoli paesaggistici, interferenze, accessibilità, strutture, geologia, sicurezza, energia e manutenzione non sono appendici decorative. Sono condizioni che possono rendere praticabile, modificare o escludere una soluzione. Il capitolo sull'urbanistica e quello sull'edilizia approfondiscono le discipline di dettaglio; qui conta il punto progettuale: il PFTE deve far emergere i vincoli abbastanza presto da non scoprire a valle che la soluzione scelta non può essere autorizzata o gestita.

Il PFTE contiene gli elementi necessari per le autorizzazioni e approvazioni previste, secondo il tipo di intervento. Questa frase va letta con prudenza: non significa che ogni opera abbia lo stesso pacchetto di elaborati o che si possano memorizzare elenchi validi sempre. Il D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.7 indicano funzioni e contenuti, ma la stazione appaltante deve rapportarli alla tipologia e alla dimensione dell'opera. Nei concorsi, l'errore frequente è recitare allegati senza spiegare perché un elaborato serve alla decisione.

Per impostare un PFTE in un caso, conviene separare dati, alternative e decisione. I dati comprendono rilievi, indagini, stato dei luoghi, vincoli, interferenze e stime disponibili. Le alternative sono le soluzioni tecnicamente praticabili, ciascuna con vantaggi e limiti dichiarati. La decisione motiva il collegamento tra l'opzione

scelta, il quadro esigenziale e il DIP. Se manca uno di questi passaggi, la fattibilità è solo apparente. Una soluzione può essere tecnicamente elegante ma non autorizzabile, economica da costruire ma fragile da gestire, oppure rapida da realizzare ma incompatibile con la continuità del servizio pubblico.

Nel linguaggio d'esame è utile evitare due estremi. Non dire che il PFTE è "preliminare" nel senso di appunto leggero: il quadro vigente ha superato la vecchia tripartizione e attribuisce al PFTE una funzione decisionale forte. Non dire neppure che il PFTE è già esecutivo: non deve risolvere ogni dettaglio costruttivo, ma deve consentire una scelta pubblica motivata e controllabile.

La motivazione deve essere leggibile. Un PFTE che sceglie l'alternativa A deve spiegare perché A risponde meglio del riuso, della manutenzione straordinaria, della delocalizzazione o della realizzazione per fasi, quando tali ipotesi sono pertinenti.

Criterio	Domanda da porre nel PFTE
Tecnico	la soluzione è realizzabile con dati, indagini e vincoli noti?
Economico	costi, benefici e gestione sono motivati?
Criterio	Domanda da porre nel PFTE
Territoriale	piano, vincoli e autorizzazioni sono presidiati?
Temporale	fasi e interferenze sono compatibili con il servizio?
Criterio	Domanda da porre nel PFTE
Manutentivo	l'opera potrà essere gestita nel ciclo di vita?

VERIFICA VICINA

Una Provincia valuta due soluzioni per un ponte minore: sostituzione completa o consolidamento con limitazioni temporanee. La risposta corretta non sceglie per simpatia tecnica. Ordina i criteri: sicurezza, continuità della rete, vincoli idraulici e ambientali, tempi, costi, manutenzione, interferenze e dati mancanti. Se mancano indagini strutturali o geotecniche, lo dichiara e non inventi un esito. Il PFTE rende motivata la scelta pubblica prima che l'ente si impegni nel dettaglio esecutivo.

7.4 Progetto esecutivo ed elaborati coordinati

SVILUPPO DELLA SOLUZIONE APPROVATA

Il progetto esecutivo sviluppa compiutamente la soluzione approvata. La sua funzione non è riaprire da zero la scelta fatta nel PFTE, ma trasformarla in un insieme coordinato di elaborati, prescrizioni, quantità, costi, tempi, misure di sicurezza e indicazioni manutentive. In una risposta orale efficace devi dire che il progetto esecutivo rende realizzabile e controllabile l'opera, senza confonderlo con la fase di esecuzione in cantiere.

La completezza dell'esecutivo non si misura dal numero dei file. Relazioni, elaborati grafici, calcoli, computi, capitolati, cronoprogramma, documenti di sicurezza e piano di manutenzione devono descrivere la stessa opera. Se la relazione indica una soluzione, la tavola ne rappresenta un'altra, il computo misura una quantità diversa e il cronoprogramma non considera un'interferenza decisiva, il problema non è solo formale. È un difetto di coordinamento che può produrre chiarimenti in gara, varianti, contenziosi o costi inattesi.

RELAZIONI, GRAFICI, CALCOLI, COSTI E TEMPI

Ogni elaborato ha una funzione. Le relazioni spiegano presupposti, criteri e scelte; gli elaborati grafici rappresentano geometria, collocazione e componenti; calcoli e relazioni specialistiche dimostrano prestazioni e sicurezza nei limiti del progetto; computi e quadro economico traducono l'opera in quantità e risorse; il cronoprogramma ordina tempi e fasi;

i documenti di sicurezza affrontano rischi e interferenze; il piano di manutenzione collega la realizzazione alla gestione futura. Il capitolo sui computi svilupperà prezzi e contabilità; qui devi cogliere il principio: costi, tempi e quantità non sono numeri separati dal progetto, ma una prova della sua coerenza.

La gestione informativa digitale, richiamata dall'articolo 43 e dall'Allegato I.9 del Codice, entra come interfaccia di coordinamento quando applicabile. Non va trasformata in un capitolo BIM dentro questo capitolo. Qui basta sapere che requisiti informativi, versioni, scambi e tracciabilità servono a evitare elaborati incoerenti, dati non aggiornati o responsabilità confuse. L'approfondimento su BIM, GIS e patrimonio appartiene al capitolo dedicato.

Nel progetto esecutivo emergono spesso fragilità prodotte a monte. Un requisito prestazionale scritto male nel DIP può diventare un capitolato ambiguo; un vincolo trascurato nel PFTE può costringere a rifare gli elaborati; un dato topografico non aggiornato può alterare scavi, interferenze, reti e computi.

Il candidato deve leggere i documenti come riscontri reciproci, non come pezzi separati. La tavola documenta una geometria, il computo una quantità, la relazione una scelta, il cronoprogramma una sequenza; il piano di manutenzione mostra che l'opera è stata pensata anche dopo la consegna.

Un controllo rapido consiste nel seguire una lavorazione dall'inizio alla fine. Prendi, per esempio, una rampa di accesso: deve comparire nel requisito di accessibilità, nella soluzione architettonica, nelle verifiche dimensionali, negli elaborati grafici, nel computo, nel cronoprogramma, nelle interferenze di cantiere e nella manutenzione. Se compare in un solo elaborato, il progetto non è coordinato. Questa è una risposta forte anche all'orale, perché dimostra metodo e non semplice memoria normativa.

Lo stesso vale per sicurezza e manutenzione. Non sono capitoli decorativi da allegare alla fine: incidono su fasi, scelte costruttive, materiali, accessi, interferenze e costi. Un esecutivo serio permette a chi controlla di seguire queste relazioni senza ricostruirle per supposizione.

Il criterio pratico è sempre la coerenza verificabile tra decisione, elaborato e conseguenza.

Incoerenza	Perché è grave	Controllo richiesto
tavola e computo discordanti	altera quantità e costo	riconciliazione degli elaborati
relazione strutturale non allineata agli architettonici	compromette prestazioni e sicurezza	coordinamento interdisciplinare

Incoerenza	Perché e grave	Controllo richiesto
cronoprogramma senza interferenze	sottostima tempi e fasi	verifica di realizzabilità
piano manutentivo generico	indebolisce ciclo di vita	collegamento a materiali e componenti

VERIFICA VICINA

Microcaso: nell'esecutivo di una scuola la tavola indica 480 metri quadrati di nuova pavimentazione, il computo ne prevede 420 e il cronoprogramma non considera che i lavori avvengono con edificio parzialmente in uso. La risposta corretta non è "scegliere il dato più recente". Devi individuare gli elaborati coinvolti, chiedere la riconciliazione, verificare effetti su costo, sicurezza, tempi, interferenze e manutenzione, poi controllare che la versione corretta sia coerente in tutto il fascicolo progettuale.

7.5 Soggetti, verifica e validazione

RUP, PROGETTISTI E VERIFICATORI

Il RUP è il responsabile unico del progetto. Nella progettazione presidia il passaggio dal fabbisogno agli output tecnici, cura il DIP secondo la disciplina applicabile, coordina le attività attribuitegli e sottoscrive la validazione sulla base del rapporto conclusivo di verifica. Non va presentato come un progettista aggiunto, né come un firmatario automatico. La sua funzione è di governo del progetto pubblico: tiene insieme esigenze, tempi, documenti, controlli e decisioni della stazione appaltante.

I progettisti assumono la responsabilità professionale delle prestazioni affidate. Nelle opere pubbliche raramente una sola competenza basta: architettura, strutture, impianti, geologia, sicurezza, costi, ambiente, manutenzione e dati devono dialogare. La pluralità delle competenze non frammenta l'opera; al contrario richiede coordinamento. Una relazione specialistica corretta ma incompatibile con le altre non rende buono il progetto complessivo.

I soggetti verificatori svolgono il controllo con requisiti e indipendenza adeguati secondo disciplina, tipo e valore dell'intervento. La regola concorsuale da ricordare è la separazione tra produzione e controllo. Chi verifica non riscrive il progetto al posto del progettista e non approva l'opera al posto dell'organo competente; accerta rispondenza, conformità, coerenza e completezza in relazione al livello progettuale.

NON CONFORMITÀ, RAPPORTO CONCLUSIVO E VALIDAZIONE

La verifica, richiamata dall'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.7, accerta la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel DIP e la conformità alla normativa. Non è un controllo di mera presenza documentale. Deve guardare affidabilità, completezza, leggibilità, coerenza, compatibilità tra discipline e possibilità di controllare le scelte. Si svolge durante lo sviluppo in rapporto al livello progettuale e si conclude prima dell'approvazione.

Una non conformità deve essere trattata come un rilievo tracciabile: requisito violato o non dimostrato, elaborati coinvolti, correzione richiesta, risposta del progettista, nuova verifica dell'effettivo aggiornamento. La semplice frase "rilievo superato" non basta se non si vede dove il progetto è cambiato. Questo è un passaggio ad alta resa nei casi: devi ricostruire la catena documentale, non cercare il colpevole in astratto.

La verifica segue un metodo, non una lista di presenze. Per la relazione si chiede se dimostri ciò che deve dimostrare; per il computo, se le quantità siano coerenti con tavole, specifiche e quadro economico; per il cronoprogramma, se le fasi rispettino sicurezza, interferenze e continuità del servizio. Ridurre il controllo a una spunta documentale produce una risposta debole. Nel processo pubblico la verifica limita il rischio che un errore tecnico si trasformi in problema contrattuale, contabile o gestionale.

Anche l'indipendenza del verificatore va spiegata in termini funzionali, senza trasformarla in un elenco di requisiti mobili. La separazione tra chi produce e chi controlla aumenta affidabilità e credibilità del progetto. Nei casi concreti, se emergono rilievi, non devi decidere tu se l'opera "va bene lo stesso": devi indicare il percorso corretto di gestione della non conformità e distinguere le responsabilità di progettista, verificatore, RUP e organo competente.

La risposta deve essere prudente anche sul piano lessicale. "Validare", "approvare", "verificare" e "correggere" non sono verbi intercambiabili. Il progettista corregge gli elaborati di propria competenza; il verificatore controlla e registra l'esito; il RUP valida nei termini previsti; l'organo competente approva. Se usi questi verbi con precisione, mostri padronanza del processo e riduci il rischio di attribuire poteri o responsabilità al soggetto sbagliato.

La validazione è distinta dalla verifica. È l'atto formale sottoscritto dal RUP che richiama il rapporto conclusivo di verifica e ne recepisce l'esito. Anche l'approvazione è distinta: appartiene alla competenza prevista dall'ordinamento della stazione appaltante e dalla disciplina applicabile. La sequenza essenziale è: sviluppo del progetto, verifica, gestione dei rilievi, rapporto conclusivo, validazione del RUP, approvazione competente, eventuale affidamento.

VERIFICA VICINA

Ordina le azioni: rilievo del verificatore, correzione del progettista, controllo della correzione, rapporto conclusivo, validazione del RUP, approvazione. Se metti la validazione prima della chiusura dei rilievi, confondi un atto con il presupposto tecnico che lo sostiene. Se dici che la verifica approva il progetto, confondi controllo e decisione.

7.6 Caso dal fabbisogno all'affidamento

CASO GUIDATO DELLA SCUOLA

Un Comune rileva che una scuola primaria ha aule insufficienti, consumi elevati, percorsi interni poco accessibili e spazi esterni sottoutilizzati. La tentazione è partire dalla soluzione: "costruire un nuovo blocco". Una risposta da concorso deve procedere diversamente. Primo: qualificare il fabbisogno pubblico. Il problema non è solo edilizio, ma riguarda servizio scolastico, sicurezza, accessibilità, continuità dell'attività, costi di gestione e compatibilità con il contesto urbano. Secondo: costruire il quadro esigenziale, indicando utenti, attività, prestazioni attese, vincoli noti e risultati da ottenere senza decidere subito la forma dell'intervento.

Il RUP traduce poi questo quadro nel DIP. Il documento deve indicare requisiti funzionali e prestazionali, dati disponibili, vincoli urbanistici e autorizzativi da considerare, eventuali indagini richieste, livelli progettuali da sviluppare, elaborati attesi e condizioni di continuità del servizio. Se mancano dati, il DIP non deve inventarli: deve dichiarare quali approfondimenti sono necessari. Nel caso della scuola possono mancare verifica aggiornata dello stato legittimo, indagini strutturali, quadro energetico, rilievi completi, informazioni su interferenze e fasi di cantiere.

FLUSSO DECISIONALE E DATI MANCANTI

Il PFTE confronta alternative: riqualificazione interna, ampliamento, demolizione e ricostruzione parziale, uso temporaneo di spazi esterni, fasi successive. La scelta non si fonda solo sul costo iniziale. Deve considerare benefici per il servizio, tempi, sicurezza, accessibilità, vincoli, impatti sulla didattica, manutenzione e sostenibilità. La soluzione motivata diventa base per il progetto esecutivo, che sviluppa relazioni, grafici, calcoli, computi, sicurezza, cronoprogramma e piano di manutenzione in modo coerente.

Prima dell'approvazione interviene la verifica. Se il verificatore rileva che il computo non considera lavorazioni necessarie per l'accessibilità o che il cronoprogramma ignora la scuola in esercizio, il rilievo va collegato al requisito violato e agli elaborati interessati. Il progettista corregge,

il controllo verifica l'effettivo allineamento, il rapporto conclusivo registra l'esito e il RUP valida. Solo dopo, secondo le competenze della stazione appaltante, si arriva all'approvazione e alla fase successiva di affidamento. La gara non sana un progetto incoerente; lo espone.

Il caso chiarisce anche i confini con gli altri capitoli del modulo. Un problema di conformità urbanistica o paesaggistica va registrato come vincolo da presidiare, senza riscrivere tutta la disciplina del governo del territorio. Se l'intervento incide sulle strutture, segnali la necessità di indagini e verifiche tecniche, ma non svolgi calcoli. Se il computo non torna, individui l'incoerenza progettuale e lasci il dettaglio estimativo alla materia dei computi. In prova questo metodo dimostra la capacità di collegare le materie senza invadere perimetri non richiesti.

Una risposta scritta può chiudersi con gli output. Per la fase successiva servono una soluzione motivata, elaborati coordinati, quadro economico coerente, cronoprogramma realistico, documenti di sicurezza pertinenti, piano di manutenzione proporzionato, rilievi di verifica chiusi e validazione del RUP. Se uno di questi elementi manca, non bisogna inventare una conclusione positiva: si segnala il dato mancante e si indica quale passaggio deve essere completato.

Fase	Responsabile centrale	Controllo	Output
Bisogno	amministrazione	interesse, utenti, priorità	fabbisogno motivato
Quadro esigenziale	amministrazione	obiettivi e prestazioni	esigenze controllabili
DIP	RUP	requisiti, vincoli, livelli	mandato progettuale
PFTE	progettisti con governo del RUP	alternative e fattibilità	soluzione motivata
Fase	Responsabile centrale	Controllo	Output
Esecutivo	progettisti	coordinamento interdisciplinare	progetto realizzabile
Verifica e validazione	verificatore e RUP	rilevi, esito e atto	base per approvazione

DOMANDA, TRAPPOLA, ERRORE E CHECKLIST

Domanda da commissario: "Ricostruisca il percorso dal fabbisogno al progetto esecutivo." Risposta essenziale: bisogno pubblico, quadro esigenziale, DIP del RUP, PFTE per confrontare e motivare la soluzione, esecutivo per svilupparla compiutamente, verifica per controllare rispondenza e conformità, validazione del RUP e approvazione competente.

Domanda-trappola: "Verifica e validazione sono la stessa cosa?" No. La verifica e attività di controllo; la validazione e l'atto del RUP che recepisce l'esito del rapporto conclusivo.

Errore tipico: memorizzare elenchi dell'Allegato I.7 senza spiegare la funzione degli elaborati. Checklist finale: bisogno esplicito, requisiti verificabili, alternative motivate, vincoli presidiati, elaborati coordinati, costi e tempi coerenti, sicurezza e manutenzione integrate, rilievi tracciati, validazione distinta da approvazione.

VERIFICA VICINA

Scrivi in otto righe l'iter della scuola. La soluzione deve nominare almeno: fabbisogno, quadro esigenziale, DIP, PFTE, esecutivo, verifica, validazione, approvazione/affidamento. Se salti i dati mancanti o scegli subito "ampliamento", la risposta è fragile perché non dimostra il ragionamento pubblico.

▣ Verifica dopo i nuclei

QUIZ 1

Il quadro esigenziale serve soprattutto a: A) scegliere il contraente; B) chiarire bisogni, obiettivi e prestazioni attese; C) contabilizzare i lavori.

Risposta corretta: B. La scelta del contraente appartiene all'affidamento; la contabilità alla fase esecutiva.

QUIZ 2

Il DIP è: A) un mandato operativo alla progettazione; B) il progetto esecutivo; C) il certificato di collaudo.

Risposta corretta: A. Indirizza il progetto, ma non sostituisce né il PFTE né l'esecutivo.

QUIZ 3

Il PFTE è debole quando: A) confronta alternative; B) considera vincoli e manutenzione; C) sceglie una soluzione senza motivare dati e criteri.

Risposta corretta: C. La fattibilità richiede una scelta motivata, non una preferenza dichiarata.

QUIZ 4

Il progetto esecutivo è completo se: A) ha molti elaborati; B) gli elaborati descrivono la stessa opera in modo coordinato; C) contiene solo tavole grafiche.

Risposta corretta: B. Quantità, tempi, sicurezza, calcoli e manutenzione devono essere coerenti.

QUIZ 5

La verifica della progettazione: A) approva l'opera; B) controlla rispondenza al DIP e conformità; C) aggiudica l'appalto.

Risposta corretta: B. Approvazione e affidamento restano fasi distinte.

QUIZ 6

La validazione è: A) l'atto del RUP che recepisce il rapporto conclusivo di verifica; B) una relazione del progettista; C) il verbale di consegna lavori.

Risposta corretta: A. Verifica e validazione sono collegate, ma non sinonimi.

CASO RAGIONATO DI TRASFERIMENTO

Traccia: un ente vuole riqualificare un edificio pubblico per renderlo accessibile e meno costoso da gestire, ma non dispone di rilievo aggiornato, verifica dello stato legittimo e stima attendibile delle interferenze. Impostazione: non si parte dal progetto esecutivo. Si definisce il fabbisogno, si costruisce il quadro esigenziale, il RUP redige un DIP che dichiara dati disponibili e dati mancanti, il PFTE confronta alternative e approfondimenti, l'esecutivo sviluppa solo la soluzione approvata, la verifica controlla rispondenza e coerenza, il RUP valida sulla base dell'esito.

Riepilogo operativo

Una buona risposta non recita documenti in ordine casuale, ma parte dalla loro funzione. Il bisogno spiega perché l'opera serve; il quadro esigenziale lo traduce in prestazioni; il DIP assegna un mandato controllabile; il PFTE motiva la soluzione; l'esecutivo la rende realizzabile; verifica, validazione e approvazione presidiano il passaggio alla fase successiva. La prudenza richiesta è concreta: non inventare dati, non anticipare soluzioni e non confondere controllo con decisione.

Riferimenti normativi essenziali

Riferimenti da nominare in forma leggibile: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente; articolo 15 e Allegato I.2 sul RUP; articolo 37 e Allegato I.5 sulla programmazione; articolo 41 e Allegato I.7 su progettazione, quadro esigenziale, DIP, PFTE ed esecutivo; articolo 42 sulla verifica; articolo 43 e Allegato I.9 sulla gestione informativa digitale quando applicabile. Il D.Lgs. 209/2024 resta un correttivo rilevante, da coordinare con il testo vigente.

Direzione lavori, esecuzione e cantieri

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Direzione lavori, esecuzione e cantieri

Apertura, obiettivo e Mappa BANDO

Un'opera pubblica non prende forma solo con l'approvazione del progetto. Per la prova tecnica, il passaggio decisivo arriva quando il contratto entra in esecuzione e il cantiere traduce elaborati, capitolato e obbligazioni in lavorazioni verificabili. Molte domande non chiedono di recitare un articolo, ma di riconoscere chi deve fare cosa quando compare un fatto di cantiere, come una consegna incompleta, un materiale diverso, una lavorazione difforme, un ritardo, una sospensione, una riserva o un problema di sicurezza.

Il percorso del capitolo segue una sequenza solida dalla consegna all'ultimazione. Il riferimento principale resta il D.Lgs. n. 36/2023: art. 15 e Allegato I.2 per il RUP, art. 114 per direzione dei lavori e ufficio di direzione, art. 115 per controllo tecnico, contabile e amministrativo, art. 119 per il

confine del subappalto, art. 120 per le modifiche, art. 121 per la sospensione, Allegato II.14 per attività e documenti della fase esecutiva. Per la sicurezza entra in gioco il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, con la distinzione tra committente o responsabile dei lavori, coordinatori, imprese, PSC e POS.

Mappa BANDO. Nel bando cerca parole come direzione lavori, esecuzione, cantiere, ordini di servizio, varianti, sospensioni, riserve, sicurezza, PSC, POS e ultimazione. Collega progettazione, contratti pubblici, contabilità dei lavori, collaudo e sicurezza. Nei nuclei studia consegna, soggetti, controlli, modifiche, sospensioni, contestazioni, sicurezza e chiusura. Nel Diario annota le coppie a rischio: RUP/DL, DL/CSE, ordine/modifica, contestazione/riserva, ultimazione/collaudo. A fine studio devi saper costruire una risposta orale ordinata e una tabella evento-soggetto-documento-effetto.

8.1 Avvio dell'esecuzione e consegna

QUADRO TEORICO: DALLA STIPULA AL CANTIERE

La fase esecutiva presuppone un contratto efficace, un progetto utilizzabile, documenti contrattuali coerenti e condizioni reali per iniziare i lavori. La gara conclusa non basta. Il cantiere apre quando l'esecutore riceve aree, riferimenti e condizioni operative secondo la disciplina applicabile. La consegna e il primo atto tecnico-amministrativo della fase esecutiva: collega la prestazione promessa nel contratto allo spazio fisico in cui quella prestazione dovrà essere realizzata.

Per lo studente la consegna va letta come un filtro. Prima di parlare di ritardi, responsabilità o varianti occorre sapere che cosa è stato consegnato, in quale stato, con quali documenti e davanti a quali soggetti. Se un edificio scolastico presenta locali occupati da arredi, accessi non disponibili o interferenze non previste, il dato non è un dettaglio descrittivo: può incidere su tempi, lavorazioni, sicurezza e possibilità di eseguire a regola d'arte.

VERBALE E STATO DEI LUOGHI

Il verbale di consegna deve permettere anche a chi arriva dopo di ricostruire aree, stato dei luoghi, condizioni iniziali, eventuali osservazioni dell'esecutore e indicazioni rilevanti per l'avvio. Lo stato dei luoghi non coincide con il catasto, con il titolo edilizio o con il progetto: e la condizione fisica riscontrata al momento della consegna. Descriverla bene separa ciò che era già presente da ciò che accadrà durante l'esecuzione.

Un verbale generico indebolisce tutti i controlli successivi. Se si scrive soltanto "area consegnata" senza indicare che il cortile della scuola è parzialmente occupato, che un accesso carrabile è impraticabile o che una porzione dell'intonaco mostra distacchi preesistenti, mesi dopo sarà difficile distinguere impedimento iniziale, danno sopravvenuto e cattiva organizzazione dell'esecutore. L'Allegato II.14 serve proprio a rendere tracciabile la fase esecutiva: consegna, ordini, verbali e registrazioni devono raccontare fatti, non formule vuote.

La consegna non pesa allo stesso modo in ogni intervento. A volte l'avvio è lineare; altre volte si consegna soltanto la parte compatibile con l'organizzazione del cantiere; in altri casi ancora l'esigenza pubblica spinge ad anticipare alcune attività. Qui non servono elenchi di forme o termini, che vanno controllati sul testo vigente e sul contratto. Serve il criterio: ogni modalità deve poggiare su condizioni reali, essere documentata e restare coerente con sicurezza, disponibilità delle aree e progetto eseguibile.

La consegna non sana un progetto incoerente. Se il problema emerge subito, il DL deve evitare che l'esecuzione diventi una correzione improvvisata. La stazione appaltante deve sapere se il fatto è una semplice condizione organizzativa, un dato mancante, una difformità rilevante o un ostacolo che richiede istruttoria. Questa prudenza è molto apprezzata nelle prove orali, perché mostra che il tecnico pubblico non forza il cantiere per far partire il tempo: costruisce una base documentale difendibile.

Nel controllo vicino verifica sempre area disponibile, documento iniziale, effetto sul programma e raccordo con la sicurezza.

CONTROLLO VICINO

Microcaso: alla consegna dei lavori per adeguare una scuola, l'impresa segnala che un'aula prevista come deposito temporaneo è ancora usata dall'istituto. Il DL non deve ignorare il dato per "non fermare il cronoprogramma". Deve far emergere il fatto nel verbale o nella registrazione pertinente, valutarne l'incidenza tecnica, informare il RUP se la disponibilità condiziona tempi o organizzazione, e coordinarsi con il CSE se l'uso promiscuo genera interferenze di cantiere.

Schema rapido:

Evento	Soggetto da attivare	Documento	Effetto da valutare
area non libera	DL e RUP	verbale di consegna	avvio pieno, avvio parziale o istruttoria
stato difforme	DL	rilievo e comunicazione	controllo progettuale e contrattuale
interferenza con utenti	CSE e committente	aggiornamento sicurezza	compatibilità della lavorazione

Errore tipico: trattare la consegna come una formalità iniziale. In prova devi invece dire che è il punto zero dell'esecuzione: identifica ciò che viene messo a disposizione, le condizioni riscontrate e le conseguenze organizzative, tecniche e documentali.

8.2 Soggetti e riparto delle funzioni

RUP E DIRETTORE DEI LAVORI

Nel D.Lgs. n. 36/2023 il RUP è il responsabile unico del progetto. L'art. 15 lo colloca nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; l'Allegato I.2 ne dettaglia requisiti e compiti. La parola "progetto" non riduce il RUP a tecnico progettista: indica il presidio unitario dell'intervento pubblico, con funzioni di supervisione, indirizzo, coordinamento e completamento nei limiti delle competenze attribuite.

Il direttore dei lavori è una figura diversa. L'art. 114 prevede la nomina del DL per la direzione e il controllo dei lavori; l'Allegato II.14 ne descrive attività e compiti. Il DL, con l'eventuale ufficio di direzione, presidia il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione, perché i lavori siano realizzati a

regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Opera con autonomia tecnica, ma dentro le disposizioni di servizio del RUP. Da qui discendono due limiti: il DL non è un esecutore passivo del RUP e non è nemmeno il soggetto che decide liberamente modifiche, spesa e assetto contrattuale.

UFFICIO DI DIREZIONE, IMPRESA E CSE

Negli interventi più complessi il DL può essere coadiuvato da direttori operativi e ispettori di cantiere. L'ufficio di direzione non frammenta la responsabilità in tanti cantieri paralleli: raccoglie competenze e presidi, ma deve restare coordinato. Il direttore operativo può seguire una parte specialistica; l'ispettore può vigilare su lavorazioni, materiali o presenza in cantiere; il DL mantiene la regia tecnica dell'ufficio e il rapporto con l'esecutore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto.

L'esecutore organizza mezzi, personale, subappaltatori autorizzati e lavorazioni. L'art. 119 ammette il subappalto alle condizioni del Codice, ma non trasforma l'appaltatore in un semplice intermediario e non consente di affidare a terzi l'intera esecuzione. Per questo capitolo il punto operativo

e netto: se entra una nuova impresa o una lavorazione viene subappaltata, il DL valuta gli effetti sull'esecuzione contrattuale, mentre il CSE valuta idoneità e coordinamento dei documenti di sicurezza quando il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 lo richiede.

Il CSE non coincide con il DL. Il coordinatore per l'esecuzione verifica l'applicazione del PSC, la coerenza dei POS, il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi e gli adeguamenti necessari all'evoluzione dei lavori. Può capitare che la stessa persona fisica abbia più incarichi solo nei casi ammessi e con requisiti adeguati, ma in prova le funzioni vanno sempre distinte: controllo contrattuale, governo del progetto e coordinamento della sicurezza non sono la stessa cosa.

Il Codice consente anche modelli organizzativi con responsabili di fase, ferma restando l'unicità del RUP e le sue funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento. Avere un responsabile per la fase di esecuzione non cancella il RUP e non trasferisce al DL poteri che appartengono alla stazione appaltante. In una risposta scritta conviene separare tre livelli: chi governa l'intervento, chi controlla i lavori, chi esegue la prestazione.

La stessa attenzione vale per l'ufficio di direzione. Un direttore operativo che segue impianti, strutture o finiture non diventa autonomamente "il DL di quella parte" in senso pieno. Porta rilievi, controlli e segnalazioni dentro una regia unitaria. Se emergono difformità o rischi, la catena deve restare leggibile: il tecnico che rileva, il DL che coordina il controllo, il RUP che assume o propone le determinazioni di competenza, il CSE che presidia la sicurezza.

CONTROLLO VICINO

Mapa anti-confusione:

Soggetto	Funzione prevalente	Documento o flusso tipico	Limite da ricordare
RUP	presidio unitario del progetto	determinazioni, autorizzazioni, coordinamento	non segue ogni lavorazione quotidiana
DL	direzione e controllo dei lavori	ordini, verbali, controlli, contabilità	non autorizza da solo modifiche sostanziali
Soggetto	Funzione prevalente	Documento o flusso tipico	Limite da ricordare
Ufficio DL	supporto specialistico	report, rilievi, ispezioni	opera in modo coordinato
Esecutore	organizzazione ed esecuzione	programma, richieste, documenti d'impresa	non cambia liberamente prestazioni

Soggetto	Funzione prevalente	Documento o flusso tipico	Limite da ricordare
CSE	sicurezza in esecuzione	PSC, POS, prescrizioni, coordinamento	non sostituisce il controllo contrattuale

Domanda-trappola: "Il RUP dirige i lavori e il DL decide le varianti?" Risposta: no. Il RUP presidia e assume le determinazioni di competenza; il DL dirige e controlla l'esecuzione; le modifiche seguono art. 120, competenze e procedura. La risposta corretta parte sempre dalla funzione, non dal nome dell'ufficio.

8.3 Direzione e controlli in corso d'opera

ORDINI, VERBALI E REGISTRAZIONI

Il cantiere produce fatti continui: arrivano materiali, avanzano lavorazioni, nascono contestazioni, si svolgono prove, cambiano accessi, interferenze e condizioni meteorologiche. L'impresa presenta richieste e il DL deve ricondurle a una sequenza controllabile. L'art. 115 collega direzione, controllo e contabilità dei lavori all'Allegato II.14 e alle piattaforme digitali previste dal Codice. La digitalizzazione rende più tracciabili comunicazioni e documenti, ma non sostituisce l'accertamento: un dato caricato male resta un dato debole.

L'ordine di servizio e lo strumento con cui il DL impartisce disposizioni all'esecutore nei limiti delle proprie attribuzioni. Deve essere chiaro, riferito a progetto e contratto, datato e tracciato. Una conversazione di cantiere può risolvere un dettaglio immediato; non può sostituire un ordine quando la disposizione incide su obblighi, tempi, modalità esecutive o sicurezza. L'esecutore, secondo art. 115, deve uniformarsi alle disposizioni e agli ordini del DL senza sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori per propria scelta.

Verbalì e registrazioni hanno una funzione probatoria e gestionale. Devono indicare fatto, data, soggetti, documento interessato, decisione o richiesta, seguito previsto. Non servono pagine di formule; serve una catena leggibile. Se il DL constata che una demolizione è stata eseguita prima del coordinamento con gli impiantisti, la registrazione deve dire che cosa è avvenuto, quale parte del progetto è interessata, quali rischi o effetti emergono e chi deve intervenire.

MATERIALI, LAVORAZIONI, QUALITÀ E TEMPI

Il controllo dei materiali non si esaurisce nella consegna di una scheda commerciale. Occorre verificare corrispondenza alle prescrizioni contrattuali, prestazioni richieste, certificazioni o prove pertinenti e compatibilità con il sistema in cui il materiale viene inserito. Un prodotto che l'impresa definisce "equivalente" può essere accettabile solo se la verifica tecnica e il percorso contrattuale lo consentono. L'accettazione del materiale non sana una posa difforme; una posa corretta non rende conforme un prodotto non idoneo.

Il controllo delle lavorazioni confronta progetto, capitolato, regole tecniche e realizzazione. Per le opere strutturali il DL si coordina con i controlli specialistici previsti dalle norme tecniche e dai soggetti competenti; per le lavorazioni ordinarie verifica qualità, dimensioni, sequenza, protezioni, finiture e prove

richieste. La contabilità entra quando la lavorazione è misurata e registrata, ma il dettaglio di libretto, SAL e certificato di pagamento appartiene alla contabilità lavori. Qui conta il nesso: non si contabilizza seriamente ciò che non è verificato come eseguito e accettabile.

Il cronoprogramma consente di leggere il tempo come sequenza tecnica, non solo come calendario. Uno scostamento va qualificato: dipende dall'organizzazione dell'esecutore, da un impedimento della stazione appaltante, da una modifica autorizzata, da una sospensione o da un'interferenza di sicurezza? Ogni risposta produce documenti ed effetti diversi.

La qualità del controllo dipende dalla vicinanza al fatto. Un rilievo sulla posa di una guaina, su un getto, su un sottofondo o su una canalizzazione pesa molto di più se avviene quando la lavorazione è visibile e confrontabile con progetto e capitolato. Se il controllo arriva quando tutto è coperto, la direzione lavori deve basarsi su fotografie, prove, dichiarazioni o saggi, con maggiore incertezza. Per questo il DL programma presenze, ispezioni e verifiche sulle lavorazioni critiche, senza trasformare il cantiere in una sorveglianza continua priva di metodo.

La piattaforma digitale non cambia questa logica. Serve a rendere versioni, date, comunicazioni e documenti più tracciabili; non rende corretta una misura sbagliata, non trasforma una foto generica in prova sufficiente e non sostituisce il giudizio tecnico. In una prova pratica, quando ti chiedono di ricostruire un controllo, non fermarti al nome del documento: indica requisito, evidenza, soggetto che controlla e conseguenza.

CONTROLLO VICINO

Microcaso: per la palestra della scuola l'impresa propone un impermeabilizzante diverso da quello previsto. Il DL non deve accettare perché "ha lo stesso uso". Deve richiedere documentazione, confrontare prestazioni e compatibilità con progetto e capitolato, valutare se la sostituzione resta nell'ambito dell'accettazione tecnica oppure richiede il percorso delle modifiche, e registrare l'esito. Se la posa modifica tempi o sicurezza, informa il RUP e coinvolge il CSE per la parte di competenza.

Sequenza utile in prova: fatto - requisito - evidenza - valutazione - documento - effetto. Errore tipico: partire dall'effetto economico prima di aver verificato la conformità tecnica. Una risposta da concorso deve mostrare che il controllo è insieme tecnico, amministrativo e contabile, ma ogni dimensione ha una domanda propria.

8.4 Modifiche, sospensioni, contestazioni e riserve

ATTENZIONE ALLA TRAPPOLA: ORDINE, PROPOSTA E MODIFICA AUTORIZZATA

Non ogni adattamento di cantiere e una variante, ma una modifica contrattuale non può restare nascosta dentro un ordine di servizio. L'art. 120 disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione e individua i casi in cui si può intervenire senza una nuova procedura di affidamento,

con limiti e condizioni. Per il candidato la regola operativa è questa: bisogna capire se il fatto cambia prestazioni, quantità, prezzo, tempi, soluzione progettuale o equilibrio dell'operazione. Se il cambiamento è sostanziale o rientra nei casi tipici di modifica, serve il percorso previsto, non una scorciatoia verbale.

Il DL accerta il fatto e fornisce elementi tecnici. L'impresa può proporre una soluzione; il progettista può essere coinvolto quando il problema riguarda il progetto; il RUP governa il procedimento e le autorizzazioni di competenza secondo art. 120 e Allegato II.14; la stazione appaltante approva quando la disciplina lo richiede. La sequenza da tenere in prova è: fatto, accertamento, qualificazione, istruttoria tecnica ed economica, autorizzazione competente, aggiornamento dei documenti, esecuzione e controllo.

Esempio: durante il rifacimento dei servizi igienici della scuola emerge una canalizzazione non rilevata. Se basta regolare la sequenza senza cambiare prestazioni, l'ordine può bastare. Se occorre spostare reti, modificare elaborati, introdurre nuove lavorazioni e incidere su costi o tempi, si entra nel perimetro dell'art. 120. Chiamarla "sistemazione" non cambia la sostanza.

SOSPENSIONE, RIPRESA E RITARDI

L'art. 121 riguarda la sospensione dell'esecuzione. Nei lavori, quando ricorrono circostanze speciali che impediscono temporaneamente di procedere utilmente a regola d'arte, il DL può disporre la sospensione e compilare il relativo verbale; il RUP può disporla per ragioni di necessità o pubblico interesse. Senza fissare termini mobili, il punto da ricordare è il contenuto: causa, stato dei lavori, cautele, mezzi presenti, lavorazioni interessate, effetti sul programma e condizioni per la ripresa.

La sospensione non è una pausa informale. Durante l'arresto restano custodia, sicurezza, protezione delle opere, monitoraggio e aggiornamento dei soggetti competenti. Quando la causa cessa, la ripresa va formalizzata e il programma deve essere riallineato. Il ritardo, invece, è una categoria più ampia: può derivare da colpa dell'esecutore, impedimento esterno, modifica, errore progettuale, indisponibilità dell'area o sospensione legittima. Prima di applicare conseguenze contrattuali occorre qualificare il fatto.

CONTESTAZIONE E RISERVA

La contestazione esprime dissenso su un fatto, una disposizione, una misurazione o una valutazione. La riserva tutela una pretesa dell'esecutore secondo forme e tempi della disciplina contabile, richiamata dall'art. 115 e dall'Allegato II.14. Non sono sinonimi. Una protesta in cantiere può segnalare un conflitto, ma non sostituisce la riserva quando la legge richiede iscrizione nei documenti pertinenti; allo stesso modo, non ogni contestazione genera una pretesa economica.

Il DL deve registrare fatti e valutazioni senza cancellare il contraddittorio. La precisione serve alla stazione appaltante e all'esecutore: una divergenza annotata subito può essere trattata con dati; una divergenza lasciata alla memoria diventa un contenzioso opaco.

Un caso frequente è l'errore progettuale scoperto in esecuzione. Non va usato come etichetta comoda per ogni sorpresa. Prima si accerta il fatto, poi si verifica se il progetto conteneva davvero un'omissione o se l'impresa sta incontrando una difficoltà organizzativa. Dopo il correttivo al

Codice, l'art. 120 richiama anche la gestione di errori o omissioni della progettazione esecutiva che pregiudicano la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera. Qui interessa il criterio, non il dettaglio procedurale: contraddittorio, soluzione coerente con il principio del risultato, competenza del RUP e aggiornamento documentale.

CONTROLLO VICINO

Classifica gli eventi:

Evento	Categoria probabile	Percorso
muro non portante da spostare senza effetto su costo e tempi	istruzione esecutiva controllata	ordine tracciato
lavorazione nuova per rete non prevista	possibile modifica	istruttoria art. 120
Evento	Categoria probabile	Percorso
pioggia ordinaria compatibile con il programma	fatto da valutare	registrazione, nessuna sospensione automatica
impedimento temporaneo non prevedibile che blocca lavorazioni	sospensione	verbale art. 121 e ripresa
Evento	Categoria probabile	Percorso
dissenso su quantità contabilizzata	contestazione e possibile riserva	documenti contabili secondo Allegato II.14

Errore tipico: usare "variante" per ogni problema o "ordine di servizio" per ogni decisione. In prova conviene prima qualificare il fatto, poi indicare il soggetto competente e infine il documento.

8.5 Sicurezza del cantiere

RUOLI E OBBLIGHI ESSENZIALI

La sicurezza del cantiere non è un allegato separato dalla produzione. Nei cantieri temporanei o mobili il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 distribuisce obblighi tra committente o responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione, imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi e datori di lavoro. Questa catena opera accanto a quella del Codice dei contratti pubblici, ma non coincide con essa.

Il DL guarda il cantiere per controllare esecuzione, qualità, tempi, documenti e contabilità. Il CSE lo guarda per coordinare la sicurezza in fase esecutiva. Se una lavorazione è tecnicamente difforme e genera anche un rischio, i due percorsi devono dialogare: il DL registra la difformità e informa il RUP per gli effetti contrattuali; il CSE verifica PSC, POS, interferenze e adotta le iniziative di sua competenza. Dire "ci pensa il direttore dei lavori" è una risposta sbagliata quando il problema riguarda obblighi propri del coordinatore.

PSC, POS E COORDINAMENTO

Il PSC, quando previsto, considera organizzazione del cantiere, fasi, rischi interferenziali, misure di coordinamento e costi della sicurezza secondo il quadro del Titolo IV e dell'Allegato XV. Il POS è il piano operativo dell'impresa esecutrice: descrive organizzazione, lavorazioni e misure della singola impresa. Il POS non

è una copia del PSC e il PSC non è il DVR aziendale dell'impresa. Il CSE verifica l'idoneità del POS come piano complementare di dettaglio e la sua coerenza con il PSC, adegua i documenti quando l'evoluzione dei lavori lo richiede e organizza cooperazione e coordinamento.

L'art. 119 sul subappalto rileva anche qui in modo pratico. L'ingresso di un subappaltatore non è soltanto un dato contrattuale: può cambiare presenza di imprese, sequenze, interferenze, POS da esaminare e riunioni di coordinamento. L'impresa affidataria mantiene un ruolo organizzativo e l'esecutore principale non si libera delle responsabilità affidando lavorazioni a terzi. Il candidato deve evitare due semplificazioni opposte: subappalto sempre vietato, oppure subappalto autorizzato e quindi cantiere automaticamente sicuro.

INTERFERENZE, PRESCRIZIONI E TRACCIABILITÀ

In una scuola il tema è sensibile perché cantiere, utenti, personale scolastico, accessi, rumore, polveri, impianti e percorsi possono interferire. La pressione sul cronoprogramma non giustifica una lavorazione incompatibile con il PSC o con POS non coerenti. Se entra una seconda impresa per gli impianti mentre il ponteggio occupa l'accesso al corpo palestra, prima di proseguire occorre rivalutare fasi e percorsi. Il CSE può contestare inosservanze e, nei casi previsti, proporre sospensioni o allontanamenti, oppure sospendere direttamente singole lavorazioni in presenza di pericolo grave e imminente riscontrato.

Il committente pubblico non può delegare la sicurezza alla buona volontà del cantiere. Designazioni, informazioni, verifica dell'idoneità tecnico-professionale e coordinamento devono essere collocati nella sequenza giusta. Quando sono presenti più imprese, anche non contemporanee, il coordinamento diventa parte dell'organizzazione dell'opera. Questo non vuol dire che ogni scelta di sicurezza passi dal DL: vuol dire che le scelte produttive non possono essere separate dai documenti e dalle prescrizioni di sicurezza.

La distinzione PSC/POS è particolarmente utile nei quiz. Il PSC governa il quadro comune e le interferenze; il POS descrive come la singola impresa organizza le proprie lavorazioni. Se cambia una fase, può essere necessario adeguare il PSC; se cambia il modo in cui un'impresa esegue una lavorazione, può servire l'adeguamento del POS; se entrano più imprese nella stessa area, può servire una riunione o una prescrizione di coordinamento. La risposta non è "aggiungere un modulo", ma controllare il rischio concreto.

CONTROLLO VICINO

Microcaso: l'impresa chiede di anticipare la demolizione di un tramezzo mentre l'impiantista lavora nello stesso corridoio. Il DL verifica coerenza con progetto, cronoprogramma e ordine delle lavorazioni; il CSE verifica interferenze, PSC e POS. La decisione motivata può essere: non si procede finché non sono ridefinite fasi, delimitazioni, accessi, informazioni alle imprese e documenti di sicurezza. Se lo stop incide sui tempi, il DL registra il fatto e informa il RUP. Se il rischio è immediato, il CSE attiva i poteri previsti dal Titolo IV.

Errore tipico: scrivere "aggiornare il POS" come risposta universale. A volte serve aggiornare PSC, coordinare imprese, modificare fasi, sospendere una lavorazione o istruire un effetto contrattuale. La risposta corretta collega rischio, soggetto, documento e conseguenza.

8.6 Caso integrato e ultimazione

CASO GUIDATO DELLA SCUOLA

Il Comune affida i lavori di riqualificazione di una scuola: rifacimento copertura della palestra, adeguamento dei servizi igienici, sostituzione di alcune pavimentazioni e piccole opere impiantistiche. Alla consegna il DL rileva che due locali previsti come deposito sono ancora occupati; durante

l'esecuzione l'impresa propone un materiale alternativo per l'impermeabilizzazione; poi emerge una canalizzazione non indicata negli elaborati; infine l'ingresso del subappaltatore degli impianti crea interferenza con il ponteggio. La commissione potrebbe chiedere: "come si governa il cantiere senza confondere ruoli e documenti?"

La prima decisione riguarda la consegna. Il DL descrive lo stato dei luoghi e segnala al RUP la disponibilità parziale dei locali. Non dichiara automaticamente impossibile l'avvio: distingue lavorazioni avviabili e lavorazioni condizionate. Se la presenza degli utenti o del personale scolastico interferisce con il cantiere, coinvolge il CSE per il coordinamento della sicurezza.

La seconda decisione riguarda il materiale alternativo. Il DL non accetta sulla base di un catalogo commerciale: confronta prestazioni, progetto, capitolato, certificazioni e compatibilità. Se la sostituzione resta tecnicamente equivalente e contrattualmente ammissibile, la registra secondo il percorso pertinente; se modifica prestazioni, prezzo o soluzione, informa il RUP e si istruisce l'eventuale modifica ai sensi dell'art. 120.

La terza decisione riguarda la canalizzazione non prevista. Il DL accerta il fatto, lo documenta e distingue tre ipotesi: soluzione esecutiva interna al progetto, errore o omissione progettuale da trattare con i soggetti competenti, modifica contrattuale. L'impresa non può procedere di iniziativa se la soluzione cambia l'opera.

La quarta decisione riguarda la sicurezza. L'arrivo del subappaltatore impiantistico richiama art. 119 per il versante contrattuale e Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 per il coordinamento. Il CSE verifica POS, coerenza con PSC, fasi e interferenze. Se il ponteggio impedisce percorsi sicuri, la lavorazione viene riprogrammata o sospesa nella parte incompatibile.

ULTIMAZIONE E DOCUMENTI FINALI

L'ultimazione non coincide con "l'impresa ha finito ed è uscita". Il DL accerta lo stato delle opere, verifica lavorazioni residue, raccoglie registrazioni, controlli, prove, ordini, modifiche approvate, documenti di sicurezza e dati contabili necessari alla fase successiva. Il certificato o verbale di ultimazione documenta la conclusione delle lavorazioni; il collaudo tecnico-amministrativo e la manutenzione appartengono al passaggio successivo, ma dipendono dalla qualità del dossier consegnato.

Nel caso della scuola il DL non deve consegnare al collaudatore un fascicolo disordinato. Deve rendere leggibile la storia dell'opera: consegna parziale, materiale valutato, canalizzazione gestita, interferenza risolta, eventuali sospensioni e riprese, riserve, prove e aggiornamenti. Se una tavola finale non rispecchia la modifica approvata, la criticità va chiusa o dichiarata come lavorazione documentale da completare secondo competenze.

La chiusura dell'esecuzione comporta anche responsabilità comunicativa. L'amministrazione che prenderà in gestione la scuola deve capire quali locali sono utilizzabili, quali elaborati rappresentano lo stato finale, quali prove sono state acquisite, quali prescrizioni restano e quali documenti passano al collaudo e alla manutenzione. Il DL non deve promettere ciò che appartiene al collaudatore, ma deve preparare un dossier coerente. Un'ultimazione ordinata riduce conflitti, accelera il controllo finale e consente al gestore di non ripartire da zero.

Per la prova concorsuale, il caso integrato va chiuso sempre con una motivazione. Non basta dire "si sospende", "si fa variante" o "si aggiorna il PSC". Devi spiegare perché quel fatto entra in quella categoria, quale soggetto decide, quale documento lo prova e quale effetto produce sul contratto o sulla sicurezza. Qui si vede la differenza tra elenco di istituti e ragionamento tecnico-amministrativo.

CONTROLLO VICINO

Tavola finale:

Evento	Soggetto guida	Documento	Decisione motivata
locali occupati	DL e RUP	verbale di consegna	avvio parziale e liberazione programmata
materiale alternativo	DL	verifica tecnica	accettazione motivata o modifica art. 120
canalizzazione imprevista	DL, RUP, progettista se necessario	rilevo e istruttoria	soluzione interna o modifica autorizzata
subappaltatore impianti	RUP e CSE, per profili distinti	autorizzazione e POS	ingresso solo con sicurezza coordinata
Evento	Soggetto guida	Documento	Decisione motivata
ponteggio interferente	CSE e DL	prescrizione e registrazione	riprogrammazione o stop della lavorazione
fine lavori	DL	ultimazione e dossier	passaggio ordinato al collaudo

Risposta orale in trenta secondi: "In esecuzione parto dal fatto, individuo soggetto competente e documento, distingo controllo ordinario, modifica, sospensione, sicurezza e riserva. Il RUP presidia il progetto, il DL dirige e controlla i lavori, il CSE coordina la sicurezza. L'ultimazione chiude le lavorazioni, ma prepara il collaudo: non lo sostituisce."

▣ Verifica dopo i nuclei

QUIZ 1

Alla consegna di lavori in una scuola un'area non è libera. Che cosa si fa? A) si ignora; B) si verbalizza e si valutano effetti su avvio, tempi e sicurezza; C) si risolve subito il contratto; D) decide l'impresa.

Risposta corretta: B. La consegna e il punto zero dell'esecuzione: il fatto va tracciato, qualificato e portato ai soggetti competenti.

QUIZ 2

Quale affermazione è corretta? A) RUP e DL sono sinonimi; B) il DL autorizza da solo le modifiche sostanziali; C) il RUP presidia il progetto, il DL dirige e controlla i lavori; D) il CSE assorbe entrambi.

Risposta corretta: C. Art. 15 e Allegato I.2 riguardano il RUP; art. 114 e Allegato II.14 fondano direzione e controllo dei lavori.

QUIZ 3

Un materiale proposto come equivalente può essere accettato sulla sola dichiarazione dell'impresa? A) sì; B) sì, se accelera; C) no, servono confronto tecnico ed evidenze; D) no, e sempre vietato.

Risposta corretta: C. L'equivalenza va motivata rispetto a progetto, capitolato, prestazioni e percorso contrattuale applicabile.

QUIZ 4

Quale coppia è corretta? A) ordine uguale variante; B) protesta orale uguale riserva; C) sospensione uguale ritardo colpevole; D) modifica, sospensione e riserva seguono presupposti e documenti diversi.

Risposta corretta: D. Art. 120, art. 121, art. 115 e Allegato II.14 presidiano istituti diversi. La prova misura la qualificazione del fatto.

QUIZ 5

Entra un subappaltatore e nasce un'interferenza con il ponteggio. Quale risposta è corretta? A) l'appaltatore è liberato; B) basta il POS; C) vanno distinti art. 119 e coordinamento di sicurezza; D) decide il direttore scolastico.

Risposta corretta: C. Il CSE coordina PSC, POS, fasi e interferenze; il DL presidia gli effetti sull'esecuzione contrattuale.

QUIZ 6

Il DL comunica l'ultimazione. Che cosa significa? A) opera già collaudata; B) lavorazioni concluse e dossier pronto per i controlli finali; C) riserve sempre decadute; D) manutenzione inutile.

Risposta corretta: B. L'ultimazione chiude le lavorazioni, ma non sostituisce collaudo, regolare esecuzione o passaggio alla gestione.

MINI-ESERCIZIO DI TRASFERIMENTO

Costruisci una tabella a cinque colonne: evento, soggetto, documento, controllo, effetto. Usa consegna parziale, materiale alternativo, nuova impresa, sospensione, riserva e ultimazione. Ogni riga deve motivare soggetto e atto.

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

D.Lgs. n. 36/2023, artt. 15, 114, 115, 119, 120 e 121; Allegato I.2 sul RUP; Allegato II.14 su direzione lavori, fase esecutiva, documenti, riserve e controlli. D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IV, per cantieri temporanei o mobili, coordinatori, PSC, POS, obblighi delle imprese e gestione delle interferenze.

Collaudo, verifica, manutenzione e gestione dell'opera

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Collaudo, verifica, manutenzione e gestione dell'opera

Apertura, obiettivo e Mappa BANDO

Quando il cantiere sembra finito, l'opera non è ancora automaticamente pronta per la vita amministrativa e gestionale. La fase finale serve a trasformare lavorazioni, verbali, prove, varianti e documenti contabili in un giudizio controllabile: che cosa è stato realizzato, da chi, con quali evidenze, con quali difetti residui e con quali informazioni passa al soggetto che dovrà usare e mantenere il bene.

Al termine del capitolo saprai distinguere ultimazione, collaudo tecnico-amministrativo, certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e verifica di conformità; ricostruire soggetti e operazioni del controllo finale; ordinare dossier, visita, prove, rilievi ed esito; collegare presa in consegna, documentazione finale e piano di manutenzione al ciclo di vita dell'opera.

Mappa BANDO	Domanda da portare in prova	Output
Bando	Il programma richiama collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità, manutenzione o gestione del patrimonio?	perimetro della risposta
Aree	Il quesito intreccia progettazione, direzione lavori, contabilità, strutture o patrimonio?	mappa delle interfacce
Mappa BANDO	Domanda da portare in prova	Output
Nuclei	Quale controllo produce quale certificato e quale effetto?	sequenza motivata
Diario	Ho confuso ultimazione/collaudo, collaudo tecnico-amministrativo/statico, lavori/servizi?	errore da correggere

Mapa BANDO	Domanda da portare in prova	Output
Output	Devo rispondere a quiz, orale, caso tecnico o scheda di controllo?	prestazione concorsuale

9.1 Dall'ultimazione al controllo finale

SPIEGAZIONE TEORICA

L'ultimazione segna il primo cambio di stato: il direttore dei lavori accerta che le lavorazioni risultano concluse secondo la disciplina applicabile e documenta il momento in cui l'esecuzione materiale arriva alla sua soglia finale. Questo non significa che l'opera sia già collaudata, pagata in modo definitivo, presa in consegna o aperta all'uso. Significa, più precisamente, che il cantiere entra nella fase in cui l'amministrazione deve controllare il risultato complessivo.

Il controllo finale non ripete la direzione lavori. Durante l'esecuzione il DL dirige, registra, controlla materiali, lavorazioni, tempi e contabilità. Dopo l'ultimazione, il collaudo tecnico-amministrativo ricostruisce l'intero rapporto tra contratto, progetto approvato, modifiche, obblighi economici, qualità dell'opera e documenti disponibili. L'art. 116 del D.Lgs. n.

36/2023 colloca il collaudo e la verifica di conformità tra gli strumenti di controllo dell'esecuzione; l'Allegato II.14 disciplina operazioni e documenti della fase esecutiva e finale. Per il candidato conta la funzione: non basta sapere che esiste un certificato, bisogna spiegare quale domanda risolve.

La domanda è questa: l'opera realizzata corrisponde a ciò che la stazione appaltante aveva il diritto di ricevere? Per rispondere servono evidenze. Il dossier dell'opera deve rendere ricostruibili contratto, progetto, elaborati approvati, ordini, varianti, materiali, prove, eventuali riserve, stato finale, documenti contabili, elaborati aggiornati e informazioni di manutenzione. Non esiste un fascicolo identico per ogni intervento, perché opere, impianti, strutture e contratti cambiano. Esiste però un criterio stabile: ogni documento deve collegare un requisito a un fatto e a un esito.

In una prova orale conviene usare una sequenza semplice: ultimazione, dossier, controllo, esito, presa in consegna, gestione. Prima si accerta la fine delle lavorazioni; poi si mette il dossier in condizione di sostenere il controllo; solo dopo si arriva a rilievi, certificazione e passaggio alla gestione.

Questo ordine evita due errori frequenti. Il primo è credere che la fine delle lavorazioni cancelli difformità, prove mancanti o documenti non aggiornati. Il secondo è ridurre il collaudo a un adempimento formale quando invece riguarda caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, obiettivi, tempi e pattuizioni contrattuali.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'ultimazione documenta la conclusione delle lavorazioni. Il dossier rende controllabile la storia dell'opera. Il collaudo valuta la regolare esecuzione, non la sola apparenza fisica. Le prove valgono solo se collegate a requisiti e risultati. La gestione riceve un bene e le informazioni necessarie per conservarlo.

Nello scritto breve questa parte può diventare una frase guida: "la fine del cantiere apre la verifica finale, non la chiude". Da lì il candidato deve nominare le evidenze minime, spiegare perché il controllo tutela l'interesse pubblico e mostrare che l'opera pubblica è un bene da consegnare alla gestione, non un semplice manufatto da dichiarare terminato.

ATTENZIONE/ERRORE

L'errore tipico è dire: "i lavori sono ultimati, quindi l'opera è pronta". In un concorso tecnico questa risposta è fragile. Un edificio può apparire completo ma avere una prova impiantistica non allegata, un elaborato finale non aggiornato, un difetto da qualificare o una riserva ancora da ricostruire. Il certificato di ultimazione fotografa un fatto; il controllo finale valuta la conformità del risultato. Sono passaggi collegati, non sinonimi.

Per evitare la trappola, chiediti sempre: quale documento ho in mano, quale oggetto accerta e quale effetto produce? Se il documento indica solo la conclusione delle lavorazioni, non può diventare prova della regolare esecuzione complessiva. Se il documento è una prova tecnica, va collegato a requisito, metodo e risultato. Se è un elaborato finale, deve rappresentare l'opera realizzata, non soltanto il progetto originario.

CONTROLLO VICINO

Microcaso: il Comune riceve il certificato di ultimazione dei lavori di riqualificazione di una palestra scolastica. Nel fascicolo manca l'esito della prova di tenuta dell'impianto e una tavola non recepisce una modifica approvata in cantiere. Che cosa deve fare il candidato nella risposta?

Soluzione: non dichiarare l'opera automaticamente collaudabile. Occorre ricostruire il dossier, acquisire o ripetere la prova necessaria, aggiornare l'elaborato finale e solo dopo collegare gli esiti al controllo applicabile. La risposta corretta separa il fatto "lavori ultimati" dal giudizio "opera conforme e gestibile".

9.2 Tipi di controllo e certificati**SPIEGAZIONE TEORICA**

Il lessico del controllo finale è una delle aree più insidiose per i candidati tecnici, perché parole vicine indicano istituti diversi. Il collaudo tecnico-amministrativo riguarda i lavori e verifica l'adempimento contrattuale nel suo insieme. Controlla conformità al progetto e alle modifiche approvate, qualità delle lavorazioni, rispetto delle pattuizioni, elementi economici e documentali, rilievi e condizioni che consentono o impediscono il rilascio del certificato. Non è solo amministrativo nel senso burocratico: comprende visite, riscontri, misure, saggi e prove quando necessari.

Il certificato di regolare esecuzione ha funzione sostitutiva nei casi ammessi dalla disciplina richiamata dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.14. Non è una scorciatoia sempre disponibile e non è un sinonimo del certificato di ultimazione. Attesta la regolare esecuzione attraverso un percorso più semplice rispetto al collaudo tecnico-amministrativo ordinario, ma solo quando i presupposti applicabili lo consentono. Per questo è prudente evitare soglie, termini o automatismi non necessari: il dato puntuale va sempre verificato sul testo vigente e sul bando.

Il collaudo statico ha un oggetto diverso. Si collega alla sicurezza strutturale, al D.P.R. n. 380/2001 e alle Norme tecniche per le costruzioni, nei limiti del quadro applicabile all'opera. Non assorbe il collaudo tecnico-amministrativo, perché non valuta l'intero adempimento contrattuale. Un intervento può avere profili strutturali corretti e, nello stesso tempo, presentare difetti di finitura, documenti finali incompleti o problemi contabili. Allo stesso modo, un collaudo tecnico-amministrativo non sostituisce il controllo strutturale quando la disciplina richiede quest'ultimo.

La verifica di conformità, invece, appartiene al controllo finale di servizi e forniture. Ha una funzione analoga di accertamento del risultato, ma oggetto e disciplina non coincidono con il collaudo dei lavori. In una traccia su un contratto misto o su forniture collegate a un'opera, il candidato deve prima qualificare la prestazione: lavoro, servizio, fornitura, oppure componente accessoria di un intervento più ampio. La parola "verifica" da sola non basta a individuare il regime.

Documento o controllo	Oggetto principale	Cosa non dimostra da solo
Certificato di ultimazione	conclusione delle lavorazioni	regolare esecuzione complessiva
Collaudo tecnico-amministrativo	conformità dei lavori a contratto e progetto	sicurezza strutturale in senso autonomo
Documento o controllo	Oggetto principale	Cosa non dimostra da solo
Certificato di regolare esecuzione	controllo sostitutivo nei casi ammessi	libera scelta per ogni appalto
Collaudo statico	sicurezza e rispondenza strutturale	adempimento contrattuale integrale
Documento o controllo	Oggetto principale	Cosa non dimostra da solo
Verifica di conformità	servizi e forniture	collaudo dei lavori

Nel quiz la distinzione va riconosciuta dalle parole della traccia. Se compaiono "lavori", "progetto", "direzione lavori", "ultimazione" e "opera realizzata", il fuoco è sul collaudo dei lavori o sulla regolare esecuzione quando ammessa. Se compaiono "servizi", "fornitura", "prestazione consegnata" e "conformità al capitolato", il fuoco tende alla verifica di conformità. Se compaiono "struttura", "sicurezza", "NTC" e "D.P.R. n. 380/2001", serve separare il collaudo statico dal resto del controllo finale.

ATTENZIONE/ERRORE

La domanda-trappola più frequente è costruita così: "l'opera ha il collaudo statico, quindi il contratto è collaudato". La risposta corretta è no. Il collaudo statico è essenziale quando riguarda la sicurezza strutturale, ma non sostituisce l'esame tecnico-amministrativo dei lavori. Anche l'errore opposto è rischioso: trattare ogni controllo finale come collaudo tecnico-amministrativo, dimenticando che per servizi e forniture il Codice parla di verifica di conformità.

Un altro errore è cristallizzare numeri e soglie in modo non necessario. Per una prova generale è meglio dimostrare criterio: il certificato di regolare esecuzione opera solo nei casi ammessi, non perché "fa comodo" o perché l'opera è semplice a vista.

CONTROLLO VICINO

Classifica il documento: consegna di arredi per la biblioteca comunale, verifica di un impianto installato nell'ambito di lavori, certificato statico di una struttura, attestazione finale sostitutiva del collaudo nei casi ammessi.

Soluzione: gli arredi richiamano la verifica di conformità se sono fornitura autonoma; l'impianto dentro i lavori entra nel controllo dell'opera e nelle prove del dossier; il certificato statico riguarda la sicurezza strutturale; l'attestazione sostitutiva è certificato di regolare esecuzione solo se la disciplina lo consente.

9.3 Soggetti, operazioni ed esito

SPIEGAZIONE TEORICA

Il controllo finale è anche una prova di competenze. Il RUP, responsabile unico del progetto, governa il passaggio dalla fase esecutiva alla verifica conclusiva, assicura la disponibilità degli atti e presidia gli adempimenti secondo il D.Lgs. n. 36/2023 e l'Allegato I.2. Non è un osservatore esterno, ma il punto di coordinamento del ciclo dell'intervento. Questo non lo rende però direttore dei lavori o collaudatore: il candidato deve evitare sovrapposizioni di ruolo.

Il direttore dei lavori porta nel controllo finale la storia dell'esecuzione. Ha seguito il cantiere, gli ordini, i verbali, le prove, le misure, i materiali, le contestazioni e l'ultimazione. La sua documentazione è indispensabile, ma il suo ruolo non coincide con il giudizio finale indipendente. Il collaudatore, o l'organo di collaudo, deve possedere competenza adeguata e trovarsi nelle condizioni di indipendenza richieste dalla disciplina. La ragione è sostanziale: chi valuta il risultato non deve essere chiamato a certificare senza distanza critica il proprio operato precedente.

L'esecutore partecipa alle operazioni in contraddittorio, fornisce chiarimenti, documenti e attività necessarie. Il contraddittorio non trasforma il collaudo in una trattativa libera: serve a rendere trasparente l'accertamento, permettere osservazioni e chiarire fatti. Il parametro resta il contratto, con progetto, modifiche approvate, disciplina tecnica e documentazione. Quando l'opera è complessa, possono intervenire competenze specialistiche: impiantista, strutturista, esperto di materiali, gestore del bene. La responsabilità del candidato è non attribuire a un solo soggetto tutto il controllo.

Le operazioni seguono una logica progressiva. Prima si esamina il dossier: contratto, progetto, verbali, varianti, prove, documenti contabili, riserve, ultimazione, elaborati finali. Poi si confrontano i documenti con lo stato reale dell'opera mediante visita. Dove serve, si svolgono accertamenti, misure, saggi o prove. Ogni prova deve rispondere a una domanda: quale requisito controllo, con quale metodo, quale risultato ottengo, quale conseguenza produce?

I rilievi non sono tutti uguali. Un elaborato finale da aggiornare, una finitura marginale, una prova mancante, un difetto che incide sulla prestazione o un possibile problema strutturale richiedono risposte diverse. L'esito può portare al rilascio del certificato, a prescrizioni, ad adempimenti prima della chiusura oppure a una valutazione negativa motivata. Nel testo del certificato deve risultare che cosa è stato controllato, quali documenti sono stati considerati, quali rilievi restano e quale effetto si produce.

Nel caso scritto conviene costruire una matrice a quattro colonne: fatto, soggetto competente, documento, conseguenza. La prova mancante non è solo "mancanza"; è un fatto da attribuire a una prestazione da verificare, a chi deve produrre o confermare l'evidenza, al documento da integrare e all'effetto sul giudizio. La stessa logica vale per una difformità, una prescrizione o una riserva. Il caso resta così ordinato e la commissione vede come il candidato gestisce la complessità tecnica.

Se la traccia chiede il contenuto del certificato, non limitarti al nome dell'atto: indica controlli svolti, rilievi, prescrizioni e motivazione dell'esito.

ATTENZIONE/ERRORE

L'errore tipico è rispondere per titoli: "RUP firma, DL controlla, collaudatore certifica, impresa esegue". È troppo povero. In prova occorre collegare soggetto, operazione ed evidenza. Il RUP coordina e presidia il procedimento; il DL documenta l'esecuzione e consegna la base tecnica; il collaudatore esamina e formula il giudizio; l'esecutore partecipa al contraddittorio e risponde ai rilievi.

Altro errore: ritenere che una visita visiva basti sempre. La visita è decisiva, ma non sostituisce dossier, prove e riscontri. Un'opera "bella" può essere priva di prove essenziali; un fascicolo ordinato può non corrispondere allo stato reale.

CONTROLLO VICINO

Microcaso: durante la visita finale il collaudatore rileva una difformità tra tavola aggiornata e quadro elettrico installato. L'impresa sostiene che il DL aveva autorizzato verbalmente la soluzione. Che cosa va controllato?

Soluzione: occorre verificare se esiste un atto o una registrazione che renda la modifica ricostruibile, se la soluzione è coerente con progetto e norme applicabili, se sono disponibili prove e dichiarazioni pertinenti, e quale rilievo incide sull'esito. L'autorizzazione verbale non basta a trasformare una difformità in conformità.

9.4 Presa in consegna, documentazione e difetti

SPIEGAZIONE TEORICA

Il passaggio alla gestione non coincide automaticamente con il collaudo. Collaudo, presa in consegna, custodia, apertura all'uso e gestione tecnica sono momenti collegati ma distinti. Il collaudo accerta la regolare esecuzione o indica le condizioni che impediscono il giudizio positivo. La presa in consegna riguarda il trasferimento del bene o di una parte del bene al soggetto che dovrà custodirlo, usarlo o gestirlo. L'apertura all'uso richiede che siano verificate le condizioni tecniche, documentali e organizzative del caso concreto.

Negli enti pubblici questa distinzione pesa soprattutto quando l'opera serve un servizio essenziale. Una scuola riqualificata, una palestra, una strada o un edificio comunale possono essere richiesti dagli utenti prima che tutti gli aspetti documentali siano chiusi. Il candidato non deve rispondere con un divieto astratto né con un via libera generico. Deve ragionare su presupposti, responsabilità, parte d'opera interessata, sicurezza, documenti disponibili, attività residue e tracciabilità della decisione.

La documentazione finale collega il contratto alla gestione. Gli elaborati finali devono rappresentare l'opera effettivamente realizzata, comprese modifiche approvate, materiali installati, reti, componenti, manuali, prove, dichiarazioni e istruzioni di manutenzione. Se il gestore riceve soltanto il progetto iniziale, non sa con certezza che cosa dovrà controllare, dove intervenire e quali prestazioni conservare. La lacuna può generare costi, ritardi, rischi per la sicurezza e contestazioni future.

I difetti devono essere trattati con metodo. Non ogni difetto impedisce allo stesso modo il collaudo o l'uso; non ogni anomalia successiva prova un vizio originario. Occorre distinguere difetto di esecuzione, documento mancante, lavorazione residua, usura normale, uso scorretto, evento esterno, manutenzione insufficiente e possibile problema strutturale. La distinzione non serve a "trovare un colpevole" nella risposta d'esame, ma a individuare il percorso corretto: rilievo, prescrizione, approfondimento, intervento, segnalazione o gestione.

Il Codice e le regole generali sulle garanzie e responsabilità non devono essere trasformati qui in un trattato civilistico. Per il concorso tecnico è sufficiente una regola operativa: ogni difetto rilevante va descritto, datato, collegato alla documentazione, qualificato rispetto al contratto e trasmesso al soggetto competente. Una crepa, un'infiltrazione o un impianto non funzionante non bastano come etichette generiche; diventano elementi tecnici solo quando si chiariscono posizione, estensione, evoluzione, documenti, prove e conseguenze.

La documentazione finale ha anche una funzione probatoria interna all'ente. Chi gestirà l'opera deve poter distinguere ciò che è stato accettato, ciò che è stato prescritto, ciò che è stato escluso dall'uso e ciò che richiede controllo successivo. In assenza di questa separazione, il primo guasto dopo la consegna può diventare un conflitto tra ufficio tecnico, gestore, esecutore e utenti. Per questo, in una risposta concorsuale, "consegna effettuata" non basta: servono motivazione, documenti e coerenza con lo stato dell'opera.

La continuità informativa resta il criterio pratico: chi riceve l'opera deve ricevere anche limiti, cautele e attività ancora da presidiare.

ATTENZIONE/ERRORE

L'errore tipico è considerare la presa in consegna come una semplice consegna di chiavi. In realtà deve trasferire anche informazioni: stato dell'opera, anomalie note, impianti, manuali, documenti finali, attività residue, accessi, responsabilità di custodia e indicazioni per la manutenzione. Senza questo pacchetto, il gestore riceve un bene fisico ma non la conoscenza necessaria per conservarlo.

Un'altra trappola è confondere uso pubblico e regolarità completa. L'amministrazione può avere urgenze di servizio, ma la risposta concorsuale deve sempre motivare condizioni e limiti. Se manca una prova essenziale o se un difetto incide su sicurezza e prestazione, non basta dire "serve alla cittadinanza".

CONTROLLO VICINO

Microcaso: il Comune vuole usare una parte della scuola prima della chiusura di tutte le attività residuali. Nel dossier risultano agibili le aule interessate, ma manca l'aggiornamento di un manuale impiantistico e resta una finitura in un corridoio non aperto agli studenti.

Soluzione: la risposta deve distinguere parte utilizzabile, parte ancora interessata da attività, documenti mancanti e responsabilità. La possibile consegna parziale richiede condizioni motivate, registrazione dello stato, esclusione delle aree non pronte e aggiornamento documentale prima del trasferimento stabile alla gestione.

9.5 Piano di manutenzione e ciclo di vita

SPIEGAZIONE TEORICA

Il piano di manutenzione non è un allegato di corredo privo di effetti. Nasce nella progettazione dell'opera pubblica, nel quadro dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, e deve accompagnare la gestione dopo l'esecuzione. La sua funzione è trasformare requisiti, componenti e prestazioni in istruzioni utili a conservare nel tempo sicurezza, funzionalità, durabilità e valore pubblico del bene. Per questo deve essere coerente con l'opera realizzata, non solo con l'opera immaginata nel progetto originario.

Un piano utile collega almeno cinque elementi: componente, prestazione da conservare, fenomeno da osservare, controllo da eseguire, azione conseguente. Scrivere "verificare periodicamente lo stato delle facciate" è debole se non indica che cosa osservare, quali segnali sono rilevanti, quale documentazione aggiornare e quando il difetto richiede approfondimento. Una scheda ben costruita permette invece al gestore di passare da un segnale a una decisione: ispezione ordinaria, intervento programmato, presidio urgente, richiesta di diagnosi specialistica, aggiornamento dell'inventario.

La durabilità è la capacità dell'opera o di un suo componente di mantenere nel tempo le prestazioni richieste nelle condizioni previste. Non dipende soltanto dai materiali. Dipende anche da dettagli costruttivi, ambiente, esposizione, qualità dell'esecuzione, uso, ispezioni, manutenzione e aggiornamento delle informazioni. Il collaudo fotografa e valuta il punto di partenza della gestione; non garantisce da solo l'intero ciclo di vita. Se dopo il collaudo nessuno osserva, registra e interviene, anche un'opera ben realizzata può degradare male.

Le ispezioni servono a raccogliere segnali: infiltrazioni, corrosione, deformazioni, vibrazioni, guasti, distacchi, degrado superficiale, cambiamenti d'uso, perdita di prestazione. Ogni segnale deve essere ordinato per priorità. La priorità non coincide con la visibilità del problema. Un difetto estetico molto evidente può avere conseguenze limitate; un'anomalia poco appariscente su un elemento critico può richiedere attenzione immediata. Nella risposta concorsuale conviene motivare la priorità con sicurezza, continuità del servizio, velocità del degrado, conseguenze per utenti e costi, disponibilità di risorse e necessità di approfondimenti.

Il ciclo di vita può essere letto così: requisiti di progetto, esecuzione, collaudo, presa in consegna, uso, ispezione, manutenzione, aggiornamento. Ogni passaggio produce dati. Se il materiale installato è diverso da quello previsto ma approvato, il piano deve recepirlo. Se una

prova indica un limite o una prescrizione, il gestore deve conoscerla. Se un'ispezione rileva un'anomalia, il fascicolo dell'opera deve aggiornarsi. La manutenzione non è quindi una fase esterna al contratto concluso: è la prosecuzione organizzata della cura del bene pubblico.

Per la commissione è utile collegare manutenzione e priorità. Un ente non interviene su tutto nello stesso momento; ordina i bisogni in base a rischio, servizio, degrado, costi e conseguenze. Questo non autorizza classificazioni arbitrarie. Richiede informazioni affidabili: data dell'ispezione, componente osservato, anomalia, gravità stimata, urgenza, azione proposta e aggiornamento del fascicolo. Il piano di manutenzione diventa così una regola di governo del bene, non un archivio statico.

In sede orale, "priorità" non significa preferenza soggettiva: significa criterio motivato, documentato e rivedibile quando cambiano stato dell'opera o condizioni d'uso.

ATTENZIONE/ERRORE

L'errore tipico è imparare il piano di manutenzione come elenco di scadenze. Le periodicità puntuali dipendono da norma, produttore, ambiente, uso, criticità e disciplina applicabile. Non vanno inventate né trasferite da un'opera a un'altra. In una prova generale è più solido spiegare il criterio: componente, rischio, controllo, evidenza, azione, aggiornamento.

Un'altra trappola è lasciare il piano fermo al progetto esecutivo. Se in cantiere cambia un materiale, una tecnologia o una configurazione approvata, il piano deve essere allineato all'opera realizzata. Altrimenti il gestore controllerà un bene che esiste solo sulla carta.

CONTROLLO VICINO

Microcaso: nel progetto della scuola era previsto un certo materiale di pavimentazione; durante l'esecuzione è stata approvata una sostituzione. Il piano di manutenzione finale richiama ancora il materiale originario.

Soluzione: il piano non è coerente con l'opera realizzata. Prima della consegna stabile alla gestione va aggiornato con componente effettivo, modalità di controllo, manuali, cautele d'uso e criteri di intervento. Il candidato deve collegare modifica approvata, elaborati finali e manutenzione.

9.6 Caso integrato: la scuola passa alla gestione

CASO GUIDATO/RAGIONATO E SPIEGAZIONE TEORICA

Il Comune sta chiudendo i lavori di riqualificazione di una scuola. L'impresa comunica l'ultimazione. Nel dossier emergono sei fatti: una variante è stata approvata, ma la tavola impiantistica non è aggiornata; manca l'esito documentato di una prova; resta una finitura marginale; il Comune vorrebbe usare una parte dell'edificio; il piano di manutenzione indica il materiale originario e non quello installato; durante la visita compare una fessurazione in una zona strutturalmente significativa.

Il primo passaggio è non confondere i fatti. L'ultimazione indica che le lavorazioni sono dichiarate concluse, ma apre la ricostruzione del dossier. Il RUP deve assicurare che gli atti siano disponibili e che il procedimento finale proceda in modo ordinato. Il DL deve fornire la

storia tecnica dell'esecuzione: variante, ordini, prove, materiali, ultimazione, eventuali contestazioni. Il collaudatore deve valutare con autonomia il risultato, chiedendo chiarimenti e accertamenti quando il fascicolo non consente un giudizio. L'esecutore partecipa al contraddittorio e deve integrare documenti o eseguire attività richieste nei limiti del contratto.

Il secondo passaggio è attribuire a ogni criticità un trattamento. La tavola impiantistica non aggiornata è un problema di dossier e di trasferimento informativo: senza elaborato finale corretto il gestore non conosce l'opera reale. La prova mancante è un vuoto di evidenza: non basta che qualcuno dica che "è stata fatta", serve un

risultato documentato o un accertamento da svolgere. La finitura marginale va qualificata per rilevanza, posizione, effetto sull'uso e possibile prescrizione. Il piano di manutenzione incoerente va aggiornato al materiale installato. La richiesta di usare una parte dell'edificio va valutata separando aree, condizioni di sicurezza, documenti disponibili, responsabilità di custodia e attività residue.

La fessurazione richiede una distinzione specifica. Nel collaudo tecnico-amministrativo entra come rilievo sullo stato dell'opera, perché incide sulla valutazione finale e sul dossier. Ma la valutazione della sicurezza strutturale segue il proprio quadro tecnico, con D.P.R. n. 380/2001, Norme tecniche per le costruzioni e competenze specialistiche quando necessarie. Non si deve dire che il collaudatore tecnico-amministrativo "risolve" il tema statico con una frase. Deve invece registrare il rilievo, acquisire il percorso competente e separare l'effetto amministrativo dall'accertamento strutturale.

SOLUZIONE MOTIVATA E TAVOLA DI SINTESI

La soluzione ordinata è questa: acquisire dossier completo; verificare variante e tavole finali; ottenere o ripetere la prova mancante; qualificare la finitura residua; aggiornare il piano di manutenzione; sospendere ogni giudizio superficiale sulla fessurazione fino agli accertamenti strutturali; valutare l'uso parziale solo se l'area interessata è separabile, sicura, documentata e gestibile. L'esito finale potrà essere positivo, condizionato da prescrizioni o negativo secondo la rilevanza dei rilievi. Non si anticipa il certificato prima delle evidenze.

Fatto	Controllo	Soggetto guida	Effetto
Variante senza tavola aggiornata	coerenza dossier-opera	DL e collaudatore	aggiornamento elaborato finale
Prova mancante	requisito, metodo, risultato	collaudatore con DL/esecutore	acquisizione o nuovo accertamento
Fatto	Controllo	Soggetto guida	Effetto
Finitura marginale	rilevanza e incidenza sull'uso	collaudatore	prescrizione o rilievo motivato
Uso parziale richiesto	separazione, sicurezza, custodia	RUP con supporti tecnici	consegna motivata o rinvio
Fatto	Controllo	Soggetto guida	Effetto
Piano non aggiornato	coerenza con materiale installato	DL, esecutore, gestore	aggiornamento manutentivo
Fessurazione	rilievo e accertamento strutturale	tecnico competente	separazione collaudo amministrativo/statico

ATTENZIONE/ERRORE

L'errore da evitare è cercare una risposta unica: "si collauda" o "non si collauda". La prova premia il percorso motivato. Una criticità documentale può essere sanata con integrazione; una prova mancante può richiedere accertamento; una fessurazione può imporre un approfondimento strutturale; l'uso parziale può essere ammissibile solo con condizioni puntuali. Il candidato tecnico deve ordinare, non semplificare.

CONTROLLO VICINO

Risposta orale in trenta secondi: "Alla comunicazione di ultimazione non considero l'opera automaticamente pronta. Ricostruisco il dossier, collego ogni rilievo a requisito, documento ed effetto, distinguo collaudo tecnico-amministrativo, eventuale regolare esecuzione, collaudo statico e presa in consegna. Per la scuola aggiorno tavole e piano di manutenzione, acquisisco la prova mancante, qualifico la finitura residua, tratto la fessurazione con competenza strutturale e valuto l'uso parziale solo se area, sicurezza, documenti e responsabilità sono chiariti."

▣ Verifica dopo i nuclei

QUIZ 1

Il certificato di ultimazione dei lavori dimostra da solo che l'opera è collaudata?

- A. Sì, perché attesta la fine del cantiere. B. No, perché documenta la conclusione delle lavorazioni ma non sostituisce il controllo finale. C. Sì, se il direttore dei lavori lo firma. D. No, perché riguarda solo servizi e forniture.

Risposta corretta: B. L'ultimazione fotografa la fine delle lavorazioni; collaudo, regolare esecuzione, presa in consegna e uso richiedono valutazioni ed effetti distinti.

QUIZ 2

Quale affermazione distingue correttamente collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico?

- A. Il primo riguarda l'adempimento dei lavori; il secondo riguarda la sicurezza strutturale. B. Sono sinonimi quando l'opera è pubblica. C. Il collaudo statico sostituisce sempre il collaudo tecnico-amministrativo. D. Il collaudo tecnico-amministrativo riguarda solo le carte.

Risposta corretta: A. I due controlli possono riferirsi alla stessa opera, ma hanno oggetto e disciplina diversi.

QUIZ 3

Quando il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo?

- A. Sempre, se l'amministrazione vuole accelerare. B. Solo per servizi e forniture. C. Nei casi ammessi dalla disciplina applicabile. D. Quando manca il collaudatore.

Risposta corretta: C. La regolare esecuzione è una forma sostitutiva nei casi consentiti, non una scelta libera per ogni contratto.

QUIZ 4

Qual è la funzione principale del dossier dell'opera?

A. Aumentare il numero degli allegati. B. Rendere ricostruibili requisiti, fatti, prove, modifiche, contabilità, rilievi ed esito. C. Sostituire la visita del collaudatore. D. Evitare ogni responsabilità dell'esecutore.

Risposta corretta: B. Il dossier serve al controllo perché collega documenti, stato reale dell'opera e giudizio finale.

QUIZ 5

Perché il piano di manutenzione deve essere aggiornato all'opera realizzata?

A. Perché altrimenti il gestore controlla componenti, materiali o configurazioni non corrispondenti al bene consegnato. B. Perché il piano sostituisce il collaudo. C. Perché deve contenere sempre le stesse periodicità. D. Perché riguarda solo il patrimonio digitale.

Risposta corretta: A. Il piano trasferisce alla gestione informazioni operative su componenti, controlli e azioni; deve quindi riflettere ciò che è stato effettivamente costruito.

QUIZ 6

In una scuola ultimata compare una fessurazione. Qual è la risposta più corretta?

A. Ignorarla se il resto dell'opera è finito. B. Trattarla solo come difetto estetico. C. Registrarla nel controllo finale e attivare l'accertamento strutturale competente quando necessario. D. Considerarla automaticamente prova di grave inadempimento.

Risposta corretta: C. Il rilievo entra nel collaudo tecnico-amministrativo come fatto da valutare, ma la sicurezza strutturale richiede il proprio percorso tecnico.

MINI-ESERCIZIO DI TRASFERIMENTO

Classifica ogni elemento nella sequenza dossier, controllo, esito o informazione manutentiva: verbale di ultimazione; prova impiantistica; tavola finale aggiornata; rilievo su fessurazione; certificato statico; piano di manutenzione corretto; richiesta di uso parziale; prescrizione su finitura residua.

Soluzione: il verbale di ultimazione apre il dossier; la prova impiantistica è evidenza di controllo; la tavola finale aggiornata è dossier e informazione per la gestione; la fessurazione è rilievo da accertare; il certificato statico appartiene al controllo strutturale; il piano corretto è informazione manutentiva; la richiesta di uso parziale riguarda presa in consegna e condizioni d'uso; la prescrizione sulla finitura incide sull'esito.

SCHEDA ESSENZIALE

Per impostare un caso di collaudo usa questa griglia: opera e contratto; progetto e modifiche; RUP, DL, collaudatore ed esecutore; ultimazione; dossier disponibile; visita, prove e riscontri; contabilità e riserve da esaminare senza sviluppare il dettaglio contabile; rilievi, difetti e prescrizioni; esito e certificato applicabile; presa in consegna e condizioni d'uso; elaborati finali, manuali e piano di manutenzione; responsabilità di gestione e aggiornamento delle informazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

I riferimenti da saper nominare sono: D.Lgs. n. 36/2023, soprattutto art. 116 per collaudo e verifica di conformità; Allegato I.2 per il ruolo del RUP; Allegato I.7 per progettazione e documenti di manutenzione; Allegato II.14 per direzione lavori, fase esecutiva e controlli; D.P.R. n. 380/2001 e Norme tecniche per le costruzioni nei limiti del collaudo statico e della sicurezza strutturale. Soglie, termini, incompatibilità puntuali e periodicità operative vanno sempre controllati sul testo vigente e sugli atti del singolo bando.

Computi, capitolati e contabilità dei lavori

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Computi, capitolati e contabilità dei lavori

Apertura, obiettivo e Mappa BANDO

Un'opera pubblica non nasce dal solo disegno e non si chiude con una generica percentuale di avanzamento. Tra progetto ed esecuzione serve una sequenza verificabile: la lavorazione va descritta e misurata, il prezzo deve avere una base riconoscibile, l'esecuzione deve lasciare registrazioni controllabili. Computo, capitolato e contabilità dei lavori tengono insieme questi passaggi: il computo stima quanto si prevede di realizzare, il capitolato indica come la prestazione deve essere eseguita, la contabilità misura e valorizza ciò che risulta eseguito secondo contratto.

L'obiettivo del capitolo è renderti capace di leggere una voce tecnica senza confondere i piani: quantità progettata, prezzo unitario, prescrizione tecnica, quantità eseguita, registrazione contabile, SAL, certificato di pagamento e conto finale. Nei concorsi tecnici questo tema compare nelle prove scritte, nei casi pratici, nei quesiti orali e negli errori di calcolo. Non serve memorizzare prezzi reali; serve saper spiegare il metodo e riconoscere il documento giusto.

Mappa BANDO

Passaggio BANDO	Cosa cercare nel programma
Bando	computi metrici, capitolati, prezzi, contabilità lavori, SAL, riserve
Aree	progettazione, esecuzione, contratti pubblici, collaudo, gestione tecnica
Passaggio BANDO	Cosa cercare nel programma
Nuclei	voce, unità, quantità, prezzo, prescrizione, misura, registro, conto finale
Diario	errori di unità, progressivo, documento, fonte prezzo, distinzione SAL/pagamento
Passaggio BANDO	Cosa cercare nel programma
Output	mini-computo, controllo di coerenza, risposta orale, soluzione di caso

10.1 Dalla lavorazione alla quantità

VOCE, DESCRIZIONE E UNITÀ DI MISURA

Il punto di partenza è la voce di lavorazione. La voce non serve a riempire una tabella: trasforma una parte dell'opera in un oggetto misurabile, prezzabile e poi contabilizzabile. Deve dire che cosa si realizza, quali caratteristiche incidono sulla prestazione, quali condizioni essenziali governano l'esecuzione e quale unità di misura si applica. Se la descrizione è vaga, il prezzo diventa incerto; se l'unità è sbagliata, il calcolo può sembrare corretto ma portare a un importo errato.

La voce è utilizzabile quando anche un tecnico diverso da chi l'ha redatta riesce a riconoscere la lavorazione. "Pavimentazione" non basta se il capitolato e il prezzo distinguono materiale, formato, posa, supporto, finiture o prestazioni richieste. Anche una descrizione lunga può essere debole quando mescola inclusioni ed esclusioni senza ordine: trasporto, preparazione del piano, pezzi speciali, sfridi, prove e protezioni non si presumono per intuizione, ma si leggono nei documenti contrattuali.

MISURE, QUANTITÀ E CONTROLLABILITÀ

La misura traduce geometria e progetto in dati. Lunghezza, superficie, volume, massa, numero o altra unità devono essere coerenti con la natura della lavorazione. Una tinteggiatura di parete si misura normalmente come superficie; una tubazione come sviluppo lineare; un elemento puntuale come numero; uno scavo come volume, salvo regole specifiche della voce e del contratto. In prova, prima del calcolo, la domanda utile è questa: l'unità scelta rappresenta davvero il modo in cui la lavorazione si forma e si paga?

La quantità nasce dalle misure, non da una stima intuitiva. In un'aula lunga 8 m e larga 6 m, la superficie del pavimento è 48 m². Se una parete misura 8 m per 3 m e contiene un'apertura di 2 m², la superficie netta didattica è $8 \times 3 - 2 = 22$ m², salvo diversa regola di misurazione prevista dalla voce. Conta la tracciabilità dell'operazione: dimensioni, detrazioni, riferimenti grafici e criteri devono essere ricostruibili anche da chi controlla il documento in un momento successivo.

Nel progetto esecutivo, secondo il D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.7, gli elaborati economici sono coordinati con la definizione tecnica dell'opera. Questo significa che la quantità non vive isolata: deve raccordarsi alle tavole, alle relazioni, al capitolato, agli elaborati di sicurezza e ai tempi di esecuzione. Una quantità corretta su un elaborato incoerente non risolve il problema; segnala invece la necessità di un controllo di coerenza.

Nel lavoro dell'ufficio tecnico, la controllabilità vale più della velocità apparente. Una misura può essere stimata rapidamente, ma per diventare dato di computo deve mostrare da dove nasce. Vanno tenuti separati tre piani: rilievo geometrico, regola di misurazione e trasformazione in quantità. Se manca uno dei tre, il dato è fragile. Nelle prove con tabelle conviene procedere nello stesso modo: lettura di unità e descrizione, ricostruzione delle operazioni, verifica di detrazioni, arrotondamenti e parti non misurabili secondo la voce.

Quando il testo della prova fornisce misure già elaborate, non saltare comunque il controllo: chiediti se il dato è lordo o netto, se comprende parti da escludere e se l'unità coincide con quella della voce.

Elemento	Domanda da farsi	Errore tipico
descrizione	riconosco la lavorazione?	voce generica
unità	misura la prestazione giusta?	m lineari al posto di m2
operazioni	posso rifare il calcolo?	passaggi non esposti
detrazioni	sono motivate?	aperture ignorate
Elemento	Domanda da farsi	Errore tipico
riferimento	dove si trova l'elemento?	tavola non indicata

Da sapere in 5 righe

Il computo metrico parte da voci riconoscibili. La misura deve essere coerente con la lavorazione. La quantità deve essere ricostruibile da elaborati e operazioni. L'importo non corregge una misura sbagliata. In prova, prima di moltiplicare, controlla sempre descrizione, unità e regola di misura.

CONTROLLO VICINO

Hai una voce "fornitura e posa di battiscopa" misurata in m2. Prima ancora di calcolare, segnala il rischio: l'unità potrebbe non rappresentare la lavorazione, che spesso segue lo sviluppo lineare. La risposta tecnicamente corretta non inventa la regola, ma richiede la verifica di voce, capitolato e criterio contrattuale di misurazione.

10.2 Dal computo al prezzo dell'opera

COMPUTO METRICO, CME ED ELENCO PREZZI

Il computo metrico ordina le lavorazioni e ne determina le quantità. Il computo metrico estimativo, spesso indicato come CME, aggiunge i prezzi unitari e produce gli importi. La distinzione è operativa: il computo metrico risponde alla domanda "quanto è previsto?", il CME risponde anche alla domanda "quanto vale, secondo i prezzi assunti?". In un elaborato ben costruito, ogni riga consente di leggere codice, descrizione, unità, quantità, prezzo unitario e importo.

L'elenco prezzi ha una funzione diversa dal CME. Non misura l'opera: identifica voci e prezzi unitari. Per questo può essere usato in più parti del progetto e poi nell'esecuzione, quando una quantità contabilizzata deve essere valorizzata con il prezzo contrattuale corrispondente. Confondere elenco prezzi e CME porta a un errore frequente: credere che il prezzo basti a definire la lavorazione. Il prezzo è utilizzabile solo se la voce descrive davvero la prestazione prevista.

Il quadro economico non è la semplice copia del CME. Organizza il costo complessivo dell'intervento secondo la disciplina applicabile e comprende voci ulteriori rispetto ai soli lavori, quando previste. In sede di prova vanno evitati due errori opposti: ridurre tutto alla somma delle lavorazioni oppure trasformare il quadro economico in un contenitore indistinto. La formula più solida resta questa: il CME valorizza lavorazioni; il quadro economico rappresenta il costo complessivo dell'intervento secondo categorie ammesse e documentate.

PREZZARI, ANALISI E NUOVE VOCI

L'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 collega i costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni alle fonti di prezzo vigenti e pertinenti. Nello studio non occorre fissare prezzi reali, perché sono dati mobili e territoriali; occorre invece riconoscere che un prezzo deve avere fonte, ambito, edizione, unità e contenuto coerente con la lavorazione. Un prezzo preso da un sito non istituzionale, senza contesto, non è una base tecnica affidabile per un lavoro pubblico.

Quando il prezzo non rappresenta adeguatamente la lavorazione, si ricorre all'analisi del prezzo. L'analisi scompone la voce nei fattori necessari e motiva il risultato: risorse, quantità elementari, costi, componenti accessorie e condizioni di esecuzione. Non è un calcolo di comodo per raggiungere un importo desiderato. Deve poter essere letta, discussa e riprodotta. In un concorso, se compare una nuova voce, la risposta deve citare descrizione, unità, componenti, motivazione e coerenza con i documenti.

COSTI E QUADRO ECONOMICO

Costi della manodopera e costi della sicurezza seguono una disciplina specifica e non vanno confusi tra loro, né trasformati in una percentuale generica. Anche qui l'esame valuta il ragionamento: saper dire che alcune componenti economiche devono restare identificabili e trattate secondo la normativa vigente, senza sovrapporle agli oneri aziendali o ad altre voci dell'offerta.

Un altro errore frequente riguarda l'aggiornamento dei prezzi. Il fatto che esista un prezzo più recente o una revisione contrattuale non autorizza, da solo, a modificare ogni importo contabilizzato. Occorre distinguere il prezzo assunto nel progetto, il prezzo posto a base della procedura, il prezzo contrattuale e gli eventuali istituti che incidono durante l'esecuzione. Una risposta corretta non inventa soglie o automatismi: indica quale documento contiene il prezzo e quale regola consente, se ricorrono i presupposti, di modificarne gli effetti.

La cautela serve a evitare due scorciatoie: l'aggiornamento automatico e il prezzo senza fonte.

Documento	Funzione	Domanda concorsuale
computo metrico	quantifica le lavorazioni	la quantità è ricostruibile?
CME	applica prezzi alle quantità	l'importo deriva da dati corretti?

Documento	Funzione	Domanda concorsuale
elenco prezzi	definisce voci e prezzi unitari	voce e prezzo coincidono con la prestazione?
analisi prezzi	motiva nuove voci o voci non adeguate	il prezzo è spiegato?
Documento	Funzione	Domanda concorsuale
quadro economico	rappresenta il costo complessivo	non sto confondendo lavori e somme ulteriori?

CONTROLLO VICINO

Ti viene proposta una nuova voce con descrizione generica e importo tondo. La risposta corretta non è accettare il numero perché "sembra congruo": devi chiedere descrizione completa, unità, analisi, fonte dei fattori di costo, coerenza con capitolato e inserimento nel quadro economico, evitando qualunque prezzo reale non verificato alla data del bando.

10.3 Capitolato e coerenza degli elaborati

FUNZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE

Il capitolato speciale collega la lavorazione alla prestazione richiesta. Se il computo dice "quanto" e il prezzo dice "quanto vale l'unità", il capitolato spiega "come deve essere eseguita e accettata" la prestazione, nei limiti del contratto e degli elaborati. Nei lavori pubblici incide su materiali, modalità esecutive, controlli, tolleranze, condizioni, obblighi e criteri di accettazione; non accompagna il progetto come semplice allegato descrittivo.

Il D.Lgs. 36/2023 distingue i documenti della procedura e del contratto. L'art. 82 richiama i documenti iniziali di gara; per la prova è importante non confondere bando, disciplinare e capitolato. Il bando rende conoscibile la procedura, il disciplinare regola la partecipazione e lo svolgimento della gara, il capitolato descrive condizioni e prestazioni. Qui la teoria dei contratti pubblici va applicata alla lavorazione: una voce computata deve trovare nel capitolato prescrizioni compatibili.

TAVOLE, VOCI, PRESTAZIONI E CRONOPROGRAMMA

La coerenza degli elaborati e il controllo da svolgere prima del calcolo. Una tavola può indicare una pavimentazione in certi locali; il computo deve misurarla; l'elenco prezzi deve identificarla; il capitolato deve precisarne prestazioni e condizioni; il cronoprogramma deve collocarla in una sequenza temporale compatibile. Se uno di questi documenti racconta un'opera diversa, il problema non si risolve scegliendo il documento più comodo.

Un esempio: la tavola indica una finitura antisdrucciolo in un locale aperto al pubblico, il computo usa una voce generica di pavimento ordinario e il capitolato richiede una prestazione superiore. Il tecnico non può limitarsi a moltiplicare m2 per prezzo. Deve rilevare l'incoerenza, ricostruire quale prestazione sia effettivamente richiesta, proporre la correzione nel percorso competente e lasciare traccia. Nei concorsi, questo passaggio evita una soluzione soltanto aritmetica e mostra il collegamento tra elaborati, responsabilità tecnica e contabilità.

Il capitolato non sostituisce le tavole e non assorbe il computo. Se manca una quantità, il capitolato non la inventa. Se una tavola mostra una lavorazione non computata, il capitolato non elimina la lacuna economica. Se il prezzo riguarda una voce diversa, il capitolato non rende automaticamente congruo il prezzo. La funzione di ciascun elaborato deve rimanere distinta.

La distinzione conta anche quando il capitolato contiene prescrizioni tecniche e condizioni più vicine alla gestione del rapporto contrattuale. Non tutto può essere appiattito in un unico "documento che regola i lavori". Una prescrizione sul materiale, una modalità di posa, un criterio di

accettazione e una condizione di controllo hanno effetti diversi sulla contabilità. La prescrizione incide sulla voce e sul prezzo; la posa incide sulla corretta esecuzione; l'accettazione consente di stabilire se la prestazione è conforme; la condizione di controllo orienta documenti e verifiche.

Il cronoprogramma aggiunge un controllo ulteriore. Una lavorazione può essere corretta per quantità e prezzo, ma prevista in un momento incompatibile con altre opere o con l'accessibilità del cantiere. In quel caso l'incoerenza può generare sospensioni, ritardi, modifiche o contestazioni, ma non deve essere risolta alterando la contabilità. L'ordine di lavoro resta questo: prima si chiarisce l'elaborato incoerente, poi si contabilizza ciò che è stato eseguito secondo il quadro corretto.

Elaborato	Cosa controlla	Segnale di incoerenza
tavola	posizione, forma, dimensione	elemento disegnato ma non computato
computo	quantità	superficie non coerente con grafico
elenco prezzi	voce e prezzo unitario	descrizione diversa dalla prestazione
capitolato	requisiti e condizioni	prescrizione non allineata alla voce
Elaborato	Cosa controlla	Segnale di incoerenza
cronoprogramma	sequenza e tempi	lavorazione prevista in momento incompatibile

Nella prova orale conviene usare una sequenza chiara: verifica che gli elaborati descrivano la stessa lavorazione; controllo di misura, prezzo e prescrizione; collegamento dell'eventuale contrasto al procedimento corretto. Così si evitano due errori: trattare il capitolato come un riassunto generico oppure usare il computo come unico documento di verità.

CONTROLLO VICINO

Domanda rapida: il capitolato può correggere da solo una voce di computo errata? No. Può evidenziare la prestazione corretta e rendere visibile l'incoerenza, ma la correzione deve passare per gli atti e le competenze previste. L'errore tipico è pensare che il documento più dettagliato prevalga sempre senza istruttoria.

10.4 Misurazione e documenti contabili

QUANTITÀ ESEGUITE E LIBRETTO DELLE MISURE

La contabilità dei lavori non ripete automaticamente il computo progettuale. Accerta e registra ciò che è stato effettivamente eseguito, misurato e ritenuto contabilizzabile secondo contratto. La quantità progettata, la quantità eseguita e la quantità contabilizzata possono coincidere, ma non è obbligatorio. Possono differire per minori lavorazioni, maggiori quantità, errori, modifiche autorizzate, lavorazioni non accettabili o fatti di cantiere da documentare.

Secondo il quadro del D.Lgs. 36/2023, l'attività del direttore dei lavori comprende anche funzioni contabili, disciplinate dall'Allegato II.14. Per l'esame serve conoscere la logica prima ancora della sequenza dei moduli: misura tempestiva, documento idoneo, collegamento alla voce, tracciabilità del fatto. Se una lavorazione diventa non più ispezionabile, il rilievo deve essere organizzato quando è ancora verificabile. Una misura tardiva e priva di evidenza espone il dato a contestazioni.

Il libretto delle misure raccoglie elementi necessari a comprendere la quantità: riferimenti, dimensioni, operazioni, posizioni, eventuali schizzi o allegati, data e collegamento alla lavorazione. Non deve limitarsi a un totale. In una prova pratica, scrivere solo "pavimento 80 m²" è debole; scrivere "aula A 8 x 6 = 48 m²; aula B 7 x 5 = 35 m²; eseguito accertato al primo rilievo 50 m²" rende il dato controllabile.

REGISTRO, SOMMARIO E PROGRESSIVI

Il registro di contabilità sviluppa economicamente le lavorazioni. Collega quantità, prezzo contrattuale e importo, accoglie le annotazioni rilevanti e diventa sede per contestazioni e riserve. Il sommario del registro ricompone i dati per voce e rende più agevole il passaggio verso gli stati di avanzamento. Non sostituisce il registro: lo organizza.

Il progressivo merita un controllo autonomo. Se al primo SAL risultano contabilizzati 50 m² e nel periodo successivo si eseguono altri 30 m², il progressivo diventa 80 m². Non si sommano 50 e 80 come se fossero due periodi distinti. L'avanzamento di periodo è 30; l'avanzamento complessivo è 80. Molti errori di esercizio nascono proprio da questa confusione.

La piattaforma digitale può migliorare tracciabilità, firme, versioni e trasmissione, ma non sana una misura sbagliata. Il dato contabile è affidabile solo se autore, data, riferimento alla voce, evidenza della lavorazione e passaggi di calcolo sono coerenti. La digitalizzazione è uno strumento di gestione, non una garanzia automatica di correttezza tecnica.

Il libretto e il registro servono anche a proteggere la memoria del cantiere. Alcune lavorazioni vengono coperte da lavorazioni successive: sottofondi, strati intermedi, opere interrato, predisposizioni e componenti non più visibili. Se la misura non viene rilevata quando è possibile verificarla, la contabilità si indebolisce. Per questo la tempestività non è solo un requisito organizzativo, ma un requisito probatorio: collega il dato al fatto tecnico nel momento in cui il fatto può ancora essere controllato.

Quando la quantità eseguita non coincide con quella progettata, non bisogna forzare i numeri per far tornare il computo iniziale. Una minore quantità può dipendere da una lavorazione non realizzata; una maggiore quantità può richiedere verifica contrattuale; una lavorazione diversa può richiedere una nuova voce o una modifica autorizzata. La contabilità registra, non inventa la legittimazione del fatto. Se il presupposto amministrativo manca, il tecnico deve segnalarlo e mantenere separati rilievo fisico, riconoscimento contrattuale e valorizzazione economica.

Nella risposta orale, questa distinzione è preferibile a un richiamo generico alla direzione lavori: il direttore dei lavori può misurare un fatto, ma la contabilizzazione utile al contratto richiede voce, prezzo e titolo coerenti.

Per questo una quantità fisicamente presente può restare fuori dal SAL se non è ancora riconoscibile come prestazione contabilizzabile.

Documento	Funzione	Non confonderlo con
libretto delle misure	accerta quantità e calcoli	computo progettuale
registro di contabilità	valorizza e registra importi	sommario
sommario	riepiloga per voce	documento originario di misura
SAL	rappresenta avanzamento contabilizzato	certificato di pagamento

CONTROLLO VICINO

Eseguiti 12 m nel periodo, progressivo precedente 40 m, prezzo didattico 10 unità/m. Il progressivo aggiornato è 52 m; l'incremento economico del periodo è 120 unità; l'importo progressivo è 520 unità. Se rispondi 40 + 52, stai sommando un periodo e un progressivo.

10.5 SAL, certificato, riserve e conto finale

STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Lo stato di avanzamento lavori, o SAL, espone l'avanzamento contabilizzato alla data di riferimento. Nasce dai documenti contabili, dai prezzi contrattuali e dalle quantità progressivamente riconosciute. Non misura il tempo trascorso, non fotografa una sensazione di cantiere e non coincide con la percentuale fisica percepita dall'esterno. Se una lavorazione non è misurata e contabilizzabile, resta fuori dal SAL anche quando appare "quasi finita".

Il certificato di pagamento è distinto. Si collega al procedimento che consente il pagamento di quanto risulta dovuto secondo le risultanze e le regole applicabili. In prova la distinzione deve essere netta: il SAL e il documento tecnico-contabile dell'avanzamento; il certificato di pagamento è un atto successivo e diverso, collegato alla liquidazione dell'importo. Dire che "il SAL paga l'impresa" è una semplificazione scorretta.

La distinzione serve anche per rispondere ai casi pratici. Se il registro contiene un errore di misura, il problema si riflette sul SAL; se il SAL è corretto ma il procedimento amministrativo successivo non è completato, il problema non riguarda più la quantità eseguita. L'errore va localizzato nella fase giusta: misura, registro, SAL, certificato o pagamento.

CONTESTAZIONI, RISERVE E TRACCIABILITÀ

Le riserve non sono lamenti informali. Quando l'esecutore contesta una contabilizzazione o intende far valere una pretesa collegata a fatti dell'esecuzione, deve rispettare le forme e i tempi previsti dalla disciplina vigente, in particolare nel quadro dell'art. 115 e dell'Allegato II.14. Il capitolo non fissa termini mobili: per quelli occorre sempre controllare il testo applicabile alla data del bando o del contratto. Per la prova conta il collegamento tra fatto, documento, pretesa e forma.

Una mail generica, una telefonata o una protesta in cantiere possono segnalare un dissenso, ma non sostituiscono la riserva quando la disciplina richiede una specifica iscrizione. Il registro e gli atti contabili sono rilevanti perché rendono verificabile il momento in cui il fatto emerge e il modo in cui viene valorizzato. Senza tracciabilità, la pretesa perde forza argomentativa e può diventare indimostrabile.

CHIUSURA DELLA CONTABILITÀ E CONTO FINALE

Il conto finale ricomponi la contabilità conclusiva. Riassume quantità, importi, variazioni, economie, maggiori lavorazioni riconosciute, riserve e risultanze finali, nei limiti degli atti applicabili. Non coincide con il collaudo, ma alimenta il dossier che consente il controllo finale dell'opera. Il collaudo valuta il rispetto tecnico, economico e qualitativo del contratto; il conto finale fornisce la base contabile conclusiva.

L'errore tipico è rinviare i controlli alla fine. Se un progressivo è sbagliato al secondo SAL, il conto finale eredita il problema. Se una modifica autorizzata non è collegata a una nuova voce o a una diversa contabilizzazione, la chiusura diventa opaca. Se una riserva non è collegata al documento, la controversia si sgancia dalla storia contabile del lavoro.

Il conto finale, quindi, non va studiato come un semplice riepilogo aritmetico. Rende leggibile la storia contabile: lavorazioni previste, lavorazioni eseguite, variazioni, economie, importi maturati e questioni non definite. La domanda concorsuale può chiedere proprio questo: "che cosa controlli prima del conto finale?". Una risposta completa guarda indietro: progressivi, SAL precedenti, modifiche autorizzate, riserve, misure non più verificabili e coerenza con gli atti destinati al controllo finale.

Una chiusura contabile ordinata non nasce alla fine: dipende da misure tempestive, registri ordinati e correzioni motivate lungo tutto il lavoro.

Passaggio	Domanda di controllo	Rischio
SAL	l'avanzamento deriva da misure e registro?	percentuale intuitiva
certificato	e distinto dal SAL?	confusione con pagamento
riserva	fatto, documento e pretesa sono collegati?	protesta informale
conto finale	ricompone tutta la contabilità?	errori progressivi trascinati

CONTROLLO VICINO

Domanda-trappola: "L'impresa ha lavorato per meta del tempo contrattuale, quindi il SAL è al 50%". Risposta: no. Il SAL deriva dalle lavorazioni misurate e contabilizzate secondo contratto; il tempo può essere un dato gestionale, ma non sostituisce quantità, prezzi e registrazioni.

10.6 Caso guidato integrato: una voce dal progetto al conto finale

DAL CME ALLA QUANTITÀ ESEGUITA

Caso didattico: una scuola deve riqualificare due aule con nuova pavimentazione. I valori economici sono solo numeri di esercizio e non rappresentano un prezzario vigente. La voce è "fornitura e posa di pavimentazione interna", misurata in m2. Il capitolato richiede una prestazione coerente con l'uso scolastico, posa su supporto preparato e accettazione previa verifica delle condizioni previste. Il prezzo didattico assunto è 40 unità monetarie/m2.

Il progetto prevede aula A di 8 m x 6 m, quindi 48 m², e aula B di 7 m x 5 m, quindi 35 m². La quantità progettata è 83 m². Il CME didattico espone $83 \times 40 = 3.320$ unità monetarie. In questa fase il controllo riguarda voce, unità, quantità, prezzo e importo. Prima dell'esecuzione occorre verificare che tavole, computo, elenco prezzi e capitolato descrivano la stessa lavorazione.

Al primo rilievo risultano eseguiti e accettabili 50 m². Nel libretto delle misure il tecnico non deve scrivere soltanto "50": deve indicare dove si trovano quei 50 m², come sono stati rilevati e a quale voce corrispondono. Nel registro, la quantità viene valorizzata con il prezzo contrattuale: $50 \times 40 = 2.000$ unità monetarie. Il primo SAL considera il progressivo di 50 m² e l'importo progressivo di 2.000 unità.

DAL REGISTRO AL SAL E AL CONTO FINALE

Al secondo rilievo risultano altri 30 m² eseguiti e accettabili. L'avanzamento di periodo è 30 m²; il progressivo diventa 80 m²; l'importo progressivo è $80 \times 40 = 3.200$ unità monetarie. L'incremento rispetto al primo SAL è 1.200 unità. Qui l'errore da evitare è la confusione tra periodo e progressivo: il secondo SAL non aggiunge 80 a 50, ma aggiorna la quantità complessiva riconosciuta.

Durante il controllo emerge che 3 m² indicati in tavola non sono stati ancora eseguiti. Non vanno contabilizzati per completare il numero progettato. Restano fuori dal SAL finché non risultano eseguiti, misurati e contabilizzabili. Se invece la stazione appaltante autorizza una modifica che sostituisce una porzione della pavimentazione con una diversa finitura, la storia contabile resta visibile: la modifica autorizzata va collegata alla nuova voce o al diverso criterio di contabilizzazione.

Supponiamo ora che in aula B una misurazione riporti $7 \times 5 = 34$ m². L'errore aritmetico deve essere corretto lasciando traccia: la quantità corretta è 35 m². Se l'errore era già confluito in un registro o in un SAL, la rettifica deve spiegare documento, voce, misura corretta e conseguenza sull'importo. Una correzione invisibile, fatta cambiando solo il totale, rende debole la contabilità.

SOLUZIONE MOTIVATA E TRASFERIMENTO ALLA PROVA

La soluzione del caso segue la catena: descrizione della voce, scelta dell'unità, quantità progettata, prezzo didattico, importo, prescrizione di capitolato, misura eseguita, registro, SAL e conto finale. Al termine, se tutti gli 83 m² risultano eseguiti e accettabili senza modifiche ulteriori, il conto finale ricompone 83 m² e 3.320 unità monetarie didattiche per quella voce. Se invece restano 80 m² contabilizzati e 3 m² non eseguiti, il conto finale non deve fingere l'esecuzione della parte mancante.

In una prova scritta, questa impostazione permette di rispondere anche quando cambiano i numeri. Il caso non va imparato a memoria; va trasferito il metodo. Si parte da voce e unità, poi si calcolano quantità e importo senza usare prezzi reali non dichiarati. Si collega il capitolato alla prestazione, si distinguono quantità progettata, eseguita e contabilizzata, si separano SAL, certificato di pagamento e conto finale. In presenza di errore o modifica, la risposta deve indicare quale traccia documentale conserva la correzione.

Se il commissario riduce il tempo della risposta, usa la sequenza breve: voce, quantità, prezzo, prescrizione, misura, registro, SAL, conto finale. Va aggiunta una cautela espressa: i prezzi dell'esercizio sono didattici e i dati mobili si verificano sul testo e sugli atti vigenti.

CONTROLLO VICINO

Nel caso della scuola, il primo SAL è 2.000 unità, il secondo progressivo è 3.200 unità e l'incremento del secondo periodo è 1.200 unità. Se l'esaminatore chiede il "pagamento", rispondi che il SAL non coincide con il certificato di pagamento: il caso dimostra l'avanzamento contabilizzato, non esaurisce il procedimento successivo.

▣ Verifica dopo i nuclei

QUIZ 1

Una voce di computo è corretta quando:

A. contiene un importo complessivo tondo; B. descrive una lavorazione riconoscibile, con unità e criteri coerenti; C. rinvia genericamente al capitolato; D. usa sempre la stessa unità delle altre voci.

Risposta corretta: B. La voce deve rendere riconoscibile la prestazione e misurabile la lavorazione. L'importo viene dopo; non corregge descrizione o unità sbagliate.

QUIZ 2

Quale distinzione è corretta?

A. Il computo metrico determina le quantità, il CME applica anche i prezzi. B. Il CME sostituisce l'elenco prezzi. C. Il quadro economico coincide sempre con la somma delle lavorazioni. D. L'analisi prezzi serve solo per arrotondare l'importo.

Risposta corretta: A. Computo metrico e CME sono collegati ma non identici. Elenco prezzi, analisi e quadro economico hanno funzioni autonome.

QUIZ 3

Il capitolato speciale:

A. sostituisce sempre le tavole; B. definisce prestazioni e condizioni collegate alla lavorazione; C. coincide con il bando di gara; D. rende irrilevante il computo.

Risposta corretta: B. Il capitolato prescrive caratteristiche e condizioni, ma deve restare coerente con tavole, computo, elenco prezzi e contratto.

QUIZ 4

Nel secondo SAL risultano 30 m² eseguiti nel periodo e 50 m² già contabilizzati. Il progressivo è:

A. 30 m²; B. 50 m²; C. 80 m²; D. 1.500 m².

Risposta corretta: C. Il progressivo somma quanto già contabilizzato e il nuovo avanzamento. Il periodo è 30 m2; il totale riconosciuto diventa 80 m2.

QUIZ 5

SAL e certificato di pagamento:

A. coincidono sempre; B. sono documenti distinti, anche se collegati; C. si distinguono solo nei lavori sopra soglia; D. sono entrambi semplici riepiloghi del capitolato.

Risposta corretta: B. Il SAL rappresenta l'avanzamento contabilizzato; il certificato di pagamento appartiene al procedimento successivo collegato al pagamento.

QUIZ 6

Una riserva efficace, in logica contabile, deve essere:

A. una protesta orale immediata; B. una mail senza riferimento alla voce; C. collegata a fatto, documento e pretesa secondo le forme vigenti; D. rinviata sempre al collaudo.

Risposta corretta: C. La riserva non è una lamentela generica: deve rispettare la disciplina applicabile e collegarsi alla vicenda contabile.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spiega in un minuto il rapporto tra CME, elenco prezzi e capitolato speciale.

Risposta modello: il CME applica prezzi unitari alle quantità delle lavorazioni progettate; l'elenco prezzi identifica voci, unità e prezzi unitari; il capitolato speciale definisce prestazioni, condizioni e criteri tecnici della lavorazione. Devono essere coerenti, ma non sono intercambiabili.

DOMANDA-TRAPPOLA

"Se il SAL è approvato, il pagamento è automaticamente eseguito?" No. Il SAL documenta l'avanzamento contabilizzato; il pagamento richiede il successivo percorso amministrativo e il certificato di pagamento, secondo la disciplina applicabile.

MINI-ESERCIZIO DI TRASFERIMENTO

Una voce didattica riporta: aula $12 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 46 \text{ m}^2$; prezzo 25 unità/m²; progressivo precedente 30 m²; quantità nuova del periodo 10 m². Trova gli errori e il risultato corretto.

Soluzione: $12 \times 4 = 48 \text{ m}^2$, non 46. Il progressivo aggiornato, rispetto ai dati contabili, è 40 m²; l'incremento economico del periodo è $10 \times 25 = 250$ unità; l'importo progressivo è $40 \times 25 = 1.000$ unità. Il prezzo è dichiaratamente didattico e non va presentato come valore di prezzo.

CHECKLIST DI COERENZA TECNICO-ECONOMICA

- La voce descrive una lavorazione riconoscibile.
- L'unità di misura è coerente con la prestazione.
- Le operazioni di misura sono ricostruibili.
- Il prezzo ha fonte, ambito e contenuto coerenti quando è reale; se è didattico, è dichiarato tale.
- Computo, elenco prezzi, capitolato, tavole e cronoprogramma non si contraddicono.
- Quantità progettata, eseguita e contabilizzata sono distinte.
- Libretto, registro, sommario e SAL hanno funzioni separate.
- SAL, certificato di pagamento e pagamento non sono confusi.
- Errori, modifiche e riserve lasciano traccia documentale.
- Il conto finale ricompone la storia contabile senza nascondere progressivi errati.

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente: disciplina generale dei contratti pubblici.
- D.Lgs. 36/2023, art. 41: livelli e contenuti della progettazione, con rilievo degli elaborati economici e dei criteri di costo.
- D.Lgs. 36/2023, art. 82: documenti iniziali di gara e distinzione funzionale dei documenti.
- D.Lgs. 36/2023, art. 115: controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione.
- Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023: contenuti della progettazione dei lavori pubblici e coordinamento degli elaborati.
- Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023: direzione dei lavori, contabilità, documenti contabili, SAL, certificati, riserve e conto finale, da verificare sempre nel testo vigente per termini e casi speciali.

Infrastrutture, viabilità, ponti e monitoraggio

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Infrastrutture, viabilità, ponti e monitoraggio

Apertura, obiettivo e Mappa BANDO

Strade, ponti, viadotti, sottopassi, opere di sostegno e dispositivi di monitoraggio non sono pezzi isolati del patrimonio pubblico. Formano una rete che deve consentire mobilità, accesso ai servizi, continuità dei collegamenti e gestione ordinata del rischio. In un concorso tecnico questa materia misura la capacità di leggere insieme opera, contesto, dato, responsabilità e decisione, senza confondere l'osservazione di un segno con una diagnosi definitiva.

L'obiettivo del capitolo è costruire un percorso mentale stabile: rete e servizio, opera e funzione, evidenza, ispezione, rischio, valutazione, monitoraggio, cautela o intervento, aggiornamento del fascicolo. Il candidato deve saper distinguere il quadro nazionale dagli atti dell'ente, il dato tecnico dal giudizio professionale e la priorità gestionale dalla verifica di sicurezza della singola opera.

Mappa BANDO

Fase	Che cosa cercare nel bando	Output da preparare
Bando	viabilità, infrastrutture, ponti, manutenzione, sicurezza, monitoraggio	elenco dei nuclei tecnici richiesti
Aree	costruzioni, NTC, lavori pubblici, patrimonio, gestione rete	collegamenti essenziali, senza duplicazioni
Fase	Che cosa cercare nel bando	Output da preparare
Nuclei	opera, anomalia, rischio, dato, decisione	spiegazione ordinata e prudente
Diario	errori su soglie, diagnosi, allarmi, competenze	esempi di correzione
Fase	Che cosa cercare nel bando	Output da preparare
Output	caso, risposta orale, checklist, quiz	decisione motivata e verificabile

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La rete serve un territorio, non soltanto un tracciato. L'ispezione produce evidenze, non sentenze tecniche automatiche. La classe di attenzione ordina priorità e approfondimenti. La valutazione della sicurezza riguarda l'opera concreta. Il monitoraggio misura grandezze scelte, ma non decide da solo.

11.1 Rete, viabilità e continuità del servizio

TEORIA ESSENZIALE

Un'infrastruttura stradale è un'opera destinata a svolgere una funzione pubblica nel tempo. La singola opera appartiene a una tratta; più tratte coordinate formano una rete; la rete rende un servizio. Questa distinzione è decisiva per il tecnico pubblico: una pavimentazione ammalorata, un ponte con documentazione incompleta o una scarpata instabile non hanno lo stesso peso se si trovano su una strada locale con alternative vicine o su un collegamento essenziale per scuola, ospedale, area produttiva o protezione civile.

Il quadro nazionale fornisce categorie e principi. Il Codice della strada e il relativo regolamento disciplinano la circolazione e l'organizzazione generale delle strade; le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade orientano le caratteristiche di progetto, ma vanno sempre lette secondo il campo applicabile al caso. Una strada esistente non si gestisce copiando una tabella: si qualifica l'intervento, si rileva lo stato reale e si verifica quale disciplina governa costruzione, adeguamento, manutenzione o esercizio.

La strada comprende tracciato, carreggiata, corsie, banchine o spazi laterali, pavimentazione, corpo stradale, drenaggio, intersezioni, segnaletica, barriere, pertinenze e opere d'arte. Il drenaggio non è un dettaglio secondario: acqua non raccolta o non smaltita può accelerare degrado della pavimentazione, erosioni, instabilità locali e danni a elementi strutturali o accessori. Anche la continuità del servizio non è un argomento generico. Entra nella valutazione delle conseguenze, nella gestione delle alternative e nella motivazione delle priorità, ma non trasforma una criticità rilevante in una criticità rinviabile.

La documentazione dell'ente completa il quadro nazionale. Inventario, segnalazioni, ordinanze, piani di manutenzione, rilievi, cartografie e atti di gestione spiegano come quella rete è stata conosciuta e governata. Se il dato locale è povero, la risposta tecnica non diventa più libera: diventa più prudente. Per questo, in prova, conviene sempre esplicitare quali informazioni sono certe, quali sono da verificare e quali incidono soltanto sulla priorità del servizio.

SCHEMA OPERATIVO

Livello	Domanda corretta	Documento o dato tipico	Rischio di confusione
Opera	che cosa e fisicamente presente?	schede, rilievi, elaborati, foto localizzate	descrivere solo per nome
Tratta	dove si colloca l'opera?	chilometrica, nodo, intersezioni, accessi	isolare il difetto dal contesto
Livello	Domanda corretta	Documento o dato tipico	Rischio di confusione
Rete	quale collegamento garantisce?	inventario, gerarchia funzionale, alternative	confondere importanza e sicurezza
Servizio	chi e che cosa dipende dal collegamento?	traffico, utenze, funzioni pubbliche, deviazioni	usare la continuità per rinviare cautele

Il giudizio tecnico riguarda l'opera; la priorità gestionale riguarda anche la rete. Se la traccia o gli atti non forniscono soglie di traffico e classi stradali, il candidato non le presume. Indica invece quali informazioni mancano e spiega come potrebbero cambiare la decisione.

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

In un ufficio tecnico comunale o provinciale, una segnalazione su buche, infiltrazioni o degrado di un manufatto non si archivia come semplice manutenzione senza prima qualificarla. Il profilo tecnico raccoglie localizzazione, funzione della strada, utenze interessate, presenza di mezzi pesanti, possibili percorsi alternativi, interferenze con servizi e stato documentale. Poi distingue l'azione immediata, per esempio messa in sicurezza della circolazione o sopralluogo, dall'approfondimento tecnico sulla causa.

Nella prova scritta questa impostazione evita due errori. Il primo è parlare soltanto di codice dei contratti, dimenticando che il problema è una rete in esercizio. Il secondo è fare il progettista dell'opera reale, con valori e soluzioni non richiesti. La risposta concorsuale efficace spiega il metodo: identificare opera e servizio, raccogliere evidenze, valutare conseguenze, coinvolgere competenze adeguate, motivare eventuali cautele e aggiornare la documentazione.

Quando mancano dati, un'opinione non basta. Il tecnico nomina il dato assente, ne chiarisce l'incidenza sul servizio o sul rischio e propone un controllo compatibile con il proprio ruolo e con gli atti dell'ente.

CONTROLLO VICINO

Se la traccia dice che un ponte è l'unico collegamento diretto tra due comuni, quale elemento aggiunge rispetto alla semplice descrizione del difetto? Aggiunge l'esposizione del servizio e le conseguenze gestionali di un disservizio; non prova da solo che il ponte sia insicuro e non consente di evitare gli accertamenti tecnici.

11.2 Opere d'arte, ponte e lettura delle anomalie

TEORIA ESSENZIALE

Nel lessico tecnico delle infrastrutture stradali, le opere d'arte sono manufatti che consentono alla rete di superare ostacoli, mantenere quote, separare flussi o governare interferenze con acqua e terreno. Ponti e viadotti superano corsi d'acqua, valli, altre strade o ferrovie; sottopassi e cavalcavia separano livelli di circolazione; muri e opere di sostegno stabilizzano scarpate e differenze di quota; tombini e manufatti idraulici permettono il deflusso. Le gallerie richiedono un sistema di lettura specifico, con profili strutturali, impiantistici e di esercizio che non vanno compressi dentro il tema dei ponti.

Un ponte si legge partendo dalla funzione e dal percorso delle azioni. In uno schema didattico essenziale, l'impalcato riceve carichi e sollecitazioni e li trasferisce attraverso appoggi e dispositivi alle pile o alle spalle, poi alle fondazioni e al terreno. Giunti, pavimentazione, cordoli, barriere, sistemi di raccolta e smaltimento delle acque e altri elementi accessori concorrono all'esercizio e proteggono parti più sensibili. Il loro degrado può essere rilevante anche quando non rappresenta immediatamente una rottura strutturale, perché modifica esposizione, durabilità e condizioni d'uso.

La lettura delle anomalie deve restare rigorosa. Una fessura, un distacco, una corrosione visibile, una deformazione, un'infiltrazione, un'erosione, un deposito presso uno scarico o un dispositivo deteriorato sono fatti osservati. Il fatto va localizzato, descritto, fotografato con riferimento, datato e confrontato, se possibile, con osservazioni precedenti. Solo dopo si formulano ipotesi, per esempio difetto di drenaggio, degrado dei materiali, problema di appoggio o effetto di un evento esterno. L'accertamento, invece, richiede competenze, indagini e modello adeguati.

La stessa anomalia può avere significati diversi secondo posizione, materiale, storia e ambiente. Una infiltrazione su un marciapiede, presso un giunto o vicino a un appoggio non porta alla stessa domanda tecnica. Per questo il candidato deve evitare elenchi generici di degradi e mostrare il legame tra segno, parte dell'opera, possibile evoluzione e accertamento necessario.

SCHEMA OPERATIVO

Elemento	Funzione didattica	Anomalia da descrivere con prudenza	Passaggio successivo
Impalcato	porta e trasferisce le azioni	fessure, distacchi, deformazioni	localizzare e valutare competenza richiesta
Appoggi e dispositivi	trasmettono e regolano movimenti	degrado, blocchi, fuoriuscite, corrosioni	accesso e ispezione specialistica
Elemento	Funzione didattica	Anomalia da descrivere con prudenza	Passaggio successivo
Pile, spalle, fondazioni	portano al terreno	lesioni, scalzamenti, movimenti, erosioni	approfondimento geotecnico o strutturale
Giunti e drenaggi	proteggono esercizio e durabilità	infiltrazioni, ostruzioni, rotture	manutenzione, controllo e verifica effetti

Lo schema non sostituisce la diagnosi. Mantiene visibile il rapporto fra la parte dell'opera, la sua funzione e le possibili conseguenze dell'anomalia.

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Il tecnico dell'ente deve scrivere in modo che un altro soggetto possa ricostruire l'osservazione. "Ponte rovinato" non basta. Sono più utili frasi come: infiltrazione visibile in corrispondenza del giunto, materiale accumulato presso scarico, distacco localizzato su elemento indicato, parte non accessibile durante il sopralluogo. La documentazione deve distinguere ciò che si vede da ciò che si presume.

All'orale, la commissione può chiedere come un'anomalia conduca alla scelta di approfondire. Un elenco di difetti imparato a memoria non risponde alla domanda. Occorre individuare l'opera, localizzare il segno, riconoscere la funzione della parte interessata, stimare l'urgenza apparente, separare il fatto dall'ipotesi, attivare le competenze necessarie e aggiornare il fascicolo. Senza prove o rilievi, non si attribuiscono cause certe e non si prescrivono interventi strutturali puntuali.

Questa prudenza non significa immobilismo. Un'anomalia può richiedere subito una segnalazione, una protezione provvisoria, un controllo del traffico o una verifica di accessibilità, anche prima dell'accertamento conclusivo. La differenza sta nel linguaggio: si motiva una cautela per gestire l'incertezza, non si dichiara una causa senza metodo. Nei profili da istruttore, questa distinzione vale quanto la conoscenza tecnica; nei profili da funzionario, mostra capacità di coordinare responsabilità, dati e decisioni.

In forma sintetica: vedere bene non basta, ma vedere male compromette tutto il resto.

CONTROLLO VICINO

Perché un giunto danneggiato non va liquidato come accessorio minore? Perché può favorire infiltrazioni e degrado di parti sottostanti, incidendo su durabilità, esercizio e necessità di accertamento. Questa possibilità non equivale però a diagnosi automatica di insicurezza.

11.3 Censimento, fascicolo e ispezione

TEORIA ESSENZIALE

La gestione di ponti e infrastrutture esistenti comincia dalla conoscenza. Censire significa attribuire identità all'opera: posizione, gestore, funzione, epoca o anno noto, schema generale, materiali, geometria, fondazioni se conosciute, contesto territoriale, traffico, interferenze, eventi rilevanti e collegamenti con la rete. L'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche risponde alla logica di un patrimonio pubblico identificabile lungo il ciclo di vita; per il candidato è importante capire la funzione del dato, non riprodurre campi o procedure operative non richiesti.

Il fascicolo dell'opera raccoglie progetto, elaborati disponibili, collaudi, verifiche, ispezioni, manutenzioni, modifiche, eventi, segnalazioni e decisioni. Un documento mancante è un'informazione, non un vuoto da riempire con supposizioni. Se non si conoscono dettagli costruttivi, materiali o interventi precedenti, il tecnico deve registrare l'incertezza e valutare se servono rilievi, indagini, accessi o competenze specialistiche. La qualità del dato dipende da fonte, data, autore, metodo, localizzazione e versione.

L'ispezione osserva parti definite dell'opera e del contesto. Deve essere preparata: accessibilità, sicurezza dell'operatore, documenti disponibili, condizioni meteo e idrauliche, traffico, aree interdette e strumenti di registrazione incidono sull'esito. Una fotografia senza posizione, scala, data o riferimento all'elemento ispezionato vale molto meno di un rilievo ordinato. Anche una parte non ispezionabile va dichiarata, perché l'assenza di evidenza non coincide con evidenza di assenza.

Le Linee guida sui ponti esistenti adottano un percorso progressivo: censimento e ispezione alimentano classificazione dell'attenzione, approfondimenti, valutazioni e monitoraggio quando necessari. Il candidato non deve inventare livelli, frequenze o schede; deve invece sapere che le attività hanno funzioni diverse e sono governate dagli atti vigenti.

Un punto spesso trascurato è la tracciabilità della segnalazione urgente. Se durante l'ispezione emerge una condizione che può incidere sull'esercizio, l'informazione deve raggiungere il soggetto competente in forma comprensibile: che cosa è stato visto, dove, con quale limite di accesso, con quali possibili conseguenze e quali dati mancano. Non occorre trasformare l'ispettore in valutatore della sicurezza; occorre impedire che un'evidenza rilevante resti chiusa in una nota incompleta o tardiva.

SCHEMA OPERATIVO

Attività	Produce	Non produce da sola	Errore da evitare
Censimento	identità e dati base dell'opera	diagnosi tecnica	trattare l'inventario come verifica
Fascicolo	storia documentata e versionata	completezza se mancano atti	colmare lacune con ipotesi
Attività	Produce	Non produce da sola	Errore da evitare
Ispezione	evidenze osservate e localizzate	sicurezza certificata	trasformare foto in sentenza
Segnalazione urgente	attivazione del soggetto competente	soluzione definitiva	attendere la scheda completa se c'è un rischio evidente

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Nel lavoro di un istruttore tecnico o funzionario, la differenza tra buona e cattiva gestione emerge spesso prima della progettazione. Una segnalazione del cittadino, una relazione della polizia locale o un sopralluogo dell'operaio esterno devono entrare in un flusso leggibile: identificazione dell'opera, verifica

degli atti, sopralluogo, registrazione delle evidenze, eventuale trasmissione al responsabile o al professionista competente. La documentazione dell'ente e il quadro nazionale dialogano, ma non coincidono. Il primo dice cosa l'ente sa di quella opera; il secondo indica categorie, obblighi, criteri e metodi applicabili.

In concorso, una traccia può chiedere una relazione sintetica dopo sopralluogo. La struttura utile è: oggetto, fonte della segnalazione, dati disponibili, parti osservate, parti non accessibili, anomalie, urgenze apparenti, informazioni mancanti, proposta di approfondimento o cautela, aggiornamento del fascicolo. Questa forma dimostra prudenza tecnica e responsabilità amministrativa. Il candidato non decide fuori competenza e non nasconde l'incertezza: la governa.

La stessa logica vale quando l'ente usa banche dati o piattaforme inventariali. Inserire un dato non basta: bisogna sapere da dove proviene, quando è stato aggiornato, chi lo ha validato e a quale opera si riferisce. Un archivio ricco ma non allineato può generare decisioni peggiori di un archivio povero dichiarato come tale, perché produce una falsa impressione di certezza.

La competenza attesa non è conoscere ogni campo della scheda, ma costruire una catena informativa controllabile.

CONTROLLO VICINO

Che cosa significa documentazione storica incompleta? Significa che la conoscenza dell'opera è parziale e che alcune conclusioni richiedono maggior cautela. Non autorizza a presumere materiali, dettagli o capacità resistenti; può rendere necessario un approfondimento prima di una valutazione affidabile.

11.4 Rischio, classe di attenzione e sicurezza

TEORIA ESSENZIALE

Il rischio infrastrutturale non è un'impressione complessiva. Va scomposto in componenti leggibili. La pericolosità riguarda fenomeni capaci di sollecitare o danneggiare l'opera: eventi idraulici, geologici, sismici, ambientali o di esercizio, secondo il caso. La vulnerabilità riguarda la propensione dell'opera a subire danno, tenendo conto di schema, materiali, dettagli, degrado, trasformazioni e conoscenza disponibile. L'esposizione e le conseguenze riguardano persone, traffico, servizi, funzioni pubbliche, alternative e impatti di un disservizio.

Le componenti vanno tenute separate. Un'opera con difetti evidenti su una tratta secondaria pone problemi diversi da un'opera con segni meno appariscenti posta su un collegamento privo di alternative. Nessuna delle due situazioni va minimizzata: la distinzione permette di motivare priorità, cautele e approfondimenti.

Le Linee guida sui ponti esistenti introducono una classificazione dell'attenzione che ordina il patrimonio a scala di rete e orienta attività successive. Questa classificazione non è un certificato di sicurezza e non coincide con una verifica numerica della singola opera. È una priorità gestionale fondata su dati, ispezioni e fattori considerati dal metodo ufficiale. Per questo il candidato deve evitare formule come "classe bassa uguale ponte sicuro" o "classe alta uguale chiusura automatica".

La valutazione della sicurezza ha un oggetto diverso: riguarda l'opera concreta e richiede conoscenza, modelli, azioni, criteri delle Norme tecniche per le costruzioni e competenze professionali adeguate. Nelle costruzioni esistenti, storia, geometria, materiali, degrado, dettagli e trasformazioni incidono sul livello di conoscenza e sulla qualità del giudizio. Se i dati sono scarsi, la risposta tecnica non deve fingere precisione: deve dichiarare che l'incertezza condiziona la valutazione.

La priorità gestionale, invece, risponde a una domanda diversa: con quali azioni l'ente riduce il rischio e tutela il servizio mentre completa conoscenza, verifiche e programmazione? Può nascere da classe di attenzione, segnalazioni, traffico, alternative, evoluzione dei difetti e disponibilità di intervento, ma deve restare distinguibile dal giudizio di sicurezza. Un candidato maturo non mette tutti gli elementi in una formula unica; mostra quale informazione sostiene quale decisione.

SCHEMA OPERATIVO

Piano	Domanda	Esito	Limite
Pericolosità	quali fenomeni possono interessare l'opera?	quadro di sollecitazioni e contesto	non misura da sola la sicurezza
Vulnerabilità	quanto l'opera appare sensibile al danno?	attenzione sulla struttura e sul degrado	dipende dalla conoscenza disponibile
Piano	Domanda	Esito	Limite
Esposizione	quali conseguenze avrebbe il disservizio?	priorità di rete e servizio	non sostituisce il giudizio strutturale
Valutazione di sicurezza	l'opera risponde ai criteri applicabili?	giudizio tecnico motivato	richiede metodo, dati e competenze

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Il tecnico di un ente locale deve conciliare urgenza, risorse e responsabilità. Non può limitarsi a scegliere l'intervento meno costoso, né attendere finché non compaiano danni vistosi. La priorità va motivata con le evidenze osservate, la qualità dei dati, la funzione della tratta e l'evoluzione del fenomeno. Contano anche le competenze disponibili, le interferenze con traffico e servizi, le cautele provvisorie praticabili e l'eventuale necessità di una valutazione specialistica.

In una prova teorico-pratica, la risposta migliore distingue quattro colonne: quadro nazionale, documentazione dell'ente, giudizio tecnico e priorità gestionale. Il quadro nazionale offre il metodo; la documentazione dell'ente dice cosa si sa; il giudizio tecnico appartiene alla valutazione qualificata della singola opera; la priorità gestionale ordina azioni e risorse. Confondere queste colonne produce risposte deboli e, nella pratica amministrativa, decisioni poco tracciabili.

Questa distinzione aiuta anche nei quesiti a risposta multipla. Se un'opzione afferma che la classificazione "certifica" l'opera, probabilmente confonde piani diversi. Se un'altra dice che la valutazione della sicurezza dipende solo dal traffico, trascura modello e dati tecnici. L'allenamento consiste nel chiedersi sempre: sto parlando di metodo nazionale, documento dell'ente, giudizio professionale o priorità amministrativa?

Questo criterio permette di rispondere anche quando la traccia è incompleta: non si forza la conclusione, si indica quale piano resta aperto.

CONTROLLO VICINO

La classe di attenzione può essere usata per dichiarare che un ponte è sicuro? No. Serve a ordinare attenzione, controlli e priorità nel patrimonio gestito. La sicurezza della singola opera richiede valutazione tecnica secondo il quadro applicabile e dati adeguati.

11.5 Monitoraggio, cautele, manutenzione e priorità

TEORIA ESSENZIALE

Il monitoraggio non comincia dal sensore, ma dalla domanda tecnica. Prima si stabilisce quale fenomeno occorre osservare e quale decisione il dato deve sostenere; poi si scelgono grandezze, punti di misura, strumenti, modalità di acquisizione, controlli di qualità e responsabilità. Una misura priva di domanda produce numeri, non conoscenza. Una grandezza misurata in un punto non descrive automaticamente tutta l'opera.

Serve un riferimento iniziale, spesso indicato come baseline, coerente con condizioni note dell'opera e con il sistema adottato. Soglie, criteri di allarme e azioni collegate devono essere definiti e validati nel piano applicabile, senza inventare valori nel testo didattico o nella risposta d'esame. Il significato di uno scostamento dipende dal comportamento atteso, dal sensore, dall'ambiente, dalla catena di acquisizione e dalla qualità del dato. Per questo il percorso corretto è misura, controllo qualità, confronto, interpretazione, verifica, azione e controllo dell'esito.

Un allarme non è una diagnosi automatica, ma un'attivazione del processo previsto. Allo stesso modo, l'assenza di allarme non prova che il ponte sia sicuro: il sistema osserva solo le grandezze, le posizioni e i fenomeni per cui è stato progettato. Se il problema riguarda una parte non monitorata, un difetto non intercettato o un degrado documentale, il silenzio del sensore non risolve la questione.

La misura cautelare protegge durante l'incertezza. Può riguardare sorveglianza, limitazioni d'uso, segnalazioni, controlli, gestione del traffico o altre decisioni di competenza, secondo atti e ruoli dell'ente. Va distinta dalla manutenzione e dall'intervento definitivo. La manutenzione programmata conserva prestazioni e durabilità; la riparazione affronta un difetto definito; un intervento strutturale richiede valutazioni, progettazione e controlli coerenti con il quadro tecnico e contrattuale.

Anche qui il confine con i lavori pubblici va mantenuto. Quando l'esito porta a progettare un intervento, entrano fabbisogno, documenti progettuali, verifica, esecuzione, controlli, collaudo e aggiornamento della manutenzione. Nel capitolo sulle infrastrutture, però, il fuoco resta sulla decisione preliminare: capire se servono cautela, approfondimento, manutenzione ordinata o percorso progettuale, senza anticipare computi, capitolati o dettagli di cantiere.

SCHEMA OPERATIVO

Passaggio	Domanda guida	Prodotto	Cautela concorsuale
Domanda	quale fenomeno devo seguire?	obiettivo del monitoraggio	non partire dallo strumento
Misura	quale grandezza osservo?	serie di dati controllata	non generalizzare oltre il punto misurato

Passaggio	Domanda guida	Prodotto	Cautela concorsuale
Interpretazione	che significato ha lo scostamento?	confronto con baseline e criteri	non inventare soglie
Decisione	che azione è giustificata?	cautela, approfondimento, manutenzione o intervento	indicare competenza e riesame

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Nel lavoro dell'ente, il monitoraggio è utile se alimenta decisioni. Un sensore installato su un ponte strategico può aiutare a seguire l'evoluzione di una grandezza selezionata, ma richiede manutenzione del sistema, controllo degli errori, responsabilità di lettura e collegamento con le ispezioni. Se il dato è anomalo, il tecnico non deve scegliere da solo una diagnosi strutturale; deve verificare qualità della misura, confrontarla con il quadro disponibile, segnalare secondo competenza e proporre gli approfondimenti necessari.

La priorità di rete nasce dall'incrocio tra sicurezza, possibile evoluzione, servizio, incertezza del dato, risorse e fattibilità dell'azione. Età dell'opera, costo stimato o pressione politica non bastano da soli. Una graduatoria difendibile dichiara criteri, fonti, limiti e riesame. Se una risorsa non è subito disponibile, il problema non scompare: occorre motivare cautele temporanee, controlli e aggiornamento della programmazione.

La formula "il sistema segnala, quindi si interviene" salta tutti i passaggi decisionali. Il sistema informa; l'ente decide attraverso ruoli, atti e competenze. Il dato sostiene una valutazione, dalla quale deriva una scelta motivata. L'azione viene poi controllata e il suo esito rientra nel fascicolo. Monitoraggio e manutenzione appartengono così allo stesso ciclo di gestione.

Il controllo successivo è parte della decisione: senza verifica dell'esito, manutenzione e cautela restano atti isolati.

CONTROLLO VICINO

Se un sensore mostra uno scostamento dalla baseline senza superare una soglia validata, che cosa si può concludere? Si può concludere che il dato va controllato e interpretato nel piano di monitoraggio; non si può concludere automaticamente né che l'opera sia sicura né che sia insicura.

11.6 Caso guidato: dal segnale alla decisione

TEORIA ESSENZIALE

Il caso concorsuale più realistico non chiede di calcolare un ponte, ma di governare una decisione tecnica con dati incompleti. Immagina un ponte stradale che collega due comuni. Dopo un evento meteorologico, l'ispezione rileva infiltrazioni, un giunto danneggiato e materiale presso uno scarico. La documentazione storica è incompleta; il traffico comprende mezzi pesanti; non esiste un itinerario alternativo equivalente. Un sensore mostra uno scostamento dalla baseline, senza superare una soglia validata.

Il primo dovere è ordinare i fatti. Le infiltrazioni, il giunto danneggiato e il materiale presso lo scarico sono evidenze osservate. La documentazione incompleta e un limite della conoscenza. La presenza di mezzi pesanti e l'assenza di alternativa equivalente aumentano le conseguenze gestionali di un disservizio. Lo scostamento strumentale è un dato da verificare rispetto alla qualità della misura e al piano di monitoraggio. Nessuno di questi elementi, preso isolatamente, autorizza una diagnosi certa o una decisione meccanica.

Il secondo passaggio è separare i piani decisionali. Il quadro nazionale indica metodi, ruoli e riferimenti: Codice della strada, regolamento, norme geometriche se pertinenti, Linee guida sui ponti esistenti, Istruzioni operative ANSFISA, Norme tecniche per le costruzioni e disciplina dei lavori pubblici quando si passa a

interventi. La documentazione dell'ente dice cosa è noto di quella opera: fascicolo, ispezioni precedenti, manutenzioni, progetti, collaudi, segnalazioni, ordinanze o limitazioni. Il giudizio tecnico riguarda diagnosi, valutazione della sicurezza e indicazioni specialistiche. La priorità gestionale riguarda cosa fare prima, con quali cautele e con quale aggiornamento.

SCHEMA OPERATIVO

Attività	Dato usato	Esito prudente
Identificazione	opera, tratta, gestore, funzione	fascicolo aggiornato e lacune dichiarate
Ispezione	infiltrazioni, giunto, scarico, parti non accessibili	evidenze localizzate e urgenze segnalate
Attività	Dato usato	Esito prudente
Monitoraggio	baseline, scostamento, soglie validate, qualità del dato	verifica del dato e confronto con piano
Rischio	vulnerabilità apparente, esposizione, alternative	priorità e cautele motivate

Attività	Dato usato	Esito prudente
Valutazione	documenti, indagini, modello, competenze	giudizio tecnico solo dopo conoscenza adeguata
Gestione	traffico, servizio, risorse, responsabilità	controllo, limitazione, manutenzione o intervento motivato

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Nella prova, il tecnico registra anzitutto le evidenze: localizzazione, data, fotografie e parti non accessibili. Consulta poi il fascicolo e segnala che la documentazione storica incompleta limita la conoscenza dell'opera. Lo scostamento strumentale richiede un controllo della calibrazione, della continuità della serie, delle condizioni ambientali e della coerenza con gli altri dati e con il piano di monitoraggio. In parallelo, i soggetti competenti valutano eventuali cautele di esercizio o controlli immediati, considerando che il collegamento serve due comuni e non ha un'alternativa equivalente.

Se la traccia non offre elementi sufficienti, non si può concludere che "il ponte è da chiudere". Sarebbe altrettanto infondato sostenere che "nessun allarme" significhi "nessun problema". La risposta ricostruisce il fatto osservato, i dati mancanti, il rischio da qualificare, la competenza necessaria, le cautele proporzionate e la verifica tecnica. La decisione viene aggiornata quando arrivano nuovi esiti. Lo stesso criterio vale nella relazione scritta, all'orale e nel quesito situazionale.

Gli esiti aggiornano il fascicolo, la classificazione, il programma delle ispezioni, l'eventuale monitoraggio e le priorità d'intervento. Dopo una manutenzione sul giunto o sul drenaggio, l'ente ne controlla l'efficacia. Se emerge un problema strutturale, occorrono una valutazione e una progettazione adeguate. Ogni passaggio deve lasciare una traccia comprensibile della decisione.

Anche la forma della risposta conta. In poche righe si possono ordinare fatto, dato mancante, rischio, competenza, cautela e verifica. Se lo spazio lo consente, una tabella attività-dato-esito rende visibile il ragionamento e lascia posto ai riferimenti normativi. All'orale conviene chiudere con una regola di prudenza: non minimizzare il segnale, non inventare la diagnosi e non confondere la priorità di rete con la sicurezza strutturale.

La commissione valuta la capacità di riconoscere i limiti dei dati e di proporre comunque un'azione tracciabile. Limiti, responsabilità e passaggi ancora necessari devono risultare chiari.

CONTROLLO VICINO

Qual è la frase migliore davanti alla commissione? "L'assenza di superamento della soglia non chiude il caso: devo controllare il dato, considerare le evidenze ispettive, dichiarare le lacune documentali, valutare cautele e attivare gli approfondimenti di competenza".

▣ Verifica dopo i nuclei

QUIZ 1-6

Quiz 1. Una strada con un piccolo ponte collega una frazione all'unico presidio sanitario raggiungibile in tempi ragionevoli. Quale informazione aggiunge questo dato?

A. Dimostra la sicurezza. B. Incide su disservizio e priorità. C. Evita il censimento. D. Sostituisce la valutazione.

Risposta corretta: B. La funzione di rete pesa sulla gestione del rischio e sulle priorità, ma non sostituisce ispezioni, dati e giudizi tecnici.

Quiz 2. Durante un sopralluogo si nota una fessura localizzata su un elemento del ponte. Qual è la formulazione più prudente?

A. Prova il collasso imminente. B. È irrilevante se il traffico prosegue. C. Va localizzata, descritta e, se necessario, approfondita. D. Autorizza direttamente un intervento.

Risposta corretta: C. L'osservazione produce un'evidenza; causa, gravità e azione richiedono ipotesi motivate e accertamenti.

Quiz 3. Un fascicolo dell'opera è incompleto. Che cosa deve fare il tecnico nella risposta concorsuale?

A. Presumere i dati mancanti. B. Dichiarare la lacuna e completare la conoscenza. C. Ignorarla se esiste una foto. D. Chiedere subito il collaudo.

Risposta corretta: B. La mancanza documentale condiziona la qualità del giudizio e può richiedere rilievi, indagini o competenze specialistiche.

Quiz 4. La classe di attenzione di un ponte serve principalmente a:

A. certificare la sicurezza. B. ordinare attenzione e approfondimenti di rete. C. sostituire le NTC. D. limitare automaticamente il traffico.

Risposta corretta: B. È uno strumento gestionale e di priorità; la valutazione di sicurezza resta distinta.

Quiz 5. Un monitoraggio non supera la soglia di allarme prevista. Qual è la conclusione corretta?

A. Il ponte è automaticamente sicuro. B. Il monitoraggio non serve. C. L'esito va letto nel piano previsto. D. La manutenzione è esclusa.

Risposta corretta: C. Il monitoraggio osserva fenomeni scelti; assenza di allarme non equivale a sicurezza globale dell'opera.

Quiz 6. In una relazione tecnica su un ponte dopo evento meteorologico, quale sequenza è più corretta?

A. Foto, diagnosi certa, intervento definitivo, archivio. B. Fatto osservato, dati mancanti, rischio da qualificare, competenza, cautela, verifica, decisione. C. Allarme, chiusura, progetto, collaudo. D. Età, costo, graduatoria automatica.

Risposta corretta: B. La sequenza mantiene distinti osservazione, incertezza, rischio, giudizio tecnico e priorità gestionale.

CASO RAGIONATO E RISPOSTA MODELLO

Un ponte su strada provinciale presenta infiltrazioni al giunto, deposito presso uno scarico, scheda storica parziale e dato strumentale anomalo senza allarme validato. Il collegamento serve un polo scolastico e mezzi agricoli.

Risposta modello: la nota identifica opera e tratta, descrive evidenze, dichiara lacune, controlla il dato strumentale, separa ipotesi e accertamento, propone sopralluogo integrativo, verifica dello scarico, eventuale cautela secondo competenza e aggiornamento del fascicolo. Non formula diagnosi definitive e non esclude il problema per mancato allarme.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si passa da un'anomalia osservata su un ponte alla decisione di monitorare, limitare l'uso o intervenire?

Si documenta il fatto, si valuta l'urgenza apparente, si controlla la conoscenza disponibile, si distingue ispezione da valutazione della sicurezza e si verifica se il monitoraggio risponde a una domanda tecnica. La decisione indica presupposti, cautele, responsabilità e riesame.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un'opera è molto importante per la rete, è automaticamente insicura?

No. L'importanza di rete riguarda esposizione e conseguenze. La sicurezza richiede evidenze, conoscenza e valutazione tecnica. Il servizio può rendere più urgente controllo o cautela, ma non sostituisce il giudizio.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è trasformare una fotografia in diagnosi. Una buona risposta tiene separate quattro parole: fatto, ipotesi, accertamento, decisione. Se una di queste manca, il ragionamento diventa fragile.

MINI-ESERCIZIO DI PRIORITÀ

Tre opere sono segnalate. A: degrado in evoluzione con deviazione breve. B: documenti scarsi, traffico pesante e nessuna alternativa equivalente. C: difetto stabile già verificato e intervento programmato.

Soluzione: non c'è graduatoria automatica. B richiede completamento conoscitivo e cautele possibili; A richiede verifica dell'evoluzione; C resta sotto controllo. La priorità finale dichiara criteri, dati, incertezze, competenze e riesame.

CHECKLIST RISCHIO-AZIONE

Voce	Controllo
Opera	identificata con posizione, funzione, gestore e collegamento di rete
Evidenze	descritte come fatti localizzati, datati e documentati
Voce	Controllo
Incertezza	lacune e parti non accessibili dichiarate
Rischio	pericolosità, vulnerabilità, esposizione e conseguenze tenute distinte
Voce	Controllo
Giudizio	diagnosi e valutazione affidate a competenze e dati adeguati
Azione	cautela, approfondimento, manutenzione o intervento motivati
Voce	Controllo
Aggiornamento	fascicolo, priorità e controlli successivi riallineati agli esiti

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

Per lo studio tieni insieme: Codice della strada e regolamento; D.M. 5 novembre 2001, nei limiti del campo applicabile; D.M. 17 dicembre 2020, n. 578, e D.M. 1 luglio 2022, n. 204, sulle Linee guida per ponti esistenti; decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 413 del 5 novembre 2025; NTC 2018, Circolare 2019 ed emendamenti 2023; D.Lgs. 36/2023 quando il problema diventa intervento pubblico. Per casi reali restano decisivi atti vigenti, documentazione dell'ente e giudizio dei professionisti competenti.

BIM, GIS, rilievi, catasto e patrimonio pubblico

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

BIM, GIS, rilievi, catasto e patrimonio pubblico

Apertura, obiettivo e Mappa BANDO

La quantità di dati disponibili non garantisce, da sola, la conoscenza di un bene pubblico. Una planimetria, un modello informativo, una visura catastale, un layer cartografico, una nuvola di punti e una scheda inventariale possono descrivere lo stesso edificio, ma rispondono a domande diverse. Il tecnico pubblico deve saperle distinguere prima di usarle: che cosa rappresentano, chi le ha prodotte, quando, con quale metodo, con quale qualità e per quale decisione.

L'obiettivo è costruire una mappa dato-opera-decisione. Alla fine devi saper spiegare la differenza tra BIM, GIS, rilievo, catasto, pubblicità immobiliare, stato legittimo, patrimonio, inventario e AINOP; devi inoltre saper riconciliare dati non coincidenti senza promettere un'integrazione automatica dei sistemi.

Mappa BANDO

- Bando: cerca parole come BIM, gestione informativa, GIS, cartografia, rilievo, catasto, patrimonio, inventario e manutenzione.
- Aree: collega il tema a lavori pubblici, edilizia, territorio, manutenzione, gestione patrimoniale e dati tecnici.
- Nuclei: studia requisito, fonte, versione, qualità, modello, geometria, attributo, identificativo, regime del bene e sistema da aggiornare.
- Diario: registra gli errori in cui confondi modello e opera, mappa e territorio, catasto e conformità, inventario tecnico e valore contabile.
- Output: produci una risposta orale, una tabella di riconciliazione o una checklist che dica quale dato usare, per quale scopo e con quale cautela.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

BIM organizza processi e informazioni sulle costruzioni, non coincide con un render o con un software. GIS collega geometrie, attributi e relazioni spaziali, ma una sovrapposizione cartografica non prova da sola un vincolo o un diritto. Il rilievo produce dati osservati con metodo, riferimento e qualità dichiarati. Il catasto identifica e descrive immobili per le proprie funzioni, ma resta distinto da titolo, pubblicità immobiliare e stato legittimo. L'inventario patrimoniale è utile solo se resta collegato al bene reale, alle decisioni e agli aggiornamenti.

12.1 Dato tecnico e ciclo informativo

TEORIA ESSENZIALE

Il dato tecnico è un'informazione riferita a un'opera, a una parte di opera, a un'area o a un elemento territoriale. Non è un numero isolato e non è un file qualunque: ha senso solo se sono chiari oggetto, requisito, fonte, autore, data, metodo, qualità e versione. Un dato può indicare

la posizione di un edificio, la consistenza di una scuola, lo stato di una pavimentazione, la destinazione d'uso di un ambiente, la presenza di un vincolo o il responsabile gestionale di un bene. In tutti i casi il primo controllo non è tecnologico, ma logico: quale domanda deve risolvere?

Il ciclo informativo parte dal requisito. Prima di acquisire un dato, l'amministrazione deve sapere perché le serve: progettare, verificare, programmare manutenzione, aggiornare inventario, controllare un documento, rispondere a una richiesta o assumere una decisione. L'acquisizione produce l'informazione; il controllo ne verifica coerenza, qualità e adeguatezza allo scopo; l'uso trasforma il dato in valutazione; la decisione genera effetti; l'aggiornamento riporta quegli effetti nei sistemi competenti; la conservazione consente di ricostruire nel tempo fonte, versione e responsabilità.

La versione è parte del significato. Due elaborati con lo stesso nome possono descrivere stati diversi: progetto, variante, as built, rilievo successivo, aggiornamento catastale, scheda inventariale rivista. La data più recente non vince automaticamente. Un file recente può essere solo una copia non approvata; un documento meno recente può restare l'atto utile per una certa verifica; un rilievo osserva lo stato di fatto ma non prova da solo la regolarità edilizia. La competenza tecnica consiste nel collocare ogni dato nella catena corretta.

SCHEMA OPERATIVO

Passaggio	Domanda da fare	Rischio se manca
Requisito	Quale decisione deve sostenere il dato?	acquisire informazioni inutili o insufficienti
Acquisizione	Chi produce il dato e con quale metodo?	trattare il file come evidenza neutra
Passaggio	Domanda da fare	Rischio se manca
Controllo	Qualità, coerenza e versione sono verificabili?	usare dati incompatibili o non aggiornati
Uso	Il dato risponde proprio alla domanda posta?	confondere funzione tecnica, giuridica e contabile

Passaggio	Domanda da fare	Rischio se manca
Decisione	Quale atto o scelta deriva dall'informazione?	lasciare il dato senza conseguenza operativa
Aggiornamento	Quali sistemi devono essere aggiornati?	creare archivi divergenti
Passaggio	Domanda da fare	Rischio se manca
Conservazione	Come si ricostruiscono fonte e responsabilità?	perdere tracciabilità nella gestione futura

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

In un concorso tecnico, questa logica compare spesso nei casi pratici. Ti viene chiesto di gestire un edificio comunale, programmare un intervento, verificare una difformità o coordinare dati territoriali. La risposta efficace non parte dicendo "uso il BIM" o "apro il GIS"; parte dal requisito informativo. Se il problema è localizzare il bene in un contesto territoriale, userai dati cartografici e GIS. Se devi coordinare informazioni dell'edificio nel ciclo di vita, userai gestione informativa e modelli.

Se devi controllare lo stato osservato, serve un rilievo adeguato. Se devi identificare catastalmente l'immobile, userai visura, mappa o planimetria nei limiti della loro funzione. Se devi aggiornare la gestione dell'ente, guarderai inventario, responsabilità e fascicolo del bene.

La commissione valuta soprattutto la capacità di non saltare passaggi. Una risposta matura distingue la fonte dal dato, il dato dalla valutazione e la valutazione dalla decisione. Quando segnali un conflitto, non devi risolverlo per intuizione: devi indicare quali evidenze confrontare, quale ufficio o competenza coinvolgere e quale sistema aggiornare dopo l'esito. Questo evita due errori tipici: credere che il documento più nuovo cancelli tutti gli altri e pensare che una piattaforma integrata renda superflua la responsabilità tecnica.

CONTROLLO VICINO

Prendi quattro dati sullo stesso edificio: planimetria catastale, modello informativo, rilievo recente e scheda inventariale. Per ciascuno indica oggetto, funzione, fonte, data, qualità dichiarata e decisione che può sostenere. Se non riesci a completare una riga, non hai ancora un dato utilizzabile: hai solo un documento da verificare. Conviene definire prima la domanda e scegliere poi il dato, non il contrario. In una risposta orale, questa griglia rende evidente il metodo: evita di partire dallo strumento e porta a dichiarare limiti, verifiche e sistema da aggiornare.

12.2 BIM e gestione informativa

TEORIA ESSENZIALE

Il BIM, nella preparazione concorsuale, va studiato come gestione informativa digitale delle costruzioni. Non coincide con il modello tridimensionale, con un programma software, con un render o con una tavola graficamente evoluta. Il modello informativo può contenere geometrie, relazioni e attributi, ma il valore amministrativo e tecnico dipende dal processo che lo produce: requisiti della stazione appaltante, documenti di gestione informativa, ambiente di condivisione, stati di approvazione, verifiche, consegne e aggiornamenti nel ciclo di vita dell'opera.

Il D.Lgs. 36/2023, con l'art. 43 e l'Allegato I.9, colloca metodi e strumenti di gestione informativa digitale dentro il sistema dei contratti pubblici. I decreti ministeriali sul tema restano riferimenti di coordinamento, da leggere nel quadro vigente. Per lo studio non serve memorizzare soglie mobili o ricostruire configurazioni operative; serve capire la logica: quando la gestione informativa è prevista, l'amministrazione non chiede un modello fine a se stesso, ma informazioni utilizzabili per progettazione, affidamento, esecuzione, controllo e gestione.

Il processo prende avvio dai requisiti informativi. La stazione appaltante deve chiarire quali informazioni occorrono, con quale livello di dettaglio utile allo scopo, in quali momenti e con quali criteri di verifica. L'operatore economico organizza la propria risposta nei documenti previsti dal processo. Il modello, le tavole, le relazioni, gli elaborati contabili, i manuali e la documentazione di consegna non sono intercambiabili: ciascuno conserva una funzione. Un modello può coordinare informazioni, ma non trasforma automaticamente un dato non verificato in dato approvato.

Un elemento essenziale è l'ambiente di condivisione dei dati. Serve a governare accessi, caricamenti, revisioni, stati, approvazioni, versioni e conservazione. Caricare un file non significa approvarlo; condividere un modello non significa che ogni attributo sia corretto; leggere un formato scambiabile non significa conservare tutto il significato informativo. L'interoperabilità richiede formati e regole che mantengano struttura, relazioni e attributi per l'uso previsto, non solo apertura tecnica del file.

SCHEMA OPERATIVO

Elemento BIM	Funzione corretta	Limite da ricordare
Requisito informativo	definisce quali dati servono e quando	non va dedotto dal software disponibile
Modello informativo	organizza oggetti, geometrie e attributi	non prova da solo titolo, conformità o collaudo

Elemento BIM	Funzione corretta	Limite da ricordare
Elaborati	rappresentano e documentano scelte specifiche	non sono semplici esportazioni grafiche
Ambiente di condivisione	traccia stati, versioni e approvazioni	caricamento e validazione restano distinti
Elemento BIM	Funzione corretta	Limite da ricordare
Consegna alla gestione	trasferisce informazioni utili al ciclo di vita	non avviene automaticamente senza regole

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Nel profilo tecnico pubblico, il BIM è rilevante perché collega progetto, esecuzione e gestione. Un funzionario o istruttore tecnico può dover leggere documenti di gara, controllare consegne informative, coordinare dati di un edificio o predisporre un fascicolo utile alla manutenzione. La risposta concorsuale deve quindi evitare sia l'entusiasmo generico sia la diffidenza generica. Non basta dire che il BIM "digitalizza l'opera"; occorre spiegare quale informazione viene richiesta, dove viene conservata, chi la verifica secondo competenza e come passa alla gestione del bene.

Un esempio semplice: alla fine di un intervento su una scuola, il modello aggiornato può essere utile per conoscere locali, componenti, impianti, documenti collegati e informazioni manutentive. Tuttavia l'ente deve distinguere modello, elaborati come costruito, certificazioni, fascicolo, piano di manutenzione e inventario. Se un attributo del modello indica una porta tagliafuoco, il tecnico non deve trattarlo come verità assoluta: verifica fonte, stato, documento collegato e coerenza con il sopralluogo o con gli atti disponibili. L'uso professionale del BIM è proprio questa capacità di trasformare un contenitore informativo in un sistema controllabile.

CONTROLLO VICINO

Rispondi in tre passaggi alla domanda: "Che cosa consegna l'appaltatore quando consegna un modello BIM?". Prima distingui modello, elaborati e documenti; poi spiega che l'ambiente di condivisione conserva versioni e stati; infine precisa che la consegna diventa utile alla gestione solo se gli attributi necessari sono verificati e collegati al bene. Aggiungi sempre chi controlla secondo competenza e quale evidenza resta conservata. Se nella risposta usi la parola "automaticamente", controlla se stai promettendo più di quanto le fonti consentano.

12.3 GIS, cartografia e qualità spaziale

TEORIA ESSENZIALE

Il GIS è un sistema per gestire dati georiferiti, cioè informazioni collegate a una posizione nello spazio. Non è semplicemente una mappa digitale. Una mappa mostra; un GIS permette di organizzare geometrie, attributi, layer, relazioni spaziali e interrogazioni. Le geometrie possono rappresentare punti, linee o aree; gli attributi descrivono caratteristiche come destinazione, stato, classificazione, fonte, data o responsabile; i layer separano temi diversi, per esempio edifici pubblici, viabilità, vincoli, reti, aree verdi o particelle.

La forza del GIS è anche il suo rischio principale: sovrapporre dati diversi fa vedere relazioni che sembrano immediate. Un edificio appare dentro un'area, una strada interseca una fascia, una particella ricade in un perimetro. Questa evidenza grafica non è ancora una conclusione giuridica o tecnica. Occorre verificare fonte,

data, scala, sistema di riferimento, metadati e disciplina applicabile. Un layer vecchio può non rappresentare lo stato attuale; un dataset molto dettagliato può essere stato acquisito con scarsa accuratezza; due dati in sistemi di riferimento diversi possono apparire traslati; un poligono cartografico può avere funzione ricognitiva e non decisoria.

Le parole precisione, accuratezza, risoluzione e scala non sono sinonimi. La precisione riguarda la ripetibilità o finezza della misura; l'accuratezza riguarda la vicinanza al valore di riferimento; la risoluzione indica il dettaglio distinguibile; la scala incide sul rapporto di rappresentazione e sull'uso corretto del dato. Molte cifre decimali non rendono automaticamente affidabile una coordinata. Una base cartografica utile per pianificare può essere insufficiente per verifiche di dettaglio; un rilievo locale può essere accurato per un edificio ma non adeguato a rappresentare una rete territoriale.

I metadati sono la scheda di identità del dato territoriale. Le regole collegate a INSPIRE, al D.Lgs. 32/2010, al Repertorio nazionale dei dati territoriali e alle indicazioni AgID servono a rendere ricercabili e comprensibili dati e servizi geografici. Per il candidato non è necessario trasformarsi in amministratore di infrastrutture dati; è necessario capire che un dato territoriale senza metadati è debole, perché non consente di giudicare origine, aggiornamento, qualità e uso appropriato.

SCHEMA OPERATIVO

Componente GIS	Che cosa indica	Domanda di controllo
Geometria	punto, linea o area rappresentata	rappresenta davvero l'oggetto che sto valutando?
Attributo	informazione descrittiva collegata	da quale fonte deriva e quanto è aggiornata?

Componente GIS	Che cosa indica	Domanda di controllo
Layer	tema separato dagli altri	è coerente con scala e finalità dell'analisi?
Query	interrogazione del dato	la domanda è tecnica, spaziale o giuridica?
Componente GIS	Che cosa indica	Domanda di controllo
Metadato	contesto del dataset	posso ricostruire fonte, data, qualità e limiti?

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Un tecnico comunale può usare il GIS per localizzare immobili, verificare interferenze preliminari, programmare manutenzioni, visualizzare reti o preparare istruttorie. In prova, però, devi sempre trasformare la mappa in ragionamento. Se una scuola appare vicina a un'area vincolata, la risposta corretta non è "il GIS dimostra il vincolo";

è "il GIS segnala una possibile interferenza da verificare con fonte, data, perimetro, disciplina e atti competenti". Se una particella non coincide perfettamente con l'edificio rilevato, non concludi subito che c'è abuso o errore catastale: distingui base cartografica, sistema di riferimento, scala, aggiornamento e funzione del dato.

Nella prova orale questo approccio dimostra prudenza tecnica. Chi sa leggere un GIS non si limita a descrivere colori e layer: chiarisce la domanda, espone i limiti, distingue l'analisi spaziale dalla decisione amministrativa e indica il successivo controllo documentale o tecnico. Il GIS offre elementi per decidere, ma non sostituisce il titolo edilizio, l'accertamento catastale, la valutazione strutturale o la scelta patrimoniale.

CONTROLLO VICINO

Hai un layer dei vincoli, un rilievo recente e una mappa catastale. Le geometrie non coincidono. Prima di parlare di errore, rispondi a cinque domande: i dati hanno lo stesso sistema di riferimento? hanno la stessa scala o risoluzione utile? sono aggiornati alla stessa data? rappresentano lo stesso oggetto? servono alla stessa funzione? Solo dopo puoi indicare quale verifica proseguire. La formula da ricordare è: sovrapposizione come indizio, metadato come garanzia minima, atto competente come base della decisione.

12.4 Rilievo e restituzione

TEORIA ESSENZIALE

Il rilievo è l'attività con cui si osserva, misura e rappresenta uno stato fisico. Può riguardare un edificio, un'area, una strada, un ponte, una rete, un confine materiale o una componente impiantistica. La sua funzione non è produrre "più dati possibile", ma produrre dati adeguati allo scopo. Un rilievo per progettare una manutenzione non coincide necessariamente con un rilievo per aggiornare una base cartografica, controllare una contabilità, ricostruire una geometria complessa o documentare lo stato di fatto prima di un intervento.

La catena corretta è scopo, accuratezza richiesta, metodo, strumenti, controlli, sistema di riferimento, restituzione e conservazione. Lo scopo stabilisce quali elementi rilevare e con quale livello di dettaglio. L'accuratezza richiesta orienta il metodo. Gli strumenti disponibili, come GNSS, stazione totale, laser scanner o fotogrammetria, hanno funzioni e

limiti diversi; non esiste uno strumento migliore in assoluto. I controlli servono a capire se il dato è coerente e ripetibile per l'uso previsto. Il sistema di riferimento rende leggibili le coordinate. La restituzione trasforma le misure in elaborati, modelli, nuvole di punti, sezioni, planimetrie o dataset.

La nuvola di punti merita una distinzione specifica. È un insieme di punti misurati nello spazio, spesso molto ricco, ma non è già un modello informativo. Per diventare supporto decisionale deve essere controllata, pulita, interpretata e restituita secondo una finalità. Una nuvola può aiutare a leggere geometrie esistenti, deformazioni apparenti, ingombri o interferenze, ma non attribuisce automaticamente funzioni, titoli, responsabilità o stati manutentivi. Il passaggio da misura a informazione richiede competenza.

Anche la restituzione non è neutra. Una planimetria, una sezione, un modello, una tabella di coordinate o un report fotografico selezionano e organizzano la realtà. Se la restituzione non dichiara limiti e metodo, l'utente successivo può usarla per scopi impropri. In un ente pubblico questo errore produce effetti concreti: progettazioni basate su dati incompleti, contenziosi su misure, inventari non allineati, manutenzioni programmate su consistenze sbagliate.

SCHEMA OPERATIVO

Fase del rilievo	Contenuto	Errore tipico
Scopo	motivo della misura	rilevare senza sapere quale decisione seguirà
Metodo	tecnica scelta	scegliere lo strumento perché moderno, non perché adatto
Fase del rilievo	Contenuto	Errore tipico
Controlli	verifiche di coerenza	accettare la restituzione senza riscontri
Restituzione	elaborato o dataset finale	confondere misura, interpretazione e modello
Fase del rilievo	Contenuto	Errore tipico
Conservazione	archiviazione con riferimenti	perdere autore, data, versione e limiti

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

In prova potresti ricevere un caso in cui un'amministrazione deve riqualificare un immobile e possiede documenti non coincidenti. Il rilievo recente è un elemento forte perché fotografa lo stato osservato, ma non basta a chiudere ogni questione. Se il rilievo mostra un ampliamento rispetto alla planimetria, occorre distinguere fatto fisico, dato catastale, titolo edilizio, stato legittimo e aggiornamento inventariale. Se la nuvola di punti permette di ricostruire la geometria, il modello derivato dovrà comunque essere controllato rispetto al requisito informativo.

Il candidato tecnico deve spiegare come imposta l'incarico o l'istruttoria senza trasformarla in procedura eseguibile. Non servono parametri inventati; serve dire che si definiscono scopo, oggetto, accuratezza richiesta, metodo, controlli, restituzione attesa e responsabilità del dato. Una risposta così è solida perché non confonde professione e concorso: mostra criterio, non promette un

rilievo reale in astratto. La commissione capisce che sai usare il rilievo come fonte tecnica dentro un processo amministrativo più ampio. Nello scritto, conviene chiudere indicando quali elaborati saranno prodotti e quali decisioni non possono essere assunte solo dalla misura, per esempio conformità edilizia, proprietà o priorità manutentiva senza ulteriori verifiche.

CONTROLLO VICINO

Completa questa frase: "La nuvola di punti non è già un modello informativo perché...". Nella risposta considera almeno tre aspetti: i punti devono essere controllati; la restituzione richiede interpretazione; gli attributi gestionali, documentali o amministrativi non nascono dalla misura geometrica. Aggiungi lo scopo, perché rilievi destinati a contabilità, progetto, manutenzione o inventario generano restituzioni diverse. Nella prova, cita anche l'elaborato atteso, la verifica minima e il responsabile tecnico del dato. Omettere uno di questi aspetti significa trattare lo strumento come se sostituisse il processo.

12.5 Catasto e distinzioni immobiliari

TEORIA ESSENZIALE

Il catasto identifica e descrive immobili secondo le proprie funzioni. Nel catasto terreni e nel catasto fabbricati compaiono dati che consentono di individuare beni, unità, intestazioni catastali, dati censuari, rendite o altri elementi descrittivi. Foglio, particella e subalterno, quando presente, sono chiavi di identificazione catastale. Visura, mappa e planimetria non sono la stessa cosa: la visura restituisce dati identificativi e censuari; la mappa rappresenta particelle e geometrie catastali; la planimetria riguarda la rappresentazione dell'unità immobiliare urbana nei limiti della funzione catastale.

La funzione catastale non va confusa con la prova piena della proprietà, con la pubblicità immobiliare, con lo stato dei luoghi, con il titolo edilizio o con lo stato legittimo. La pubblicità immobiliare riguarda vicende giuridiche degli immobili attraverso trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, secondo la disciplina propria. Il catasto può indicare un'intestazione catastale, ma le vicende dei diritti richiedono la consultazione degli strumenti della pubblicità immobiliare e dei relativi atti. Allo stesso modo, una planimetria catastale coerente non dimostra da sola la conformità urbanistico-edilizia.

Lo stato di fatto è ciò che si osserva sul bene; il titolo è l'atto o il provvedimento che legittima una trasformazione; lo stato legittimo dipende dalla disciplina edilizia e dalla documentazione rilevante; il catasto risponde alla propria funzione censuaria e fiscale. Queste dimensioni possono essere allineate, ma possono anche divergere. Il tecnico pubblico non deve scegliere il documento che gli conviene: deve riconoscere quale domanda può essere risolta da ciascuna fonte.

Gli aggiornamenti catastali hanno procedure e strumenti specifici, come dichiarazioni per unità immobiliari urbane, atti geometrici di aggiornamento del catasto terreni o vulture per intestazioni. In un manuale concorsuale è sufficiente conoscere le funzioni generali e le distinzioni. Non è corretto trasformare la trattazione in istruzioni operative, versioni software o passaggi eseguibili, perché dipendono dalla normativa, dalle specifiche vigenti, dall'abilitazione professionale e dal caso concreto.

SCHEMA OPERATIVO

Fonte o dato	Domanda a cui può rispondere	Domanda a cui non basta
Visura catastale	come è identificato e censito l'immobile	chi è proprietario in modo definitivo
Mappa catastale	come è rappresentata la particella	quale sia lo stato edilizio legittimo
Fonte o dato	Domanda a cui può rispondere	Domanda a cui non basta
Planimetria catastale	come è rappresentata l'unità	se l'opera è conforme al titolo
Pubblicità immobiliare	quali atti o formalità risultano	quale sia lo stato fisico attuale
Fonte o dato	Domanda a cui può rispondere	Domanda a cui non basta
Rilievo	che cosa si osserva sul posto	quale diritto o titolo legittima l'opera

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Immagina che una commissione chieda: "La planimetria catastale coincide con il modello BIM; possiamo considerare l'immobile regolare?". La coincidenza costituisce un indizio utile, non una conclusione. Catasto, modello informativo, stato dei luoghi, titolo edilizio e pubblicità immobiliare hanno infatti funzioni diverse. L'allineamento geometrico può ridurre un dubbio operativo, ma non sostituisce la verifica degli atti e della disciplina applicabile.

Nel lavoro di un ente, le distinzioni catastali servono anche alla gestione patrimoniale. Un edificio pubblico deve essere identificato correttamente, collegato all'inventario, ai fascicoli, agli interventi e ai responsabili. Se la visura riporta un dato non aggiornato, non significa automaticamente che il bene non sia dell'ente; significa che occorre

verificare atti, formalità e aggiornamenti. Se l'inventario indica una consistenza diversa dalla planimetria, occorre capire se è cambiato il bene, se la fonte è superata o se il sistema gestionale non è stato aggiornato. La prova valuta proprio questa prudenza: non trasformare una banca dati in giudice unico dell'immobile.

CONTROLLO VICINO

Per allenarti, prendi tre affermazioni e correggile: "La visura prova la proprietà"; "la planimetria catastale prova la conformità edilizia"; "la mappa catastale coincide sempre con il rilievo". Una risposta da concorso deve sostituire ogni frase con una distinzione: funzione catastale, pubblicità

immobiliare, stato di fatto, titolo e stato legittimo. Se la risposta resta generica, aggiungi quale fonte useresti per proseguire la verifica, quale ufficio coinvolgeresti e quale effetto avrebbe l'eventuale aggiornamento sull'inventario dell'ente pubblico. Questa aggiunta trasforma la nozione in istruttoria.

12.6 Patrimonio e caso dato-opera-decisione

TEORIA ESSENZIALE

Il patrimonio pubblico non è soltanto l'elenco degli immobili posseduti o utilizzati da un ente. È un insieme di beni con regime giuridico, funzione, destinazione, stato tecnico, responsabilità gestionale, valore amministrativo-contabile e ruolo nel servizio pubblico. Il Codice civile offre la tripartizione essenziale: beni demaniali,

beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. La distinzione ruota attorno alla destinazione e incide su uso, circolazione, concessione, tutela, valorizzazione e gestione. Nei casi concreti possono intervenire discipline speciali; per il concorso serve soprattutto non trattare tutti i beni pubblici come beni liberamente disponibili.

L'inventario tecnico e l'inventario amministrativo-contabile dialogano, ma non coincidono. L'inventario tecnico risponde a domande operative: che bene è, dove si trova, a che cosa serve, quali parti contiene, in quale stato è, quali rischi presenta, quali manutenzioni richiede, quali documenti lo descrivono e chi lo gestisce. L'inventario amministrativo-contabile aggiunge classificazioni, valori, registrazioni e raccordi propri della gestione economico-patrimoniale dell'ente. Confonderli produce un errore doppio: si pretende dal dato contabile una diagnosi tecnica, oppure si pretende dalla scheda tecnica una rappresentazione contabile completa.

La scheda del bene è il punto di incontro. Dovrebbe collegare identificativi, ubicazione, regime, funzione, consistenza, componenti, stato, prestazioni, rischi, documenti, modelli, interventi, manutenzioni, costi, priorità, responsabile, fonte, data e versione. Non tutti questi elementi stanno nello stesso sistema e non tutti hanno la stessa autorevolezza. Per questo l'integrazione informativa deve conservare la provenienza del dato e registrare conflitti, non cancellarli.

AINOP, Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, rileva per le opere pubbliche perché collega identificazione e informazioni sul ciclo di vita. È utile per censimento, dati anagrafici, tecnici, territoriali, manutentivi e di monitoraggio nel perimetro previsto. Non coincide però con

l'inventario dell'ente, con il GIS, con il modello BIM o con il catasto. L'allineamento tra sistemi richiede identificativi, regole, responsabilità e aggiornamenti espliciti. Copiare lo stesso valore in più archivi senza governance non integra i dati: moltiplica gli errori.

SCHEMA OPERATIVO

Sistema	Uso principale	Sistema da aggiornare dopo la decisione
BIM	informazioni dell'opera e dei componenti	modello e documenti di gestione informativa
GIS	collocazione e relazioni territoriali	layer o dataset interessati
Sistema	Uso principale	Sistema da aggiornare dopo la decisione
Catasto	identificazione e dati catastali	archivi catastali secondo funzione e procedura
Inventario tecnico	consistenza, uso, stato e responsabilità	scheda del bene e fascicolo tecnico

Sistema	Uso principale	Sistema da aggiornare dopo la decisione
Inventario contabile	classificazione e valore gestionale	registrazioni amministrativo-contabili dell'ente
AINOP	dati dell'opera pubblica nel ciclo di vita	archivio dell'opera, se rientra nel perimetro

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Caso guidato: un Comune deve riquilibrare una scuola. La planimetria catastale non coincide con l'ultimo elaborato edilizio; il modello del progetto non contiene alcuni dati manutentivi; un layer GIS dei vincoli è datato; il rilievo recente dichiara metodo, sistema di riferimento e controlli; l'inventario indica una consistenza e un responsabile non aggiornati. Il tecnico non sceglie una fonte vincente. Costruisce una tabella dato-opera-decisione: usa fascicolo edilizio e rilievo per confrontare stato e documenti;

usa il catasto per identificazione e dati catastali; verifica fonte e data del layer prima di valutare il vincolo; integra nel modello le informazioni necessarie alla gestione; aggiorna inventario e responsabile dopo l'accertamento; conserva evidenza delle decisioni e indica i sistemi da aggiornare.

Nel concludere la risposta occorre precisare che l'integrazione non è automatica. BIM, GIS, catasto, inventario e AINOP possono dialogare solo se l'ente stabilisce identificativi, versioni, flussi e controlli. Il tecnico pubblico deve governare il conflitto tra dati, non nascondere. Una divergenza non è sempre un errore: può dipendere da funzione, data, scala, approvazione o responsabilità differenti. La competenza tecnica emerge dalla capacità di tradurre queste differenze in decisioni verificabili.

CONTROLLO VICINO

Risolvi il caso della scuola in quattro righe: una per lo stato di fatto, una per l'identificazione catastale, una per la gestione patrimoniale, una per l'aggiornamento dei sistemi. Ogni riga deve dire fonte usata, limite della fonte e decisione successiva. Se scrivi che "il sistema si aggiorna", la risposta è incompleta: devi specificare quale sistema, dopo quale verifica e con quale evidenza.

▣ Verifica dopo i nuclei

QUIZ 1

Quale frase descrive meglio un dato tecnico utilizzabile da un ente?

A. Un file recente, purché prodotto con software professionale. B. Un'informazione collegata a oggetto, fonte, data, metodo, qualità, versione e scopo. C. Una rappresentazione grafica più dettagliata delle altre. D. Un documento archiviato nel sistema informatico dell'ente.

Risposta corretta: B. Il dato tecnico non coincide con il file: è utilizzabile solo se si conoscono contesto, origine, qualità e funzione della decisione che deve sostenere.

QUIZ 2

Nel BIM, quale distinzione è essenziale?

A. Modello informativo, render, elaborati e documenti non hanno la stessa funzione. B. Il modello sostituisce sempre tavole e relazioni. C. Il software scelto determina automaticamente la validità del processo. D. Il caricamento nell'ambiente di condivisione equivale ad approvazione.

Risposta corretta: A. Il BIM è gestione informativa; modello, elaborati, documenti, stati e verifiche restano distinti.

QUIZ 3

Una sovrapposizione GIS mostra un edificio dentro un perimetro. Che cosa puoi concludere subito?

A. L'edificio è certamente vincolato. B. Il perimetro non ha valore perché è solo digitale. C. Esiste una possibile relazione spaziale da verificare con fonte, data, scala, metadati e disciplina. D. La mappa catastale deve essere aggiornata automaticamente.

Risposta corretta: C. Il GIS aiuta l'analisi, ma la conclusione richiede controllo della fonte e del quadro applicabile.

QUIZ 4

Perché una nuvola di punti non è già un modello informativo?

A. Perché contiene troppe coordinate. B. Perché deve essere controllata, interpretata e arricchita secondo un requisito informativo. C. Perché non può mai essere usata negli enti pubblici. D. Perché vale solo per edifici nuovi.

Risposta corretta: B. La misura geometrica è una base; il modello informativo richiede organizzazione, attributi, controlli e finalità.

QUIZ 5

Quale affermazione è corretta sul catasto?

A. La visura catastale prova definitivamente la proprietà. B. La planimetria catastale prova lo stato legittimo. C. Catasto, pubblicità immobiliare, stato di fatto, titolo e stato legittimo hanno funzioni diverse. D. La mappa catastale coincide sempre con il rilievo.

Risposta corretta: C. Il catasto identifica e descrive immobili per funzioni proprie, ma non sostituisce atti, diritti, rilievo e verifiche edilizie.

QUIZ 6

Qual è l'errore principale nell'integrazione tra BIM, GIS, catasto, inventario e AINOP?

A. Usare identificativi comuni. B. Conservare fonte e versione dei dati. C. Pensare che i sistemi si aggiornino automaticamente dopo una decisione. D. Registrare i conflitti tra archivi.

Risposta corretta: C. L'integrazione richiede regole, responsabilità e aggiornamenti espliciti; l'automatismo non va promesso.

CASO RAGIONATO: RICONCILIARE I DATI DI UNA SCUOLA

Una scuola comunale deve entrare in un piano di riqualificazione. Il GIS segnala una possibile interferenza; la mappa catastale non coincide con il rilievo; il modello deriva dal progetto ma non contiene dati manutentivi; l'inventario assegna il bene a un responsabile cessato; AINOP contiene dati dell'opera da verificare.

La soluzione non è scegliere il documento più recente. Il tecnico separa collocazione territoriale, stato osservato, identificazione catastale, gestione patrimoniale e aggiornamento dell'opera pubblica. Ogni risposta indica fonte, limite e archivio da aggiornare.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si integrano BIM, GIS, catasto, inventario e AINOP nella gestione di un bene pubblico?

Risposta attesa: si assegna a ogni sistema la propria funzione, si usano identificativi coerenti, si verificano fonte, qualità e versione, si registrano i conflitti e si aggiorna il sistema competente. L'integrazione è un processo governato, non un effetto automatico della tecnologia.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se planimetria catastale e modello BIM coincidono, l'immobile è automaticamente conforme?

No. La coincidenza geometrica è un indizio, ma non sostituisce titolo, stato dei luoghi, stato legittimo e verifiche urbanistico-edilizie.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è trattare il file più recente come fonte assoluta. La data conta, ma va letta insieme a funzione, autore, metodo, approvazione, qualità e versione.

MINI-ESERCIZIO

Associa ogni conflitto alla prima verifica corretta: coordinate senza sistema dichiarato; planimetria catastale non allineata al rilievo; modello privo di dati manutentivi; inventario con responsabile cessato.

Soluzione: coordinate con sistema e metadati; planimetria confrontata con funzione catastale, rilievo e documenti; modello integrato con attributi verificati; inventario aggiornato nella responsabilità.

CHECKLIST

- Il bene è identificato in modo univoco.
- Fonte, autore, data, metodo, qualità e versione sono noti.
- BIM, GIS, rilievo, catasto e inventario non sono confusi.
- Catasto, pubblicità immobiliare, stato di fatto, titolo e stato legittimo restano distinti.
- Regime del bene, uso, responsabile e consistenza sono verificati.
- I conflitti tra fonti sono registrati, non cancellati.

RIFERIMENTI ESSENZIALI

Riferimenti: D.Lgs. 36/2023, art. 43 e Allegato I.9; D.M. 560/2017 e 312/2021; D.Lgs. 32/2010 e Linee guida RNDT AgID; funzioni catastali e ipotecarie dell'Agenzia delle entrate; Codice civile sui beni pubblici; AINOP.

Laboratorio delle prove tecniche

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Laboratorio delle prove tecniche

Apertura, obiettivo e Mappa BANDO

Studiare costruzioni, territorio, lavori pubblici e dati tecnici non basta se, nel giorno della prova, il candidato non riesce a trasformare ciò che sa in un prodotto controllabile. Una risposta può essere corretta nei contenuti e perdere forza perché non risponde al verbo della traccia, mescola osservazioni e ipotesi, usa un dato senza dichiararne la fonte o consegna uno schema che la commissione non può verificare.

Questo laboratorio chiude il modulo con un passaggio pratico: dalla conoscenza alla prestazione. Non sostituisce i capitoli precedenti e non aggiunge una procedura professionale eseguibile. Allena il candidato tecnico a leggere la consegna, scegliere l'output, lasciare evidenze, controllare il risultato e registrare gli errori.

La prova prende forma dagli atti della procedura. Formato, criteri, durata, soglie, penalità e strumenti ammessi vanno ricavati dal bando, dagli allegati e dagli avvisi ufficiali, quando sono indicati. Le griglie di questo capitolo servono per allenarsi, non sostituiscono i criteri della commissione.

Al termine saprai riconoscere il prodotto richiesto da una traccia tecnica; impostare quiz, risposta sintetica, scritto-grafica, mini-computo, sopralluogo, relazione, caso tecnico-amministrativo e orale; distinguere fatto, misura, ipotesi, verifica e decisione; correggere un elaborato con criteri osservabili; trasformare l'errore in un nuovo esercizio mirato.

Mappa BANDO	Domanda da portare in prova	Output
Bando	Quale forma di prova e quali istruzioni sono effettivamente previste?	scheda delle regole della procedura
Aree	Quali capitoli specialistici alimentano la traccia?	elenco dei contenuti davvero pertinenti
Mappa BANDO	Domanda da portare in prova	Output
Nuclei	Quale verbo, oggetto, fase, vincolo e destinatario devo governare?	scaletta dell'elaborato
Diario	Quale errore ho commesso e quale regola lo impedirà?	voce di recupero

Mapa BANDO	Domanda da portare in prova	Output
Output	Che cosa devo consegnare alla commissione?	risposta, schema, calcolo, verbale, relazione o orale

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La consegna decide la forma della risposta. Ogni output deve mostrare dati, passaggi, limiti e controllo. Fatti, ipotesi e conclusioni vanno separati. Nessun criterio didattico vale come regola universale di concorso. Una simulazione è completa solo se produce correzione e nuova prova.

13.1 Dalla traccia all'output verificabile

TEORIA ESSENZIALE

La prima competenza del laboratorio è leggere la traccia prima di richiamare il capitolo studiato. In una prova tecnica, la domanda non chiede quasi mai di “sapere” in astratto: chiede di definire, distinguere, calcolare, rappresentare, motivare, proporre, impostare o controllare qualcosa. Ogni verbo cambia l'output. Definire richiede un perimetro preciso; distinguere richiede criteri e conseguenze; calcolare richiede dati, unità, passaggi e controllo dell'ordine di grandezza; rappresentare richiede legenda e coerenza grafica; proporre richiede una scelta motivata, con limiti e verifiche.

La traccia va scomposta in sei elementi. Il primo è il verbo operativo. Il secondo è l'oggetto: opera, procedura, documento, anomalia, quantità, dato o decisione. Il terzo è la fase: programmazione, progettazione, esecuzione, collaudo, manutenzione, gestione del patrimonio o controllo del territorio. Il quarto è il vincolo:

spazio, tempo, scala, dati forniti, dati mancanti, strumenti ammessi o istruzioni di consegna. Il quinto è il destinatario implicito: commissione, dirigente, RUP, ufficio tecnico, cittadino o gestore del bene. Il sesto è il prodotto da consegnare: risposta sintetica, schema, mini-computo, relazione, verbale, caso risolto o esposizione orale.

Questa lettura evita due errori frequenti. Si può rispondere seguendo l'indice mentale della materia: il candidato vede “manutenzione” e scrive tutto ciò che ricorda sul piano di manutenzione, anche se la traccia chiedeva di distinguere controllo, verifica e intervento. Oppure si può saltare subito alla soluzione professionale: davanti a una fessura, il candidato promette una diagnosi o un intervento, benché la traccia fornisca soltanto un fatto osservato e alcuni dati mancanti.

SCHEMA OPERATIVO

Passaggio	Domanda guida	Evidenza da lasciare
Leggere	Che cosa chiede davvero il verbo?	parole chiave e vincoli marcati
Qualificare	Qual è il problema tecnico e in quale fase si trova?	oggetto, fase, soggetti e dati

Passaggio	Domanda guida	Evidenza da lasciare
Pianificare	Quale struttura rende valutabile la risposta?	scaletta, tabella o schema
Eseguire	Quali passaggi sono indispensabili?	output ordinato e leggibile
Passaggio	Domanda guida	Evidenza da lasciare
Controllare	Ho risposto alla consegna senza inventare dati?	revisione finale
Correggere	Quale errore devo impedire alla prossima prova?	voce nel Diario

Lo schema non impone una forma unica. In un quiz i passaggi sono rapidi: riconosci grandezza, condizione e distrattore. In una relazione diventano più estesi: oggetto, fonti, attività svolte, dati, valutazione, conclusione e limiti. In un orale si traducono in apertura, due o tre passaggi essenziali e chiusura.

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Per il profilo tecnico pubblico, l'output verificabile è più importante della quantità di nozioni richiamate. Una consegna su un immobile comunale può chiedere uno stato dei luoghi, una tabella di disallineamenti documentali, un controllo catastale, una proposta di approfondimento o una risposta orale. Sono prodotti diversi. Se il candidato non sceglie il prodotto giusto, anche i contenuti corretti restano mal collocati.

Nelle prove su opere pubbliche, la lettura della fase è decisiva. Un problema di progetto non si risolve con documenti di contabilità; un problema di collaudo non si chiude con la sola ultimazione dei lavori; una segnalazione su una strada non equivale a una valutazione strutturale. Il candidato deve indicare che cosa è accertato, che cosa manca e quale passaggio rende possibile la decisione. Questa prudenza non è esitazione: è metodo professionale adattato alla prova.

La pianificazione deve essere proporzionata. Se hai una risposta breve, scrivi prima una riga con verbo + oggetto + fase + output + limite. Se hai uno schema grafico, prepara legenda, dati e assunzioni. Se hai un caso, separa fatti, dati mancanti, competenze, verifiche e azione motivata. Se hai un orale, scegli il nucleo centrale e chiudi tornando alla domanda.

Quando la traccia contiene più richieste, numerale prima di scrivere: evita di risolvere bene solo la parte che conosci meglio.

CONTROLLO VICINO

Prendi questa traccia: “Imposta le prime attività dell'ufficio tecnico dopo la segnalazione di infiltrazioni in una scuola comunale”. L'output non è un progetto di riparazione. La risposta corretta individua segnalazione, competenza, documenti disponibili, sopralluogo, rilievi, dati mancanti, eventuali cautele, relazione e aggiornamento del fascicolo. Il controllo finale è: ho prodotto una sequenza di attività sostenuta dai dati o ho promesso direttamente la soluzione tecnica?

13.2 Criteri di qualità, quiz e risposta sintetica

TEORIA ESSENZIALE

Un elaborato tecnico da concorso deve rendere ricostruibile il ragionamento. Non basta arrivare a una conclusione plausibile: la commissione deve vedere da quali dati, concetti, unità, distinzioni e limiti deriva. I criteri didattici del laboratorio sono pertinenza, correttezza, completezza richiesta, ordine, tracciabilità, chiarezza, prudenza e chiusura. Pertinenza significa rispondere al verbo e all'oggetto. Correttezza significa

usare concetti, unità e relazioni coerenti. Completezza richiesta non significa trattare tutto il programma, ma coprire ciò che serve alla consegna. Ordine significa separare fasi, soggetti, documenti e conseguenze. Tracciabilità significa dichiarare dati, fonti, ipotesi e controlli. Chiarezza riguarda testo, grafica e calcolo. Prudenza impedisce norme, valori e accertamenti inventati. Chiusura riporta l'elaborato alla domanda.

Nel quiz, la qualità sta nella decisione motivata. Un distrattore tecnico spesso nasce da una parola familiare, da un'unità incompatibile, da una sequenza invertita o da una condizione ignorata. La risposta sintetica, invece, misura selezione e struttura: in poco spazio devi definire, distinguere, applicare e chiudere, senza trasformare la risposta in appunto generico.

SCHEMA OPERATIVO

Prodotto	Prima domanda	Controllo finale
Quiz	Quale grandezza, funzione o sequenza distingue le alternative?	l'opzione scelta rispetta unità e condizione?
Risposta sintetica	Quale definizione e quale distinzione bastano?	ho detto il necessario senza uscire traccia?
Prodotto	Prima domanda	Controllo finale
Risposta tecnica breve	Quale esempio mostra l'applicazione?	la chiusura torna al verbo della traccia?

Caso 1 — Quiz tecnico ragionato. Una misura espressa in kN/m^2 rappresenta: A) una forza; B) una forza per unità di superficie; C) un momento; D) una lunghezza. La risposta corretta è B. L'unità offre il primo controllo: il newton e i suoi multipli esprimono una forza, mentre il rapporto con una superficie descrive una grandezza distribuita su un'area. Il distrattore A funziona se il candidato legge solo kN ; il distrattore C funziona se confonde grandezze meccaniche senza controllare dimensioni.

Caso 2 — Risposta tecnica sintetica. Traccia: “Distingui controllo, manutenzione e verifica riferendoti a un'opera pubblica”. Una risposta solida procede così: il controllo raccoglie evidenze sullo stato o sul funzionamento dell'opera; la manutenzione comprende attività rivolte a conservare o ripristinare prestazioni e servizio; la

verifica accerta, con metodo adeguato, se una condizione o un requisito risulta soddisfatto. Su un ponte, un'ispezione può rilevare un'anomalia; il rilievo orienta approfondimenti e cautele, ma non coincide da solo con la verifica di sicurezza. Gli esiti aggiornano priorità, interventi e documenti dell'opera.

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Il candidato tecnico deve allenare il passaggio dalla nozione al controllo. Nel quiz non basta ricordare una formula o un nome: devi chiederti quale elemento rende impossibili le altre opzioni. Nella risposta sintetica non basta essere brevi: devi selezionare ciò che serve alla traccia. Se la domanda chiede una distinzione, la risposta deve contenere il criterio distintivo e una conseguenza pratica. Se chiede un'applicazione, serve almeno un esempio controllabile.

Questo metodo aiuta soprattutto nei bandi che combinano quesiti a risposta multipla e domande aperte. Non esiste un formato unico: ogni procedura può stabilire istruzioni proprie. Il laboratorio ti insegna a trasformare le istruzioni in allenamento: per i quiz, categorie di distrattore e motivazione breve; per lo scritto sintetico, scaletta essenziale e revisione finale.

Nella correzione personale conviene distinguere l'errore di conoscenza da quello di prestazione. Se non conosci la differenza tra manutenzione e verifica, devi tornare alla teoria. Se invece la conosci ma la risposta non la rende visibile, devi allenare forma, ordine e chiusura. La rilettura del capitolo non cura automaticamente un difetto di output o di controllo. In un concorso tecnico si perdono punti anche così: il sapere c'è, ma non emerge in una forma valutabile.

CONTROLLO VICINO

Correggi una tua risposta breve con quattro domande: ho risposto al verbo? ho usato i termini come sinonimi o li ho distinti? ho inserito un esempio tecnico proporzionato? ho eliminato riferimenti non sicuri? Se manca anche una sola risposta, il problema non si risolve allungando il testo: devi riparare il passaggio debole.

13.3 Prova scritto-grafica e mini-computo

TEORIA ESSENZIALE

La prova scritto-grafica aggiunge alla parola una rappresentazione. La grafica non è decorazione e non serve a mostrare abilità di disegno in astratto: serve a rendere visibili dati, rapporti, posizioni, percorsi, assunzioni e limiti. Un segno senza legenda è ambiguo; una fotografia senza posizione perde valore; un'area tratteggiata come ipotesi non deve confondersi con una parte osservata; una scala o un'unità non dichiarata rende debole l'elaborato.

Il mini-computo allena un'altra qualità: la coerenza tra voce, unità, quantità, prezzo fornito dalla traccia e importo. Non richiede prezzi reali, prezziari aggiornati o una procedura contabile completa, se questi dati non sono nel bando o nella consegna. Richiede invece passaggi ricostruibili. La quantità deve derivare da misure; il prezzo deve avere la stessa unità della quantità; l'importo deve avere un ordine di grandezza plausibile; eventuali assunzioni devono essere dichiarate.

SCHEMA OPERATIVO

Output	Elemento indispensabile	Errore da evitare
Schema scritto-grafico	titolo, orientamento, legenda, punti e limiti	disegnare una soluzione non richiesta
Foto e rilievi	codice, posizione, data e oggetto	allegato senza funzione
Output	Elemento indispensabile	Errore da evitare
Mini-computo	voce, unità, quantità, prezzo, importo	moltiplicare senza controllare l'unità
Assunzione	dato mancante dichiarato	presentare ipotesi come fatto

Caso 3 — Schema di sopralluogo. Consegna: su una planimetria semplificata di una scuola, imposta lo schema per un sopralluogo successivo a infiltrazioni segnalate al piano superiore. L'elaborato deve mostrare orientamento, locali identificati, percorso, punti di osservazione numerati, posizione delle fotografie, aree interessate, aree non accessibili, legenda, data, condizioni e limiti. La risposta non deve disegnare direttamente la soluzione tecnica. Deve permettere a chi legge di capire che cosa è stato osservato, dove, con quale limite e quale approfondimento resta necessario.

Caso 4 — Mini-computo. Dati didattici della traccia: una superficie rettangolare di 8,00 m x 3,50 m deve ricevere una finitura; il prezzo didattico fornito è 24,00 unità/m². La quantità è 8,00 x 3,50 = 28,00 m²; l'importo è 28,00 x 24,00

= 672,00 unità. Il numero finale non basta. La voce deve chiarire lavorazione, condizioni incluse o escluse secondo la consegna, unità e assunzione adottata. Se la traccia tace su detrazioni, preparazione del supporto o oneri compresi, non li inventi: dichiara il limite.

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Nei concorsi per geometri, istruttori tecnici, funzionari tecnici e profili infrastrutturali, scritto-grafica e mini-computo misurano la capacità di rendere controllabile un dato. Una planimetria utile non è quella più piena di simboli, ma quella in cui ogni simbolo ha significato. Un calcolo utile non è quello più veloce, ma quello che permette di rifare i passaggi.

La commissione può valutare il metodo anche quando il caso è semplificato. Se ti viene data una misura, controlla l'unità. Se ti viene dato un prezzo didattico, non lo presenti come prezzo reale. Se manca una regola di misurazione, la segnali. Se l'elaborato grafico mostra aree accessibili e non accessibili, non tratti ciò che non hai visto come se fosse accertato. In questo modo la prova resta tecnica senza diventare una prestazione professionale reale.

Nello scritto-grafico, inoltre, devi controllare la coerenza tra testo e segni. Se nel testo parli di "area non accessibile" ma nel disegno la rappresenti come area ispezionata, crei una contraddizione. Se nel computo dichiarai una superficie netta ma non spieghi se hai detratto aperture o parti

escluse, il risultato appare arbitrario. Una buona tavola didattica ha pochi segni, ma ciascuno ha una funzione; un buon calcolo didattico ha pochi numeri, ma ciascuno è collegato a unità e operazione. La semplicità non è superficialità: è selezione di ciò che rende l'elaborato controllabile.

Annota sempre anche il dato non usato: spesso rivela un vincolo ignorato dalla prima lettura.

CONTROLLO VICINO

Prima di consegnare uno schema o un mini-computo, rispondi a cinque domande: ogni segno ha legenda? ogni foto o punto è localizzato? quantità e prezzo hanno la stessa unità? l'assunzione è dichiarata? il risultato è coerente con l'ordine di grandezza? Se una risposta è no, correggi l'elaborato prima di aggiungere altro testo.

13.4 Sopralluogo e relazione tecnica

TEORIA ESSENZIALE

Sopralluogo e relazione tecnica sono strumenti diversi. Il sopralluogo raccoglie evidenze sul luogo interessato; il verbale documenta attività svolta, partecipanti, oggetto, operazioni, fatti osservati, dichiarazioni, misure e allegati. La relazione sviluppa il ragionamento: parte dal mandato o dal quesito, identifica fonti e documenti, descrive metodo, espone dati, valuta e conclude con limiti e proposta. Confondere questi piani crea risposte deboli: il verbale non dovrebbe anticipare diagnosi non accertate; la relazione non dovrebbe nascondere dati mancanti dietro una conclusione sicura.

La distinzione più importante è tra fatto, dato mancante, ipotesi, cautela, approfondimento e decisione. Il fatto è ciò che risulta osservato, misurato o documentato. Il dato mancante è l'informazione necessaria che non è disponibile. L'ipotesi è una spiegazione possibile, non ancora accertata. La cautela è una misura proporzionata all'incertezza e alle competenze dell'ente. L'approfondimento è il percorso per acquisire conoscenza. La decisione appartiene al soggetto competente e deve poggiare su evidenze.

SCHEMA OPERATIVO

Blocco	Contenuto minimo	Limite
Oggetto e mandato	che cosa deve supportare il documento	non cambiare domanda
Fonti	atti, rilievi, fotografie, dichiarazioni	indicare data e versione
Stato osservato	fatti e misure	separare dichiarazioni e deduzioni
Valutazione	criterio e conseguenza	dichiarare ipotesi e limiti
Blocco	Contenuto minimo	Limite
Proposta	attività o decisione suggerita	non invadere competenze non date

Caso 5 — Fessura in una scuola. Durante un sopralluogo si rileva una fessura su una tamponatura. Mancano elaborati aggiornati e non esiste una misura precedente. La risposta deve descrivere posizione, andamento, apertura osservata se rilevata, estensione e condizioni circostanti; dichiarare storia, evoluzione e documentazione mancanti; formulare

ipotesi senza presentarle come diagnosi; indicare cautele proporzionate; proporre rilievo, confronto documentale, monitoraggio o valutazione specialistica quando necessari; lasciare traccia con fotografie, schema, data, autore e verbale. Dire “è strutturale” senza accertamento confonde osservazione e conclusione; dire “non conta” perché manca una prova confonde prudenza e inerzia.

Caso 6 — Dati immobiliari non allineati. Un immobile comunale presenta differenze tra stato dei luoghi, elaborato edilizio, planimetria catastale e inventario patrimoniale. La relazione non deve scegliere la fonte più comoda. Deve indicare oggetto e mandato, documenti esaminati, stato osservato, disallineamenti, verifiche necessarie, valutazione sostenuta dai dati, proposta di aggiornamento e limiti. Catasto, stato di fatto, titolo edilizio, stato legittimo e inventario hanno funzioni diverse; la coincidenza di due fonti non sostituisce le altre verifiche.

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

In prova, sopralluogo e relazione mostrano se sai governare l'incertezza. Un istruttore tecnico può dover raccogliere evidenze e predisporre un documento; un funzionario può dover coordinare verifiche e formulare una proposta; uno specialista può dover indicare quali approfondimenti richiedono competenze dedicate. In ogni caso, la risposta non deve inventare organigrammi, modelli locali o accertamenti che la traccia non fornisce.

La qualità sta nella catena: fonte, fatto, limite, valutazione, proposta. Una fotografia senza posizione non regge; una conclusione senza dati non regge; una relazione senza mandato non regge. Anche quando il caso è semplice, la struttura deve permettere a un lettore non presente di ricostruire che cosa è stato visto e perché si propone un passaggio successivo.

Nei casi immobiliari, questa catena serve anche a non confondere archivi. Il catasto può aiutare a identificare l'unità; il rilievo mostra lo stato osservato; il fascicolo edilizio orienta la verifica dei titoli; l'inventario patrimoniale serve alla gestione dell'ente. Se questi documenti non coincidono, la risposta matura non dichiara subito quale sia "vero". Spiega quale fonte risponde a quale domanda, quale verifica manca e quale archivio dovrà essere aggiornato dopo l'accertamento. Così la relazione diventa strumento di decisione, non elenco di documenti.

La stessa logica vale per allegati e fotografie: entrano solo se servono a sostenere un passaggio della relazione.

CONTROLLO VICINO

Rileggi una relazione simulata e marca con colori diversi fatti, ipotesi, dati mancanti e proposte. Se una conclusione non ha almeno un fatto o un documento a sostegno, riformulala. Se un'ipotesi appare nel verbale come certezza, spostala nella valutazione e aggiungi il limite. Se una fonte è citata senza data o versione, il documento resta fragile.

13.5 Caso tecnico-amministrativo e orale

TEORIA ESSENZIALE

Il caso tecnico-amministrativo richiede una decisione ordinata in condizioni incomplete. Non è un tema teorico e non è una diagnosi professionale definitiva. La sequenza minima è: fatto disponibile, dato mancante, problema tecnico, soggetti e competenze, documenti da acquisire, cautele, verifiche, proposta e decisione. La parte amministrativa non sostituisce la tecnica; la parte tecnica non cancella competenze, fascicolo e responsabilità.

L'orale trasforma la stessa materia in esposizione. Una risposta orale efficace non è la lettura mentale di una pagina: è una struttura ascoltabile. Deve aprire con il punto centrale, anticipare due o tre passaggi, usare termini precisi, dichiarare limiti quando servono e chiudere tornando alla domanda. Lo stesso contenuto può avere tre durate: trenta secondi per il nucleo essenziale, due minuti per la spiegazione ordinata, cinque minuti per caso, collegamenti e cautele.

SCHEMA OPERATIVO

Fase del caso	Domanda	Output
Fatti	che cosa risulta davvero?	elenco localizzato e datato
Lacune	che cosa manca per decidere?	richiesta o verifica
Competenza	chi istruisce, supporta o decide?	mappa dei ruoli
Cautela	serve un presidio durante l'incertezza?	misura proporzionata e motivata
Fase del caso	Domanda	Output
Decisione	quale passaggio è sostenuto dai dati?	proposta o azione tracciata

Caso 7 — Anomalia su tratto viario. Un Comune riceve la segnalazione di un avvallamento su una strada in prossimità di un'opera di attraversamento. La traccia chiede di impostare le prime attività dell'ufficio tecnico. La risposta localizza la segnalazione, valuta l'urgenza apparente, adotta se necessarie e competenti

misure cautelari proporzionate, organizza il sopralluogo, raccoglie fotografie e misure, distingue difetto superficiale, indizio e possibile meccanismo, recupera fascicolo e interventi precedenti, individua verifiche specialistiche se servono, documenta decisioni e aggiorna monitoraggio, priorità e sistemi informativi. Non promette riapertura, chiusura o intervento definitivo senza dati sufficienti.

Caso 8 — Risposta orale tecnica. Domanda: “Come si passa dal rilievo di un'anomalia alla decisione tecnica su un'opera pubblica?”. Versione da trenta secondi: si descrive l'anomalia come fatto osservato, la si localizza e documenta, poi si valutano urgenza e cautele; le cause restano ipotesi finché rilievi, documenti e verifiche non consentono un

accertamento; l'esito supporta la decisione e aggiorna fascicolo, monitoraggio e manutenzione. Versione da due minuti: aggiungi soggetti, qualità del dato, distinzione tra ispezione e verifica, possibili approfondimenti e conseguenze sulla priorità. Versione da cinque minuti: integra un esempio, documenti da aggiornare e rapporto tra decisione sulla singola opera e gestione della rete.

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Il candidato tecnico deve trovare un equilibrio. Una risposta che rinvia tutto senza proporre nulla non governa il caso; una risposta assertiva che decide senza dati è ancora più debole. Occorre indicare ciò che si può fare subito, ciò che richiede accertamento, quale soggetto va coinvolto e quale documento conserva la traccia.

All'orale, questa struttura protegge anche dai vuoti di memoria. Se dimentichi un dettaglio, puoi restare su principi sicuri: fatto, fonte, competenza, verifica, cautela, decisione. Non inventi articoli, soglie o tempi. Usi riferimenti leggibili soltanto quando sono pertinenti e sicuri. Chiudi sempre con una frase che risponde alla domanda, non con un elenco aperto.

Quando prepari l'orale tecnico, registra le risposte e riascolta solo due aspetti: ordine e lessico. L'ordine deve far capire se stai parlando di osservazione, istruttoria, verifica o decisione. Il lessico deve evitare parole assolute quando i dati non le consentono: “accertato”, “conforme”, “sicuro”, “obbligatorio” e “automatico” richiedono basi precise. Se non le hai, usa formule prudenti: “dai dati disponibili”, “da verificare con”, “nei limiti del sopralluogo”, “secondo gli atti della procedura”. La prudenza linguistica rende più forte, non più vaga, la risposta.

La chiusura deve sempre indicare il prossimo passaggio verificabile, non una formula generica.

CONTROLLO VICINO

Esercizio rapido: formula il caso dell'avvallamento in tre righe, poi in un minuto orale. Nelle tre righe devono comparire fatto, dato mancante, cautela o verifica. Nell'orale devono comparire anche competenza e chiusura. Se inizi parlando direttamente di progetto di ripristino, hai saltato la fase istruttoria.

13.6 Simulazione, autocorrezione e Diario

TEORIA ESSENZIALE

La simulazione non è una raccolta casuale di esercizi. È una prova costruita a partire da una procedura reale o da un modello didattico coerente con una procedura: formato, materie, output, istruzioni, criteri comunicati, soglie, penalità e strumenti si ricavano dagli atti quando sono presenti. Se un'informazione non è indicata, non si inventa. Si lavora con una scheda che distingue regole ufficiali, dati didattici e obiettivi di allenamento.

Una simulazione completa produce almeno tre risultati: elaborato, correzione e decisione di recupero. Il punteggio, quando esiste nella procedura, segnala un esito; da solo non spiega come migliorare. Per questo il laboratorio usa una griglia osservabile: pertinenza, correttezza, metodo, prudenza, controllo e chiarezza. Ogni criterio deve avere un'evidenza. “Da consolidare” non basta: bisogna indicare dove l'elaborato ha perso qualità e quale prova successiva riparerà quell'errore.

Il Diario degli errori collega la simulazione al lavoro successivo. Prima di correggere, classifica l'errore. È un errore di lettura se hai risposto a un verbo diverso; concettuale se hai confuso controllo e verifica; normativo se hai citato un riferimento non sicuro; procedurale se hai saltato soggetto o documento. L'errore è numerico

quando usi unità incompatibili, grafico quando inserisci un simbolo senza legenda, documentale quando concludi senza fonte. Rientrano infine nella gestione della prova l'apertura troppo estesa e la risposta orale che non torna alla domanda. Ogni voce utile contiene traccia, errore, causa, impatto, correzione, regola futura, esercizio mirato e data della nuova prova.

SCHEMA OPERATIVO

Fase	Cosa fai	Prodotto
Prepara	scegli procedura, formato e output compatibili	scheda di simulazione
Esegui	lavori nelle condizioni dichiarate	elaborato o orale registrato
Correggi	usi criteri osservabili	griglia con evidenze
Decidi	scegli recupero o consolidamento	voce nel Diario
Fase	Cosa fai	Prodotto
Ripeti	svolgi una prova mirata	confronto tra tentativi

APPLICAZIONE AL PROFILO TECNICO

Nel modulo tecnico, la simulazione finale deve ricomporre gli otto casi senza trasformarli in un concorso immaginario. Puoi allenare quiz tecnico, risposta sintetica, schema di sopralluogo, mini-computo, relazione, caso integrato e orale, ma assegni peso e condizioni solo se derivano dalla procedura scelta. Se la procedura prevede quiz e risposte aperte, lo schema grafico può restare esercizio di supporto; se prevede un elaborato tecnico, il mini-computo può entrare nell'output; se prevede orale, il caso diventa esposizione progressiva.

Il candidato deve imparare a cambiare scala. In una micro-simulazione alleni un solo difetto, per esempio l'unità nel mini-computo. In una simulazione per materia alleni un'area, per esempio relazione e sopralluogo. In una simulazione mista alleni passaggio tra quiz, scritto e orale. In una simulazione completa lavori come nel giorno della prova, ma chiudi comunque con Diario e recupero. Ripetere senza correzione consuma tempo; correggere senza riprovare lascia l'errore irrisolto.

Il dossier di simulazione deve essere povero quanto basta per costringerti a dichiarare limiti. Un dossier troppo completo rischia di trasformarsi in compilazione; uno troppo vago autorizza fantasia. La via utile contiene dati, documenti e lacune: una segnalazione, una planimetria, alcune fotografie, misure per un calcolo, due fonti non allineate e una domanda orale. Da questi elementi puoi ricostruire tutti gli output del laboratorio. Il quiz controlla una distinzione; la risposta sintetica controlla selezione;

lo schema controlla leggenda e limiti; il mini-computo controlla unità; la relazione controlla fonti e mandato; il caso controlla decisione prudente; l'orale controlla gerarchia. Dopo la correzione, scegli una sola priorità di recupero. Se provi a correggere dieci difetti insieme, il Diario diventa un archivio di frustrazioni; se scegli il difetto più grave, diventa strumento di lavoro.

La ripetizione deve avvenire abbastanza presto da verificare la regola nuova, ma non così presto da diventare copia meccanica della soluzione appena letta.

CONTROLLO VICINO

Prendi i tuoi ultimi due elaborati tecnici. Per ciascuno assegna un solo errore principale e una regola futura. Se scrivi “studiare meglio”, non hai corretto: devi scrivere un'azione osservabile, per esempio “prima del calcolo verifico unità e quantità”, “prima della relazione separo fatti e ipotesi”, “all'orale chiudo tornando alla domanda”. Poi fissa una nuova prova breve che controlli proprio quella regola.

Verifica dopo i nuclei

QUIZ COMMENTATI

Quiz 1. Una traccia chiede di “proporre le prime attività dell'ufficio”. Qual è l'errore principale da evitare? A) costruire una sequenza di sopralluogo; B) indicare dati mancanti; C) progettare subito l'intervento definitivo; D) distinguere competenze. Risposta corretta: C. La consegna chiede attività iniziali e istruttoria, non una soluzione finale non sostenuta dai dati.

Quiz 2. In un quiz, l'unità kN/m² aiuta perché: A) indica una forza pura; B) permette un controllo dimensionale; C) sostituisce la lettura della condizione; D) elimina ogni distrattore. Risposta corretta: B. L'unità orienta la grandezza, ma va letta insieme alla domanda.

Quiz 3. In uno schema di sopralluogo, una fotografia è debole quando: A) è numerata e localizzata; B) è collegata a un punto della planimetria; C) non ha data, posizione o funzione; D) mostra un'area non accessibile come tale. Risposta corretta: C. Senza contesto, l'immagine non consente di ricostruire l'evidenza.

Quiz 4. Una fessura osservata durante sopralluogo prova automaticamente una diagnosi strutturale? A) sì; B) no, va descritta e, se necessario, approfondita; C) sì, se è visibile; D) no, quindi si ignora. Risposta corretta: B. Il fatto osservato orienta cautele e verifiche, ma causa e gravità richiedono metodo e competenza.

Quiz 5. All'orale, la versione da trenta secondi deve contenere soprattutto: A) tutti i riferimenti possibili; B) il nucleo della risposta e la chiusura; C) un caso completo con ogni documento; D) dati non presenti nella traccia. Risposta corretta: B. La risposta breve deve essere gerarchica e tornare alla domanda.

Quiz 6. Dopo una simulazione con risposta disordinata, la decisione più utile è: A) rileggere tutto senza esercizio; B) aggiungere nuove materie; C) registrare errore, causa, regola e prova di recupero; D) ignorare l'esito se il punteggio è sufficiente. Risposta corretta: C. Il Diario trasforma il difetto osservato in azione verificabile.

CASO RAGIONATO FINALE

Dossier didattico: una scuola comunale presenta infiltrazioni in un corridoio, una planimetria semplificata, tre fotografie codificate, una planimetria catastale non allineata all'elaborato edilizio, una scheda inventariale con responsabile da aggiornare e un mini-computo per una finitura di 8,00 m x 3,50 m con prezzo didattico di 24,00 unità/m². La consegna chiede relazione sintetica e risposta orale.

Soluzione ragionata: la relazione indica oggetto e mandato, separa stato osservato e documenti, localizza fotografie e aree non accessibili, dichiara i disallineamenti tra catasto, elaborato e inventario, calcola 28,00 m² e 672,00 unità come dato didattico, segnala assunzioni e limiti, propone verifiche documentali e tecniche senza diagnosi non accertate. L'orale chiude così: “non scelgo la fonte più comoda; ordino evidenze, dati mancanti, controlli e aggiornamenti, poi propongo il passaggio sostenuto dagli atti”.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Quali controlli applicheresti prima di consegnare una relazione tecnica in una prova concorsuale? Controllerei traccia, oggetto e mandato; distinzione tra fatti, ipotesi e valutazioni; coerenza di dati e unità; identificazione di fonti, date e allegati; limiti dichiarati; proposta proporzionata; chiusura coerente con la domanda.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se planimetria catastale e stato dei luoghi coincidono, l'immobile è automaticamente conforme? No. La coincidenza è un indizio utile, ma non sostituisce titolo edilizio, stato legittimo, pubblicità immobiliare quando rilevante e verifiche dell'ufficio competente.

ERRORE TIPICO

Per mostrare tutto ciò che sa, il candidato allunga la risposta e trascura il prodotto richiesto. La correzione è scrivere prima una riga con verbo, oggetto, fase, output e limite; durante la revisione si elimina ciò che non serve a quella riga.

MINI-ESERCIZIO E CHECKLIST

Scegli uno degli otto casi e svolgilo due volte: prima senza griglia, poi dopo aver compilato il Diario. Confronta i due elaborati con questa checklist: ho copiato le regole della procedura scelta; ho identificato verbo, oggetto, fase e prodotto; ho dichiarato dati, unità

e ipotesi; ho separato osservazione, valutazione e decisione; ho reso leggibili passaggi, simboli e documenti; ho usato solo riferimenti sicuri; ho indicato limiti e controlli; ho concluso tornando alla domanda; ho registrato errore, causa e regola futura; ho fissato una prova di recupero.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI LEGGIBILI

Per l'impostazione delle prove concorsuali, il riferimento generale è il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel testo modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, insieme al bando e agli avvisi della singola procedura. Per i casi tecnici si nominano solo riferimenti pertinenti e sicuri: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per lavori pubblici, progettazione, esecuzione, collaudo

e documenti collegati; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e Norme tecniche per le costruzioni quando il tema riguarda profili edilizi o strutturali; atti ufficiali dell'ente, fascicolo dell'opera, documenti catastali e patrimoniali per stato dei luoghi, identificazione e gestione del bene. Valori, soglie, durate, penalità, strumenti ammessi e criteri di valutazione restano quelli degli atti della procedura concreta.